

Manual de Psicologia

Da introdução científica às fronteiras da disciplina

Série Manuais de Ciências

2026

Índice

Apresentação	1
A proposta	1
Como o manual está organizado	2
Grafo de pré-requisitos	2
Convenções do texto	2
Sobre a obra	4
 Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos	 5
01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum × ciência	7
O que é psicologia?	8
Comportamento	8
Processos mentais	8
Científico	9
A ilusão do óbvio	9
Três níveis de análise	12
Como a psicologia sabe o que sabe	13
A honestidade sobre a própria disciplina	14
E quando o método é aplicado a uma pseudociência?	16
O alcance e os limites do que vem a seguir	16
Glossário do capítulo	18
Para refletir	19
 02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)	 21
Natureza × cultura	22
A pergunta errada	22
O que a herdabilidade realmente é	22
O que os dados mostram	23
Como os dois lados de fato se encontram	24
Uma lição de método que custou caro	25
Mente e corpo	26
O problema	26
A aposta monista	26

Consciência	28
O problema fácil e o problema difícil	28
O que a ciência da consciência de fato faz	29
Livre-arbítrio	30
O experimento que virou manchete	30
O que isso realmente decide	31
O padrão comum	32
Glossário do capítulo	33
Para refletir	34
03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento	35
O problema da medida	36
Definições operacionais	36
O objeto de estudo reage	37
Características de demanda	37
Efeitos do experimentador	38
Placebo e a necessidade do duplo-cego	39
Como um resultado falso nasce sem ninguém mentir	40
Graus de liberdade do pesquisador	40
HARKing	41
Por que tanto resultado falso sobrevive	42
As respostas	42
Onde isso deixa o leitor	43
Glossário do capítulo	44
Para refletir	44
04. Áreas e campos de atuação do psicólogo	47
Três profissões que não se confundem	47
Formação e regulamentação no Brasil	49
Onde os psicólogos realmente trabalham	50
O modelo cientista-profissional e a distância que ele não fechou	52
O que a profissão não é	52
Glossário do capítulo	54
Para refletir	54
05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia	57
A anatomia de um mito	57
Seis mitos, seis lições de método	58
“Cada pessoa tem seu estilo de aprendizagem”	58
“Sou do cérebro direito, ele é do esquerdo”	59
“Ouvir Mozart deixa o bebê mais inteligente”	60
“Mensagens subliminares controlam o comportamento”	60
“Na lua cheia tudo fica mais agitado”	61
“Descontar a raiva alivia”	61

Por que os mitos não morrem	62
A checagem, em cinco perguntas	63
Glossário do capítulo	64
Para refletir	65
06. Raízes filosóficas: da filosofia à ciência	67
A pergunta herdada: de onde vem o conhecimento?	67
Descartes: o avanço que virou armadilha	68
Locke, Hume e a mecânica da associação	70
O que faltava era a medida	71
Frenologia: a ideia certa, o método errado	74
Então, por que 1879?	76
Glossário do capítulo	77
Para refletir	78
07. Estruturalismo e Funcionalismo (Wundt, Titchener, James)	79
Wundt, e o Wundt que não existiu	79
Titchener e a química mental	81
A controvérsia do pensamento sem imagens	82
James e o fluxo da consciência	83
Funcionalismo: a pergunta de Darwin aplicada à mente	84
As ausências: quem a história oficial apagou	87
O que ficou	88
Glossário do capítulo	89
Para refletir	90
08. Behaviorismo (Watson, Skinner)	91
O manifesto	92
O Pequeno Albert: o que o estudo mostra e o que a lenda diz	93
O interregno: Hull e Tolman	94
Skinner e o behaviorismo radical	96
As rachaduras: quando a biologia entra pela janela	98
Chomsky, e o que aconteceu de verdade	100
O balanço honesto	101
Glossário do capítulo	103
Para refletir	104
09. Gestalt	107
Wertheimer, o trem e o taquistoscópio	108
Os princípios de organização	109
A aposta que a Gestalt perdeu: o isomorfismo	110
Köhler, os chimpanzés e a palavra “insight”	112
Lewin: o gestaltista que mais deixou herdeiros	114
Por que uma escola tão certa perdeu	115

Glossário do capítulo	117
Para refletir	118
10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)	119
O problema que Freud tentou resolver	120
O aparelho psíquico	121
O balanço: três destinos	121
O inconsciente: vindicado, e irreconhecível	123
A repressão: o caso mais grave	124
Os estágios psicosssexuais e os sonhos: testados, perdidos	125
As defesas: a surpresa favorável	125
Popper, Grünbaum, e a crítica que é fácil demais	126
Os desdobramentos, e o único que virou ciência	128
A terapia funciona? (E por que essa é outra pergunta)	129
Por que Freud continua em toda parte	130
Glossário do capítulo	132
Para refletir	133
11. Humanismo (Rogers, Maslow)	135
O compromisso comum	136
Rogers: e a surpresa de quem ele era	136
O modelo	137
A hipótese que podia falhar	138
Maslow, e a pirâmide que ele nunca desenhou	139
O preço: quando o humanismo virou produto	142
O que venceu: a agenda, com método	143
Glossário do capítulo	145
Para refletir	146
12. A revolução cognitiva	149
O que veio de fora	151
Broadbent, e o modelo que foi útil por estar errado	152
1956, e o número que perseguiu George Miller	153
Como se estuda o invisível: o tempo diz	155
Foi mesmo uma revolução?	156
O que ficou de fora	157
Glossário do capítulo	159
Para refletir	160
13. Perspectivas contemporâneas (evolucionista, sociocultural, neurociência)	163
A ferramenta que organiza tudo: as quatro questões	164
A perspectiva evolucionista	165
As críticas, e elas são sérias	166
A perspectiva sociocultural	168

A perspectiva da neurociência	170
As peças que voltaram	171
O balanço do volume	172
Glossário do capítulo	175
Para refletir	176
14. O método experimental	179
O problema que só o experimento resolve	179
Anatomia de um experimento	180
Operacionalização: do conceito ao número	181
A atribuição aleatória: o coração do método	182
Ameaças à validade interna e como neutralizá-las	183
Delineamentos: entre-sujeitos e intra-sujeitos	185
Quando há mais de uma variável: delineamentos fatoriais	186
Laboratório, campo e o limite do experimento	186
Glossário do capítulo	187
Para refletir	188
15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)	189
O método correlacional	190
Por que a correlação não basta	190
Quase-experimentos	191
Observação: ver sem interferir	192
Levantamentos (surveys) e autorrelato	192
O estudo de caso	193
Tempo: delineamentos transversais e longitudinais	194
Glossário do capítulo	195
Para refletir	196
16. Variáveis, validade e confiabilidade	197
Variáveis e escalas de medida	197
Confiabilidade: a medida é consistente?	198
Validade: a medida mede o que diz medir?	199
A relação entre as duas: a analogia do alvo	200
Quatro validades de um estudo inteiro	201
Glossário do capítulo	203
Para refletir	203
17. Amostragem	205
População, amostra e o vocabulário da inferência	205
Amostragem probabilística: deixar o acaso escolher	206
Amostragem não-probabilística: quando o acaso não decide	207
As duas coisas que podem dar errado: erro e viés	208

Não-resposta e o problema WEIRD	209
Quanto é suficiente? Tamanho de amostra e poder	210
Glossário do capítulo	211
Para refletir	212
18. Estatística descritiva	213
Distribuições de frequência	213
Tendência central: média, mediana e moda	214
Dispersão: a variabilidade importa	215
A distribuição normal e o escore-padrão	216
O coeficiente de correlação, com cautela	217
Regressão à média	218
Descrever sem enganar	218
Glossário do capítulo	219
Para refletir	219
19. Estatística inferencial (fundamentos)	221
Da amostra à população: a distribuição amostral	221
A lógica do teste de hipótese nula	222
Dois jeitos de errar: os erros Tipo I e Tipo II	223
Poder estatístico	224
Significância não é tamanho: o tamanho de efeito	225
Intervalos de confiança: uma alternativa mais informativa	225
Glossário do capítulo	226
Para refletir	227
20. Ética em pesquisa (comitês, consentimento, TCLE)	229
Como a ética em pesquisa nasceu: dos crimes aos códigos	229
Os três princípios do Relatório Belmont	230
Consentimento livre e esclarecido e o TCLE	231
O caso especial do engano	232
O sistema de revisão ética	233
Ética na pesquisa com animais	233
Glossário do capítulo	234
Para refletir	235
21. Leitura crítica de artigos científicos	237
A anatomia de um artigo	237
As perguntas críticas, seção por seção	238
O que a revisão por pares garante — e o que não garante	239
Por que a literatura está enviesada: viés de publicação e p-hacking	240
A resposta: ciência aberta	241
Glossário do capítulo	242
Para refletir	243

Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos	245
22. O neurônio e a comunicação neural	247
Por que descer ao neurônio	247
Anatomia funcional do neurônio	248
O sinal elétrico: potencial de repouso e potencial de ação	249
A sinapse: comunicação química entre neurônios	251
Neurotransmissores: mensageiros com muitos papéis	252
Onde as drogas agem	254
Síntese	254
Glossário do capítulo	255
Para refletir	256
23. O sistema nervoso (central e periférico)	257
O plano geral: um mapa de divisões	257
A medula e o arco reflexo: processamento sem cérebro	258
O sistema autônomo: acelerador e freio	260
Homeostase e a resposta de luta ou fuga	261
Como as divisões cooperam: um exemplo integrado	262
Síntese	262
Glossário do capítulo	263
Para refletir	263
24. O cérebro: estruturas e funções	265
Um encéfalo em três andares	266
As estruturas subcorticais e o sistema límbico	267
O córtex cerebral: quatro lobos e um mapa do corpo	267
Localização de função: o que as lesões ensinaram	269
Dois hemisférios, um cérebro: lateralização	270
O princípio que fecha o capítulo: localizado, mas distribuído	271
Síntese	271
Glossário do capítulo	272
Para refletir	273
25. Sistema endócrino e hormônios	275
Dois sistemas, uma coordenação	275
As glândulas e seus hormônios	276
O eixo do estresse: HPA e cortisol	277
Hormônios sexuais e comportamento: cuidado com o determinismo	279
Síntese	280
Glossário do capítulo	281
Para refletir	281

26. Genética do comportamento	283
Genes, um lembrete mínimo	283
Hereditariedade: a palavra mais mal-entendida da psicologia	284
Como se mede: gêmeos e adoção	285
As três leis — e a hereditariedade que some	286
Genes e ambiente não se somam: eles se enredam	287
Epigenética: o ambiente que regula o gene	288
Da era dos genes candidatos aos escores poligênicos	288
O erro que mais custa caro: diferenças dentro e entre grupos	289
Síntese	289
Glossário do capítulo	290
Para refletir	291
27. Métodos de estudo do cérebro (neuroimagem)	293
O método mais antigo: lesão	294
Estimular em vez de destruir	294
Registrar a atividade elétrica: EEG e ERP	294
Ver a estrutura e ver a função	295
A lógica (e a armadilha) da RMf	295
O feitiço das imagens do cérebro	297
A lição de método, e o uso legítimo	298
Síntese	298
Glossário do capítulo	299
Para refletir	300
28. Plasticidade neural	301
Neurônios que disparam juntos: a regra de Hebb	302
O cérebro esculpido pela experiência	303
Períodos críticos: quando a janela se fecha	304
Reabilitação e o lado sombrio da plasticidade	305
Fechando o volume: um cérebro que a experiência esculpe	306
Síntese	306
Glossário do capítulo	307
Para refletir	307
29. Princípios de sensação (psicofísica, limiares)	309
30. Visão	311
31. Audição	313
32. Outros sentidos (olfato, paladar, tato, propriocepção, dor)	315
33. Organização perceptual (Gestalt, profundidade, constâncias)	317

34. Atenção, percepção e ilusões	319
35. A natureza da consciência	321
36. Sono e ritmos circadianos	323
37. Sonhos	325
38. Estados alterados (hipnose, meditação, substâncias psicoativas)	327
39. Condicionamento clássico (Pavlov)	329
40. Condicionamento operante (Skinner)	331
41. Aprendizagem observacional (Bandura)	333
42. Cognição e aprendizagem	335
43. Modelos de memória	337
44. Codificação, armazenamento e recuperação	339
45. Esquecimento e memória falsa	341
46. Pensamento, conceitos e resolução de problemas	343
47. Tomada de decisão e heurísticas (vieses cognitivos)	345
48. Linguagem	347
49. Inteligência: teorias	349
50. Inteligência: avaliação e controvérsias	351
51. Teorias da motivação	353
52. Motivações básicas (fome, sede, sexo)	355
53. Motivações sociais (realização, pertencimento)	357
54. Teorias da emoção	359
55. Expressão e regulação emocional	361
56. Estresse e enfrentamento (coping)	363

Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações	365
57. Conceitos e questões do desenvolvimento	367
58. Desenvolvimento pré-natal e infância	369
59. Desenvolvimento cognitivo (Piaget, Vygotsky)	371
60. Desenvolvimento social e emocional (apego, Erikson)	373
61. Desenvolvimento moral (Kohlberg e críticas)	375
62. Adolescência	377
63. Idade adulta e envelhecimento	379
64. O conceito de personalidade	381
65. Teorias psicodinâmicas	383
66. Teorias humanistas	385
67. Teorias dos traços (Big Five / CGF)	387
68. Teorias sociocognitivas	389
69. Avaliação da personalidade	391
70. Cognição social e atribuição	393
71. Atitudes e persuasão	395
72. Conformidade, obediência e influência social	397
73. Relações interpessoais e atração	399
74. Comportamento pró-social e agressão	401
75. Grupos, preconceito e processos intergrupais	403
76. Normalidade e anormalidade	405
77. Sistemas de classificação (DSM-5-TR e CID-11)	407
78. Transtornos de ansiedade	409
79. Transtornos do humor (depressivos e bipolares)	411

80. Transtornos relacionados a trauma e estresse	413
81. TOC e transtornos relacionados	415
82. Esquizofrenia e transtornos psicóticos	417
83. Transtornos de personalidade	419
84. Transtornos alimentares	421
85. Transtornos do neurodesenvolvimento (TEA, TDAH)	423
86. Transtornos por uso de substâncias	425
87. Fundamentos da intervenção psicológica	427
88. Terapias psicodinâmicas	429
89. Terapias humanistas	431
90. Terapia comportamental	433
91. Terapia cognitivo-comportamental (TCC)	435
92. Terapias contextuais (ACT, DBT, mindfulness)	437
93. Terapias sistêmicas e de grupo	439
94. Tratamentos biomédicos (psicofármacos)	441
95. Eficácia e prática baseada em evidências	443
96. Psicologia da saúde	445
97. Psicologia organizacional e do trabalho	447
98. Psicologia escolar e educacional	449
99. Neuropsicologia	451
100. Psicologia positiva	453
101. Psicologia jurídica e forense	455
102. Psicologia do esporte	457
103. Psicologia, cultura e diversidade (transcultural)	459

Índice

104. A psicologia no Brasil (história, profissão, CFP/CRP, ética)	461
105. Tópicos contemporâneos e fronteiras (ciberpsicologia, IA, replicabilidade, ciência aberta)	463
Referências	465

Apresentação

Manual de Psicologia é um livro-texto aberto, em português do Brasil, da série *Manuais de Ciências*. Ele percorre a psicologia **do básico ao avançado** e cobre a disciplina **como um todo** — dos fundamentos históricos e metodológicos aos processos psicológicos básicos, e destes às grandes áreas aplicadas.

O manual foi escrito para um leitor que pode estar começando agora: nenhum capítulo pressupõe formação prévia em psicologia. Mas ele não para no elementar. Cada tema é levado até onde a evidência atual permite, incluindo as controvérsias que ainda não foram resolvidas — porque fingir que elas não existem seria uma má introdução à ciência.

A proposta

A psicologia é uma **ciência empírica**. Essa frase parece banal, mas organiza tudo o que vem a seguir. Significa que as afirmações deste manual não valem por serem intuitivas, antigas ou repetidas com convicção: valem na medida em que sobrevivem a testes que poderiam tê-las derrubado.

Três compromissos decorrem disso e atravessam todos os capítulos:

Distinguir senso comum de ciência. Todo mundo já tem uma psicologia informal — uma coleção de intuições sobre por que as pessoas fazem o que fazem. Parte considerável dessas intuições está errada, e o manual mostra *como sabemos* que está.

Ancorar em evidência. Afirmações empíricas relevantes vêm acompanhadas de sua fonte. Onde a evidência é forte, dizemos isso. Onde é frágil, contestada ou não replicou, dizemos isso também.

Apresentar teorias concorrentes com equilíbrio. Em vários pontos da psicologia há mais de uma explicação viva para o mesmo fenômeno. O manual expõe as alternativas pelos seus melhores argumentos, em vez de eleger uma vencedora antecipada.

A cada tema, o percurso é: **conceito** → **experimento** → **aplicação**. A teoria explica o fenômeno, o experimento mostra por que acreditamos nela, e a aplicação mostra o que muda no mundo por causa disso.

Este manual é **educacional**. Ele não oferece diagnóstico, avaliação ou orientação clínica, e nada aqui substitui a consulta a um profissional qualificado. Os casos clínicos apresentados

Apresentação

são ilustrativos — fictícios ou historicamente documentados — e servem para tornar conceitos concretos, não para que o leitor os aplique a si mesmo ou a terceiros.

Como o manual está organizado

A obra tem **15 volumes**, agrupados em **3 fases**, com cerca de 105 capítulos.

Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos. O que a psicologia é, de onde veio e como ela produz conhecimento. É a fase que ensina a *ler* o resto do manual criticamente.

Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos. Os mecanismos gerais que operam em qualquer mente humana: bases biológicas, sensação e percepção, consciência, aprendizagem, memória e cognição, motivação e emoção.

Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações. Como as pessoas diferem entre si e ao longo da vida, como se comportam em grupo, o que acontece quando os processos se tornam sofrimento, e o que a psicologia faz no mundo.

Grafo de pré-requisitos

O manual foi projetado para leitura linear, mas não exige. O diagrama abaixo mostra as dependências reais entre volumes: uma seta significa que o volume de destino fica consideravelmente mais claro depois do de origem.

Duas leituras do grafo merecem destaque. O **Vol 3 (Métodos)** alimenta tanto as bases biológicas quanto a psicopatologia: sem entender o que é um bom estudo, não há como avaliar uma alegação sobre o cérebro nem sobre a eficácia de um tratamento. E o **Vol 4 (Bases Biológicas)** é o gargalo da Fase 2 — quase todo processo psicológico básico tem um substrato neural que o capítulo torna inteligível.

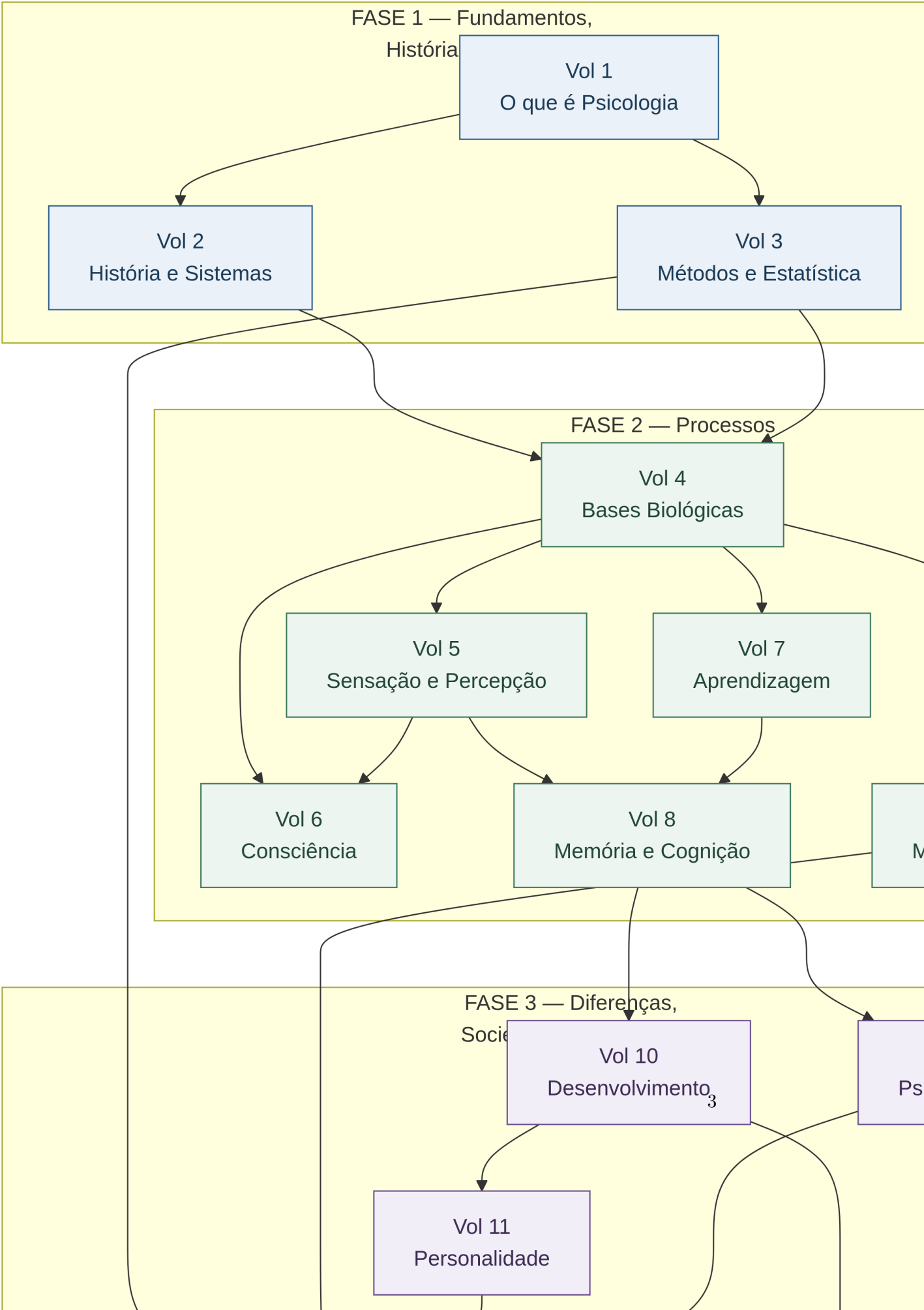
Convenções do texto

Ao longo dos capítulos, cinco tipos de caixa recorrem:

Descreve um estudo marcante: o desenho, o resultado, a interpretação e — sempre — as limitações. É aqui que a evidência aparece em sua forma bruta.

Traz uma vinheta clínica ou aplicada, fictícia ou historicamente documentada, para aterrar um conceito abstrato em uma situação concreta.

Faz a ponte entre o fenômeno psicológico e seu substrato biológico.



Apresentação

Mostra a aplicação concreta do conceito no dia a dia, na clínica, no trabalho ou na educação.

Sinaliza um erro comum, um mito desmontado ou uma distinção conceitual fina que costuma passar despercebida.

Cada capítulo abre com **objetivos de aprendizagem** e fecha com **síntese**, **glossário** e **questões** — parte de recuperação factual, parte de reflexão crítica.

Sobre a obra

O manual é open-source e foi produzido de forma autônoma com Claude Code, sob a série *Manuais de Ciências*. Correções, críticas e sugestões são bem-vindas no repositório. Como toda ciência viva, este texto é uma versão provisória — e melhora quando alguém aponta onde ele está errado.

Fase 1 — Fundamentos, História e Métodos

01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum X ciência

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Definir** psicologia como o estudo científico do comportamento e dos processos mentais, e explicar por que cada termo dessa definição carrega peso.
- **Distinguir** a psicologia científica do senso comum psicológico, identificando por que a intuição parece confiável mesmo quando erra.
- **Explicar** o viés retrospectivo e a razão pela qual “eu já sabia disso” não é evidência a favor de nada.
- **Descrever** os três níveis de análise da psicologia e articular por que explicações em níveis diferentes são complementares, não concorrentes.
- **Reconhecer** o ciclo empírico e o papel da falseabilidade na separação entre ciência e pseudociência.
- **Avaliar criticamente** afirmações populares sobre a mente, incluindo mitos amplamente difundidos e a crise de replicabilidade da própria disciplina.

Você já é psicólogo. Não no sentido profissional — no sentido de que passa o dia inteiro fazendo psicologia informal. Ao decidir que aquele colega está de mau humor e que é melhor pedir o favor amanhã, você formulou uma hipótese sobre um estado mental que não pode observar, previu um comportamento futuro a partir dela e ajustou sua ação. Ninguém atravessa a vida social sem uma teoria da mente alheia rodando o tempo todo, em segundo plano, sem esforço aparente.

Essa competência é notável e é, ao mesmo tempo, o principal obstáculo deste manual. Porque ela produz a impressão de que a psicologia científica é uma versão pretensiosa de algo que todos já sabemos — que ela apenas confirma, com jargão e estatística, o que qualquer pessoa sensata diria de graça. Poucas ciências enfrentam esse problema. Ninguém acha que já entende de física de partículas por ter derrubado um copo. Mas todo mundo já teve medo, se lembrou de um rosto, aprendeu um hábito, se apaixonou — e conclui daí que entende medo, memória, aprendizagem e amor.

Este capítulo defende a tese oposta: sua psicologia intuitiva é boa o bastante para navegar o cotidiano e ruim o bastante para errar sistematicamente quando o assunto exige precisão. E a diferença entre as duas — a informal e a científica — não é de vocabulário. É de **método**.

O que é psicologia?

Começemos pela definição de trabalho, que atravessará os quinze volumes deste manual:

Psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais.

É uma frase curta com três compromissos pesados. Vale desmontá-la peça por peça, porque cada uma delas foi objeto de disputa histórica — e a definição atual é o resultado provisório dessas brigas (VandenBos, 2015).

Comportamento

Comportamento é tudo o que um organismo faz e que pode ser observado e registrado por terceiros: apertar um botão, fugir, sorrir, escolher a caixa da esquerda, levar 340 milissegundos a mais para nomear uma cor. É a parte pública do objeto de estudo.

A ênfase no observável não é um detalhe técnico — foi uma revolução. Quando John Watson publicou seu manifesto behaviorista em 1913, ele propôs que a psicologia abandonasse por completo a consciência como objeto e se tornasse “um ramo puramente objetivo e experimental das ciências naturais”, cuja meta seria a previsão e o controle do comportamento (Watson, 1913). A proposta era radical e, em parte, deu certo: forçou a disciplina a definir seus termos de modo que outra pessoa pudesse verificar. Em parte, custou caro: expulsou do laboratório perguntas que importavam.

Processos mentais

Processos mentais são os eventos internos — percepções, memórias, pensamentos, emoções, motivações — que não podem ser observados diretamente, mas cujos efeitos podem ser medidos. Eles voltaram à definição porque a exclusão behaviorista se mostrou cara demais: é impossível explicar linguagem, resolução de problemas ou memória sem postular processos internos (o Vol 2 conta essa história por inteiro).

A objeção óbvia é: se não dá para ver, como estudar? A resposta é que a psicologia faz o que outras ciências fazem com entidades não observáveis. Ninguém jamais viu um elétron; infere-se sua existência a partir de efeitos mensuráveis previstos por uma teoria. Do mesmo modo, ninguém vê uma memória de trabalho — mede-se o tempo de resposta, a taxa de erro, o padrão de interferência, a ativação cerebral, e infere-se a estrutura que melhor explica o conjunto.

“Se depende de inferência, então é só opinião.” Não. Há uma diferença entre inferência disciplinada e chute. A inferência científica se compromete de antemão com previsões que poderiam falhar, e falha publicamente quando os dados não vêm. A opinião

não arrisca nada: ela se ajusta ao resultado depois que ele aparece. O que separa as duas não é o acesso direto ao objeto — é a exposição ao erro.

Note também que a definição diz *organismo*, não *pessoa*. Boa parte do que sabemos sobre aprendizagem, memória e emoção veio de estudos com outras espécies. Isso não é um substituto de conveniência: é a aposta de que existem princípios gerais de funcionamento, e ela se sustenta na medida em que as generalizações se confirmam — e é corrigida quando não se confirmam.

Científico

Este é o termo decisivo, e a razão de este manual existir na forma em que existe. “Científico” não descreve o assunto estudado, e sim o **procedimento** pelo qual as afirmações são produzidas e defendidas. Astrologia e astronomia falam dos mesmos objetos; não são a mesma coisa.

Ser científico significa, minimamente: definir os termos de modo que outra pessoa possa medi-los da mesma forma; expor as afirmações a testes que poderiam refutá-las; tornar público o suficiente para que terceiros repitam o procedimento; e revisar a crença quando o resultado contraria a expectativa (Stanovich, 2019). Nada disso garante acerto. Garante apenas que o erro tem como aparecer — o que, a longo prazo, é a única coisa que separa conhecimento de convicção.

Historicamente, esse compromisso tem data. A psicologia existia como ramo da filosofia havia séculos, mas foi quando Wilhelm Wundt levou o método experimental para o estudo da experiência consciente, em Leipzig, que ela passou a se organizar como disciplina autônoma (Wundt, 1874). William James, do outro lado do Atlântico, deu-lhe uma prosa e um programa que ainda se lê com proveito (James, 1890). O Vol 2 desenvolve essa história; por ora, retenha o ponto: a psicologia não se tornou ciência ao descobrir um objeto novo, e sim ao adotar um método diferente para um objeto antigo.

A ilusão do óbvio

Se a psicologia científica só confirmasse o senso comum, ela seria um desperdício caro de dinheiro público. O problema com essa acusação é que ela é impossível de sustentar — e a demonstração mais elegante disso tem mais de setenta anos.

O soldado americano e a obriedade retroativa (Lazarsfeld, 1949)

Em 1949, o sociólogo Paul Lazarsfeld resenhou *The American Soldier*, um estudo monumental com centenas de milhares de militares na Segunda Guerra. Antes de apresentar os resultados, ele listou alguns achados para o leitor julgar:

01. Introdução: definição, objeto de estudo, senso comum × ciência

- Soldados com mais escolaridade apresentaram mais problemas de ajustamento que os menos escolarizados.
- Soldados do Sul lidaram melhor com o clima quente das ilhas do Pacífico que os do Norte.
- Soldados brancos estavam mais ansiosos por promoção que os negros.
- Enquanto durou a guerra, os soldados estavam mais ansiosos para voltar para casa do que depois que ela terminou.

Cada item soa evidente, e o leitor pode reconstruir a explicação de cada um sem esforço: a vida intelectual amolece; sulistas estão aclimatados; a discriminação reduziu expectativas; ninguém quer morrer.

Lazarsfeld então revela: **todos os resultados listados são o inverso do que o estudo encontrou.** Os menos escolarizados tiveram mais problemas de ajustamento; nortistas e sulistas não diferiram; soldados negros mostraram mais ânsia por promoção; e a pressão para voltar para casa cresceu depois do fim da guerra.

Interpretação. O ponto de Lazarsfeld não é que o senso comum erra sempre — é que ele explica com igual desenvoltura qualquer resultado e o seu oposto. Uma teoria que acomoda todos os desfechos possíveis não previu nenhum. Se toda afirmação e seu contrário parecem igualmente óbvios, então há algo errado com o critério de obviedade.

Limitações. Trata-se de uma demonstração retórica em uma resenha, não de um experimento controlado — Lazarsfeld não mediu sistematicamente as previsões de ninguém. A demonstração rigorosa viria depois, no laboratório de Baruch Fischhoff.

O que Lazarsfeld exibiu de forma anedótica, Fischhoff transformou em fenômeno mensurável. Em uma série de experimentos, ele mostrou que pessoas informadas do desfecho de um evento superestimam sistematicamente a probabilidade que teriam atribuído a ele *antes* de sabê-lo — e, mais perturbador, o efeito persiste mesmo quando elas são instruídas a ignorar o que já sabem (Fischhoff, 1975). É o **viés retrospectivo** (*hindsight bias*): o conhecimento do resultado reorganiza silenciosamente a memória do que se acreditava antes.

A consequência para este manual é direta. Quando você ler um achado nos próximos capítulos e sentir que já sabia, essa sensação **não é evidência** de que você sabia. O teste honesto é outro: comprometa-se com a previsão *antes* de virar a página. Faça isso algumas vezes e o placar do senso comum piora rapidamente.

E há um problema mais fundo, que não se resolve prestando mais atenção. Nisbett e Wilson revisaram um conjunto de estudos em que as pessoas relatavam com confiança as razões de suas próprias escolhas — e os relatos, confrontados com as variáveis que de fato manipulavam o comportamento, estavam errados (Nisbett; Wilson, 1977). As pessoas não estavam mentindo. Elas não tinham acesso privilegiado aos processos que geraram sua conduta e, na ausência desse acesso, produziam explicações plausíveis. Introspecção não é uma janela para o mecanismo; é frequentemente uma teoria sobre si mesmo, construída depois do fato.

Um dólar vale mais que vinte (Festinger; Carlsmith, 1959)

Desenho. Participantes executaram por uma hora tarefas deliberadamente tediosas (girar pinos em um tabuleiro, um quarto de volta por vez). Em seguida, o experimentador pedia um favor: dizer ao próximo participante, que aguardava, que a tarefa tinha sido interessante e divertida. Um grupo recebeu **US\$ 1** para mentir; outro recebeu **US\$ 20** (algo em torno de US\$ 200 em valores atuais). Um grupo-controle não mentiu. Depois, todos avaliaram em particular o quanto haviam de fato gostado da tarefa.

Previsão do senso comum. Quem recebeu mais deveria gostar mais — mais recompensa, mais reforço, mais simpatia pela atividade.

Resultado. O oposto. Os participantes pagos com US\$ 1 declararam ter gostado *mais* da tarefa que os pagos com US\$ 20, cuja avaliação mal diferiu do controle.

Interpretação. Festinger e Carlsmith explicaram o achado pela **dissonância cognitiva**: sustentar simultaneamente “a tarefa foi chata” e “eu disse a alguém que foi divertida” gera desconforto. Quem recebeu US\$ 20 tinha justificativa externa suficiente — menti porque me pagaram bem —, e a dissonância evapora. Quem recebeu US\$ 1 não tinha essa saída, e a via mais barata para reduzir o desconforto era ajustar a própria crença: talvez a tarefa não tenha sido tão ruim assim. A atitude mudou para acompanhar o comportamento, e não o contrário.

Limitações. O estudo é de 1959, com amostra pequena, composta apenas por homens universitários de Stanford, e envolveu engano — hoje ele passaria por um comitê de ética com exigências consideráveis (Vol 3, Cap. 20). Sua interpretação foi disputada por décadas: teorias da autopercepção explicam o mesmo dado sem postular desconforto interno (Vol 12). E, como boa parte da psicologia social clássica, o paradigma é objeto de reexame sob os critérios de replicabilidade atuais. Nada disso apaga o essencial para este capítulo: a previsão intuitiva estava não apenas errada, mas invertida.

Vale reter a estrutura dos dois casos, porque ela se repetirá no manual inteiro. Não é que a intuição erre por distração. É que ela erra **em direções sistemáticas e previsíveis** — o que a torna, ela própria, objeto de estudo científico. Tversky e Kahneman construíram um programa de pesquisa inteiro mapeando esses atalhos de julgamento e seus desvios característicos (Kahneman, 2011; Tversky; Kahneman, 1974), tema do Cap. 47.

Por que o horóscopo parece falar de você

Em 1948, Bertram Forer aplicou um teste de personalidade a seus alunos e devolveu a cada um o que apresentou como seu perfil individual. Pediu que avaliassem, de 0 a 5, o quanto a descrição os retratava. A média foi **4,26** — quase perfeita.

Todos haviam recebido exatamente o mesmo texto, montado por Forer a partir de um livro de astrologia de banca de jornal (Forer, 1949). Ele continha frases como “você tem grande necessidade de que os outros gostem e o admirem” e “às vezes é extrovertido e sociável, às vezes introvertido e reservado”.

O **efeito Forer** (ou efeito Barnum) explica boa parte do sucesso de horóscopos, mapas astrais, leituras de mão e de vários testes de personalidade vendidos a empresas: afirmações suficientemente vagas, de conteúdo majoritariamente positivo e que abarcam os dois polos de cada traço, são aceitas como descrições precisas e pessoais por quase qualquer um. A validação não vem do instrumento — vem do leitor, que preenche as lacunas com a própria vida.

Isso é diretamente útil. Diante de qualquer perfil, teste ou descrição de personalidade, faça a pergunta de Forer: **esta descrição poderia ser rejeitada por alguém?** Se a resposta for não — se ela serve para todo mundo —, ela não informa nada sobre você em particular. O Vol 11 aplica esse critério aos instrumentos de avaliação de personalidade que efetivamente passam no teste, e aos muitos que não passam.

Três níveis de análise

Se a intuição não basta, o que a psicologia coloca no lugar? Não uma explicação única, mas um conjunto articulado de explicações em níveis diferentes — e entender essa arquitetura evita boa parte das confusões que atrapalham o público e, às vezes, os próprios pesquisadores.

Considere uma pergunta simples: *por que essa pessoa está com medo?*

Há pelo menos três respostas corretas e simultâneas. No **nível biológico**: um circuito envolvendo a amígdala detectou um sinal de ameaça e disparou uma cascata autonômica e hormonal. No **nível psicológico**: a pessoa avaliou a situação como perigosa e além de sua capacidade de enfrentamento, e experimenta isso como medo. No **nível sociocultural**: aquilo que ela aprendeu a temer, e o modo como lhe é permitido demonstrar medo, foram moldados pela cultura, pela família e pelo grupo. A Figura 1 organiza essa estrutura.

Duas leituras dessa figura são decisivas, e ambas são frequentemente feitas errado.

As setas apontam nos dois sentidos. É tentador imaginar uma hierarquia em que o biológico causa o psicológico, que por sua vez causa o social. A evidência não coopera. Estresse social crônico altera a regulação hormonal; aprender uma habilidade reorganiza o córtex; psicoterapia — que é conversa — modifica padrões mensuráveis de atividade cerebral. A causalidade circula nos dois sentidos, e o Vol 4 trata dessa via de mão dupla em detalhe.

Níveis diferentes não competem. Dizer que o medo “é” atividade da amígdala e dizer que ele “é” a avaliação de uma ameaça não são afirmações rivais, do mesmo modo que descrever um romance pela tinta no papel não refuta descrevê-lo pelo enredo. Cada nível responde a uma pergunta diferente. Essa intuição foi formalizada em duas tradições que valem menção: Tinbergen mostrou que qualquer comportamento animal admite quatro perguntas independentes — mecanismo, desenvolvimento, função adaptativa e evolução — e que confundi-las gera pseudodebates (Tinbergen, 1963); Marr propôs, para

Exemplo: o medo

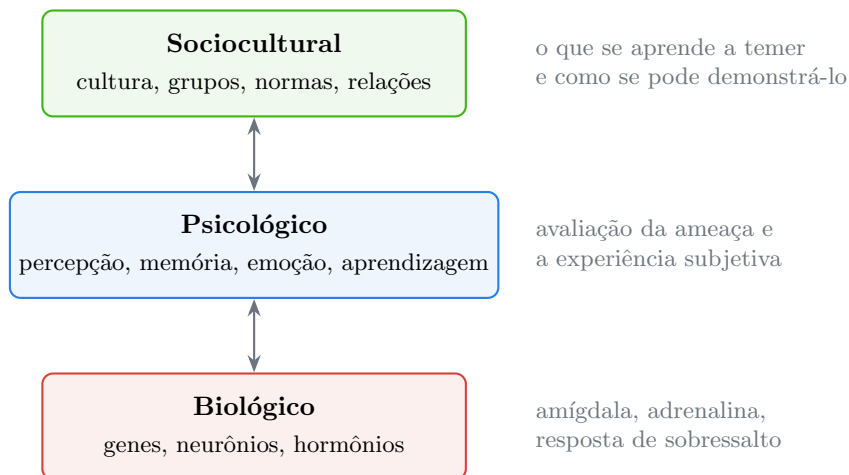


Figura 1: Os três níveis de análise da psicologia. As setas apontam nos dois sentidos: o nível biológico condiciona o psicológico, mas a experiência psicológica e o ambiente social também alteram o funcionamento biológico.

o estudo da visão, três níveis distintos de descrição — computacional, algorítmico e de implementação (Marr, 1982). O erro que ambos combatiam é o mesmo: tomar a resposta a uma pergunta como refutação da resposta a outra.

O reducionismo apressado. “O amor é só dopamina.” “A depressão é só um desequilíbrio químico.” Esse tipo de frase confunde *correlato* com *explicação completa*, e a palavra que faz o estrago é “só”. Sim, há neuroquímica no amor e alterações neurobiológicas na depressão — e nenhuma das duas descrições captura por que *esta* pessoa se apaixonou por *aquela*, ou por que o quadro depressivo começou depois de um luto. A hipótese do desequilíbrio químico como explicação suficiente da depressão, em particular, é muito mais frágil do que sua difusão popular sugere (Vol 13, Cap. 79). Encontrar o substrato neural de um fenômeno é uma conquista real — e não dispensa os outros níveis.

Como a psicologia sabe o que sabe

Distinguir psicologia de senso comum exige, por fim, olhar para o procedimento. A Figura 2 apresenta o ciclo empírico em sua forma mais simples — uma idealização, como toda figura de método, mas útil.

O passo que carrega o peso é a **hipótese arriscada**. Uma previsão só testa uma teoria se houver um resultado possível que a derrubaria. É a exigência de **falseabilidade**, que Popper propôs como critério de demarcação entre ciência e não-ciência (Popper, 1959): teorias que explicam qualquer desfecho — como o senso comum de Lazarsfeld — não são

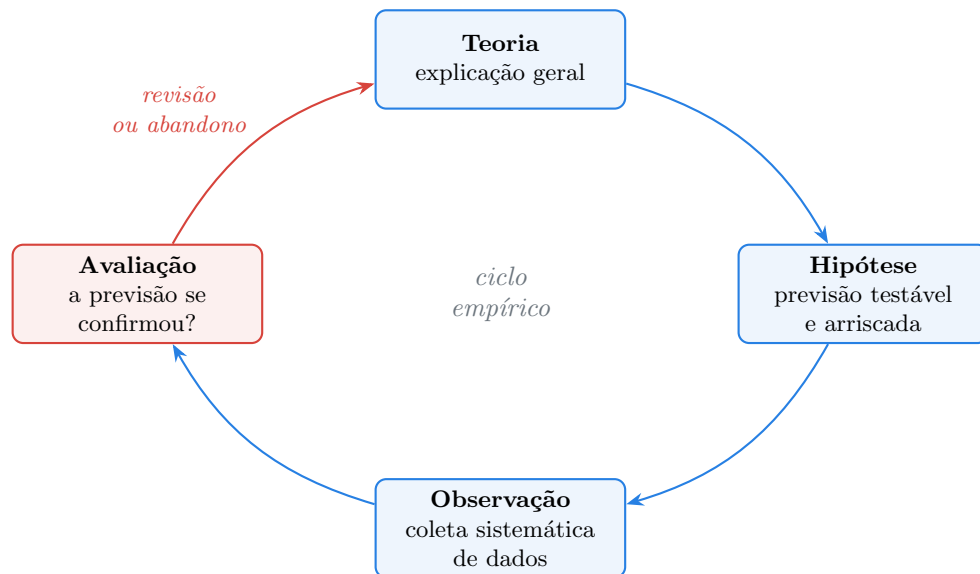


Figura 2: O ciclo empírico. O que faz dele ciência não é a coleta de dados, e sim a seta de retorno: a teoria está permanentemente sob risco de ser corrigida pelo que se observa.

fortes, são vazias. Uma teoria que proíbe muitos resultados diz muito sobre o mundo; uma que não proíbe nenhum não diz nada.

Paul Meehl fez a esta disciplina uma crítica que ainda dói e que o leitor deve carregar para os capítulos seguintes: boa parte da psicologia se acostumou a testar hipóteses frouxas demais (Meehl, 1978). Mostrar que um efeito existe e não é exatamente zero é uma previsão barata — quase sempre alguma diferença aparece se a amostra for grande o bastante. Teorias sérias arriscam mais: preveem a direção, o tamanho e as condições em que o efeito deve *desaparecer*. O Vol 3 desenvolve o método; o essencial aqui é o critério — **pergunte sempre o que derrubaria esta afirmação**. Se não houver resposta, o problema não é seu.

A honestidade sobre a própria disciplina

Um manual que exigisse ceticismo do leitor e o dispensasse para si mesmo seria incoerente. Então: **a psicologia tem um problema de replicabilidade conhecido e documentado**.

Em 2015, a Open Science Collaboration tentou replicar 100 estudos publicados em três das principais revistas de psicologia, com desenhos revisados pelos autores originais e amostras em geral maiores. Enquanto 97% dos estudos originais relatavam efeitos estatisticamente significativos, apenas cerca de 36% das replicações os obtiveram, e o

tamanho médio do efeito caiu para aproximadamente metade do original (Open Science Collaboration, 2015). Um projeto posterior, restrito a experimentos de ciências sociais publicados na *Nature* e na *Science*, replicou cerca de 62% dos achados, também com efeitos menores (Camerer et al., 2018).

Esses números foram e continuam sendo debatidos. Gilbert e colegas argumentaram que parte das falhas se deve a diferenças metodológicas entre original e replicação e a erro de amostragem, e que os dados seriam compatíveis com uma taxa de replicabilidade mais alta do que a leitura pessimista sugere (Gilbert et al., 2016) — resposta, por sua vez, contestada pelos autores originais. A controvérsia não está encerrada, e o Cap. 105 volta a ela com o cuidado que ela merece.

Duas conclusões, porém, são seguras. A primeira: alguns resultados famosos, repetidos em livros-texto por décadas, não sobrevivem ao escrutínio — e este manual sinaliza isso onde ocorre, no lugar em que o achado aparece, não em uma nota de rodapé. A segunda, e mais importante: **quem descobriu o problema foi a própria psicologia**, com seus próprios métodos, e respondeu com pré-registro, replicações em larga escala, dados abertos e amostras maiores. Uma disciplina capaz de publicar que um terço de sua produção de ponta não replica está fazendo exatamente aquilo que a distingue do senso comum. A astrologia nunca publicou um relatório de replicação.

“Usamos apenas 10% do cérebro.”

Talvez o mito mais resistente sobre a mente. Ele é falso em todos os sentidos em que se pode ser falso (Beyerstein, 1999; Lilienfeld et al., 2010):

- **Neuroimagem.** Não há regiões permanentemente silenciosas. Ao longo de um dia, praticamente todo o cérebro se ativa; mesmo em repouso o consumo metabólico é altíssimo.
- **Evolução e metabolismo.** O cérebro é cerca de 2% da massa corporal e consome cerca de 20% da energia em repouso. Um órgão tão caro com 90% de capacidade ociosa seria um absurdo evolutivo.
- **Lesões.** Se 90% fosse dispensável, a maioria das lesões cerebrais seria inócua. Não é o que a neurologia observa: dano a áreas muito pequenas produz déficits específicos e graves (Vol 15, Cap. 99).
- **Neurônios sem uso morrem.** Circuitos sem função são podados ao longo do desenvolvimento (Vol 4, Cap. 28).

Por que o mito sobrevive? Porque é reconfortante — sugere uma reserva enorme de potencial à espera de ser destravada — e porque sustenta um mercado inteiro de cursos e produtos que prometem o destravamento. Vale como exemplo geral: **a popularidade de uma afirmação sobre a mente não guarda relação com sua evidência.** O Cap. 5 dedica-se a esses mitos.

E quando o método é aplicado a uma pseudociência?

Uma última demonstração fecha o argumento deste capítulo, porque mostra o método fazendo o que o senso comum não faz: correndo o risco de perder.

Um teste duplo-cego da astrologia (Carlson, 1985)

Desenho. Shawn Carlson montou um teste que os próprios astrólogos ajudaram a desenhar e aceitaram previamente como justo — detalhe crucial, porque elimina a acusação retroativa de que o teste era inadequado. Astrólogos indicados por organizações da área receberam o mapa astral de uma pessoa e três perfis de personalidade obtidos por um inventário psicométrico padrão (o CPI), um deles do sujeito real e dois de outras pessoas. A tarefa: escolher qual perfil correspondia ao mapa. Os astrólogos haviam concordado de antemão com o critério de sucesso.

Resultado. A taxa de acerto ficou em torno de um terço — exatamente o esperado pelo acaso ao escolher entre três alternativas. Publicado na *Nature*, o estudo não encontrou desempenho acima do acaso.

Interpretação. O que faz deste um bom experimento não é o resultado, e sim a estrutura: critério de sucesso definido *antes* da coleta, avaliadores cegos à hipótese e um desfecho possível — que os astrólogos acertassem — que teria constituído evidência genuína a favor da astrologia. A previsão era arriscada, e não sobreviveu.

Limitações. É um único estudo, com número modesto de astrólogos, e aspectos de sua análise estatística foram criticados posteriormente. Ele não prova a impossibilidade lógica da astrologia — nenhum experimento faz isso com nenhuma teoria. Mostra algo mais modesto e mais útil: quando submetida ao mesmo procedimento a que a psicologia submete suas próprias afirmações, a alegação não se sustentou.

Guarde o contraste. A psicologia publicou um relatório dizendo que boa parte de seus achados de ponta não replica. A astrologia, diante de um teste que ela mesma ajudou a desenhar e não passou, seguiu inalterada. **A diferença entre as duas nunca esteve no assunto. Está no que cada uma faz quando os dados contrariam a expectativa.**

O alcance e os limites do que vem a seguir

Duas advertências antes de seguir, ambas retomadas ao longo do manual.

A psicologia é uma ciência de populações, não de oráculos. Os achados dos próximos capítulos são, quase sempre, afirmações sobre médias, distribuições e probabilidades. Que um efeito seja robusto em milhares de pessoas não permite prever com segurança o que *você* fará amanhã. Isso não é fraqueza da disciplina — é a mesma relação que a epidemiologia tem com o paciente individual. Confundir os dois níveis é a origem de boa parte do mau uso da psicologia, dentro e fora da academia.

A base de evidências é enviesada, e você precisa saber disso desde o primeiro capítulo. Henrich, Heine e Norenzayan mostraram que a esmagadora maioria dos participantes de pesquisa em psicologia vem de sociedades **WEIRD** — ocidentais, escolarizadas, industrializadas, ricas e democráticas —, um recorte que representa uma fração pequena e atípica da humanidade e que difere de outras populações em domínios que vão da percepção visual ao raciocínio moral (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010). Como este manual é brasileiro, a advertência é dupla: transportar um resultado obtido com calouros norte-americanos para o Brasil é uma **hipótese**, não um dado. Onde houver evidência nacional, este manual a usa; onde não houver, ele diz que não há. O Cap. 103 trata do tema de frente.

Vale fechar onde George Miller fechou, em 1969, seu discurso como presidente da Associação Americana de Psicologia. Ele argumentou que o maior serviço da psicologia à sociedade não seria aplicar seu conhecimento *sobre* as pessoas, mas **entregá-lo** a elas — *giving psychology away* —, porque compreender a si mesmo e aos outros muda o que as pessoas conseguem fazer com a própria vida (Miller, 1969). Um manual aberto, em português, é uma tentativa modesta de fazer exatamente isso.

O que vem a seguir, então, não é uma coleção de curiosidades sobre a mente. É o registro do que sobrou depois que um número muito grande de ideias plausíveis foi testado e não sobreviveu.

- **Psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais.** “Comportamento” é o que se observa; “processos mentais” são eventos internos inferidos a partir de efeitos mensuráveis; “científico” descreve o procedimento, não o assunto.
- **O senso comum psicológico é um mau guia porque explica tudo.** Lazarsfeld mostrou que resultados opostos parecem igualmente óbvios; Fischhoff demonstrou que o viés retrospectivo faz o conhecimento do desfecho reescrever a memória do que se esperava. “Eu já sabia” não é evidência.
- **A introspecção não dá acesso ao mecanismo.** As pessoas relatam com confiança razões erradas para o próprio comportamento, e não estão mentindo — estão teorizando sobre si mesmas depois do fato.
- **A intuição erra em direções sistemáticas.** Festinger e Carlsmith obtiveram o inverso da previsão do senso comum: quem foi pago US\$ 1 para mentir passou a gostar mais da tarefa que quem foi pago US\$ 20.
- **A explicação psicológica opera em três níveis** — biológico, psicológico e sociocultural —, que se influenciam nos dois sentidos e respondem a perguntas diferentes. Níveis não competem; “é só química” confunde correlato com explicação.
- **Falseabilidade é o critério.** Uma teoria que nenhum resultado poderia derrubar não é forte, é vazia. Diante de qualquer afirmação: *o que a refutaria?*
- **A psicologia tem um problema de replicabilidade documentado** — e o fato de tê-lo documentado, com seus próprios métodos, é o que a separa da pseudociência. O contraste com a astrologia não está no objeto, mas na resposta ao dado contrário.

- Os achados são sobre populações, não sobre você, e vêm majoritariamente de amostras WEIRD. Generalizar para o Brasil é hipótese a testar, não conclusão.

Glossário do capítulo

Comportamento Tudo o que um organismo faz e que pode ser observado e registrado por terceiros.

Processos mentais Eventos internos — percepções, memórias, pensamentos, emoções — não observáveis diretamente, mas inferidos a partir de efeitos mensuráveis.

Senso comum psicológico Conjunto de intuições cotidianas sobre por que as pessoas agem como agem. Suficiente para a vida social, insuficiente como conhecimento, porque acomoda qualquer resultado.

Viés retrospectivo (*hindsight bias*) Tendência a superestimar, depois de conhecer o desfecho, a probabilidade que se teria atribuído a ele antes. Persiste mesmo quando a pessoa é instruída a ignorá-lo (Fischhoff, 1975).

Dissonância cognitiva Desconforto gerado por sustentar simultaneamente crenças incompatíveis; motiva mudança de crença ou de comportamento para reduzi-lo (Festinger; Carlsmith, 1959).

Efeito Forer (ou efeito Barnum) Tendência a aceitar como descrição pessoal precisa afirmações vagas e genéricas que se aplicariam a quase qualquer pessoa (Forer, 1949).

Níveis de análise Os planos complementares — biológico, psicológico e sociocultural — em que um mesmo fenômeno pode ser explicado, com influência recíproca entre eles.

Reduccionismo apressado Erro de tomar a descrição em um nível (em geral o biológico) como explicação suficiente do fenômeno, descartando os demais. Detectável pela palavra “só”.

Falseabilidade Propriedade de uma afirmação que especifica de antemão quais resultados a refutariam; critério de demarcação entre ciência e não-ciência (Popper, 1959).

Hipótese arriscada Previsão que proíbe resultados — quanto mais desfechos possíveis ela exclui, mais informativa é (Meehl, 1978).

Crise de replicabilidade Constatação, a partir de esforços sistemáticos de replicação, de que parte relevante dos achados publicados não se reproduz, ou se reproduz com efeitos menores (Open Science Collaboration, 2015).

WEIRD Acrônimo para *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic*; descreve o recorte atípico de população que domina as amostras de pesquisa em psicologia (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Desmonte a definição “psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais” em seus três componentes e explique o que cada um exclui. Por que “científico” é o termo que faz o trabalho pesado?
2. **(Recuperação.)** Explique, com o experimento de Festinger e Carlsmith, por que uma recompensa *menor* produziu uma mudança de atitude *maior*. Qual era a previsão do senso comum e por que ela falhou?
3. **(Aplicação.)** Um site afirma: “Pessoas que ouvem música clássica são mais inteligentes.” Formule (a) o que precisaria ser observado para refutar a afirmação; (b) uma explicação alternativa para uma correlação genuína entre ouvir música clássica e obter escores altos que não envolva a música causar inteligência.
4. **(Reflexão crítica.)** Lazarsfeld mostrou que resultados opostos parecem igualmente óbvios. Escolha uma afirmação que você considera evidente sobre comportamento humano — por exemplo, “quem sofre bullying na infância se torna um adulto mais retraído”. Enuncie o seu oposto e construa a explicação de senso comum que tornaria *esse oposto* igualmente óbvio. O que esse exercício revela sobre o valor probatório da sensação de obviedade?
5. **(Reflexão crítica.)** Um colega argumenta: “Se a psicologia falha em replicar um terço dos seus estudos de ponta, ela não é uma ciência confiável — mais vale confiar na intuição.” Responda ao argumento. Sua resposta deve considerar como sabemos da taxa de falha, e o que a astrologia do estudo de Carlson fez em situação análoga.
6. **(Integração.)** Uma pessoa desenvolve medo intenso de dirigir depois de um acidente. Construa uma explicação em cada um dos três níveis de análise da Figura 1 e, em seguida, aponte uma influência que vá “de cima para baixo” — do nível sociocultural ou psicológico sobre o biológico. Por que a frase “esse medo é só uma hiperatividade da amígdala” seria um caso de reducionismo apressado?

02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** por que “natureza × cultura” é uma falsa dicotomia e substituí-la pela pergunta correta sobre interação.
- **Definir** herdabilidade com precisão e identificar os três erros mais comuns em sua interpretação.
- **Distinguir** dualismo de monismo e explicar por que a psicologia contemporânea opera sob pressupostos monistas sem que isso resolva o problema.
- **Diferenciar** os problemas “fáceis” da consciência do **problema difícil**, e avaliar o que as teorias atuais de fato explicam.
- **Descrever** o experimento de Libet, sua interpretação original e a releitura de Schurger, articulando o que ele realmente demonstra.
- **Posicionar-se** de forma informada sobre compatibilismo, reconhecendo onde a evidência empírica ajuda e onde a questão permanece conceitual.

O Cap. 1 defendeu que a psicologia se distingue do senso comum pelo método. Mas método serve para responder perguntas, e algumas perguntas são grandes o bastante para atravessar a disciplina inteira sem se deixar responder de vez. Este capítulo trata de quatro delas.

São questões peculiares porque nenhuma é *puramente* empírica. Cada uma tem um núcleo conceitual — filosófico — que nenhum experimento resolve sozinho, e uma periferia empírica onde os dados mordem de verdade. A tentação é dupla e simétrica: tratar tudo como filosofia (e concluir que a ciência nada tem a dizer) ou tratar tudo como empiria (e imaginar que mais um experimento encerra o assunto). As duas tentações erram.

O que este capítulo oferece não é uma resposta a cada questão, e sim algo mais útil: a capacidade de saber, em cada uma delas, **onde a evidência decide e onde ela não decide**. Essa fronteira é a parte que os capítulos seguintes vão pressupor.

Natureza × cultura

A pergunta errada

Começamos pelo veredito, porque ele economiza tempo: **a dicotomia natureza × cultura está morta**, e o que a matou não foi um argumento filosófico, foi a evidência.

A pergunta “é genético ou aprendido?” pressupõe que as duas fontes sejam causas separadas e somáveis, como se cada característica humana tivesse uma fração vinda dos genes e outra do ambiente, disputando um total fixo. Nenhum organismo funciona assim. Um gene não faz nada fora de um ambiente; um ambiente não faz nada exceto sobre um organismo estruturado geneticamente. Perguntar qual dos dois causou um traço é como perguntar se a área de um retângulo se deve à largura ou à altura.

A analogia é de Donald Hebb, e continua sendo a melhor correção disponível. Mas ela tem um limite que vale enunciar de imediato, porque é onde as pessoas erram na direção oposta: dizer que a pergunta “qual dos dois?” é malformada **não** significa que a genética comportamental não meça nada. Ela mede — só que outra coisa.

O que a herdabilidade realmente é

Herdabilidade (h^2) é a proporção da **variância** de um traço, **numa população específica, num ambiente específico**, que é atribuível à variância genética entre os indivíduos dessa população.

Cada elemento dessa definição faz trabalho, e ignorar qualquer um deles produz um erro grave:

É sobre variância, não sobre indivíduos. Dizer que a altura tem $h^2 \approx 0,8$ não significa que 80% da sua altura veio dos genes e 20% da comida. Essa frase não tem sentido. Significa que, *entre* as pessoas daquela população, cerca de 80% das *diferenças* de altura acompanham diferenças genéticas. Herdabilidade é uma estatística de população; aplicada a um indivíduo, ela simplesmente não se define (Moore; Shenk, 2017).

É relativa a uma população e a um ambiente. Como é uma razão entre variâncias, o valor muda quando o ambiente muda — e muda de formas contraintuitivas. Se você equalizar perfeitamente a nutrição de todos, a variância ambiental cai, e a herdabilidade da altura *sobe*, sem que nenhum gene tenha mudado. Inversamente, num ambiente muito desigual, a herdabilidade *cai*. **Herdabilidade alta não significa “pouco afetado pelo ambiente”** — significa que, naquele ambiente, o ambiente variava pouco.

Não diz nada sobre maleabilidade. A miopia é altamente herdável e se corrige com óculos. A fenilcetonúria é uma condição genética de herança simples cujo efeito devastador é neutralizado por uma dieta. Herdabilidade não é destino, e essa confusão é a mais politicamente perigosa da lista.

Não autoriza conclusões sobre diferenças entre grupos. Este é o erro mais caro. Richard Lewontin ofereceu a imagem definitiva: pegue um punhado de sementes geneticamente variadas e divida-o em dois vasos. No vaso A, solo rico; no vaso B, solo pobre. *Dentro* de cada vaso, toda a variação de altura das plantas é genética — a herdabilidade é 1,0, porque o solo é idêntico para todas ali. E, no entanto, a diferença *entre* os vasos é 100% ambiental (Lewontin, 1970). Herdabilidade dentro de grupos não licencia nenhuma inferência sobre a origem das diferenças entre grupos. O manual retorna a isso no Cap. 50, onde essa confusão tem história.

“Herdabilidade de 50% significa que metade do traço vem dos genes.”

Não. Significa que metade da *variação observada naquela população, naquele ambiente* acompanha variação genética. As três palavras que quase sempre somem — variação, população, ambiente — são justamente as que sustentam o conceito.

Um teste rápido para detectar o erro: se a frase sobre herdabilidade continuar fazendo sentido quando aplicada a **uma única pessoa**, ela está errada. Herdabilidade de um indivíduo não existe, do mesmo modo que não existe a taxa de natalidade de uma pessoa.

O que os dados mostram

Com o conceito no lugar, os dados são notáveis. A maior síntese disponível reuniu praticamente todos os estudos de gêmeos publicados em cinquenta anos — mais de 14,5 milhões de pares de gêmeos, cobrindo 17.804 traços — e encontrou uma herdabilidade média em torno de **49%** para o conjunto dos traços humanos, com padrão de resultados amplamente compatível com um modelo aditivo simples (Polderman et al., 2015). O Estudo de Minnesota com gêmeos criados separados, que tornou a área conhecida do grande público, já apontava nessa direção: gêmeos idênticos separados ao nascer e reencontrados na vida adulta se parecem substancialmente em traços psicológicos (Bouchard et al., 1990).

Eric Turkheimer condensou o achado central da área em três “leis” que valem mais que muitos artigos (Turkheimer, 2000). Primeira: **todos os traços comportamentais humanos são herdáveis** — não há traço psicológico com h^2 igual a zero. Segunda: **o efeito de crescer na mesma família é menor que o efeito dos genes**. Terceira, e a mais interessante: **uma porção substancial da variação não é explicada nem pelos genes nem pelas famílias** — o chamado ambiente não compartilhado, que inclui tudo aquilo que difere entre irmãos criados juntos, e provavelmente também ruído do desenvolvimento.

Gêmeos separados ao nascer (Bouchard et al., 1990)

Desenho. A partir de 1979, a equipe de Thomas Bouchard localizou e trouxe a Minnesota gêmeos monozigóticos (idênticos) e dizigóticos (fraternos) que haviam sido separados na primeira infância e criados em famílias diferentes. Cada par passou por cerca de 50 horas

02. As grandes questões (*natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio*)

de avaliação: personalidade, interesses, atitudes, capacidade cognitiva, história médica. A lógica é elegante: gêmeos idênticos compartilham ~100% dos genes; se foram criados em ambientes distintos, a semelhança remanescente estima a contribuição genética.

Resultado. As semelhanças foram maiores do que quase todos esperavam. Em capacidade cognitiva geral, a correlação entre idênticos criados separados ficou em torno de 0,70. Traços de personalidade, interesses ocupacionais e até atitudes sociais mostraram contribuição genética substancial. Criar-se em lares diferentes reduzia a semelhança bem menos do que a intuição previa.

Interpretação. O estudo foi decisivo para enterrar o ambientalismo radical — a ideia de que a criança é uma folha em branco moldada pela criação. Nenhum traço psicológico se mostrou imune à genética.

Limitações. E são sérias, o que raramente aparece nas reportagens. A amostra é pequena e **auto-selecionada**: os pares foram localizados em boa medida por publicidade, e gêmeos que se reencontram e aceitam 50 horas de teste podem ser justamente os mais parecidos. As “separações” nem sempre foram completas — vários pares tiveram contato antes da avaliação, e agências de adoção tendiam a colocar bebês em lares socioeconomicamente semelhantes, o que infla a estimativa genética ao reduzir a variação ambiental real. Além disso, as histórias de coincidências espantosas que popularizaram o estudo (os “gêmeos Jim”) são **anedotas**, não dados: com centenas de variáveis comparadas, coincidências chamativas são estatisticamente esperadas — é o problema do atirador texano (Cap. 21). O achado central sobrevive a essas críticas, e foi confirmado por amostras muito maiores e mais limpas (Polderman et al., 2015); as estimativas pontuais deste estudo específico, não necessariamente.

Como os dois lados de fato se encontram

Se genes e ambiente não se somam, como interagem? A Figura 1 organiza as quatro vias principais, todas com evidência independente.

A **correlação gene–ambiente** é a via mais subestimada. Scarr e McCartney mostraram que o genótipo não espera passivamente pelo ambiente: ele ajuda a selecioná-lo (Scarr; McCartney, 1983). Uma criança com predisposição à leitura pede livros, é vista como leitora, ganha mais livros e escolhe amigos que leem — construindo ativamente o ambiente que depois “explicará” seu vocabulário. O que parece efeito puro do ambiente pode ser genótipo se expressando *através* da escolha de ambientes. Isso torna a separação estatística entre os dois muito mais escorregadia do que o modelo aditivo sugere.

A **epigenética** fornece o mecanismo molecular da via inversa. No trabalho mais citado da área, Weaver e colegas mostraram que ratas que lambem e cuidam mais de seus filhotes produzem alterações duradouras na metilação do gene do receptor de glicocorticoides no hipocampo das crias, mudando por toda a vida a resposta ao estresse — e que o efeito

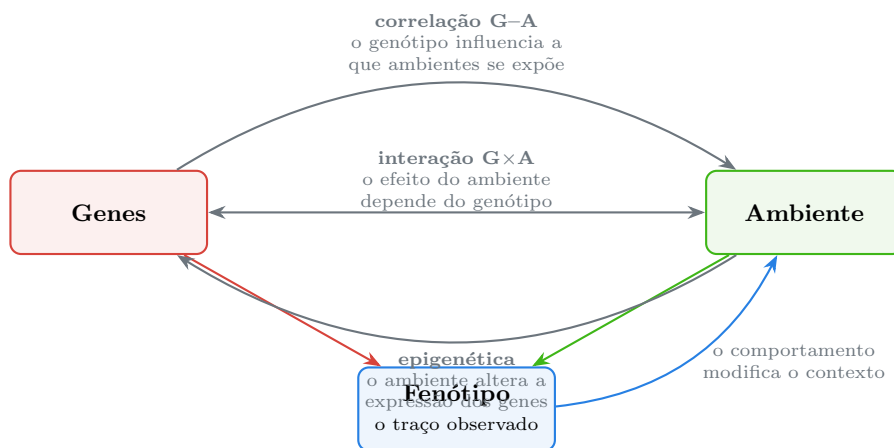


Figura 1: Genes e ambiente não são causas paralelas que se somam. Eles se determinam mutuamente por pelo menos quatro vias, e o próprio comportamento realimenta o ambiente que o produziu.

podia ser revertido farmacologicamente (Weaver et al., 2004). Cuidado materno, um evento inteiramente ambiental, reescreve a expressão gênica.

Cuidado com a epigenética de divulgação. O achado de Weaver é sólido e importante, e virou combustível para afirmações muito além do que sustenta — sobretudo a ideia de que traumas dos avós estariam gravados no seu DNA. A herança epigenética **transgeracional** em humanos é, hoje, uma hipótese com evidência fraca e altamente disputada: os mecanismos de reprogramação entre gerações apagam a maior parte das marcas, e os estudos humanos disponíveis são observacionais e confundidos. “O ambiente regula a expressão gênica ao longo da vida” está bem estabelecido. “O sofrimento dos seus avós está no seu genoma” não está. O Vol 4 separa as duas afirmações com cuidado.

Uma lição de método que custou caro

A **interação gene $\times$ ambiente** parecia o caminho mais promissor da psicologia dos anos 2000 — e a história do que aconteceu com ela é uma das mais instrutivas deste manual.

Em 2003, Caspi e colegas relataram na *Science* um resultado belíssimo: um polimorfismo do gene transportador de serotonina (5-HTTLPR) moderava o efeito do estresse sobre a depressão. Portadores da variante curta que sofriam eventos estressantes deprimiam mais; sem estresse, não deprimiam mais que ninguém. Nem gene, nem ambiente — a interação (Caspi et al., 2003). O artigo foi citado milhares de vezes e virou o exemplo canônico de como a nova genética resolveria a velha dicotomia.

02. As grandes questões (natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio)

Não replicou. Uma meta-análise de 14 estudos não encontrou a interação (Risch et al., 2009). E o golpe decisivo veio depois: Border e colegas testaram, em amostras muito grandes e com métodos pré-especificados, os 18 genes candidatos historicamente mais estudados em depressão — incluindo o 5-HTTLPR — e não encontraram apoio nem para os efeitos principais nem para as interações gene × ambiente. A conclusão dos autores é dura: a literatura de genes candidatos em depressão é, em larga medida, um artefato de amostras pequenas e flexibilidade analítica (Border et al., 2019).

A lição não é que genes não importam para a depressão — importam, e a herdabilidade é substancial. É que **eles não importam através de um punhado de genes de efeito grande**. A arquitetura genética dos traços psicológicos é poligênica: milhares de variantes, cada uma com efeito minúsculo (Plomin, 2018). E é aqui que o Cap. 1 volta: um campo inteiro passou quinze anos perseguindo efeitos que provavelmente nunca existiram, porque a hipótese era barata demais e as amostras, pequenas demais — exatamente o que Meehl havia diagnosticado. Guarde este caso: ele reaparecerá, com outros nomes, no Vol 13.

Mente e corpo

O problema

Você decide levantar o braço, e o braço sobe. Descrito assim, parece trivial. Descrito com precisão, é desconcertante: um evento aparentemente imaterial — uma decisão, algo que não tem massa, carga ou localização — precede e aparentemente causa um evento inteiramente físico, a contração de fibras musculares. Como?

Descartes deu a essa questão sua formulação moderna e sua resposta mais influente. Ele propôs o **dualismo de substância**: existem duas coisas de natureza radicalmente distinta, a matéria (*res extensa*, que ocupa espaço) e o pensamento (*res cogitans*, que não ocupa), interagindo de algum modo no corpo humano (Descartes, 1641). Descartes chegou a apontar a glândula pineal como o ponto de encontro.

O problema do dualismo nunca foi ser estranho — foi ser **inútil**. Se a mente não é física, como ela empurra um neurônio? Qualquer causação exige transferência de energia, e uma substância sem propriedades físicas não tem energia a transferir. Postular a interação não a explica; apenas nomeia o mistério. Foi essa objeção — feita já no século XVII pela princesa Elisabeth da Boêmia, em correspondência com o próprio Descartes — que a filosofia nunca conseguiu responder em nome dele.

A aposta monista

A psicologia contemporânea opera sob **monismo**: existe um tipo de coisa, e processos mentais são o que o cérebro faz. Eric Kandel formulou essa premissa para a psiquiatria

em termos que se tornaram padrão: todos os processos mentais derivam de operações do cérebro, e portanto qualquer alteração mental — inclusive a produzida por psicoterapia — é necessariamente uma alteração cerebral (Kandel, 1998).

É importante entender o **status** dessa aposta. Ela não foi provada; foi adotada porque funciona. Cada década de neurociência estreita o espaço em que um dualista poderia operar: lesões específicas produzem déficits mentais específicos, substâncias específicas alteram estados mentais específicos, estimulação de regiões específicas evoca experiências específicas. Nada disso é uma refutação lógica do dualismo — é a acumulação de uma dívida explicativa que o dualismo não paga.

Phineas Gage e a barra de ferro

Em 13 de setembro de 1848, em Cavendish, Vermont, uma explosão prematura lançou uma barra de ferro de pouco mais de um metro através do crânio do capataz ferroviário Phineas Gage. A barra entrou sob a bochecha esquerda, atravessou o lobo frontal e saiu pelo topo da cabeça, caindo a dezenas de metros. Gage não perdeu a consciência. Falou em poucos minutos, caminhou com ajuda e, meses depois, estava fisicamente recuperado: andava, falava, lembrava, tinha os sentidos intactos.

Mas, segundo o relato de seu médico John Harlow, ele não era mais o mesmo. O homem antes descrito como responsável e comedido teria se tornado irregular, irreverente, incapaz de sustentar planos — “Gage já não era Gage” (Harlow, 1868).

O que o caso mostra. Uma barra de ferro atravessando tecido cerebral alterou o caráter, o planejamento e a conduta social de uma pessoa. Não a memória, não a linguagem, não os sentidos: exatamente aquilo que a tradição atribuía à alma. Para o dualismo, isso é constrangedor de um modo particular — não porque prove que a mente é o cérebro, mas porque exige explicar por que uma substância imaterial precisa de um lobo frontal intacto para fazer planos. O caso ancorou a tese de Damásio de que emoção e razão não são adversárias, e que a lesão frontal compromete a decisão justamente ao desconectar o raciocínio dos marcadores afetivos (Damasio, 1994).

Um alerta que quase sempre falta. O caso de Gage é o mais citado e o mais distorcido da neuropsicologia. O relato de Harlow é breve, retrospectivo, sem qualquer avaliação padronizada, e a versão popular — Gage como um bêbado violento e errante — não tem base documental. Há evidência de que ele se reorganizou consideravelmente: trabalhou por anos como condutor de diligência no Chile, função que exige planejamento, rotina e trato social. Este é um **estudo de caso único**, com todas as limitações do desenho (Cap. 15): não há controle, não há medida pré-lesão, e a reconstrução da lesão é inferida do crânio. Ele sugere hipóteses; não as testa. O Cap. 99 retoma Gage com a distância que ele merece.

A via de mão dupla, na clínica

Se mente e cérebro são o mesmo sistema descrito em dois níveis (Cap. 1), então a causalidade corre nos dois sentidos — e isso tem consequência prática imediata.

02. As grandes questões (*natureza × cultura, mente–corpo, consciência, livre-arbítrio*)

Um medicamento altera a neuroquímica e muda a experiência: ninguém se surpreende. Mas o inverso também vale: a psicoterapia, que é literalmente conversa, produz mudanças mensuráveis de funcionamento cerebral. Isso não é misticismo nem “força do pensamento” — é a consequência trivial do monismo. Se toda experiência é um processo cerebral, então uma experiência que muda a pessoa é uma mudança cerebral. Uma terapia eficaz não poderia deixar o cérebro intocado, do mesmo modo que aprender a andar de bicicleta não deixa.

O corolário prático, desenvolvido no Vol 14: dizer que um problema é “biológico” não implica que a solução deva ser farmacológica, e dizer que ele é “psicológico” não o torna menos real ou menos cerebral. A escolha do tratamento é uma questão empírica sobre o que funciona para aquele quadro — não uma dedução a partir do nível em que se descreveu o problema.

Consciência

O problema fácil e o problema difícil

Aqui a psicologia encontra seu limite mais interessante, e a distinção que o organiza é de David Chalmers.

Os **problemas fáceis** da consciência são: como o cérebro discrimina estímulos, integra informação, acessa estados internos, controla o comportamento, relata o que percebe, difere entre vigília e sono. São chamados “fáceis” não porque sejam simples — são endiabradamente difíceis — mas porque sabemos que tipo de resposta os resolveria: identificar o mecanismo. É ciência normal, e ela progride.

O **problema difícil** é outro: por que qualquer um desses processos é **acompanhado de experiência subjetiva**? Por que processar comprimentos de onda de 700 nm não acontece “às escuras”, como acontece num sensor, e sim vem com a vermelhidão do vermelho? (Chalmers, 1995)

Thomas Nagel formulou a mesma intuição de forma mais memorável: por mais que você saiba sobre a ecolocalização de um morcego — anatomia, fisiologia, algoritmo completo —, você não saberá **como é ser** um morcego. Existe algo que é ser um morcego, e a descrição objetiva em terceira pessoa parece deixar exatamente isso de fora (Nagel, 1974).

Nada disso é obscurantismo, e é importante ser justo com os dois lados. Uma tradição respeitável sustenta que o problema difícil é uma ilusão conceitual — que, uma vez explicados todos os problemas fáceis, não sobrar nada a explicar, e a sensação de que sobra é um artefato de como pensamos sobre nós mesmos. Outra tradição sustenta que ele é o problema real e que a ciência atual sequer sabe que forma teria a resposta. Este manual não decide a questão, porque ela não está decidida.

O que a ciência da consciência de fato faz

Diante do impasse, a estratégia produtiva foi trocar de pergunta: em vez de explicar por que há experiência, mapear **o que difere no cérebro** quando um conteúdo é consciente e quando não é — os correlatos neurais da consciência.

Visão cega (Weiskrantz et al., 1974)

Desenho. Um paciente com lesão no córtex visual primário (V1) relatava não enxergar nada em parte do campo visual. Weiskrantz e colegas pediram que ele “adivinhasse” — apontasse, ou dissesse se um estímulo era uma linha horizontal ou vertical — em relação a estímulos apresentados justamente na região que ele afirmava não ver.

Resultado. Ele acertava muito acima do acaso. Localizava alvos que dizia não perceber, discriminava orientações que dizia não ver. E permanecia genuinamente surpreso quando informado de seu desempenho: subjetivamente, estava chutando.

Interpretação. A visão cega dissocia **processamento** de **experiência consciente**. A informação visual chega, é analisada e guia a ação — sem ser acompanhada de qualquer sensação de ver. Isso é exatamente o material do problema difícil, tornado empírico: aqui está um sistema fazendo os problemas fáceis (discriminar, guiar ação, responder) sem o acompanhamento subjetivo. Vias visuais secundárias, que contornam V1, sustentam o desempenho.

Limitações. O fenômeno é raro, estudado em pouquíssimos pacientes, e sua interpretação é disputada: críticos argumentam que pode haver visão residual muito degradada — consciência fraca, não ausente — e que o critério de relato é sensível a como a pergunta é feita. A dissociação total entre processamento e experiência é mais difícil de estabelecer do que a versão popular sugere.

Duas famílias de teoria dominam o campo, e vale expor os pontos fortes de cada uma. A **teoria do espaço de trabalho global**, de Baars e desenvolvida experimentalmente por Dehaene, propõe que a consciência é o que acontece quando uma informação é “transmitida” globalmente, tornando-se disponível a muitos sistemas ao mesmo tempo — memória, linguagem, decisão, ação. O inconsciente é local e paralelo; o consciente é global e serial (Baars, 1988; Dehaene, 2014). Ela tem previsões testáveis e um bom histórico empírico. A **teoria da informação integrada**, de Tononi, faz a aposta oposta: a consciência não é um tipo de processamento, e sim uma propriedade intrínseca de qualquer sistema que integre informação de determinada maneira, quantificável por uma medida (Φ) (Tononi, 2004). Ela ataca o problema difícil de frente, ao preço de consequências que muitos consideram implausíveis — sistemas simples teriam algum grau de experiência.

Vale ser explícito quanto ao estado da questão: **nenhuma das duas está estabelecida**, elas fazem previsões divergentes, e o campo trata a disputa como aberta. Este manual apresenta as duas porque a evidência atual não escolhe entre elas — e essa honestidade é o Cap. 35 em miniatura.

Livre-arbítrio

O experimento que virou manchete

Se o monismo está certo e todo evento mental é um evento cerebral, e se eventos cerebrais seguem as leis da física, o que sobra da sensação de escolher? A questão era filosófica até 1983, quando Benjamin Libet a levou para o laboratório.

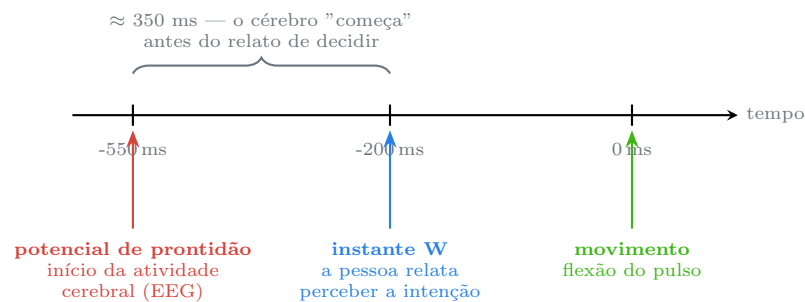


Figura 2: A cronologia do experimento de Libet. O intervalo destacado é o que gerou a controvérsia — e, como o texto discute, ele admite mais de uma leitura.

Libet e o potencial de prontidão (Libet et al., 1983)

Desenho. Participantes com eletrodos de EEG deviam flexionar o pulso quando quisessem, sem planejar de antemão. Olhavam um ponto girando num mostrador tipo relógio e deviam relatar, depois, a posição do ponto no instante em que tomaram consciência da vontade de mover — o **instante W**. Três medidas eram comparadas: o início do **potencial de prontidão** no EEG, o instante W relatado e o movimento em si.

Resultado. O potencial de prontidão começava cerca de **550 ms** antes do movimento. O instante W era relatado cerca de **200 ms** antes do movimento. Ou seja: a atividade cerebral que precede a ação começava aproximadamente **350 ms antes** de a pessoa se dar conta de que decidira.

Interpretação original. Libet concluiu que o processo é iniciado inconscientemente — o cérebro “decide” antes de você saber. Ele preservou uma janela de liberdade: nos ~200 ms restantes, a consciência ainda poderia **vetar** o movimento, o que ficou conhecido como *free won't*.

Limitações — e elas são decisivas. (1) A tarefa é bizarra: flexionar o pulso arbitrariamente, sem razão alguma, não se parece com nenhuma decisão que importe; generalizar disso para escolhas deliberadas é um salto enorme. (2) O instante W depende de introspecção cronometrada sobre um evento fugaz, exatamente o tipo de relato que Nisbett e Wilson mostraram ser pouco confiável (Cap. 1), e é sabidamente sensível ao método. (3) A crítica mais forte é teórica: Schurger e colegas mostraram que o potencial de prontidão pode não ser um “sinal de decisão” — modelando a atividade neural

espontânea como flutuação que cruza um limiar, e alinhando os registros ao movimento *depois do fato*, obtém-se a curva do potencial de prontidão **como artefato da média**. Nessa leitura, a decisão de mover é tomada quando o ruído neural cruza o limiar, e não 350 ms antes (Schurger; Sitt; Dehaene, 2012). Trabalhos posteriores estenderam o achado de Libet a decisões mais complexas, com sinais preditivos aparecendo até segundos antes (Soon et al., 2008), mas com acurácia de previsão modesta — na casa dos 60%, não muito acima do acaso.

O que isso realmente decide

Aqui é preciso ser cuidadoso, porque a conclusão popular (“a ciência provou que o livre-arbítrio não existe”) é mais forte do que qualquer coisa que os dados sustentem.

Primeiro, a questão de fundo **antecede** o experimento. Se o monismo é verdadeiro, então suas decisões já eram processos cerebrais antes de Libet ligar o EEG — e processos cerebrais já eram físicos. O experimento não descobriu o determinismo; no máximo ilustrou-o com uma cronometragem. E, com a releitura de Schurger, talvez nem isso.

Segundo, e mais importante: **qual noção de livre-arbítrio está em jogo?** É aqui que a discussão empírica encontra seu limite conceitual. Se livre-arbítrio significa uma capacidade de iniciar cadeias causais fora das leis da física — uma alma empurrando neurônios —, então sim, a psicologia opera sob a premissa de que isso não existe, e opera assim desde que abandonou o dualismo. Mas a maior parte dos filósofos contemporâneos é **compatibilista**: sustenta que a liberdade que importa não é ausência de causas, e sim um tipo particular de causa. Uma ação é livre quando é produzida pelos seus próprios desejos, valores e deliberações, sem coerção externa — e não faz diferença que esses desejos sejam, eles próprios, processos cerebrais (Dennett, 1984). Nessa leitura, o experimento de Libet não é ameaça alguma: claro que sua decisão tem antecedentes cerebrais; ela seria *sua* de que outro modo?

Daniel Wegner ofereceu a versão mais provocativa do lado oposto: a sensação de vontade consciente seria ela mesma uma construção, uma inferência que o sistema faz a partir da correlação entre pensamento e ação — não a leitura direta da causa, mas uma teoria sobre si mesmo, no espírito exato de Nisbett e Wilson (Wegner, 2002). Note que isso é uma afirmação sobre a *experiência* de decidir, não sobre a inexistência da decisão.

“Se tudo é causado, ninguém é responsável.”

Este é o salto que o capítulo pede para você não dar — e ele é normativo, não empírico. Nenhum experimento demonstra o que devemos fazer com a responsabilidade; essa é uma questão sobre para que serve responsabilizar.

Vale registrar que a pergunta tem consequências mensuráveis: Vohs e Schooler relataram que enfraquecer a crença em livre-arbítrio aumentava a trapaça em laboratório (Vohs; Schooler, 2008). Seguindo a política deste manual, o achado vem com um alerta: ele é do

período e do tipo de paradigma da psicologia social mais atingido pela crise de replicabilidade (Cap. 1), o efeito é debatido, e tentativas posteriores encontraram resultados bem mais fracos. Trate-o como hipótese interessante, não como fato estabelecido — e note que, mesmo se verdadeiro, ele diria algo sobre os efeitos da *crença*, não sobre a verdade da tese.

Sistemas de responsabilização podem ser defendidos sem metafísica libertária: punir e recompensar alteram comportamento futuro, e essa é uma razão consequencialista que sobrevive ao determinismo intacta. O Vol 15 trata do assunto onde ele deixa de ser abstrato — na psicologia jurídica.

O padrão comum

Vale olhar as quatro questões lado a lado, porque elas falham do mesmo jeito.

Em cada uma, a formulação popular é uma **dicotomia**: genes *ou* ambiente, mente *ou* corpo, consciência como tudo *ou* nada, livre-arbítrio *ou* determinismo. E, em cada uma, o progresso veio de rejeitar a dicotomia — não escolhendo um lado, mas mostrando que a pergunta continha um pressuposto falso. Genes e ambiente não são causas somáveis. Mente e corpo não são duas substâncias. A consciência não é um interruptor. E “livre” pode significar coisas diferentes, das quais só a mais exigente conflita com a física.

Há também um padrão sobre os limites. Em cada questão existe uma parte que a evidência decide — a herdabilidade é mensurável, a lesão frontal muda o caráter, a visão cega dissocia processamento de experiência, o potencial de prontidão precede o relato — e uma parte que ela não decide, porque é conceitual: o que conta como “livre”, o que seria explicar a experiência, o que devemos fazer com a responsabilidade. Confundir as duas partes produz os dois erros simétricos do início: o cientificismo que anuncia ter resolvido filosofia com um EEG, e o obscurantismo que declara a ciência irrelevante porque o mistério persiste.

O Vol 2 mostra como cada escola da psicologia respondeu a essas quatro perguntas — e como as respostas erradas ainda organizam boa parte do que se diz sobre a mente hoje.

- **Natureza × cultura é uma falsa dicotomia.** Genes e ambiente não são causas paralelas que se somam; interagem por interação $G \times A$, correlação $G-A$, epigenética e realimentação do comportamento sobre o próprio contexto.
- **Herdabilidade é uma estatística de variância**, relativa a uma população e a um ambiente. Não se aplica a indivíduos, não mede maleabilidade e **não** autoriza conclusões sobre diferenças entre grupos — a demonstração dos dois vasos de Lewontin é definitiva.
- **Todos os traços psicológicos são herdáveis**, com média em torno de 49% em 14,5 milhões de pares de gêmeos; mas a arquitetura é poligênica, e a busca por genes candidatos de efeito grande (5-HTTLPR) fracassou de forma exemplar.

- **O dualismo perdeu por inutilidade explicativa**, não por refutação. A psicologia opera sob monismo: processos mentais são o que o cérebro faz — o que implica causação nos dois sentidos, e é por isso que psicoterapia altera o cérebro.
- **Os problemas fáceis da consciência são mecanismos; o problema difícil é a experiência subjetiva**. A ciência progride nos primeiros; quanto ao segundo, espaço de trabalho global e informação integrada disputam sem que a evidência decida.
- **Libet não provou que o livre-arbítrio não existe**. A releitura de Schurger sugere que o potencial de prontidão pode ser artefato de média sobre ruído neural, e a tarefa não se parece com decisões reais.
- **A questão do livre-arbítrio é em boa parte conceitual**. O compatibilismo sustenta que liberdade não é ausência de causas, e sob essa definição nada em Libet ameaça nada.
- **Em todas as quatro questões**, é preciso saber onde a evidência decide e onde ela não decide. Os dois erros simétricos são resolver filosofia com um experimento e descartar a ciência porque o mistério persiste.

Glossário do capítulo

Herdabilidade (h^2) Proporção da variância de um traço, numa população e num ambiente específicos, atribuível à variância genética. Estatística populacional; indefinida para indivíduos (Moore; Shenk, 2017).

Interação gene $\times$ ambiente Situação em que o efeito do ambiente sobre um traço depende do genótipo (e vice-versa).

Correlação gene-ambiente Situação em que o genótipo influencia a quais ambientes o indivíduo se expõe, ativa ou passivamente (Scarr; McCartney, 1983).

Epigenética Alterações na expressão gênica, sem mudança na sequência de DNA, induzidas por fatores como o ambiente e o cuidado parental (Weaver et al., 2004).

Ambiente não compartilhado Parcela da variação ambiental que difere entre irmãos criados na mesma família; responde por porção substancial da variância dos traços (Turkheimer, 2000).

Poligenia Arquitetura em que um traço é influenciado por milhares de variantes genéticas de efeito individual minúsculo.

Dualismo de substância Tese de que mente e matéria são substâncias de naturezas distintas (Descartes, 1641).

Monismo Tese de que existe apenas um tipo de substância; processos mentais são processos cerebrais (Kandel, 1998).

Problemas fáceis da consciência Explicar discriminação, integração, acesso, relato e controle — difíceis na prática, mas com forma de resposta conhecida (Chalmers, 1995).

Problema difícil da consciência Explicar por que há experiência subjetiva acompanhando o processamento (Chalmers, 1995; Nagel, 1974).

Visão cega (*blindsight*) Capacidade de responder acima do acaso a estímulos visuais que o paciente relata não ver, após lesão de V1 (Weiskrantz et al., 1974).

Potencial de prontidão Atividade cerebral que precede um movimento voluntário, começando centenas de milissegundos antes do relato consciente de intenção (Libet et al., 1983).

Compatibilismo Posição segundo a qual livre-arbítrio e determinismo são compatíveis, porque liberdade é agir a partir dos próprios desejos e deliberações, não ausência de causas (Dennett, 1984).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Defina herdabilidade com precisão e explique por que a frase “a inteligência de João é 60% genética” é malformada, e não apenas imprecisa.
2. **(Recuperação.)** Descreva a cronologia do experimento de Libet (potencial de prontidão, instante W, movimento) e explique como a releitura de Schurger reinterpreta exatamente os mesmos dados.
3. **(Aplicação.)** Um estudo relata que a herdabilidade do desempenho escolar é maior na Noruega do que em um país com desigualdade educacional extrema. Um jornalista conclui que “os genes importam mais para a educação dos noruegueses”. Explique por que a conclusão é errada e o que o dado de fato indica sobre os ambientes dos dois países.
4. **(Reflexão crítica.)** Use os dois vasos de Lewontin para responder a esta afirmação: “Como a inteligência é altamente herdável dentro de cada grupo, a diferença média de escores entre dois grupos deve ser em boa parte genética.” Identifique o passo lógico exato em que o argumento falha.
5. **(Reflexão crítica.)** A história do 5-HTTLPR (Caspi 2003 → Risch 2009 → Border 2019) é um caso exemplar. Explique o que deu errado e conecte-o à crítica de Meehl às hipóteses frouxas (Cap. 1). Por que amostras maiores e pré-registro atacam justamente esse problema?
6. **(Integração.)** Um paciente com visão cega aponta corretamente para um objeto que afirma não ver. (a) Qual problema “fácil” da consciência esse desempenho ilustra? (b) Por que o caso torna o problema difícil mais nítido, em vez de resolvê-lo? (c) Como a teoria do espaço de trabalho global explicaria a dissociação, e que previsão diferente a teoria da informação integrada faria?

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o que é uma definição operacional e por que ela é indispensável — e insuficiente sozinha.
- **Identificar** as falácias do *jingle* e do *jangle* em afirmações sobre medidas psicológicas.
- **Descrever** por que o objeto de estudo da psicologia reage a ser estudado, e como características de demanda, efeitos do experimentador e placebo ameaçam a inferência.
- **Justificar** o duplo-cego a partir do problema que ele resolve, em vez de tratá-lo como formalidade.
- **Reconhecer** o *p-hacking*, o HARKing e o jardim dos caminhos que se bifurcam como fontes de falso-positivo.
- **Avaliar** o pré-registro e a ciência aberta como respostas estruturais, entendendo o que cada um corrige e o que não corrige.

O Cap. 1 estabeleceu que a psicologia se distingue do senso comum pelo método, e o Cap. 2 mostrou onde o método decide e onde não decide. Falta a pergunta do meio: **como**, exatamente, se aplica o método científico a algo tão escorregadio quanto o comportamento?

A pergunta não é retórica. A física estuda objetos que não sabem que estão sendo estudados, não têm opinião sobre a hipótese e não tentam ajudar o pesquisador. Um elétron não muda de comportamento por simpatia. Um participante de pesquisa faz as três coisas, e isso não é um detalhe incômodo — é a característica que define os problemas metodológicos desta ciência.

Este capítulo trata da lógica dessa adaptação. O Vol 3 fará o trabalho técnico — desenhos, amostragem, estatística. Aqui interessa o raciocínio: **por que** cada salvaguarda existe e que erro específico ela previne. Quem entende isso lê um artigo científico de outro jeito, e é o objetivo declarado do Cap. 21.

O problema da medida

Definições operacionais

Suponha a hipótese: “frustração aumenta a agressividade”. Ela parece testável até você tentar testá-la. O que é frustração? O que conta como agressividade? Sem uma resposta pública, dois pesquisadores podem “testar a mesma hipótese” e medir coisas diferentes, e nenhuma discordância entre eles jamais se resolveria.

Uma **definição operacional** especifica o conjunto de operações pelas quais uma variável é produzida ou medida. Frustração pode ser operacionalizada como “ser interrompido a 90% de uma tarefa com recompensa prometida”. Agressividade, como “intensidade do ruído que o participante escolhe direcionar a outro”. A ideia vem da física — Bridgman propôs que o significado de um conceito científico se esgota nas operações que o medem (Bridgman, 1927) — e é a exigência mínima para que a psicologia produza afirmações verificáveis.

O operacionismo estrito, na versão de Bridgman, foi abandonado, e é importante entender por quê. Se o conceito **é** a operação, então cada medida diferente define um conceito diferente: a inteligência medida pelo teste A seria outra coisa que a inteligência medida pelo teste B, e falar de “inteligência” em geral seria ilegítimo. Isso é insustentável e paralisa a ciência.

A saída, que organiza a psicologia até hoje, são as **operações convergentes**: nenhuma medida isolada define o construto, mas várias medidas imperfeitas e independentes, quando convergem, triangulam algo real (Garner; Hake; Eriksen, 1956). É por isso que a ansiedade é estudada simultaneamente por autorrelato, comportamento de esquiva, condutância da pele e cortisol. Cada medida tem defeitos próprios; se todas apontam na mesma direção, é implausível que o resultado seja artefato de todas ao mesmo tempo, porque seus defeitos são diferentes.

A Figura 1 organiza o esquema.

As falácias do *jingle* e do *jangle*.

Dois erros simétricos assombram a leitura de resultados psicológicos.

A falácia do ***jingle***: supor que duas medidas com o **mesmo nome** medem a mesma coisa. “Autoestima” num inventário clínico e “autoestima” num questionário de uma revista compartilham o rótulo e pouco mais. “Inteligência emocional” designa, na literatura, ao menos duas famílias de construtos bastante diferentes.

A falácia do ***jangle***: supor que duas medidas com **nomes diferentes** medem coisas diferentes. Vários construtos de personalidade rebatizados ao longo de décadas correlacionam-se tão alto entre si que é difícil sustentar que sejam distintos.

Campbell e Fiske propuseram a solução formal: uma medida precisa exibir **validade convergente** (correlacionar-se com outras medidas do mesmo construto) e **validade**

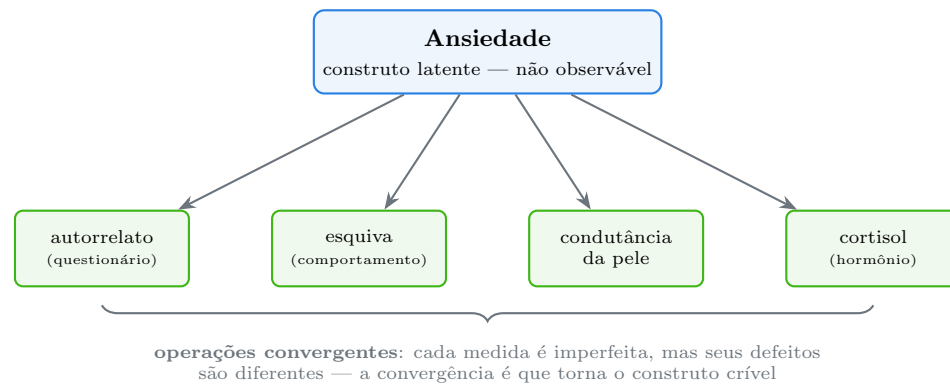


Figura 1: Um construto latente não é observado diretamente: ele é triangulado por medidas independentes. Nenhuma delas é a ansiedade; juntas, e apenas se convergirem, elas a tornam mensurável.

discriminante (não se correlacionar demais com medidas de construtos diferentes) (Campbell; Fiske, 1959). Ao ler qualquer afirmação sobre uma medida psicológica, a pergunta certa nunca é “o nome faz sentido?”, e sim “**o que exatamente foi medido, e como sabemos que é isso?**”. O Vol 3, Cap. 16 desenvolve o assunto.

O objeto de estudo reage

Aqui está a diferença que separa a psicologia das ciências naturais. Um mineral não tem hipótese sobre o que o geólogo espera encontrar. Um participante tem — e age de acordo com ela.

Características de demanda

Martin Orne observou algo desconfortável: participantes de experimentos não são passivos. Eles tentam descobrir do que trata o estudo e, em geral, tentam **colaborar** — comportando-se como imaginam que o “bom participante” deveria. Todas as pistas que permitem essa inferência — instruções, ambiente, o que se rumoreja, o próprio jeito do experimentador — são as **características de demanda** (Orne, 1962).

Orne demonstrou o ponto com uma elegância cruel. Procurando uma tarefa tão tediosa que qualquer pessoa a abandonaria, propôs a participantes somar milhares de números em folhas que, ao terminar cada uma, deviam rasgar em pedaços e jogar fora — para então começar outra. A tarefa era literalmente sem propósito e sem produto. Os participantes seguiram por horas. O motivo não era a tarefa: era o contexto. Estar num experimento legítima quase qualquer pedido; o participante presume que há uma razão, mesmo quando não há.

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

A consequência é grave: se o participante adivinha a hipótese, ele pode confirmá-la por cortesia. O resultado positivo não seria fraude — seria um efeito real do experimento sobre o participante, só que não o efeito que se pretendia medir.

Efeitos do experimentador

O outro lado é pior, porque o contaminador não sabe que contamina.

Ratos “brilhantes” e ratos “burros” (Rosenthal; Fode, 1963)

Desenho. Rosenthal e Fode entregaram ratos a estudantes de psicologia para uma tarefa de labirinto. A metade deles foi informada de que seus ratos vinham de uma linhagem geneticamente selecionada para aprender rápido (*maze-bright*); a outra metade, de que os seus eram lentos (*maze-dull*). Na verdade os ratos eram os mesmos, distribuídos **ao acaso** entre os alunos.

Resultado. Os ratos rotulados como brilhantes tiveram desempenho superior aos rotulados como lentos.

Interpretação. Como a expectativa estava apenas na cabeça do estudante, o efeito só pode ter sido produzido por ele — provavelmente por diferenças sutis no manuseio dos animais, na atenção e no registro das medidas. Ninguém trapaceou conscientemente. O viés operou por vias que os próprios experimentadores não percebiam, o que é exatamente o que o Cap. 1 previa com Nisbett e Wilson: não se tem acesso privilegiado aos próprios processos.

Limitações. Amostra pequena, e o estudo é dos anos 1960. O programa que Rosenthal derivou dele — o efeito Pigmalião, segundo o qual expectativas de professores elevariam o QI de alunos (Rosenthal; Jacobson, 1968) — é **bem mais contestado**: replicações produziram resultados inconsistentes e efeitos muito menores, e a crítica metodológica ao estudo original é substancial. O Vol 15, Cap. 98 trata dessa literatura com o cuidado devido. O que sobrevive robustamente é a lição metodológica: **quem sabe a hipótese pode influenciar o resultado sem querer**.

O ancestral desse problema é anterior à psicologia experimental e continua sendo a melhor ilustração dele.

Hans, o Esperto

No início do século XX, o cavalo Hans, do professor von Osten, aparentemente fazia aritmética. Perguntavam “quanto é 5 mais 3?” e ele batia o casco oito vezes. Acertava raízes quadradas, datas, notas musicais. Uma comissão de especialistas examinou o caso e não encontrou fraude — von Osten era sincero e não estava enganando ninguém.

Oskar Pfungst resolveu o enigma com dois experimentos simples (Pfungst, 1911). Primeiro: Hans só acertava se **quem perguntava sabia a resposta**. Segundo: Hans só acertava se **podia ver** quem perguntava. A explicação: ao se aproximar do número correto de

batidas, o interrogador relaxava ou movia imperceptivelmente a cabeça, e Hans — que era, de fato, extraordinário — havia aprendido a ler essa pista e parar.

Por que este caso importa. Hans não fazia contas; fazia algo mais interessante: detectava sinais involuntários que os humanos presentes não sabiam estar emitindo. É o efeito do experimentador em estado puro, e o desenho de Pfungst é a solução ainda usada: **cegar a fonte da informação**. Este caso reaparece toda vez que alguém alega comunicação facilitada, detecção sobrenatural ou capacidade extraordinária avaliada por quem torce pelo resultado.

Placebo e a necessidade do duplo-cego

Some os dois problemas — o participante quer melhorar, o pesquisador quer que melhore — e a conclusão é inevitável: comparar “tratamento” com “nada” não isola o efeito do tratamento.

O **cego simples** mantém o participante ignorante da condição; o **duplo-cego**, também o experimentador que aplica e avalia. O duplo-cego não é burocracia: é a única forma conhecida de impedir que a expectativa de qualquer das partes produza o resultado. Foi isso que o teste da astrologia do Cap. 1 fez direito.

“O efeito placebo é poderosíssimo.”

Afirmção repetida à exaustão, e mais frágil do que parece. Hróbjartsson e Gøtzsche reuniram ensaios clínicos que continham **três** braços — tratamento, placebo e *nenhum tratamento* — o que permite comparar o placebo com a ausência de intervenção, e não apenas com o tratamento. O achado: em desfechos **objetivos** (pressão arterial, exames laboratoriais), o placebo teve pouco ou nenhum efeito; efeitos apareciam sobretudo em desfechos **subjetivos** relatados pelo paciente, com destaque para dor, e ainda assim modestos (Hróbjartsson; Gøtzsche, 2001).

A confusão vem de atribuir ao placebo o que na verdade é **regressão à média** (Cap. 18), remissão espontânea e viés de relato: pessoas procuram tratamento quando estão pior, e tendem a melhorar de qualquer forma. O grupo “nenhum tratamento” revela quanto dessa melhora aconteceria sozinha — e é justamente ele que quase nunca existe. Isso não torna o placebo irrelevante: dor e sofrimento subjetivo importam, e são o alvo de boa parte da clínica. Mas “o placebo cura” é uma extrapolação que os dados não sustentam.

O mesmo raciocínio, no Cap. 5: quando um site diz que uma prática “funciona porque as pessoas melhoram”, pergunte **comparado com o quê**.

O efeito Hawthorne, e por que ele é um bom exemplo de tudo isto

Você provavelmente já ouviu: nos anos 1920, na fábrica Hawthorne da Western Electric, pesquisadores variaram a iluminação e observaram que a produtividade subia — e subia também quando a luz *diminuía*. A conclusão virou folclore de manual: as pessoas

03. Psicologia como ciência: o método científico aplicado ao comportamento

melhoram simplesmente por saberem que estão sendo observadas. É o “efeito Hawthorne”, citado há décadas como o exemplo canônico de reatividade.

Levitt e List conseguiram localizar os dados originais dos experimentos de iluminação — que se acreditavam perdidos — e reanalisaram-nos. O padrão dramático **não se sustenta**: boa parte do que era lido como efeito da observação se explica por artefatos como o fato de os experimentos começarem às segundas-feiras (a produção já subia às segundas de qualquer modo) e por tendências sazonais. A evidência de um efeito Hawthorne nos dados originais é, na melhor das hipóteses, fraca (Levitt; List, 2011).

A ironia é perfeita, e vale como resumo do capítulo. O exemplo mais famoso de “as pessoas mudam quando observadas” é, ele próprio, um caso de leitura frouxa de dados que sobreviveu por repetição. Duas lições ficam: **reatividade é real e precisa ser controlada** — é o que justifica cegar, disfarçar hipóteses e usar medidas não reativas; e **a fama de um achado não é evidência dele** (Cap. 1). Ao ouvir “está provado pelo experimento de Hawthorne”, a resposta certa é: qual dado, exatamente?

Como um resultado falso nasce sem ninguém mentir

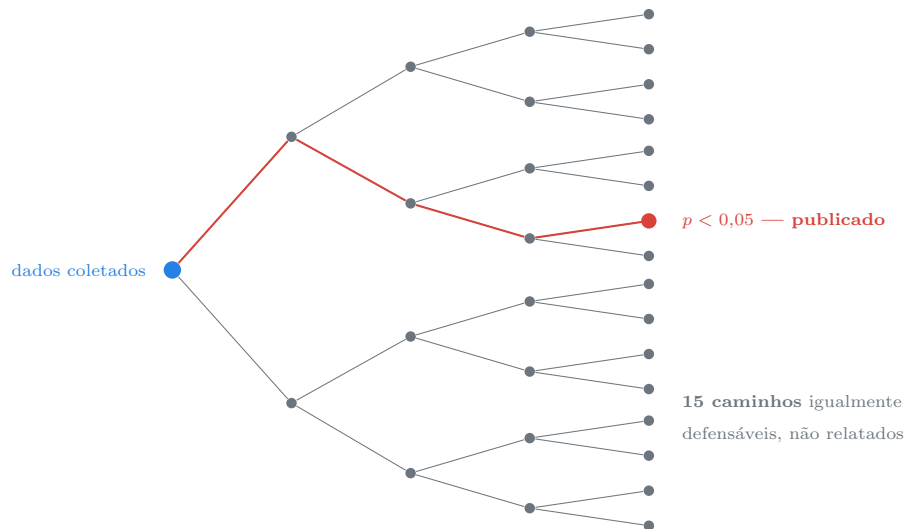
Suponha agora que tudo isso foi controlado: definições operacionais claras, duplo-cego, grupo controle. O resultado ainda pode ser falso — e é aqui que a psicologia aprendeu sua lição mais dura.

Graus de liberdade do pesquisador

Ao analisar dados, o pesquisador toma dezenas de decisões pequenas e defensáveis. Excluir participantes com tempos de resposta absurdos? Onde cortar? Incluir sexo como covariável? Coletar mais 20 participantes, já que está perto de significativo? Analisar as três medidas de agressividade separadamente ou combiná-las? Cada escolha é razoável. O problema é que, se você as toma **olhando para o resultado**, você já não está testando uma hipótese: está procurando um número.

Simmons, Nelson e Simonsohn deram a esse conjunto o nome de **graus de liberdade do pesquisador** e provaram o ponto de forma inesquecível. Por simulação, mostraram que combinações modestas dessas escolhas elevam a taxa de falso-positivo de 5% para mais de 60%. E então fizeram um experimento real, com participantes reais, cujo resultado — estatisticamente significativo — era que **ouvir uma certa canção deixava as pessoas literalmente mais jovens**, reduzindo sua idade cronológica (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011). A conclusão é impossível, e é esse o ponto: usando apenas práticas então comuns e sem falsificar um único dado, obtém-se qualquer coisa.

Gelman e Loken refinaram o diagnóstico de um modo que desarma a defesa mais comum. Um pesquisador honesto dirá: “eu não testei vinte análises, testei uma só”. Verdade — mas se, diante de *outros* dados, ele teria feito *outra* escolha igualmente defensável, então



cada bifurcação é uma escolha analítica razoável (excluir outliers? incluir covariável? coletar mais?)
testar *um* caminho definido de antemão é ciência; **escolher o caminho depois de ver o resultado** é fabricar significância

Figura 2: O jardim dos caminhos que se bifurcam. O pesquisador não precisa testar todos os caminhos para inflar o falso-positivo: basta que a escolha do caminho dependa dos dados (Gelman; Loken, 2014).

o teste que ele fez não tem a taxa de erro que ele pensa. É o **jardim dos caminhos que se bifurcam**: não é preciso pescar conscientemente para que a análise seja contingente aos dados (Gelman; Loken, 2014). Por isso o problema não se resolve pedindo que as pessoas sejam honestas. Elas já são.

HARKing

Um segundo mecanismo, ainda mais invisível. **HARKing** — *Hypothesizing After the Results are Known* — é formular a hipótese depois de ver os dados e apresentá-la como se fosse prévia (Kerr, 1998).

Por que isso é fatal? Volte ao Cap. 1: o valor de uma previsão vem de ela poder falhar. Uma “previsão” feita depois do resultado não correu risco nenhum — ela tem 100% de chance de acertar, porque foi desenhada para isso. O artigo resultante conta uma história limpa e teoricamente elegante, sem o rastro dos vinte resultados nulos que a precederam. E o leitor, sem esse rastro, superestima grosseiramente a evidência.

Note a conexão com Lazarsfeld: o senso comum explica qualquer resultado *depois* que ele aparece. O HARKing importa exatamente esse vício para dentro da literatura científica, com aparato estatístico.

Por que tanto resultado falso sobrevive

John Ioannidis reuniu esses fatores num argumento formal cujo título já é um resumo: a maior parte dos achados publicados é falsa. O raciocínio é probabilístico. Quando se testam muitas hipóteses com baixa probabilidade a priori, usando amostras pequenas (baixo poder), com flexibilidade analítica e num sistema que só publica resultados positivos, a proporção de achados publicados que são verdadeiros despenca — mesmo com todo mundo seguindo as regras (Ioannidis, 2005).

O ponto crucial, e o mais difícil de aceitar: **nada disso requer má-fé**. Requer apenas incentivos — publicar ou perecer — operando sobre pessoas normais com liberdade analítica normal. É um problema de sistema, e é por isso que a resposta teve de ser estrutural.

As respostas

Se o problema é estrutural, apelos à virtude não bastam. As correções que a psicologia adotou atacam o mecanismo.

Pré-registro. Registrar publicamente, *antes* de coletar, a hipótese, o desenho, o tamanho da amostra e o plano de análise. Isso poda o jardim dos caminhos: com o caminho fixado de antemão, a taxa de erro volta a ser a que a estatística supõe. E torna o HARKing detectável, ao deixar registro público do que se previa (Nosek et al., 2018). Note o que o pré-registro **não** faz: ele não proíbe análise exploratória. Ele exige que exploração seja rotulada como exploração — hipótese gerada, não testada. A exploração continua sendo essencial; o que era ilegítimo era vendê-la como confirmação.

Relatórios registrados (*registered reports*). Versão mais forte: a revista avalia o artigo **antes** dos resultados, com base na pergunta e no método, e se compromete a publicar independentemente do desfecho. Isso ataca a raiz — o viés de publicação — porque remove o incentivo a produzir resultados positivos.

Ciência aberta. Dados, materiais e código públicos, para que terceiros verifiquem e reanalisem; e replicação valorizada em vez de desprezada (Nosek et al., 2015).

Poder estatístico e amostras maiores. Boa parte do problema era amostra pequena, que produz estimativas instáveis e, filtradas pela significância, sistematicamente infladas (Vol 3, Cap. 19).

Ceticismo não é niilismo. Um capítulo assim pode induzir a conclusão errada — “então não dá para confiar em nada, e minha opinião vale o mesmo que um estudo”. Não vale, e o raciocínio que leva a isso é autodestrutivo: **você só sabe que existe *p-hacking*, HARKing e viés de publicação porque psicólogos investigaram isso com métodos rigorosos e publicaram os resultados contra o próprio interesse profissional**. O ceticismo desta página é filho do método, não seu adversário.

A atitude correta não é rejeitar tudo nem aceitar tudo. É calibrar: um achado pré-registrado, replicado em amostra grande, com dados abertos e efeito consistente merece confiança alta. Um estudo único, com 20 participantes, resultado surpreendente e imprensa entusiasmada merece um “talvez”. A diferença entre os dois é o que este capítulo ensinou a ver.

Onde isso deixa o leitor

O método da psicologia é o método científico com uma complicação irreduzível: o objeto de estudo tem opinião sobre o estudo. Toda a engenharia deste capítulo — definição operacional, operações convergentes, cegamento, pré-registro — existe para lidar com um único fato: **quem observa e quem é observado querem, ambos, que dê certo.**

Note que as salvaguardas não são regras arbitrárias a decorar. Cada uma responde a um erro documentado: o duplo-cego existe por causa de Hans e dos ratos de Rosenthal; o grupo sem tratamento, por causa da regressão à média; o pré-registro, por causa da canção que rejuvenescia. Quem entende o erro deduz a salvaguarda — e é isso que separa aplicar método de seguir protocolo.

O Cap. 4 mostra onde essas pessoas trabalham, e o Cap. 5 usa tudo isto para desmontar os mitos que sobreviveram justamente por nunca terem passado por nada disso.

- **Definições operacionais** especificam as operações que produzem e medem uma variável. São indispensáveis — mas o operacionismo estrito falha, porque o conceito não se esgota numa medida.
- **Operações convergentes** são a saída: várias medidas imperfeitas, com defeitos diferentes, triangulando o construto. A convergência é que dá credibilidade.
- **Jingle** é supor que nomes iguais medem a mesma coisa; **jangle**, que nomes diferentes medem coisas diferentes. A pergunta certa é sempre “o que foi medido, e como sabemos que é isso?”.
- **O objeto reage.** Características de demanda: o participante infere a hipótese e coopera. Efeitos do experimentador: quem sabe a hipótese influencia o resultado sem perceber — Hans, o Esperto, e os ratos “brilhantes”. Daí o **duplo-cego**.
- **O efeito placebo é mais fraco do que a fama sugere:** aparece sobretudo em desfechos subjetivos, e boa parte do que se atribui a ele é regressão à média e remissão espontânea. Sem grupo “nenhum tratamento”, não dá para saber.
- **O efeito Hawthorne, reanalisado nos dados originais, quase não se sustenta** — o exemplo canônico de reatividade é ele próprio um caso de leitura frouxa que sobreviveu por repetição.
- **Falsos positivos nascem sem má-fé**, a partir dos graus de liberdade do pesquisador, do jardim dos caminhos que se bifurcam e do HARKing, dentro de um sistema que só publica resultados positivos.
- **As respostas são estruturais:** pré-registro, relatórios registrados, ciência aberta, mais poder estatístico. Apelo à virtude não resolve problema de incentivo.

Glossário do capítulo

Definição operacional Especificação do conjunto de operações pelas quais uma variável é produzida ou medida (Bridgman, 1927).

Operações convergentes Estratégia de sustentar um construto por várias medidas independentes e imperfeitas, cujos defeitos diferem entre si (Garner; Hake; Eriksen, 1956).

Construto latente Variável não observável diretamente (ansiedade, inteligência), inferida a partir de indicadores mensuráveis.

Falácia do *jingle* Supor que medidas com o mesmo nome avaliam o mesmo construto.

Falácia do *jangle* Supor que medidas com nomes diferentes avaliam construtos diferentes.

Validade convergente e discriminante Exigência de que uma medida se correlacione com outras do mesmo construto e não se correlacione demais com medidas de construtos distintos (Campbell; Fiske, 1959).

Características de demanda Pistas que permitem ao participante inferir a hipótese, levando-o a se comportar conforme o que supõe ser esperado (Orne, 1962).

Efeito do experimentador Influência não intencional das expectativas do pesquisador sobre o comportamento medido ou seu registro (Rosenthal; Fode, 1963).

Duplo-cego Procedimento em que participante e experimentador desconhecem a condição de tratamento.

Efeito placebo Mudança atribuível à expectativa de tratamento, e não ao princípio ativo; concentra-se em desfechos subjetivos (Hróbjartsson; Gøtzsche, 2001).

Graus de liberdade do pesquisador Conjunto de escolhas analíticas defensáveis que, se tomadas em função do resultado, inflam o falso-positivo (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011).

Jardim dos caminhos que se bifurcam Situação em que a análise realizada depende dos dados observados, mesmo sem pescaria consciente, invalidando a taxa de erro nominal (Gelman; Loken, 2014).

HARKing Formular a hipótese depois de conhecer os resultados e apresentá-la como prévia (Kerr, 1998).

Pré-registro Registro público de hipótese, desenho e plano de análise antes da coleta (Nosek et al., 2018).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique por que o operacionismo estrito de Bridgman foi abandonado e o que as operações convergentes resolvem que uma definição operacional isolada não resolve.
2. **(Recuperação.)** Descreva os dois experimentos de Pfungst com Hans e explique por que eles, juntos, identificam a causa do desempenho do cavalo — e por que nenhum dos dois sozinho bastaria.

3. **(Aplicação.)** Um aplicativo afirma: “87% dos usuários relataram menos ansiedade após 30 dias.” Aponte (a) o problema de definição operacional; (b) qual grupo de comparação está faltando; (c) dois fenômenos discutidos neste capítulo que produziram esse resultado mesmo se o aplicativo fosse inerte.
4. **(Reflexão crítica.)** Um pesquisador diz: “Não faço *p-hacking* — analiso os dados de um jeito só.” Use o argumento do jardim dos caminhos que se bifurcam para explicar por que a afirmação, ainda que sincera, não garante a taxa de erro que ele supõe. O que o pré-registro acrescenta que a honestidade individual não acrescenta?
5. **(Reflexão crítica.)** O efeito Hawthorne e o efeito Pigmalião são citados em milhares de textos, e ambos são bem mais frágeis do que sua fama. Ao mesmo tempo, a reatividade e os efeitos de expectativa são reais e justificam o duplo-cego. Explique como as duas coisas convivem sem contradição, e o que isso ensina sobre citar “o experimento clássico X”.
6. **(Integração.)** Desenhe um estudo para testar se meditação reduz ansiedade em estudantes. Especifique: (a) a definição operacional de ansiedade, com pelo menos duas medidas convergentes que tenham defeitos diferentes; (b) os grupos de comparação necessários, incluindo o que o Cap. 3 exige além do placebo; (c) como você cegaria o estudo, e por que o cegamento completo é particularmente difícil aqui; (d) o que você pré-registraria.

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Distinguir** psicólogo, psiquiatra e psicanalista quanto à formação, à regulamentação e ao que cada um pode fazer no Brasil.
- **Descrever** o percurso de formação e o registro profissional no país, e o papel do sistema CFP/CRP.
- **Mapear** os principais campos de atuação, reconhecendo que a maioria dos psicólogos brasileiros não trabalha em consultório particular.
- **Explicar** o modelo cientista-profissional e por que a distância entre pesquisa e prática é um problema para a profissão.
- **Identificar** os princípios centrais do Código de Ética profissional e a lógica da regulação da avaliação psicológica.
- **Avaliar criticamente** a ideia de que basta “gostar de gente” ou “saber ouvir” para exercer a psicologia.

Os três primeiros capítulos trataram do que a psicologia é, do que ela pergunta e de como ela responde. Este trata de quem faz isso, onde e sob quais regras — e começa pela confusão mais persistente do campo.

Quando alguém diz “vou ao psicólogo”, boa parte das pessoas imagina uma cena específica: um divã, um profissional silencioso, uma pessoa falando da infância. Essa imagem está errada em quase todos os detalhes, e o erro não é inocente: ele mistura três profissões distintas, ignora a maioria dos psicólogos brasileiros e confunde uma abordagem teórica particular com a disciplina inteira.

Três profissões que não se confundem

A distinção mais importante deste capítulo — e a que mais falta na conversa pública — é entre **psicólogo**, **psiquiatra** e **psicanalista**. Elas não são variações do mesmo ofício.

	Psicólogo	Psiquiatra	Psicanalista
Formação	Graduação em Psicologia (5 anos)	Medicina + residência em Psiquiatria	Formação em instituição psicanalítica

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

	Psicólogo	Psiquiatra	Psicanalista
É profissão regulamentada?	Sim, desde 1962	Sim (medicina)	Não , no Brasil
Conselho	CFP/CRP	CFM/CRM	Não há conselho oficial
Prescreve medicamento?	Não	Sim	Depende da formação de base
Faz psicoterapia?	Sim	Pode, se formado para isso	Sim (psicanálise)
Aplica testes psicológicos?	Sim (privativo)	Não	Não

Três pontos merecem destaque.

O psicólogo não prescreve medicamentos, e o psiquiatra é médico. No Brasil, a prescrição é ato médico. Isso não estabelece hierarquia entre as profissões — estabelece competências diferentes, e é por isso que, em muitos quadros, o tratamento eficaz combina as duas (Vol 14).

“Psicanalista” não é profissão regulamentada no Brasil. Não existe conselho, registro obrigatório nem exigência legal de formação específica para usar o título. Na prática, psicanalistas sérios se formam em instituições rigorosas, com análise pessoal e supervisão de anos — mas essa exigência é da instituição, não da lei. A consequência prática é direta: um psicólogo ou um médico responde a um conselho que pode puni-lo; alguém que se apresente apenas como “psicanalista” pode não responder a nenhum. Isso não é uma crítica à psicanálise, cuja história e cujos conceitos o Cap. 10 trata a sério. É uma informação que o leitor precisa ter ao escolher um profissional.

Psicanálise é uma abordagem, não sinônimo de psicologia. É uma entre várias — e, no Brasil de hoje, longe de ser a mais praticada. Confundir a parte com o todo é como achar que “medicina” significa “cirurgia”.

“Terapeuta” e “coach” não são títulos protegidos.

Aqui a informação vira proteção ao consumidor. “Psicólogo” é título privativo de quem tem graduação em Psicologia e registro ativo no CRP; usá-lo sem isso configura exercício ilegal da profissão. Já palavras como *terapeuta*, *terapeuta holístico*, *coach*, *analista comportamental* (fora do contexto profissional regulado), *hipnoterapeuta* e *constelador* **não são títulos protegidos por lei**. Qualquer pessoa pode adotá-los, com qualquer formação ou nenhuma.

Isso importa por uma razão prática: quem não está em um conselho não está sujeito a código de ética fiscalizável, não pode ser cassado e não responde disciplinarmente por dano. Se algo der errado, não há a quem recorrer profissionalmente.

Como verificar, e é simples: o registro de qualquer psicólogo pode ser consultado publicamente no site do CRP da região ou do CFP. Um profissional legítimo informa seu número de CRP sem hesitar — ele é obrigado a divulgá-lo em material profissional.

Formação e regulamentação no Brasil

A profissão de psicólogo foi regulamentada pela **Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962**, que criou os cursos de formação e definiu as funções privativas do psicólogo (Brasil, 1962). É uma profissão relativamente jovem no país — mais nova que a maioria dos leitores imagina, e o Cap. 104 conta essa história por inteiro, incluindo o papel ambíguo da psicologia durante a ditadura militar.

O percurso está na Figura 1.

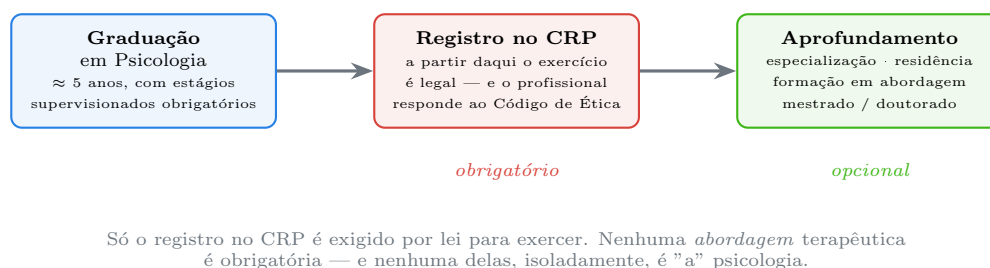


Figura 1: O percurso de formação no Brasil. O ponto de virada legal é o registro no CRP: é ele que autoriza o exercício e submete o profissional à fiscalização.

O **sistema CFP/CRP** — um Conselho Federal e os Conselhos Regionais — não é uma associação de classe que defende interesses dos psicólogos. É uma autarquia com poder de polícia: registra, fiscaliza e pode punir, inclusive cassando o direito de exercer. Ele existe para proteger o público, não a categoria, e essa distinção costuma passar despercebida.

O **Código de Ética Profissional do Psicólogo** (Conselho Federal de Psicologia, 2005) organiza a prática em torno de alguns princípios que vale conhecer mesmo sem pretender exercer:

- **Sigilo profissional**, com exceções bem delimitadas (situações de risco à vida, determinação judicial). O sigilo é a regra; a exceção precisa ser justificada.
- **Não discriminação** e respeito à dignidade — o que fundamenta, entre outras coisas, a vedação a práticas que proponham “reverter” a orientação sexual.
- **Competência**: o psicólogo deve atuar apenas onde tem formação, e reconhecer os limites do que sabe.
- **Responsabilidade sobre documentos**: laudos, pareceres e relatórios têm regras estritas de forma e fundamentação.
- **Vedação a prometer resultados** ou a usar a profissão para induzir a crenças.

04. Áreas e campos de atuação do psicólogo

A **avaliação psicológica** merece nota. Aplicar e interpretar testes psicológicos é atividade **privativa** do psicólogo, e os instrumentos passam por um sistema de qualificação — o SATEPSI — que avalia se um teste tem evidências de validade, precisão e normas adequadas antes de poder ser usado profissionalmente (Conselho Federal de Psicologia, 2018). É uma tentativa institucional de impedir exatamente o que o Cap. 1 mostrou com o efeito Forer: instrumentos que parecem funcionar porque o avaliado preenche as lacunas. Nem todo teste vendido por aí é aprovado; muitos dos mais populares no mercado corporativo não são — e o Vol 11 explica por quê.

Onde os psicólogos realmente trabalham

O estereótipo é o consultório particular. A realidade brasileira é mais variada, e o campo se organiza por **contexto de atuação**, como mostra a Figura 2.

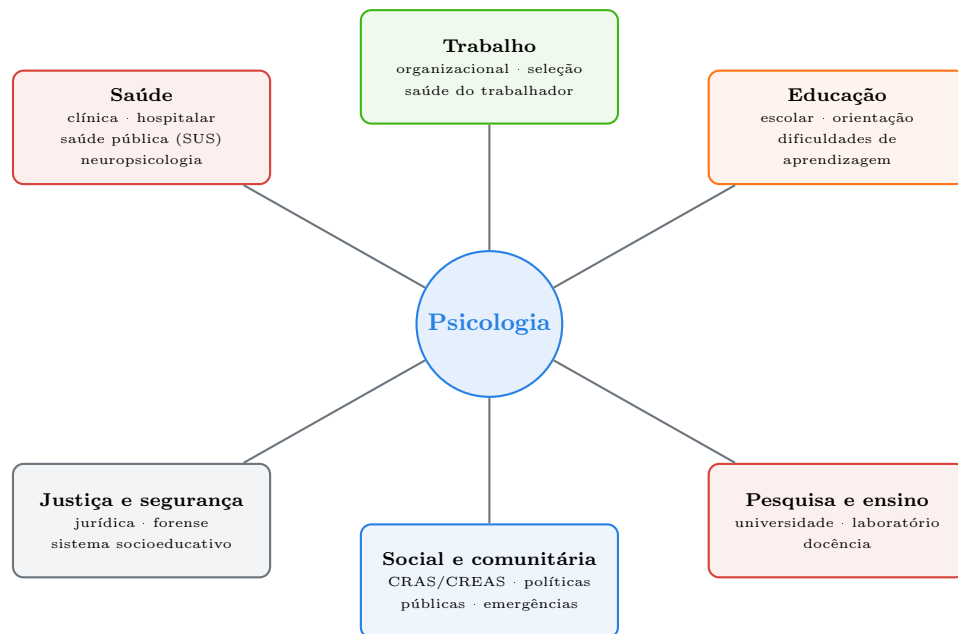


Figura 2: Os grandes campos de atuação. O estereótipo do consultório particular cobre uma fração do que os psicólogos brasileiros de fato fazem — a atuação em políticas públicas, sobretudo no SUS e no SUAS, é parte central da profissão no país.

Vale detalhar o que menos aparece.

Psicologia da saúde e atuação no SUS. Psicólogos integram equipes de atenção básica, hospitais, CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e programas de saúde pública. É um campo em que a psicologia brasileira tem particularidade relevante: a Reforma

Psiquiátrica deslocou o cuidado do modelo manicomial para a rede territorial, e a psicologia foi central nesse processo (Vol 13). Aqui o trabalho raramente se parece com psicoterapia individual semanal — envolve acolhimento, matriciamento, grupos, visita domiciliar, articulação de rede.

Psicologia social e comunitária. Atuação em CRAS e CREAS, no Sistema Único de Assistência Social, em situações de violência, vulnerabilidade e emergências. É uma das marcas da psicologia brasileira, com tradição teórica própria — e um dos campos que mais emprega, ainda que raramente apareça nas séries de televisão.

Psicologia organizacional. Muito além do estereótipo do “RH que aplica testes”: desenho de trabalho, saúde ocupacional, avaliação de desempenho, ergonomia cognitiva. É também o campo mais exposto a pseudociência comercial — testes de tipologia sem validade, treinamentos motivacionais sem evidência (Vol 15, Cap. 97).

Neuropsicologia. Avaliação e reabilitação de funções cognitivas após lesão, doença neurodegenerativa ou transtorno do neurodesenvolvimento. Exige formação específica e é uma das áreas mais técnicas (Cap. 99).

Pesquisa e ensino. É de onde vem tudo o que os outros campos aplicam — e onde trabalha uma minoria. Vale registrar a assimetria: a maioria dos psicólogos consome conhecimento produzido por uma minoria, o que torna a formação em leitura crítica (Cap. 21) uma competência profissional, não um luxo acadêmico.

Como escolher um psicólogo (e o que perguntar)

Este manual não dá orientação clínica, mas informação sobre a profissão é outra coisa — e é justamente o que costuma faltar a quem procura ajuda pela primeira vez. Perguntas legítimas, que qualquer profissional sério responde sem se ofender:

- **“Qual é o seu CRP?”** Deve ser informado sem hesitação, e pode ser conferido no site do conselho.
- **“Qual abordagem você usa, e por quê?”** Não existe uma resposta certa, mas existe resposta honesta. Desconfie de quem diz que sua abordagem funciona para tudo e para todos.
- **“Que evidência apoia esse tratamento para o meu caso?”** Para vários quadros existem tratamentos com eficácia bem documentada (Vol 14, Cap. 95). O profissional não precisa recitar meta-análises, mas deve saber se o que faz tem apoio empírico — e admitir quando não tem.
- **“Você atende esse tipo de demanda?”** O Código de Ética exige atuar dentro da própria competência (Conselho Federal de Psicologia, 2005). Encaminhar não é fracasso; é o contrário disso.

Sinais de alerta: promessa de cura, de resultado garantido ou de prazo fixo; diagnóstico dado em minutos, sobretudo pela internet; recusa a informar registro; venda de pacotes caros com urgência; e a alegação de que a abordagem “não pode ser testada cientificamente” — que, como o Cap. 1 mostrou, não é defesa, é confissão.

O modelo cientista-profissional e a distância que ele não fechou

Em 1949, numa conferência em Boulder, no Colorado, a psicologia norte-americana definiu o modelo que moldaria a formação clínica no mundo: o **cientista-profissional**. A ideia é que o clínico deve ser formado tanto para consumir e produzir pesquisa quanto para atender — não um técnico que aplica receitas, mas alguém capaz de avaliar a evidência por trás do que faz (Raimy, 1950).

O modelo é bonito e a realidade resistiu. Baker, McFall e Shoham fizeram um diagnóstico severo: boa parte da formação e da prática clínica permaneceu descolada da base científica, com programas ensinando abordagens sem apoio empírico e profissionais escolhendo técnicas por afinidade pessoal, tradição ou carisma do supervisor, e não por evidência (Baker; McFall; Shoham, 2008). A crítica é dura e foi contestada, mas o problema que ela aponta é real e não é exclusivamente americano.

A resposta institucional foi a **prática baseada em evidências em psicologia**, definida pela APA como a integração de três componentes: a **melhor evidência disponível**, a **expertise clínica** do profissional e as **características, valores e preferências do paciente** (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

Prática baseada em evidências não é “seguir manual”.

A definição da APA tem três pernas, e as duas caricaturas opostas amputam uma delas.

A primeira caricatura vem de fora: “psicologia baseada em evidências é aplicar protocolo, ignorando a singularidade da pessoa”. Falso — expertise clínica e preferências do paciente estão *na definição*, não são concessões (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

A segunda vem de dentro: “cada caso é único, então a evidência não se aplica”. Isso confunde os níveis do Cap. 1. Que os achados sejam sobre populações não os torna inúteis para indivíduos — torna-os a melhor aposta inicial disponível. Um médico não descarta a evidência sobre antibióticos porque cada paciente é único.

O erro comum das duas é tratar “evidência” e “singularidade” como adversárias. A evidência informa a aposta; a clínica a ajusta ao caso; a preferência do paciente decide o que é aceitável para ele. O Vol 14, Cap. 95 desenvolve as três pernas.

O que a profissão não é

Encerrando o volume que abriu perguntando o que é psicologia, vale dizer o que ela não é — porque as escolhas de carreira mais frustradas nascem daqui.

Não é “gostar de gente”. Gostar de gente é uma disposição, não uma competência. A profissão exige domínio de método, estatística, psicopatologia, ética e avaliação — e boa

parte dela é feita de leitura difícil e trabalho técnico. O Cap. 3 inteiro é pré-requisito de qualquer prática responsável.

Não é “saber ouvir”. Escutar bem é necessário e está longe de ser suficiente. Amigos escutam; a diferença entre um amigo e um psicólogo é exatamente aquilo que este manual leva quinze volumes para ensinar.

Não é ler mentes. Este manual mostrou no Cap. 1 que nem *você* tem acesso confiável às razões do próprio comportamento. A ideia de que um profissional “analisa” você numa conversa de festa é folclore — e um psicólogo que se comporte assim está violando a ética, não exibindo competência.

Não é apenas clínica. É o ponto que o capítulo repetiu, e vale como conselho de carreira: quem descobre a psicologia pela imagem do consultório frequentemente descobre tarde que a área que combina consigo era outra.

Uma parte da desconfiança pública com a psicologia, aliás, é merecida — e Lilienfeld argumentou que ela se alimenta justamente da fronteira mal vigiada entre a disciplina científica e o que se vende em seu nome (Lilienfeld, 2012). É o assunto do Cap. 5, que fecha este volume desmontando os mitos que sobreviveram por nunca terem sido submetidos ao que o Cap. 3 descreveu.

- **Psicólogo, psiquiatra e psicanalista são profissões distintas.** Psicólogo: graduação em Psicologia, registro no CRP, não prescreve. Psiquiatra: médico, prescreve. Psicanalista: **não é profissão regulamentada no Brasil** — não há conselho nem exigência legal de formação.
- **“Terapeuta” e “coach” não são títulos protegidos;** “psicólogo” é. Quem não está em conselho não responde a código de ética fiscalizável.
- **A profissão foi regulamentada em 1962** pela Lei nº 4.119. O sistema CFP/CRP é autarquia com poder de fiscalizar e punir — existe para proteger o público, não a categoria.
- **O registro no CRP é o único requisito legal** para exercer; nenhuma abordagem terapêutica é obrigatória, e nenhuma é sinônimo de psicologia.
- **A avaliação psicológica é privativa do psicólogo,** e os testes passam pelo SATEPSI — barreira institucional contra instrumentos que “funcionam” pelo efeito Forer.
- **A maioria dos psicólogos brasileiros não está em consultório particular:** SUS, SUAS, escolas, organizações, justiça e pesquisa concentram boa parte da profissão.
- **O modelo cientista-profissional não fechou a distância entre pesquisa e prática.** A prática baseada em evidências integra três componentes — melhor evidência, expertise clínica e preferências do paciente —, e caricaturá-la como “seguir manual” é amputar dois deles.
- **A profissão não é “gostar de gente”, “saber ouvir” nem ler mentes** — e não é só clínica.

Glossário do capítulo

CFP / CRP Conselho Federal e Conselhos Regionais de Psicologia; autarquias que registram, fiscalizam e podem punir o exercício profissional (Conselho Federal de Psicologia, 2005).

Lei nº 4.119/1962 Norma que regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil e definiu suas funções privativas (Brasil, 1962).

Título privativo Designação profissional cujo uso é restrito por lei a quem tem formação e registro — caso de “psicólogo”, mas não de “terapeuta” ou “coach”.

Avaliação psicológica Processo, privativo do psicólogo, de uso de instrumentos e procedimentos para responder a uma demanda; regulada pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia, 2018).

SATEPSI Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos; qualifica os instrumentos que podem ser usados profissionalmente com base em evidências de validade e precisão (Conselho Federal de Psicologia, 2018).

Modelo cientista-profissional Modelo de formação, definido na conferência de Boulder (1949), segundo o qual o clínico deve ser formado tanto para a prática quanto para produzir e avaliar pesquisa (Raimy, 1950).

Prática baseada em evidências em psicologia Integração da melhor evidência disponível, da expertise clínica e das características, valores e preferências do paciente (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, 2006).

CAPS Centro de Atenção Psicossocial; serviço territorial da rede de saúde mental brasileira, herdeiro da Reforma Psiquiátrica.

CRAS / CREAS Equipamentos do Sistema Único de Assistência Social em que atuam psicólogos, com foco em proteção social básica e especial.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Preencha, de memória, as diferenças entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista quanto a: formação exigida, regulamentação legal, conselho profissional e prescrição de medicamentos.
2. **(Recuperação.)** O que é o SATEPSI e qual problema ele tenta resolver? Conecte sua resposta ao efeito Forer (Cap. 1).
3. **(Aplicação.)** Um anúncio diz: “Terapeuta holístico integrativo. Cura ansiedade em 5 sessões. Método exclusivo, comprovado por milhares de clientes satisfeitos.” Identifique **quatro** problemas distintos nesse anúncio, usando o que os Caps. 1, 3 e 4 estabeleceram — pelo menos um deles de natureza regulatória e pelo menos um de natureza metodológica.
4. **(Reflexão crítica.)** “Psicanalista” não é profissão regulamentada, e ainda assim muitos psicanalistas têm formação longa e rigorosa. Ao mesmo tempo, qualquer

pessoa pode usar o título. Discuta: que problema a ausência de regulamentação cria para o público, e por que a existência de instituições sérias não o resolve sozinha?

5. **(Reflexão crítica.)** Baker e colegas argumentaram que a prática clínica se descolou da ciência (Baker; McFall; Shoham, 2008). Um crítico responde: “Cada paciente é único; evidência de grupo não se aplica ao indivíduo.” Avalie o argumento usando a distinção do Cap. 1 entre afirmações sobre populações e sobre indivíduos, e a definição de três componentes da APA.
6. **(Integração.)** Uma estudante diz que quer cursar Psicologia porque “gosta de gente e sabe ouvir”, e imagina trabalhar em consultório. Usando este capítulo: (a) que competências, além dessas disposições, a formação vai exigir dela? (b) que campos ela provavelmente não sabe que existem e podem combinar mais com seu perfil? (c) por que a formação em método (Cap. 3) importa mesmo para quem nunca pretende pesquisar?

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Reconhecer** a anatomia comum dos mitos psicológicos: grão de verdade, simplificação, interesse comercial e repetição.
- **Avaliar** os mitos mais difundidos — estilos de aprendizagem, cérebro esquerdo × direito, efeito Mozart, subliminar, lua cheia, catarse — à luz da evidência.
- **Explicar** por que a hipótese do *meshing* é o que torna os estilos de aprendizagem testáveis, e por que ela falha.
- **Distinguir** instrumentos psicológicos com apoio empírico daqueles que sobrevivem por tradição e efeito Forer.
- **Identificar** por que a mera repetição aumenta a sensação de verdade, e o que a evidência atual diz sobre corrigir crenças falsas.
- **Aplicar** a checagem de método dos Caps. 1 e 3 a qualquer afirmação nova sobre a mente.

Este volume abriu perguntando o que é psicologia e fecha mostrando o que não é. Não por gosto pela polêmica: porque a psicologia é, provavelmente, a ciência com a maior distância entre o que ela sabe e o que se diz que ela sabe. Física de partículas não tem um mercado de cursos prometendo destravar seu potencial quântico — bem, tem, e isso já diz algo. Mas a psicologia é ocupada por invasores em escala industrial.

E há um custo. Lilienfeld argumentou que parte da desconfiança pública com a psicologia se alimenta justamente dessa fronteira mal vigiada: quando o que se vende em nome da disciplina não funciona, a decepção respinga na disciplina inteira (Lilienfeld, 2012). Quem não distingue psicologia de pseudopsicologia acaba descartando as duas.

Os capítulos anteriores deram as ferramentas. Este as usa.

A anatomia de um mito

Mitos psicológicos não são mentiras aleatórias. Eles seguem uma receita, e reconhecê-la vale mais que decorar a lista de mitos — porque a lista muda e a receita não. A Figura 1 mostra o ciclo.

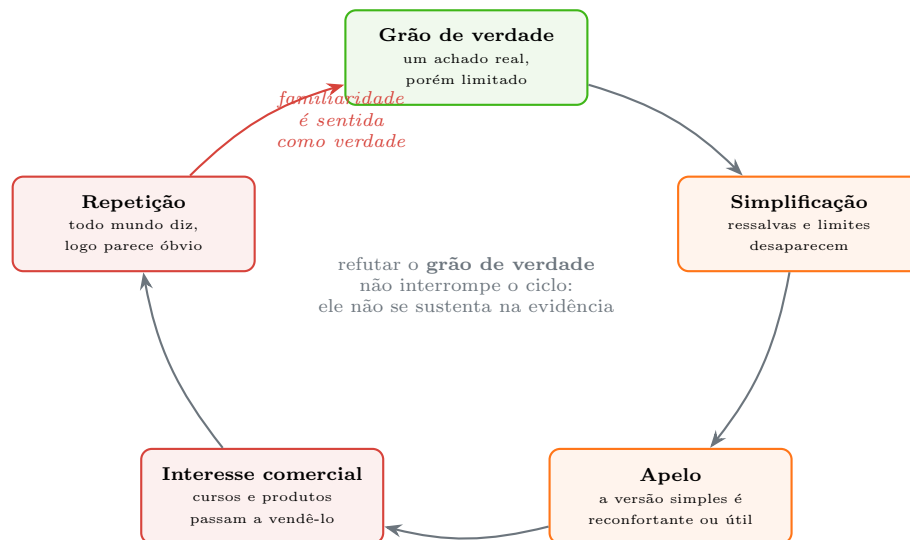


Figura 1: O ciclo de vida de um mito psicológico. Note a seta de retorno: o que sustenta o mito não é a evidência inicial, e sim a familiaridade produzida pela repetição — razão pela qual publicar a refutação raramente o mata.

O elemento mais importante é o primeiro. **Mitos que dão certo quase sempre têm um grão de verdade.** É isso que os torna resistentes: quem os defende sempre pode apontar para algo real. Existe alguma lateralização cerebral. Pessoas têm preferências de estudo. Música afeta o estado de ânimo. O truque do mito é pegar esse grão e ampliá-lo até uma afirmação que a evidência não sustenta — e é nessa ampliação, não no grão, que a checagem deve incidir.

Seis mitos, seis lições de método

“Cada pessoa tem seu estilo de aprendizagem”

Talvez o mito mais entranhado na educação. A ideia: cada aluno é visual, auditivo ou cinestésico, e aprende melhor quando o ensino corresponde ao seu estilo.

Aqui é preciso separar duas afirmações que quase sempre vêm coladas. A primeira: **pessoas têm preferências** sobre como estudar. Isso é verdade e ninguém contesta. A segunda: **ensinar no estilo preferido melhora a aprendizagem.** É a **hipótese do meshing** — o encaixe entre método e estilo — e é ela, e só ela, que interessa.

Pashler e colegas fizeram algo que vale como aula de método: em vez de apenas revisar a literatura, especificaram **que desenho seria necessário** para testar a hipótese. Não basta mostrar que visuais preferem figuras, nem que quem estuda do jeito que gosta aprende. É preciso um **desenho cruzado**: classificar as pessoas por estilo, distribuí-las

aleatoriamente entre métodos de ensino, e testar todo mundo com a **mesma** prova. A hipótese do *meshing* prevê uma **interação**: visuais devem ir melhor com método visual do que com auditivo, e auditivos devem ir melhor com método auditivo do que com visual. Sem cruzamento, nada se prova.

O resultado da revisão: apesar da enorme literatura sobre estilos, quase nenhum estudo tinha esse desenho — e, entre os poucos que tinham, a interação prevista **não apareceu**. Alguns encontraram o padrão oposto (Pashler et al., 2008).

		método de ensino	
		visual	auditivo
estilo do aluno	vis	encaixe desempenho previsto: alto	cruzado previsto: baixo
	aud	cruzado previsto: baixo	encaixe desempenho previsto: alto

A hipótese do *meshing* prevê uma **interação**: as duas células de encaixe acima das cruzadas.
Resultado: a interação não aparece. O que importa é o material, não o encaixe com o aluno.

Figura 2: O desenho cruzado exigido para testar a hipótese do *meshing*. A previsão é específica e arriscada — exatamente o que o Cap. 3 pede — e é isso que permite que ela falhe. Ela falhou.

O que a evidência mostra é mais interessante que o mito: o método eficaz depende **do que se está ensinando**, não de quem aprende. Ensinar geografia exige mapas para todo mundo; ensinar pronúncia exige som para todo mundo. A lição é a do Cap. 3: uma hipótese vaga (“estilos importam”) sobrevive a tudo; uma hipótese arriscada (a interação cruzada) pode morrer — e morreu.

“Sou do cérebro direito, ele é do esquerdo”

O grão de verdade é real e sólido: há **lateralização**. A linguagem depende predominantemente do hemisfério esquerdo na maioria das pessoas; certos aspectos de processamento espacial e prosódia pendem para o direito. Isso é neurociência bem estabelecida (Vol 4).

A ampliação é que não se sustenta: a ideia de que existem **pessoas** “de cérebro direito” — criativas, intuitivas, artísticas — e **pessoas** “de cérebro esquerdo” — lógicas, analíticas. Nielsen e colegas testaram a versão forte diretamente, analisando conectividade funcional em repouso de mais de mil participantes: se o mito fosse verdadeiro, deveria haver

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

indivíduos com redes sistematicamente mais fortes num hemisfério. Não há. Existem redes lateralizadas — mas não **peessoas** lateralizadas (Nielsen et al., 2013).

Note o padrão, idêntico ao anterior: o mito troca uma afirmação sobre **funções** por uma afirmação sobre **peessoas**. É a mesma troca ilegítima que o Cap. 2 identificou na herdabilidade — variância populacional virando característica individual.

“Ouvir Mozart deixa o bebê mais inteligente”

A história é exemplar da distância entre um artigo e sua manchete.

O efeito Mozart, e o que ele de fato mostrou (Rauscher; Shaw; Ky, 1993)

Desenho. Rauscher, Shaw e Ky testaram 36 universitários em tarefas de raciocínio espacial após três condições: dez minutos de uma sonata de Mozart, dez minutos de relaxamento guiado, ou silêncio.

Resultado. Após Mozart, o desempenho **em tarefas espaciais** foi ligeiramente melhor. O efeito durou **cerca de 10 a 15 minutos** e desapareceu.

O que virou. Um efeito pequeno, temporário, restrito a uma tarefa específica, em **universitários**, transformou-se em “Mozart aumenta a inteligência de bebês”. O estado da Geórgia chegou a distribuir CDs de música clássica a recém-nascidos. Nada disso estava no artigo: não havia bebês, não havia inteligência geral, não havia efeito duradouro.

O veredito. Pietschnig e colegas meta-analisaram a literatura e encontraram um efeito próximo de nulo — e, revelador, estudos de laboratórios afiliados aos proponentes originais mostravam efeitos maiores que os independentes, marca típica de viés (Pietschnig; Voracek; Formann, 2010). O pouco que resta é mais bem explicado por **excitação e humor**: qualquer estímulo agradável que deixe a pessoa mais alerta melhora um pouco o desempenho imediato. Não é Mozart; é estar acordado e de bom humor.

Limitações — inclusive do original. 36 participantes, efeito pequeno, desfecho único. Pelos critérios do Cap. 3, é exatamente o tipo de estudo que não deveria sustentar política pública. Os autores originais, é justo dizer, nunca afirmaram o que a imprensa afirmou.

“Mensagens subliminares controlam o comportamento”

Este é peculiar: o experimento fundador **nunca aconteceu**.

Em 1957, o publicitário James Vicary anunciou ter inserido as mensagens “beba Coca-Cola” e “coma pipoca” em um filme, invisíveis à consciência, elevando as vendas em dois dígitos. O caso rodou o mundo e produziu pânico regulatório. Anos depois, Vicary admitiu que os dados eram fabricados — o estudo, como descrito, não fora realizado (Pratkanis, 1992).

O grão de verdade: **priming subliminar existe** em laboratório. Estímulos apresentados abaixo do limiar de consciência podem influenciar julgamentos imediatos, de forma pequena e efêmera (Cap. 34). A ampliação — induzir alguém a comprar, votar ou agir contra sua vontade — não tem apoio, e as fitas de autoajuda subliminares testadas em condições controladas funcionam pela expectativa, não pelo conteúdo. É, aliás, um belo caso de placebo (Cap. 3): as pessoas melhoram naquilo que **acreditam** que a fita prometia, e não naquilo que ela de fato continha.

“Na lua cheia tudo fica mais agitado”

Enfermeiros, professores e policiais juram. Rotton e Kelly meta-analisaram dezenas de estudos sobre internações psiquiátricas, homicídios, chamadas de emergência e crises — e não encontraram relação com as fases da lua (Rotton; Kelly, 1985).

Por que a crença é tão firme entre pessoas experientes e honestas? Porque este é um caso puro de **viés de confirmação** operando sobre a memória. Numa noite caótica de lua cheia, a coincidência é notada e lembrada. Numa noite caótica sem lua cheia, ninguém olha para o céu. E numa noite calma de lua cheia, não há o que registrar. A crença se alimenta de uma amostragem enviesada da própria experiência — e nenhuma quantidade de experiência a corrige, porque a experiência é justamente o que está enviesado.

Guarde este ponto, porque ele generaliza: **“eu vejo isso há vinte anos” não é evidência**. É exatamente por isso que existe o Cap. 3.

“Descontar a raiva alivia”

O mito da **catarse** é dos mais antigos e dos mais perigosos, porque orienta conduta.

Bushman testou diretamente. Participantes irritados por um insulto foram distribuídos entre socar um saco de pancadas pensando na pessoa que os ofendeu, socar o saco como exercício físico, ou ficar sentados. Depois, mediu-se agressividade contra o ofensor. Resultado: quem **descontou** ficou **mais** agressivo, não menos. O grupo que não fez nada foi o menos agressivo (Bushman, 2002).

A explicação é coerente com o Vol 7: descontar a raiva **ensaia** a agressão e mantém a atenção no agravo — é ruminação com esforço físico. A ideia de que a raiva é um fluido hidráulico que precisa ser liberado é metáfora, não mecanismo.

Instrumentos que sobrevivem por tradição

O mesmo problema aparece dentro da profissão, e ignorá-lo seria incoerente com o Cap. 3.

Técnicas projetivas. O Rorschach e instrumentos afins são amplamente usados. Lilienfeld, Wood e Garb revisaram a evidência: a maioria dos escores carece de apoio empírico adequado para as inferências clínicas que se costuma fazer, ainda que um

05. Mitos e concepções equivocadas sobre a psicologia

subconjunto pequeno tenha alguma validade para alvos específicos (Lilienfeld; Wood; Garb, 2000). O risco é claro — quanto mais ambíguo o estímulo, mais o resultado reflete o intérprete. É a estrutura do efeito Forer (Cap. 1) com aparato técnico. No Brasil, é justamente para isso que serve o SATEPSI (Cap. 4): um instrumento só pode ser usado profissionalmente se apresentar evidências de validade e precisão.

MBTI. O indicador de tipos de Myers-Briggs é provavelmente o teste de personalidade mais vendido do mundo corporativo. Também é o exemplo didático de problemas psicométricos: classifica em tipos dicotômicos traços que são **contínuos** — cortar uma distribuição contínua ao meio cria dois “tipos” que não existem —, e a estabilidade da classificação ao longo do tempo é baixa: parcela substancial das pessoas muda de tipo ao refazer o teste semanas depois (Pittenger, 1993). Um instrumento que dá resultado diferente para a mesma pessoa não está medindo um tipo.

Polígrafo. O “detector de mentiras” mede excitação fisiológica — não mentira. O National Research Council revisou toda a evidência e concluiu que o desempenho é melhor que o acaso, mas insuficiente para decisões individuais, com taxas de erro inaceitáveis em rastreamento de segurança (National Research Council, 2003). Uma pessoa honesta e assustada e uma mentirosa calma produzem o mesmo traçado. No Brasil, o polígrafo não tem valor pericial reconhecido.

O padrão comum: os três **parecem** funcionar. Produzem relatórios detalhados, geram conversas ricas, e quem os usa tem impressão vívida de acerto. Nenhum desses sinais é evidência — e é o Cap. 3 que explica por quê.

Por que os mitos não morrem

Se todos esses foram refutados, alguns há décadas, por que seguem vivos?

A resposta mais robusta é desconfortável: **a repetição produz sensação de verdade**. Uma afirmação ouvida muitas vezes é processada com mais fluência, e a mente interpreta essa facilidade como sinal de que é verdadeira. Familiaridade vira credibilidade — e o mecanismo opera independentemente do conteúdo, inclusive em quem sabe que a afirmação é falsa. É a seta de retorno da Figura 1.

Há um agravante cruel para quem tenta corrigir: repetir o mito para negá-lo aumenta sua familiaridade. Lewandowsky e colegas revisaram a literatura sobre correção de desinformação e documentaram o **efeito de influência continuada** — informação falsa segue influenciando o raciocínio mesmo depois de a pessoa aceitar a correção (Lewandowsky et al., 2012). A recomendação prática que emerge: **liderar com o fato, não com o mito**, e oferecer uma explicação alternativa que preencha o buraco causal deixado pela correção. Não basta dizer “é falso”; é preciso dizer o que é verdade no lugar.

Um mito sobre mitos: o efeito de tiro pela culatra.

Por anos circulou — inclusive em textos de divulgação científica — a ideia de que corrigir uma crença falsa a **fortalece**: o chamado *backfire effect*. A conclusão prática era desanimadora e virou senso comum entre comunicadores: não adianta corrigir, você só piora.

Wood e Porter tentaram replicar o efeito em larga escala, com mais de 10.000 participantes e dezenas de temas politicamente sensíveis. Não o encontraram. Ao contrário: em geral, as pessoas **atualizavam** suas crenças na direção da evidência, ainda que de forma incompleta e resistente em temas identitários. O efeito de tiro pela culatra é, na melhor das hipóteses, raro e específico — não a regra (Wood; Porter, 2019).

A ironia fecha o volume com precisão. Um achado que dizia “as pessoas não mudam de ideia diante de fatos” era, ele próprio, um resultado frágil que se espalhou por ser marcante e contraintuitivo — a receita da Figura 1, aplicada à própria psicologia. E a correção é boa notícia: **corrigir funciona**, ainda que devagar. Este capítulo não seria escrito se não funcionasse.

A checagem, em cinco perguntas

Este volume termina com uma ferramenta, não com uma lista. Diante de qualquer afirmação nova sobre a mente — inclusive as que este manual fizer:

1. **Qual é a afirmação exata?** Separe o grão de verdade da ampliação. “Existe lateralização” e “existem pessoas de cérebro direito” não são a mesma frase.
2. **O que a refutaria?** (Cap. 1.) Se nenhum resultado possível a derruba, não é uma afirmação empírica.
3. **Comparado com o quê?** (Cap. 3.) Sem grupo de comparação, “as pessoas melhoram” não significa nada — regressão à média e remissão espontânea produzem o mesmo dado.
4. **Quem mediu, como, e quem ganha com o resultado?** Estudo único ou meta-análise? Amostra de 36 universitários ou de milhares? O efeito é maior nos laboratórios de quem propôs a teoria?
5. **A popularidade está fazendo o trabalho da evidência?** Se o principal argumento é que todo mundo sabe disso, você está diante da seta de retorno.

Nenhuma dessas perguntas exige diploma. Todas exigem o hábito que os quatro capítulos anteriores tentaram construir.

O Vol 2 volta ao começo — de onde vieram essas ideias, boas e ruins, e por que a psicologia demorou tanto para se tornar uma ciência. Várias das teorias que encontraremos lá estão erradas. Todas foram sustentadas por pessoas inteligentes, com boas razões, no seu tempo. Essa é a diferença entre uma teoria superada e um mito: a primeira foi testada e perdeu; o segundo nunca entrou em campo.

- **Mitos psicológicos têm anatomia comum:** grão de verdade → simplificação → apelo → interesse comercial → repetição. O que os sustenta é a familiaridade, não a evidência — por isso refutar o grão inicial não os mata.
- **Estilos de aprendizagem:** preferências existem; o *meshing* não. O desenho cruzado necessário raramente foi feito, e quando foi, a interação prevista não apareceu. O método eficaz depende do material, não do aluno.
- **Cérebro esquerdo × direito:** há redes lateralizadas, não pessoas lateralizadas. O mito troca uma afirmação sobre funções por uma sobre pessoas.
- **Efeito Mozart:** efeito pequeno, de 10–15 minutos, em tarefa espacial, com universitários — virou “bebês mais inteligentes”. Meta-análise: próximo de nulo, com efeitos maiores em laboratórios afiliados.
- **Subliminar:** o estudo fundador de Vicary foi **fabricado**. *Priming* subliminar existe, é pequeno e efêmero; controle de comportamento não.
- **Lua cheia:** meta-analisada, sem relação. A crença sobrevive por viés de confirmação — “eu vejo isso há vinte anos” não é evidência.
- **Catarse:** descontar a raiva **aumenta** a agressividade; quem não fez nada ficou menos agressivo. A metáfora hidráulica não é mecanismo.
- **Instrumentos frágeis existem dentro da profissão:** projetivos, MBTI (tipos dicotômicos para traços contínuos, baixa estabilidade) e polígrafo (mede excitação, não mentira).
- **O efeito de tiro pela culatra é ele próprio um quase-mito:** em amostras grandes, as pessoas atualizam crenças diante de fatos. Corrigir funciona.

Glossário do capítulo

Grão de verdade Achado real, porém limitado, que serve de âncora a um mito e o torna resistente à refutação.

Hipótese do *meshing* Afirmação de que a aprendizagem melhora quando o método de ensino corresponde ao estilo preferido do aluno; exige desenho cruzado para ser testada, e falha (Pashler et al., 2008).

Lateralização Especialização relativa dos hemisférios cerebrais para certas funções — real, mas referente a funções, não a tipos de pessoa (Nielsen et al., 2013).

Efeito Mozart Melhora pequena e transitória em tarefas espaciais após ouvir música, mais bem explicada por excitação e humor; próximo de nulo em meta-análise (Pietschnig; Voracek; Formann, 2010).

Priming subliminar Influência de estímulos apresentados abaixo do limiar de consciência sobre julgamentos imediatos; efeito pequeno e efêmero, distinto do controle de comportamento.

Viés de confirmação Tendência a notar, buscar e lembrar evidências que confirmam a crença prévia, ignorando as que a contrariam — motor da crença na lua cheia.

Catarse Ideia de que expressar a raiva alivia; empiricamente, descontar aumenta a agressividade subsequente (Bushman, 2002).

Técnicas projetivas Instrumentos baseados em estímulos ambíguos; a maioria dos escores carece de apoio empírico para as inferências clínicas usuais (Lilienfeld; Wood; Garb, 2000).

Efeito de influência continuada Persistência do efeito de uma informação falsa sobre o raciocínio mesmo após a pessoa aceitar a correção (Lewandowsky et al., 2012).

Efeito de tiro pela culatra (*backfire effect*) Suposto fortalecimento de uma crença falsa após correção; não replicado em amostras grandes (Wood; Porter, 2019).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Descreva a anatomia de um mito psicológico em suas cinco etapas e explique por que refutar o grão de verdade não costuma matá-lo.
2. **(Recuperação.)** Qual é exatamente a hipótese do *meshing*, e que desenho experimental é necessário para testá-la? Por que mostrar que “alunos visuais preferem figuras” não serve como teste?
3. **(Aplicação.)** Uma escola anuncia: “Aplicamos teste de estilos de aprendizagem e adaptamos o ensino ao perfil de cada aluno. 92% dos pais relatam melhora.” Aponte (a) qual das duas afirmações sobre estilos está sendo assumida sem apoio; (b) que comparação está faltando; (c) dois fenômenos dos Caps. 1 e 3 que produziriam esses 92% mesmo se a adaptação fosse inerte.
4. **(Reflexão crítica.)** Um enfermeiro com 20 anos de plantão afirma que a lua cheia agita o pronto-socorro, e diz que meta-análises não capturam o que ele viu. Responda ao argumento: por que a experiência direta e prolongada, no caso específico, é justamente o tipo de evidência menos confiável? O que teria de acontecer para que ele estivesse certo e os dados errados?
5. **(Reflexão crítica.)** O efeito de tiro pela culatra foi amplamente divulgado e depois não replicou. Explique por que esse caso é, ao mesmo tempo, (a) um exemplo da anatomia de um mito, (b) uma vitória do método científico, e (c) uma razão para *não* concluir que “não dá para confiar em psicologia”.
6. **(Integração.)** Escolha um mito não discutido neste capítulo (por exemplo: “o álcool mata neurônios de forma irreversível a cada dose”, “opostos se atraem”, “crianças de hoje têm menos atenção por causa das telas”). Aplique a checagem de cinco perguntas e diga, honestamente, em quais delas você **não sabe** a resposta e que tipo de estudo precisaria buscar. (Sobre “opostos se atraem”: a meta-análise de Montoya; Horton; Kirchner (2008) é um bom ponto de partida — e o Cap. 73 trata do tema.)

06. Raízes filosóficas: da filosofia à ciência

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Distinguir** racionalismo e empirismo, e reconhecer como cada um respondeu à pergunta sobre a origem do conhecimento.
- **Explicar** por que o dualismo de Descartes foi ao mesmo tempo um avanço metodológico e um beco sem saída.
- **Descrever** as leis da associação e o que elas tentavam ser: uma mecânica da mente.
- **Reconstruir** por que a fisiologia do século XIX — e não a filosofia — forneceu o ingrediente que faltava: a medida.
- **Analisar** a psicofísica de Fechner como a primeira demonstração de que o mental podia ser quantificado.
- **Avaliar** a frenologia como caso exemplar de ideia parcialmente correta arruinada por método incorreto.
- **Justificar** por que 1879 é uma data de conveniência, e o que ela de fato marca.

O Vol 1 fechou dizendo que uma teoria superada e um mito não são a mesma coisa: a primeira foi testada e perdeu. Este volume é a história de quem entrou em campo. Começa, porém, com um período em que campo não havia — dois mil anos em que as perguntas da psicologia foram feitas com rigor considerável e sem qualquer meio de resolvê-las.

Vale resistir à leitura confortável desse período. É tentador tratar a filosofia pré-científica como uma sala de espera, onde pensadores bem-intencionados especulavam até que alguém finalmente montasse um laboratório. Não foi isso. Os filósofos formularam as perguntas com uma precisão que ainda organiza a disciplina — as questões do Cap. 2 são deles, quase palavra por palavra. O que lhes faltava não era inteligência nem cuidado. Era um jeito de decidir quem estava certo.

Este capítulo é sobre como esse jeito apareceu. E a resposta é menos elegante do que a lenda sugere: ele não veio da filosofia. Veio de fisiologistas medindo nervos de rã.

A pergunta herdada: de onde vem o conhecimento?

Se há uma pergunta que a filosofia entregou à psicologia já embalada, é a **epistemológica**: o que sabemos, e como viemos a saber? Ela parece abstrata até você notar que é uma

pergunta empírica disfarçada — e que a psicologia do desenvolvimento (Vol 10) passa o século seguinte tentando respondê-la com bebês.

Duas respostas se enfrentaram.

O **racionalismo** sustenta que o conhecimento fundamental é derivado da razão, e que a mente já traz estrutura antes de qualquer experiência. Platão é o caso puro: para ele, os sentidos entregam sombras, e o que conhecemos de verdade — as formas, as verdades matemáticas — a alma já possuía. Aprender é lembrar. É uma posição **nativista**: a estrutura vem de dentro.

O **empirismo** responde que todo o conteúdo da mente entra pelos sentidos. Aristóteles, aluno de Platão e seu primeiro grande dissidente, virou o argumento do avesso: o conhecimento começa na observação do mundo, e a mente organiza o que os sentidos entregam. Foi ele, aliás, quem escreveu o primeiro tratado sistemático sobre a alma — o *De Anima* — e quem propôs as primeiras **leis da associação**, a que voltaremos.

Essa divisão não é história antiga. Ela é a mesma do Cap. 2: natureza × cultura, com outra roupa. E ela reaparece, com nomes novos, em Chomsky contra Skinner (Cap. 12), em Piaget contra Vygotsky (Cap. 59), no debate sobre gramática universal (Cap. 48). A Figura 1 situa os principais personagens no eixo — com o aviso de que o eixo é uma simplificação didática, e quase ninguém ocupa os extremos.

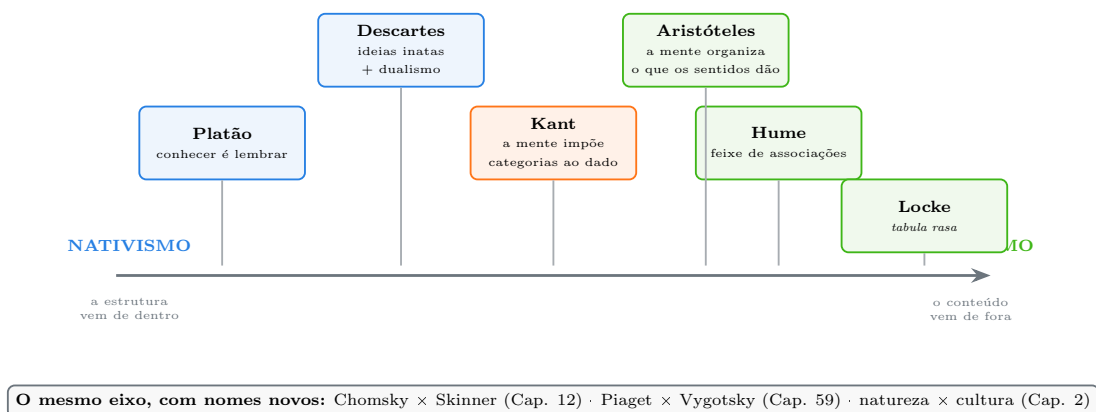


Figura 1: O eixo nativismo–empirismo e seus ocupantes. A posição é aproximada e o eixo é didático: ninguém sério jamais defendeu que a mente não traz nada, e quase ninguém defendeu que a experiência não acrescenta nada.

Descartes: o avanço que virou armadilha

René Descartes ocupa um lugar estranho nesta história. Ele é simultaneamente o autor da melhor ideia e do pior erro da psicologia pré-científica — e as duas coisas são a mesma ideia.

O contexto importa. Descartes queria fundar o conhecimento em algo inabalável, e usou a dúvida como ferramenta: descartou tudo o que pudesse ser falso, até chegar ao único ponto que a dúvida não alcança — o fato de que, duvidando, ele pensa, e portanto existe (Descartes, 1641). É um movimento notável, e é também o pecado original: **o método de Descartes é a introspecção**. Ele investiga a mente examinando a própria mente. Guarde isso, porque o Cap. 7 vai construir um laboratório inteiro sobre essa base, e o Cap. 8 vai demoli-lo.

Do lado do avanço, Descartes fez três coisas que a psicologia herdou:

Tratou o corpo como máquina. Para ele, o corpo — inclusive o dos animais, inclusive o nosso — é um sistema mecânico, explicável por princípios físicos, sem recurso a alma vegetativa ou espíritos vitais. Era uma aposta radical no século XVII, e é a aposta que o Vol 4 inteiro cobra.

Propôs o reflexo. Descartes imaginou que um estímulo externo poderia provocar um movimento por uma via puramente mecânica, sem participação da vontade — o pé que se recolhe do fogo antes de você decidir recolhê-lo. Os detalhes estavam errados (ele imaginava fluidos correndo por tubos), mas a estrutura estava certa: **comportamento causado por estímulo, sem intervenção mental**. É a semente do arco reflexo (Cap. 23) e, por extensão, de todo o behaviorismo.

Formulou o problema mente-corpo em termos que exigem resposta. Se a mente é imaterial e o corpo é máquina, como um afeta o outro? Descartes respondeu — a glândula pineal, ponto de encontro — e a resposta é constrangedoramente ruim. Mas a pergunta é boa, e é o Cap. 2.

O erro de Descartes não é ter errado a glândula.

É comum ridicularizar a pineal. O problema real é anterior e mais profundo: **um dualismo de substâncias torna a interação inexplicável em princípio**, não por falta de anatomia. Se a mente não tem massa, posição ou energia, não há como ela empurrar coisa alguma — em nenhuma glândula. Qualquer ponto de contato que se aponte apenas move o mistério de lugar.

Damásio deu ao problema uma formulação mais interessante que a anatômica: o erro estaria em separar razão e emoção como se a segunda contaminasse a primeira. A evidência clínica — pacientes com lesão em córtex pré-frontal ventromedial que mantêm QI intacto e mesmo assim tomam decisões catastróficas na vida — sugere o contrário: sem sinalização emocional, a razão não decide, ela roda em círculos (Damasio, 1994). A separação cartesiana não é só metafisicamente cara; é empiricamente falsa no ponto em que mais parecia óbvia.

Ainda assim, faça justiça: **Descartes propôs uma hipótese testável e específica**, e ela foi testada e derrubada. Pelo critério do Cap. 5, isso o coloca do lado certo da linha.

Locke, Hume e a mecânica da associação

O empirismo britânico tentou algo ambicioso: fazer pela mente o que Newton fizera pela matéria — encontrar poucas leis simples que explicassem tudo.

John Locke deu o slogan. A mente ao nascer seria um papel em branco — a **tabula rasa** —, e todo o seu conteúdo viria da **sensação** (dados dos sentidos) e da **reflexão** (a mente observando suas próprias operações). Ideias complexas seriam compostas de ideias simples, como moléculas de átomos. A metáfora é química, e não é acidental: a **química mental** foi a ambição declarada dessa tradição.

As leis da combinação — as **leis da associação** — Aristóteles já esboçara e os empiristas refinaram: ideias se ligam por **contiguidade** (ocorrem juntas no tempo ou no espaço), **semelhança** e **contraste**. David Hume acrescentou a peça que faltava e que a tornou perigosa: a **causalidade**.

O argumento de Hume merece atenção porque é um dos raros casos de filosofia pura que a psicologia depois confirmou. Ele perguntou: o que exatamente você observa quando vê uma bola de bilhar acertar outra? Você observa a primeira se mover, o contato, e a segunda se mover. Você **não** observa a causação — não há nada nos dados sensoriais que corresponda ao “porque”. A ideia de causa, concluiu, não vem do mundo; vem de nós. É um **hábito mental** produzido pela conjunção constante e repetida.

Isso é dinamite dupla. Filosoficamente, corrói a indução — nada garante que o futuro se pareça com o passado, e o Cap. 3 vive com essa dívida até hoje. Psicologicamente, é uma **hipótese sobre o funcionamento da mente**, e uma hipótese que envelheceu extraordinariamente bem: a ideia de que a percepção de causa emerge de conjunção repetida entre eventos é, essencialmente, o condicionamento clássico (Cap. 39). Pavlov mediu, com salivação de cães, algo que Hume deduziu na poltrona.

Immanuel Kant fechou o ciclo com a síntese que ainda organiza boa parte da psicologia cognitiva. Concedeu ao empirismo que todo o **conteúdo** vem da experiência — e negou que a mente seja passiva. Espaço, tempo e causalidade não seriam coisas que aprendemos do mundo, mas **formas que a mente impõe** a qualquer experiência possível: os óculos que não se pode tirar. Não percebemos a realidade; percebemos a realidade já processada pelo aparato.

Se essa afirmação soa familiar, é porque ela é o Vol 5 inteiro. A Gestalt (Cap. 9) é kantiana declarada. O construtivismo perceptual (Cap. 33) é kantiano. A ideia de que a percepção é inferência, e não recepção, é kantiana. Kant, ironicamente, achava que a psicologia jamais poderia ser ciência — porque os fenômenos mentais não teriam extensão espacial e, portanto, não poderiam ser medidos nem matematizados.

Foi um alemão chamado Fechner quem provou que ele estava errado. E o fez, segundo o próprio, numa manhã na cama.

O que faltava era a medida

Aqui a história muda de gênero. Até agora, argumentos. A partir daqui, instrumentos.

O século XIX europeu — sobretudo o alemão — produziu uma fisiologia experimental agressiva, bem financiada e institucionalmente sólida, com um compromisso explícito: **nada de forças vitais**. Tudo o que acontece no organismo deve ser explicável por física e química. Essa gente não estava tentando fundar a psicologia. Estava tentando expulsar a metafísica da biologia. Fundou a psicologia por acidente.

Bell e Magendie estabeleceram, por volta de 1810–1820, que as raízes dorsais da medula carregam informação sensorial e as ventrais, motora. Parece detalhe anatômico. Não é: é a primeira demonstração de que **a função é separável e localizável no sistema nervoso**. Nervos não são um cabo genérico; são vias específicas.

Johannes Müller generalizou isso na doutrina das **energias nervosas específicas**: a qualidade da sensação não depende do estímulo, mas do **nervo estimulado**. Pressione o olho e você vê luz — não porque haja luz, mas porque nervos ópticos, sejam lá como estimulados, produzem visão. A implicação é kantiana com bisturi: **estamos conscientes dos nossos nervos, não do mundo**. Toda a psicofísica e boa parte do Vol 5 saem daqui.

Hermann von Helmholtz — aluno de Müller — fez então algo que seu próprio mestre considerava impossível.

Helmholtz mede a velocidade do impulso nervoso (1850)

O problema. Müller sustentava que a transmissão nervosa seria instantânea, ou tão rápida que jamais seria medida — velocidade da luz, algo assim. Sendo instantânea, seria também inacessível ao experimento, e a fronteira entre fisiologia e alma estaria preservada.

Desenho. Helmholtz usou uma preparação de músculo e nervo de rã. Estimulou eletricamente o nervo em um ponto próximo do músculo e registrou o intervalo até a contração. Depois estimulou em um ponto mais distante e registrou de novo. A diferença entre os dois tempos, dividida pela diferença entre as duas distâncias, dá a velocidade.

Resultado. Cerca de **27 metros por segundo**. Não a velocidade da luz — a velocidade de um carro na cidade. Helmholtz repetiu depois com humanos, pedindo que respondessem a um toque na coxa e no dedão do pé, e obteve a mesma ordem de grandeza.

Interpretação — e por que isso é enorme. O impulso nervoso é um evento **físico**, com duração **mensurável**. Se a transmissão leva tempo, então processos do sistema nervoso ocorrem no tempo; e se ocorrem no tempo, podem ser cronometrados, decompostos, estudados. Kant dissera que o mental não pode ser medido porque não é espacial. Helmholtz respondeu que não precisa ser espacial: basta ser **temporal**.

Limitações. A medida é do nervo periférico, não do pensamento. O salto de “impulsos levam tempo” para “pensamentos levam tempo mensurável” ainda precisaria de Donders — mas a porta estava aberta, e nunca mais fechou.

F. C. Donders atravessou essa porta com uma ideia que ainda é usada em quase todo laboratório de cognição. Se um processo mental leva tempo, então **tarefas mais complexas devem levar mais tempo**, e a diferença revela a duração do processo extra. Meça o tempo de reação a um único estímulo com uma única resposta. Depois meça o tempo quando há dois estímulos e é preciso escolher entre duas respostas. A **diferença** entre os dois seria a duração do ato de escolher. É o **método subtrativo**, e a lógica dele — subtrair condições para isolar um componente — é a mesma que sustenta o desenho experimental do Cap. 14 e a neuroimagem funcional do Cap. 27, cento e cinquenta anos depois.

Ernst Weber encontrou a primeira lei quantitativa do mental. Pedindo a pessoas que julgassem qual de dois pesos era mais pesado, descobriu que a diferença mínima detectável não é fixa — é **proporcional** ao peso original. Se você distingue 100 g de 102 g, não distinguirá 1.000 g de 1.002 g; precisará de 1.020 g. A fração é constante:

$$\frac{\Delta I}{I} = k$$

onde I é a intensidade do estímulo, ΔI a diferença mínima perceptível e k uma constante que depende da modalidade. É a **lei de Weber**, e ela é notável por um motivo específico: é uma equação, com um número dentro, sobre uma experiência subjetiva.

Gustav Fechner viu o que Weber não viu — e o que ele viu foi, por sua conta, um insight matinal em 22 de outubro de 1850, data que ele passou a comemorar.

Fechner e a equação que mediu a mente (Fechner, 1860)

O problema. A sensação é privada. Ninguém pode entrar na sua cabeça e ler quanto de brilho você está experimentando. Kant concluía daí que a psicologia jamais seria quantitativa. O obstáculo parece intransponível: como medir o que só o sujeito tem acesso?

A jogada. Fechner percebeu que não é preciso medir a sensação diretamente. Basta usar a **diferença mínima perceptível** como unidade. Se cada incremento apenas notável conta como um mesmo passo subjetivo, e a lei de Weber diz que esses passos exigem incrementos físicos cada vez maiores, então é possível empilhar os passos e construir uma escala. Integrando a lei de Weber, chega-se a:

$$S = k \log I$$

A sensação cresce com o **logaritmo** da intensidade física. Dobrar o estímulo não dobra a sensação — e por isso uma vela acesa numa sala escura transforma o ambiente, enquanto uma vela acesa ao meio-dia não faz diferença alguma.

Os métodos. Fechner não deixou apenas a equação: deixou os **procedimentos** para obter limiares — método dos limites, método dos estímulos constantes, método do ajustamento —, que seguem em uso e são detalhados no Cap. 29.

Por que isso é o marco real. Pela primeira vez, uma relação entre o **físico** e o **mental** foi expressa numa equação, com constantes medidas, prevendo dados. A pergunta de Kant tinha resposta empírica, e a resposta era: sim, dá para medir. Wundt teria seu laboratório dezanove anos depois — mas o instrumento intelectual que o tornou pensável estava pronto em 1860.

Limitações. A lei logarítmica não é universal: Stevens mostraria depois que uma **função de potência** ajusta melhor a maioria das modalidades, e que o expoente varia entre elas — a dor cresce mais que proporcionalmente, o brilho menos (Cap. 29). E há a ironia biográfica: Fechner era um místico convicto, e toda essa matemática foi construída para provar que mente e matéria são dois aspectos de uma mesma realidade. Ninguém lembra da metafísica. Todo mundo usa a equação.

Charles Darwin, por fim, entrou por outra porta e mudou a mobília inteira. *A origem das espécies* (Darwin, 1859) fez três coisas que a psicologia não conseguiu desfazer. Estabeleceu **continuidade** entre humanos e outros animais — o que torna o estudo de ratos e pombos relevante para nós, e funda a psicologia comparada. Tornou a **variação individual** um dado central e não um ruído a ser descartado — Galton pega essa bola e dela nascem a psicometria e o Vol 11. E introduziu a pergunta **funcional**: para que serve isto? Não como funciona a mente, mas para que ela serve. Essa pergunta é o funcionalismo (Cap. 7), e Darwin a aplicou diretamente ao comportamento em *A expressão das emoções no homem e nos animais* (Darwin, 1872), que o Cap. 55 discute em detalhe.

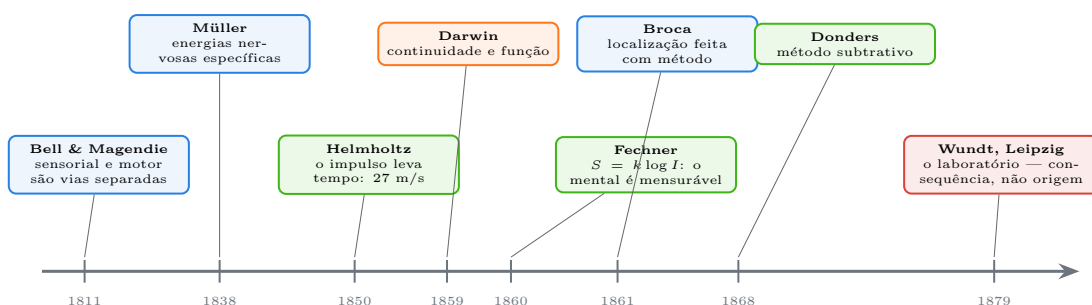


Figura 2: Setenta anos de fisiologia, e o laboratório no fim. A leitura tradicional trata 1879 como o começo; a cronologia sugere o contrário — Wundt colheu o que Helmholtz, Fechner e Donders plantaram.

Frenologia: a ideia certa, o método errado

Nenhum episódio desta história ensina mais sobre método do que a frenologia — e é por isso que ela merece mais que a nota de rodapé jocosa que costuma receber.

Franz Joseph Gall era um anatomista sério, e sua tese central tinha três partes. Primeira: o cérebro é o órgão da mente. Segunda: a mente não é uma faculdade única, mas um conjunto de faculdades separadas. Terceira: cada faculdade tem uma **localização** no cérebro, e faculdades mais desenvolvidas ocupam mais volume.

Pause aqui, porque o desconforto é o ponto: **as três primeiras partes estão essencialmente corretas**. O cérebro é o órgão da mente. Há especialização funcional. Há localização. Gall não estava sendo tolo — estava, em linhas gerais, antecipando a neuropsicologia (Cap. 99).

O desastre está na quarta parte: a de que o volume de cada faculdade **empurra o crânio** e produz protuberâncias, de modo que apalpar a cabeça revelaria o caráter. Isso é anatomicamente falso — o crânio não acompanha o relevo cortical dessa forma — e sustentava um mapa de “órgãos” (a veneração, a destrutividade, o amor à prole) que jamais tivera validação.

O que interessa é **como** Gall chegou às localizações, porque é aqui que a lição mora. Ele coletava casos: conhecia um sujeito com boa memória verbal e olhos protuberantes, e concluía que a memória verbal ficava atrás dos olhos. Depois procurava mais casos assim — e os encontrava.

Por que a frenologia era irrefutável — e a lição vale para hoje.

Reconheça o mecanismo: é o Cap. 5 inteiro em um só episódio.

- **Grão de verdade:** localização cerebral existe. Isso deu à frenologia toda a sua resistência — sempre havia um caso real a apontar.
- **Viés de confirmação:** Gall buscava casos confirmatórios e não contava os que falhavam. Uma pessoa generosa com a testa lisa não entrava na conta.
- **Ausência de refutação possível:** o mapa era ajustável. Se a protuberância não batia com o caráter, invocava-se outro órgão compensando. Nada podia derrubá-lo — o critério do Cap. 1.
- **Interesse comercial:** a frenologia virou indústria. Havia leitura de crânio para escolha de cônjuge e para seleção de empregados, e a doutrina foi usada para justificar hierarquias raciais — a primeira, e não a última, vez em que uma pseudopsicologia serviu de verniz científico para preconceito.

Pierre Flourens fez o que Gall não fez: **testou**. Removeu regiões cerebrais de animais de forma sistemática e observou o efeito — e não encontrou os órgãos de Gall. O que encontrou (perdas graduais, alguma recuperação, efeitos que dependiam mais da quantidade removida que do local) o levou ao extremo oposto, a ação de massa, que

também estava errado. Não importa. O que importa é o gesto: **manipular e observar**, em vez de coletar casos que agradam.

A moral não é “cuidado com a frenologia”. É: **uma ideia correta defendida por método ruim é indistinguível de uma ideia errada** — e é por isso que o método, e não a intuição, decide.

A localização acabou vindo, poucas décadas depois, por caminho legítimo. Paul Broca examinou um paciente — Leborgne, conhecido como “Tan”, pela única sílaba que conseguia pronunciar — que compreendia linguagem mas não a produzia. Na autópsia, uma lesão no giro frontal inferior esquerdo (Broca, 1861). Carl Wernicke completou o quadro com o inverso: pacientes com lesão em região temporal posterior esquerda que **falavam** fluentemente, mas produziam frases sem sentido e não compreendiam o que ouviam (Wernicke, 1874).

A diferença entre Broca e Gall não está na conclusão — ambos diziam que funções se localizam. Está no que cada um aceitaria como refutação. Broca tinha **dupla dissociação**: um padrão em que a lesão A prejudica a função 1 e poupa a 2, enquanto a lesão B faz o oposto. Esse é um resultado que **poderia não ter aparecido**, e é essa possibilidade de falha que separa neuropsicologia de leitura de crânio. O Cap. 99 usa a mesma lógica até hoje.

A frenologia não morreu; ela mudou de resolução.

É confortável achar que estamos imunes. Não estamos — o formato do erro sobrevive à tecnologia que o comete.

Neuroimagem mal interpretada. “Encontramos a região do amor / da inveja / da decisão de compra.” A estrutura do argumento é a de Gall: apontar um lugar e nomeá-lo com um conceito psicológico complexo. O problema técnico é conhecido como **inferência reversa**: saber que a tarefa X ativa a região R não autoriza concluir, ao ver R ativada, que a pessoa está fazendo X — a menos que R seja seletiva para X, o que quase nunca é o caso (Poldrack, 2006). O Cap. 27 detalha.

Correlações impossíveis. Vul e colegas mostraram que boa parte dos estudos de neuroimagem social relatava correlações entre ativação e medidas de personalidade altas demais para serem verdadeiras, dada a confiabilidade dos instrumentos — o resultado de selecionar os *voxels* que melhor correlacionam e depois relatar a correlação desses mesmos *voxels* (Vul et al., 2009). É o viés de seleção de Gall, com estatística.

Neuromarketing e neuroeducação. Onde há indústria, há frenologia. O prefixo “neuro-” aumenta a credibilidade percebida de uma explicação, mesmo quando a informação neural é irrelevante para o argumento — efeito documentado em leitores leigos e, em grau menor, em estudantes de neurociência (Weisberg et al., 2008).

Nada disso desqualifica a neuroimagem, que é uma ferramenta poderosa. Desqualifica **um uso** dela: o de apontar o lugar e achar que apontar explica.

Então, por que 1879?

Chegamos ao ponto de honestidade. A data que abre todo manual de psicologia é 1879, quando Wilhelm Wundt instalou seu laboratório em Leipzig. A pergunta certa não é se a data é verdadeira, mas o que ela pode significar.

O que ela **não** significa: não foi o primeiro estudo experimental da mente — Fechner, Helmholtz, Donders e Weber já vinham fazendo isso há décadas. Não foi sequer o primeiro espaço de pesquisa psicológica; William James mantinha um espaço de demonstração em Harvard, e a disputa sobre quem foi primeiro é tão insolúvel quanto pouco interessante.

O que ela significa, e isso é real: **institucionalização**. Wundt não fez apenas experimentos; fundou uma **disciplina**. Criou um laboratório dedicado exclusivamente ao estudo da mente, um periódico para publicar os resultados, um programa de doutorado que formou uma geração — e essa geração se espalhou pelo mundo montando laboratórios. Titchener levou uma versão para Cornell; Cattell e Hall levaram outras para os Estados Unidos e fundaram a APA. A psicologia passou a ter algo que a filosofia não tem: **um lugar, uma revista, um treinamento e um cargo**.

É uma data de conveniência, e todo mundo que a usa sabe disso. Mas ela marca o momento em que estudar a mente experimentalmente deixou de ser uma coisa que alguns fisiologistas faziam no tempo livre e virou uma profissão.

O Cap. 7 entra nesse laboratório. E o primeiro achado desagradável é que quase nada do que a lenda diz sobre Wundt — inclusive a parte em que ele funda o estruturalismo — é verdade.

- **A filosofia entregou as perguntas, não as respostas.** Racionalismo (Platão, Descartes) e empirismo (Aristóteles, Locke, Hume) disputaram a origem do conhecimento; Kant sintetizou: o conteúdo vem dos sentidos, a estrutura vem da mente. O eixo reaparece em todos os debates natureza × cultura posteriores.
- **Descartes** legou três coisas boas — corpo como máquina, o reflexo, o problema mente-corpo bem posto — e uma ruim: o dualismo de substâncias, que torna a interação inexplicável em princípio, e a introspecção como método.
- **Hume** deduziu na poltrona que a causalidade é hábito mental produzido por conjunção repetida. Pavlov mediria isso com cães setenta anos depois.
- **A fisiologia forneceu o que faltava: a medida.** Bell e Magendie (vias separadas), Müller (energias nervosas específicas — percebemos nossos nervos, não o mundo), Helmholtz (o impulso leva 27 m/s, logo processos nervosos são temporais e mensuráveis), Donders (método subtrativo).
- **Fechner** refutou Kant com uma equação: usando a diferença mínima perceptível como unidade, derivou $S = k \log I$ e provou que o mental é quantificável. Deixou também os métodos psicofísicos ainda em uso.
- **Darwin** instalou três coisas permanentes: continuidade entre espécies, variação individual como dado, e a pergunta funcional (“para que serve?”).

- **Frenologia:** cérebro como órgão da mente, faculdades separadas e localização — tudo correto. Ruína por método: casos selecionados, viés de confirmação, irrefutabilidade e comércio. **Ideia certa com método ruim é indistinguível de ideia errada.**
- **Broca e Wernicke** fizeram localização legítima porque tinham **dupla dissociação** — um resultado que poderia ter falhado.
- **1879 é data de conveniência.** Não marca o primeiro experimento; marca a **institucionalização:** laboratório, periódico, doutorado, profissão.

Glossário do capítulo

Racionalismo Posição segundo a qual o conhecimento fundamental deriva da razão e a mente traz estrutura prévia à experiência.

Empirismo Posição segundo a qual todo o conteúdo da mente provém da experiência sensorial.

Tabula rasa Metáfora de Locke para a mente ao nascer como papel em branco, preenchido por sensação e reflexão.

Leis da associação Princípios (contiguidade, semelhança, contraste) pelos quais ideias simples se combinariam em ideias complexas — a “química mental” dos empiristas.

Dualismo interacionista Tese cartesiana de que mente imaterial e corpo material são substâncias distintas que, ainda assim, se afetam mutuamente.

Energias nervosas específicas Doutrina de Müller: a qualidade da sensação é determinada pelo nervo estimulado, não pelo estímulo — a base fisiológica do argumento kantiano.

Lei de Weber A diferença mínima perceptível é uma fração constante da intensidade do estímulo: $\Delta I/I = k$.

Lei de Fechner A sensação cresce com o logaritmo da intensidade física: $S = k \log I$ (Fechner, 1860).

Diferença mínima perceptível (*jnd*) Menor diferença entre dois estímulos que é detectável de forma confiável; a unidade que permitiu a Fechner escalonar o subjetivo.

Método subtrativo Procedimento de Donders: a duração de um processo mental é estimada pela diferença de tempo de reação entre duas tarefas que se distinguem apenas por esse processo.

Frenologia Doutrina de Gall que inferia faculdades mentais a partir de protuberâncias cranianas; correta quanto à localização, falsa quanto ao crânio e viciada no método.

Dupla dissociação Padrão em que a lesão A prejudica a função 1 e poupa a 2, enquanto a lesão B faz o inverso — evidência forte de que as funções dependem de sistemas separáveis (Broca, 1861; Wernicke, 1874).

Inferência reversa Salto ilegítimo de “a região R está ativa” para “o processo X está ocorrendo”, válido apenas se R for seletiva para X (Poldrack, 2006).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique a doutrina das energias nervosas específicas de Müller e mostre por que ela dá suporte fisiológico à tese kantiana de que não percebemos o mundo diretamente.
2. **(Recuperação.)** Descreva o experimento de Helmholtz com o nervo de rã. Por que a medida de 27 m/s foi mais importante para a psicologia do que para a fisiologia?
3. **(Compreensão.)** Kant argumentou que a psicologia jamais seria uma ciência porque fenômenos mentais não podem ser medidos. Reconstrua o argumento de Fechner contra essa tese: qual foi a jogada que permitiu escalonar a sensação sem medi-la diretamente?
4. **(Aplicação.)** Uma manchete anuncia: “Cientistas descobrem a área cerebral do arrependimento — ela acende quando voluntários pensam em decisões passadas.” Aponte (a) qual é a estrutura do argumento de Gall que está sendo repetida; (b) o que é inferência reversa e por que ela se aplica aqui; (c) que tipo de evidência transformaria essa manchete em uma afirmação defensável.
5. **(Reflexão crítica.)** Gall estava certo em três de suas quatro teses centrais, e ainda assim a frenologia é considerada pseudociência, enquanto Broca é considerado fundador da neuropsicologia. Explique por que essa avaliação é justa — e o que ela implica sobre o valor de “estar certo” na ausência de método.
6. **(Reflexão crítica.)** Hume argumentou que a causalidade não é observada, mas inferida a partir de conjunção constante. Se isso for verdade da mente humana em geral, que consequência tem para o Cap. 3 — isto é, para a nossa capacidade de identificar causas em pesquisa? Por que o experimento controlado é uma resposta parcial ao problema de Hume, e não uma solução?
7. **(Integração.)** A data de 1879 é de conveniência. Se você tivesse de propor outra data para o “nascimento” da psicologia científica — 1850 (Helmholtz), 1859 (Darwin), 1860 (Fechner) ou 1861 (Broca) —, qual defenderia, e com que critério? Note que a escolha do critério (primeiro experimento? primeira lei quantitativa? primeira instituição?) já decide a resposta.

07. Estruturalismo e Funcionalismo (Wundt, Titchener, James)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Descrever** o que Wundt de fato fez em Leipzig, e distinguir isso da caricatura que circula nos manuais.
- **Explicar** o que era a introspecção experimental wundtiana e por que ela não é “olhar para dentro e relatar”.
- **Analisar** o estruturalismo de Titchener como um programa de química mental, e identificar seu compromisso central.
- **Reconstruir** a controvérsia do pensamento sem imagens e mostrar por que ela foi fatal — não por refutar o estruturalismo, mas por revelar que ele não podia ser refutado.
- **Contrastar** a mente-elementos de Titchener com o fluxo da consciência de James, e explicar por que a diferença é metodológica antes de ser poética.
- **Caracterizar** o funcionalismo pela pergunta que faz, e justificar a tese de que ele não foi derrotado — foi absorvido.
- **Reconhecer** a contribuição de mulheres excluídas da história oficial da disciplina, e o que essa exclusão custou.

O Cap. 6 terminou na porta do laboratório de Leipzig, avisando que quase nada do que se diz sobre Wundt é verdade. Vamos entrar.

Este capítulo trata das duas primeiras escolas da psicologia científica e, com elas, do primeiro grande fracasso metodológico da disciplina. É uma história com uma moral que vale mais que os nomes: **um programa de pesquisa pode morrer não por estar errado, mas por ser incapaz de estar errado**. O estruturalismo não foi refutado. Ele descobriu, tarde demais, que não havia como saber se estava certo.

Wundt, e o Wundt que não existiu

Comece pela versão que você provavelmente já ouviu: Wundt fundou a psicologia em 1879, criou a introspecção como método, achava que a mente era feita de elementos que se somam, e o behaviorismo depois varreu tudo isso. Dessa frase, **quase toda palavra é falsa**.

A correção não é preciosismo de historiador. Blumenthal documentou o tamanho do estrago: a imagem corrente de Wundt no mundo anglófono foi construída sobretudo a partir de Titchener, seu aluno — que traduziu, selecionou e reformulou o mestre até produzir alguém consideravelmente mais parecido consigo mesmo (Blumenthal, 1975). Boring, cuja *History of Experimental Psychology* formou gerações inteiras, herdou a leitura de Titchener e a canonizou (Boring, 1950). O resultado é que a psicologia passou meio século criticando um Wundt que era, em boa medida, invenção de seu tradutor.

O que Wundt realmente sustentava:

Sua psicologia era voluntarista, não estruturalista. O nome que ele usava era *Voluntarismus*, e o conceito central era a **apercepção**: o processo ativo, atencional e volitivo pelo qual a mente organiza os conteúdos. Para Wundt, a mente não é um recipiente onde elementos se associam sozinhos — é um agente que sintetiza. Ele falava em **síntese criativa**: o composto mental tem propriedades que os elementos não têm. Isso é praticamente o oposto da química mental que lhe atribuem, e é, aliás, um antecedente direto da Gestalt (Cap. 9).

Sua introspecção era estreita e controlada. O que se praticava em Leipzig não era reflexão sobre a própria vida interior. Era **auto-observação experimental** (*Selbstbeobachtung*): o observador — treinado, muitas vezes o próprio pesquisador ou um colega, com centenas de sessões de prática — recebia um estímulo controlado e fazia um julgamento simples e imediato. Isto é mais alto ou mais baixo? Isto é agradável? Quanto tempo levou? Danziger mostrou que a maioria das publicações do laboratório trata de **tempos de reação e julgamentos psicofísicos** — não de introspecções elaboradas (Danziger, 1980). Wundt, na verdade, **desconfiava** de relatos introspectivos livres e os considerava fora do alcance do experimento.

Ele achava que os processos superiores não podiam ser estudados em laboratório. Este é o ponto que a caricatura mais apaga. Para Wundt, o experimento alcança processos elementares — sensação, percepção, atenção, tempo de reação. Linguagem, pensamento, mito, moral e religião são produtos **coletivos e históricos**, e exigem outro método: análise comparativa de culturas, línguas e mitos. A isso ele dedicou dez volumes de *Völkerpsychologie* — mais páginas do que escreveu sobre o laboratório inteiro, e um corpo de trabalho que a psicologia anglófona ignorou quase por completo até a redescoberta da psicologia cultural (Cap. 13).

O experimento que Wundt considerava impossível já tinha sido feito.

Em 1885 — seis anos depois de Leipzig abrir —, Hermann Ebbinghaus publicou um estudo sobre memória, um dos “processos superiores” que Wundt declarara inacessível ao experimento. Ebbinghaus não tinha laboratório, verba ou assistentes. Tinha uma lista de sílabas sem sentido, um metrônomo e a si mesmo como único participante. Aprendeu e reaprendeu milhares de listas, registrando quanto tempo levava e quanto era poupado ao reaprender depois de intervalos variados (Ebbinghaus, 1885).

O resultado foi a **curva do esquecimento** (Cap. 45) e a demonstração de que memória — significado, retenção, aprendizagem — se submete perfeitamente à medida. A restrição de Wundt não era uma verdade sobre a mente; era uma aposta sobre o alcance do método. E a aposta estava errada.

A lição é geral e vale para qualquer autoridade, inclusive as deste manual: **afirmações sobre o que a ciência não pode fazer são elas próprias hipóteses**, e envelhecem mal.

Titchener e a química mental

Edward Titchener foi para Leipzig, doutorou-se com Wundt, mudou-se para Cornell e passou o resto da vida construindo um sistema que apresentava como wundtiano e não era. A ele — não a Wundt — pertence o **estruturalismo**.

A ambição era explícita e vinha da química, que era então a ciência de maior prestígio explicativo. A química tinha uma tabela periódica: elementos irreduzíveis que, combinados, produzem tudo. Por que a mente não teria a sua? O programa de Titchener era, literalmente, encontrar a tabela periódica da consciência (Titchener, 1898).

Três perguntas organizavam o trabalho:

1. **O quê?** Quais são os elementos irreduzíveis da experiência consciente?
2. **Como?** Como eles se combinam?
3. **Por quê?** A que condições fisiológicas correspondem?

E os elementos, segundo ele, eram de três tipos: **sensações** (os componentes da percepção), **imagens** (os componentes das ideias) e **afetos** (os componentes da emoção). Cada um caracterizável por atributos como qualidade, intensidade, duração e clareza. Titchener chegou a catalogar cerca de **44.000 sensações elementares** — a maioria visual e auditiva.

O método era a introspecção — mas uma introspecção com uma regra severa e contrainstitutiva, que é a chave para entender tanto o sistema quanto sua ruína: a proibição do **erro de estímulo**.

Se você olha para uma maçã sobre a mesa e relata “vejo uma maçã”, você **falhou**. Você relatou o *objeto*, não a *experiência*. O relato correto seria algo como: uma mancha de vermelho de tal matiz, com tal saturação, tal extensão, tal luminosidade, adjacente a tal sombreado. A maçã é uma interpretação — significado importado, contrabandeado pela memória. O observador treinado deveria desmontar a experiência até chegar ao que está de fato dado antes de qualquer sentido.

Note o que essa regra faz — e é aqui que o sistema se condena.

Para relatar corretamente, é preciso ser **treinado**. Anos de treinamento, num laboratório específico, sob um supervisor específico. E o critério do que conta como relato correto é... o julgamento do supervisor.

Isso significa que **o dado depende do treinamento**, e o treinamento depende da teoria. Se o meu observador treinado relata X e o seu relata não-X, não há terceiro lugar de onde decidir quem observou direito. Cada laboratório pode sempre alegar que o outro treinou mal.

Compare com o Cap. 3: um dado científico precisa ser **público e replicável**. Você deve poder ir lá e olhar. A introspecção estrutural produz dados que **só existem dentro da cabeça de um observador certificado por uma escola**. É uma bomba-relógio metodológica — e ela explodiu.

A controvérsia do pensamento sem imagens

A explosão veio de Würzburg, e é o episódio mais instrutivo do capítulo.

Existe pensamento sem imagem? (Boring, 1950; Danziger, 1980)

O problema. Oswald Külpe — também formado com Wundt — montou em Würzburg um laboratório que ousou o que Wundt proibia: usar auto-observação sobre **tarefas de pensamento**, e não apenas sobre sensações. Participantes treinados recebiam perguntas que exigiam julgamento (“esta afirmação é verdadeira?”, “qual dessas duas coisas é maior?”) e depois relatavam, com detalhe, tudo o que tinha se passado em sua consciência durante a tarefa.

A previsão estrutural. Se todo conteúdo mental se decompõe em sensações, imagens e afetos, então todo pensamento deve ser feito **desses** materiais. Deve haver imagens — visuais, verbais, cinestésicas — em algum lugar do processo. Não há outro estoque de peças.

O resultado. Os observadores de Würzburg relataram, repetidamente, algo que não cabia: chegavam à resposta e **não encontravam imagem alguma**. Havia consciência de estar buscando, de estar quase lá, de dúvida, de reconhecimento — sem qualquer conteúdo sensorial correspondente. Külpe chamou isso de **pensamento sem imagens** (*imageless thought*) e de *Bewusstseinslagen*, “atitudes de consciência”: estados conscientes que não são feitos de nada.

A réplica de Titchener. Ele mandou seus observadores de Cornell fazerem a mesma tarefa. Eles **encontraram** as imagens. Sempre. Titchener concluiu que os alemães estavam mal treinados e que suas introspecções eram grosseiras.

O impasse — e por que ele é fatal. Dois laboratórios competentes, com observadores treinados e procedimentos publicados, obtiveram resultados **contraditórios** sobre a mesma questão. E não havia **nenhum experimento possível** que decidisse a disputa.

Não se pode abrir a consciência de um observador de Würzburg e conferir se havia imagem lá. Cada lado só podia acusar o outro de treinar mal — e ambos o fizeram, por anos.

Interpretação. O golpe não é “o estruturalismo estava errado”. É pior: **não havia como descobrir**. O programa produziu uma questão empírica bem formulada e revelou-se estruturalmente incapaz de resolvê-la. Pelo critério do Cap. 1, o problema não é a resposta — é que nenhuma observação pública poderia arbitrar.

Limitações. É preciso justiça histórica: a controvérsia não matou o estruturalismo sozinha, e alguns historiadores consideram esse relato arrumado demais. O declínio teve muitas causas — a morte de Titchener em 1927, o apelo do funcionalismo, a chegada do behaviorismo, a irrelevância prática do programa. Mas o impasse tornou visível uma fragilidade que já estava lá, e deu ao behaviorismo sua melhor munição.

Watson, quinze anos depois, faria o argumento com a delicadeza que lhe era característica: se a introspecção não resolve suas próprias disputas, não é método científico — e se não é método científico, o objeto que só ela alcança não é objeto de ciência. O Cap. 8 discute a que preço essa conclusão foi comprada.

James e o fluxo da consciência

Enquanto Cornell contava elementos, um americano em Harvard escrevia o livro mais influente — e mais divertido — da história da psicologia, argumentando que a coisa toda era um erro de categoria.

William James publicou os *Principles of Psychology* em 1890, depois de doze anos de atraso contratual (James, 1890). Era médico de formação, filósofo por vocação, e detestava trabalho de laboratório — dizia que os alemães só conseguiam fazer aquilo porque tinham uma paciência que ele não possuía. O livro é um monumento: mil e quatrocentas páginas, e ainda hoje legível de um jeito que quase nenhum texto psicológico de 1890 é.

Seu ataque ao estruturalismo é direto. A ideia de que a consciência é feita de elementos, disse James, não vem da observação da consciência — vem da **análise** da consciência. O analista encontra elementos porque foi procurar elementos. Mas ninguém, em momento algum, **tem** uma sensação elementar isolada. O que temos é outra coisa, e ele a batizou: a **corrente da consciência** (*stream of consciousness*).

A metáfora é escolhida com precisão. Um rio não é feito de pedaços de rio. E a corrente tem, para James, cinco propriedades — cada uma delas incompatível com a tabela periódica de Titchener:

- **É pessoal.** Todo pensamento pertence a alguém. Não existe pensamento solto; existe *meu* pensamento.
- **É mutável.** Nenhum estado se repete idêntico. Ver a mesma paisagem duas vezes não produz a mesma experiência, porque a segunda vez tem a primeira dentro dela.

07. Estruturalismo e Funcionalismo (Wundt, Titchener, James)

- **É contínua.** Não há emendas. Mesmo interrompida pelo sono, a consciência se retoma com sentimento de posse e continuidade. Cortá-la em elementos é fazer com a mente o que se faz com um filme ao chamá-lo de pilha de fotogramas: verdadeiro sobre o material, falso sobre o fenômeno.
- **É intencional.** É sempre consciência **de** algo, dirigida a objetos independentes dela.
- **É seletiva.** E este é o ponto que carrega o resto do capítulo: a consciência **escolhe**. Ela atende a isto e ignora aquilo, o tempo todo, sem parar.

Por que ela escolhe? Porque escolher **serve para alguma coisa**. E com essa pergunta — não com a metáfora do rio — nasce o funcionalismo.

	ESTRUTURALISMO Titchener · Cornell	FUNCIONALISMO James · Dewey · Angell
pergunta	<i>Do que a consciência é feita?</i>	<i>Para que a consciência serve?</i>
metáfora	química: a tabela periódica da mente	biologia: a mente como órgão adaptativo
método	introspecção treinada; proibido o erro de estímulo	pluralismo: qualquer método que funcione
influência	física e química	Darwin
quem se estuda	a mente adulta normal, em laboratório	crianças, animais, transtornos, diferenças individuais
destino	extinção: suas disputas não podiam ser decididas	absorção: virou o ar que a psicologia respira
A diferença decisiva não está nas respostas, e sim no fato de que o funcionalismo aceitava evidência de fora do relato introspectivo.		

Figura 1: Estruturalismo e funcionalismo lado a lado. Note a última linha: a pergunta funcional admite dados que a pergunta estrutural, por construção, não podia admitir — e é isso, mais que o mérito das teorias, que decidiu o desfecho.

Funcionalismo: a pergunta de Darwin aplicada à mente

O funcionalismo nunca teve doutrina, manifesto ou chefe — o que é, ironicamente, muito funcionalista. Teve uma **pergunta**, tomada de empréstimo do Cap. 6: se a mente evoluiu, ela deve fazer alguma coisa. O quê?

James dá o exemplo mais claro no seu capítulo sobre o **hábito**. Por que a mente automatiza? Porque a consciência é cara e limitada. O hábito libera atenção para o que é novo — e o novo é onde mora o perigo e a oportunidade. Nas palavras dele, o hábito é o “volante” da sociedade: mantém o sistema rodando enquanto a consciência cuida do que importa. Isso é uma explicação **funcional**, e é a estrutura de argumento que o Vol 8 usa quando fala em automaticidade e carga cognitiva.

John Dewey deu ao movimento seu texto fundador, e o alvo escolhido é revelador: o **arco reflexo** (Dewey, 1896) — justamente a herança de Descartes (Cap. 6).

O modelo padrão dizia: estímulo → sensação → resposta. A criança vê a chama, sente calor, retira a mão. Três etapas, em fila.

Errado, disse Dewey, e por um motivo que não é detalhe. Isso não é um arco; é um **circuito**. A criança não recebe passivamente a chama: ela estava **olhando** — e olhar é uma ação. Ver a chama muda o que ela faz, e o que ela faz muda o que ela vê. O ato de retirar a mão altera a estimulação seguinte, que altera a ação seguinte. Não há começo nem fim; há um sistema em circuito fechado, e recortá-lo em estímulo e resposta é conveniência do analista, não articulação da natureza. Dewey fazia com o arco reflexo exatamente o que James fizera com a consciência: acusava os psicólogos de confundir sua análise com o fenômeno.

O ARCO (tradicional)



O CIRCUITO (Dewey, 1896)



Figura 2: O arco de Descartes e o circuito de Dewey. A crítica é a mesma que James dirigiu ao estruturalismo, aplicada ao comportamento: não confunda as juntas da sua análise com as juntas do fenômeno.

James Rowland Angell, na Universidade de Chicago, deu ao movimento a formulação mais próxima de um programa que ele chegou a ter (Angell, 1907). O funcionalismo, disse, estuda **operações mentais** e não conteúdos; estuda a mente como **mediadora**

entre ambiente e necessidade do organismo; e não aceita separar mente de corpo. Note o que isso libera: se o que interessa é a função, então **qualquer coisa que revele função é dado**. Comportamento animal serve. O desempenho de crianças serve. Um paciente com lesão serve. Diferenças individuais servem. O relato introspectivo continua bem-vindo — mas deixa de ser o tribunal de última instância.

É essa abertura que decide o jogo. Enquanto o estruturalismo estava trancado numa sala com um único instrumento que não resolvia suas próprias disputas, o funcionalismo tinha o mundo inteiro como laboratório.

O funcionalismo não perdeu — ele se dissolveu na disciplina.

Não há mais departamentos de funcionalismo, e é comum tratá-lo como escola extinta. Olhe de novo:

- **Testes e psicometria.** Se o que importa é a função e as diferenças individuais são dado, medir capacidades faz sentido. Cattell trouxe a agenda de Galton para Columbia; o Vol 11 e o Cap. 50 são o resultado.
- **Psicologia comparada.** Thorndike pôs gatos em caixas-problema e mediu quanto tempo levavam para escapar, sessão após sessão — nenhuma introspecção envolvida, porque não havia a quem perguntar (Thorndike, 1898). Nasce a curva de aprendizagem, a lei do efeito e, por extensão, o Cap. 40.
- **Psicologia aplicada.** Educacional, industrial, clínica: se a mente serve para adaptar o organismo ao ambiente, melhorar essa adaptação é parte legítima do ofício. Todo o Vol 15 é neto disso.
- **Behaviorismo.** A ironia final: Watson foi formado em Chicago, dentro do funcionalismo. O behaviorismo é o funcionalismo levando sua própria abertura metodológica ao extremo — se comportamento é dado suficiente, por que ainda perguntar?
- **Psicologia evolucionista.** A pergunta “para que serve?” volta com genética e teoria de jogos no Cap. 13.

E a introspecção? Também não morreu — foi domesticada. Ericsson e Simon mostraram que **relatos verbais são dados legítimos sob condições específicas**: quando são concorrentes à tarefa (pensar em voz alta, não lembrar depois), quando descrevem o conteúdo da atenção e não a interpretação dele, e quando não se pede à pessoa que explique **por que** fez algo (Ericsson; Simon, 1980). Essa última ressalva é crucial e vem de um resultado que o Cap. 1 já apresentou: Nisbett e Wilson mostraram que as pessoas confabulam razões com serenidade, sem acesso real aos processos que determinaram sua escolha (Nisbett; Wilson, 1977).

O veredito maduro, portanto, não é “introspecção é lixo”. É: **o relato do que você está experimentando agora é dado; o relato de por que você fez aquilo é teoria — e sua teoria sobre você não é privilegiada.**

As ausências: quem a história oficial apagou

Nenhum relato honesto deste período pode omitir quem foi mantido fora dele.

Mary Whiton Calkins cursou os seminários de James em Harvard e completou **todos** os requisitos do doutorado. A banca — que incluía James, Münsterberg e Royce — registrou que seu desempenho foi o melhor que já haviam examinado. Harvard recusou o diploma, porque a universidade não concedia títulos a mulheres. A oferta de um diploma pelo Radcliffe College, em substituição, ela recusou por princípio, e morreu sem o título.

Isso não a impediu de fundar um laboratório em Wellesley, desenvolver a **técnica dos pares associados** — paradigma que se tornou padrão no estudo da memória e é usado até hoje (Cap. 44) (Calkins, 1894) — e tornar-se, em 1905, a **primeira mulher presidente da APA**. Harvard nunca reviu a decisão, inclusive depois de solicitações formais no século XX.

Margaret Floy Washburn contornou o obstáculo indo para Cornell, onde se tornou a **primeira mulher a obter um doutorado em psicologia** nos Estados Unidos, em 1894 — orientada por Titchener. Seu livro *The Animal Mind* (Washburn, 1908) foi por décadas o texto de referência em psicologia comparada. Foi a segunda mulher presidente da APA e uma das poucas psicólogas eleitas para a Academia Nacional de Ciências. Titchener, que a orientou, não a admitia em sua sociedade científica — os *Experimentalists*, que ele fundou e da qual mulheres eram barradas.

Scarborough e Furumoto documentaram esse padrão em toda a primeira geração: mulheres que fizeram trabalho de primeira linha e foram mantidas fora dos cargos, das sociedades e das histórias (Scarborough; Furumoto, 1987).

Isto não é uma nota de rodapé moral. É um argumento sobre método.

Há uma leitura confortável — reconhecer a injustiça e seguir em frente. Ela perde o ponto científico.

Uma disciplina que exclui sistematicamente um grupo de pessoas não sofre apenas dano ético: sofre **dano epistêmico**. Perde as perguntas que aquele grupo teria feito, as anomalias que teria notado, as objeções que teria levantado. A homogeneidade do corpo de pesquisadores reduz a variedade de hipóteses concorrentes — que é, segundo o Cap. 3, o principal mecanismo de correção que a ciência possui.

O ponto retorna com força no Cap. 13 e no Cap. 103: quando Henrich e colegas mostraram que a base empírica da psicologia vinha de amostras WEIRD (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010), estavam descrevendo a mesma patologia em outra escala. **Quem pergunta determina o que se descobre**. Uma ciência feita por poucos, sobre poucos, tem pontos cegos que ela não pode enxergar por definição — porque não há ninguém na sala em posição de apontá-los.

O que ficou

O estruturalismo deixou menos do que gostaria e mais do que se admite. Deixou o **rigor experimental** aplicado à experiência subjetiva, os primeiros laboratórios, a primeira geração de doutores, e a demonstração — negativa, mas valiosa — de que **um método incapaz de arbitrar suas próprias disputas não sustenta uma ciência**. Titchener errou de um jeito que ensinou.

O funcionalismo deixou quase todo o resto: a pergunta darwiniana, o pluralismo metodológico, a legitimidade do estudo de animais, crianças e diferenças individuais, e a aplicação como parte do ofício. Deixou também o problema que o Cap. 8 vai atacar: uma pergunta boa não é um método. “Para que serve a consciência?” é ótima pergunta — e o funcionalismo não tinha como respondê-la sem, no fim, voltar a perguntar às pessoas o que elas estavam sentindo.

Watson resolveu esse impasse do jeito mais radical possível: declarando que a pergunta não interessava.

- **O Wundt dos manuais é, em boa parte, invenção de Titchener** — traduzido, selecionado e reformulado, e depois canonizado por Boring. Wundt era **voluntarista**, falava em **apercepção** e **síntese criativa** (o todo tem propriedades que os elementos não têm), praticava auto-observação **estreita e controlada** (sobretudo tempos de reação e psicofísica), e dedicou dez volumes à *Völkerpsychologie*, por achar que processos superiores exigem método histórico-cultural.
- **Ebbinghaus refutou essa restrição em 1885**, medindo memória com sílabas sem sentido. Afirmações sobre o que a ciência não pode fazer são hipóteses, e envelhecem mal.
- **Titchener e o estruturalismo**: buscar a tabela periódica da consciência — sensações, imagens, afetos. Método: introspecção treinada, com proibição do **erro de estímulo** (relatar o objeto em vez da experiência).
- **O defeito fatal era estrutural**: o dado dependia do treinamento, e o critério de bom treinamento era a própria escola. Dado que não é público não arbitra disputa.
- **A controvérsia do pensamento sem imagens** provou isso: Würzburg não achava imagens no pensamento, Cornell achava sempre, e **nenhum experimento possível** decidia. O problema não foi a resposta errada; foi não haver como saber.
- **James e a corrente da consciência**: pessoal, mutável, contínua, intencional e **seletiva**. Elementos são achados da análise, não do fenômeno. A seletividade abre a pergunta funcional.
- **Funcionalismo**: a pergunta de Darwin aplicada à mente — *para que serve?*. Dewey mostrou que o reflexo é **circuito**, não arco. Angell abriu o método: qualquer evidência de função é dado.
- **O funcionalismo venceu por absorção**: psicometria, psicologia comparada, aplicada, evolucionista — e o próprio behaviorismo, que nasceu dentro dele.
- **A introspecção foi domesticada, não abolida**: relato concorrente do conteúdo da atenção é dado; explicação das próprias causas é confabulação.

- **Calkins e Washburn** fizeram trabalho de primeira linha e foram barradas — e a exclusão é dano **epistêmico**, não só ético: reduz a variedade de hipóteses concorrentes de que a ciência depende.

Glossário do capítulo

- Voluntarismo** Sistema de Wundt, centrado na organização ativa e volitiva dos conteúdos mentais — não confundir com o estruturalismo de Titchener (Blumenthal, 1975).
- Apercepção** Em Wundt, o processo atencional ativo pelo qual conteúdos são trazidos ao foco claro da consciência e sintetizados.
- Síntese criativa** Tese wundtiana de que o composto mental tem propriedades não presentes nos elementos — antecedente direto da Gestalt (Cap. 9).
- Völkerpsychologie** Programa de Wundt para estudar processos superiores (linguagem, mito, moral) por método histórico-comparativo, por considerá-los inacessíveis ao experimento.
- Auto-observação experimental (*Selbstbeobachtung*)** Julgamento simples e imediato sobre estímulo controlado, feito por observador treinado — o que de fato se praticava em Leipzig (Danziger, 1980).
- Estruturalismo** Programa de Titchener: identificar os elementos irredutíveis da consciência (sensações, imagens, afetos), suas combinações e correlatos fisiológicos (Titchener, 1898).
- Erro de estímulo** Falha introspectiva de relatar o objeto (“vejo uma maçã”) em vez da experiência (“mancha vermelha de tal matiz e extensão”).
- Pensamento sem imagens** Estados conscientes relatados em Würzburg sem qualquer conteúdo sensorial — resultado incompatível com o estruturalismo e indecível por experimento.
- Corrente da consciência** Concepção de James: a consciência é pessoal, mutável, contínua, intencional e seletiva, e não se compõe de elementos (James, 1890).
- Funcionalismo** Abordagem que pergunta para que servem os processos mentais, tratando a mente como órgão adaptativo; sem doutrina fixa, definida pela pergunta (Angell, 1907).
- Circuito reflexo** Crítica de Dewey ao arco reflexo: estímulo e resposta são recortes do analista, pois a ação modifica a estimulação seguinte em ciclo contínuo (Dewey, 1896).
- Pares associados** Paradigma de memória criado por Calkins, em que se aprende a associar itens e se testa a evocação de um dado o outro (Calkins, 1894).
- Análise de protocolo** Uso metodologicamente disciplinado de relatos verbais concorrentes à tarefa como dado sobre o conteúdo da atenção (Ericsson; Simon, 1980).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Liste três afirmações correntes sobre Wundt que são falsas e diga, em cada caso, o que ele de fato sustentava.
2. **(Recuperação.)** O que é o erro de estímulo, e por que a proibição dele era indispensável ao programa de Titchener?
3. **(Compreensão.)** Explique por que a controvérsia do pensamento sem imagens foi mais devastadora do que uma refutação direta teria sido. Qual critério do Cap. 1 ela violou?
4. **(Aplicação.)** Um pesquisador quer saber como as pessoas resolvem um problema de lógica. Considera três procedimentos: (a) pedir que pensem em voz alta durante a tarefa; (b) pedir, ao final, que expliquem por que escolheram a estratégia que usaram; (c) registrar tempo de resposta e movimentos oculares. Avalie cada um à luz de Ericsson; Simon (1980) e Nisbett; Wilson (1977). Qual gera dado, qual gera teoria do participante, e por quê?
5. **(Reflexão crítica.)** James acusou o estruturalismo de encontrar elementos porque foi procurar elementos. Dewey acusou o arco reflexo de confundir o recorte do analista com a articulação da natureza. Mostre que é o mesmo argumento — e depois vire-o contra o próprio James: a “corrente” é uma descrição do fenômeno ou também uma metáfora importada?
6. **(Reflexão crítica.)** Wundt afirmou que os processos superiores não podiam ser estudados experimentalmente, e Ebbinghaus o refutou fazendo. Existe hoje alguma afirmação análoga — algum fenômeno psicológico que se diz, com ar de consenso, inacessível ao experimento? Que forma teria uma refutação ao estilo de Ebbinghaus?
7. **(Integração.)** Argumenta-se aqui que a exclusão de mulheres da psicologia inicial produziu dano epistêmico, e não apenas moral. Reconstrua o argumento em suas etapas, ligue-o ao problema das amostras WEIRD (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010), e considere a objeção: “a verdade científica independe de quem a descobre”. Onde essa objeção acerta, e onde ela falha?

08. Behaviorismo (Watson, Skinner)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Reconstruir** o argumento do manifesto de Watson e mostrar por que ele resolve o impasse deixado pelo Cap. 7.
- **Avaliar** o caso do Pequeno Albert pelo que ele de fato demonstrou — e pelo que não demonstrou.
- **Distinguir** behaviorismo **metodológico** de behaviorismo **radical**, e desmontar a acusação de que Skinner negava a existência de pensamentos e sentimentos.
- **Explicar** a contingência de três termos e o princípio da seleção por consequências.
- **Descrever** o experimento de aprendizagem latente e por que ele foi a primeira rachadura séria no programa.
- **Identificar** os limites biológicos da aprendizagem revelados pelo desvio instintivo e pela aversão condicionada ao sabor.
- **Julgar** a tese corrente de que “o behaviorismo foi refutado e morreu” — e substituí-la por um balanço defensável.

O Cap. 7 terminou num impasse. O estruturalismo tinha um objeto — a consciência — e um método que não conseguia arbitrar suas próprias disputas. O funcionalismo tinha uma pergunta excelente e nenhum jeito de respondê-la que não recaísse, no fim, em perguntar às pessoas o que elas estavam sentindo.

Havia duas saídas. Uma: melhorar o método até que ele alcançasse a consciência. Outra: **trocar o objeto**.

John Watson escolheu a segunda, e o fez com a sutileza de um martelo. O resultado dominou a psicologia americana por quarenta anos, produziu as tecnologias comportamentais mais eficazes que a disciplina já gerou, e é hoje objeto do conjunto mais denso de mal-entendidos de todo este manual. Praticamente tudo o que se diz em tom de crítica sobre o behaviorismo — que ele negava a existência da mente, que foi derrubado por Chomsky, que morreu — é falso, meio-falso, ou verdadeiro apenas de uma das suas versões.

Vamos separar as camadas.

O manifesto

Em 1913, num artigo baseado numa palestra na Universidade Columbia, Watson escreveu o parágrafo mais citado da história da psicologia (Watson, 1913). A tese: a psicologia, como o behaviorista a vê, é um ramo **puramente objetivo e experimental** das ciências naturais. Seu objetivo teórico é a **previsão e o controle** do comportamento. A introspecção não faz parte de seus métodos. E não há linha divisória entre o humano e o animal.

Reconstrua o argumento, porque ele é melhor do que sua reputação:

1. Uma ciência precisa de **dados públicos** — observáveis por qualquer um, em princípio.
2. A consciência só é acessível ao próprio sujeito. Relatos sobre ela não podem ser verificados de fora.
3. Como o Cap. 7 mostrou em Würzburg, quando esses relatos discordam **não há como decidir**.
4. O comportamento, ao contrário, é público. Dois observadores veem o mesmo rato virar à esquerda.
5. Logo: a psicologia deve ter como objeto o comportamento.

O passo 5 é onde mora a jogada, e é preciso enxergá-la com clareza. Watson não está dizendo apenas “vamos estudar comportamento também”. Está dizendo que a consciência **sai do escopo da ciência psicológica**. Não como estratégia temporária — como definição da disciplina.

Foi um alívio, e é importante entender por quê. A psicologia estava paralisada em disputas insolúveis sobre imagens mentais. Watson ofereceu um programa em que se podia **trabalhar**: fazer experimentos, obter dados que todos podiam ver, acumular resultados, construir uma tecnologia. Em vinte anos, o behaviorismo tomou a psicologia americana quase inteira — não porque tivesse vencido um debate filosófico, mas porque **produzia**.

A frase dos doze bebês — e a metade que sempre é cortada.

Watson escreveu que, dada uma dúzia de crianças saudáveis e um mundo próprio para criá-las, poderia pegar qualquer uma ao acaso e treiná-la para se tornar qualquer tipo de especialista que ele selecionasse — médico, advogado, artista, mendigo, ladrão —, independentemente de talentos, tendências, capacidades ou raça de seus ancestrais.

É a citação padrão para ilustrar o ambientalismo delirante do behaviorismo. E é honesta citá-la. Mas a frase **seguinte**, no mesmo parágrafo, quase nunca aparece: Watson acrescenta que está indo além dos seus fatos, e **admite** — e observa que os defensores do lado oposto vêm fazendo o mesmo há milhares de anos.

Isso muda o que a passagem é. Não é uma afirmação empírica; é uma **provocação retórica**, explicitamente rotulada como tal pelo autor, contra o hereditarismo então

dominante — que fazia afirmações igualmente infundadas, sem o pudor de admitir. O contexto de 1924 importa: era o auge do movimento eugênico nos Estados Unidos, com leis de esterilização compulsória em vigor. O ambientalismo de Watson era, entre outras coisas, uma posição política contra isso.

Nada disso torna a tese verdadeira — o Cap. 2 e o Cap. 26 mostram o quanto ela erra. Mas citar metade de um parágrafo para ridicularizar um autor que explicitamente marcou o limite da própria afirmação é, pelo padrão do Cap. 5, mau jornalismo intelectual. **Critique a tese; não fabrique a arrogância.**

O Pequeno Albert: o que o estudo mostra e o que a lenda diz

Nenhum estudo da psicologia é mais citado e menos lido.

Watson e Rayner, e o medo condicionado (Watson; Rayner, 1920)

A pergunta. As emoções humanas complexas podem ser produtos de condicionamento? Watson sustentava que nascemos com poucas reações emocionais básicas e que todo o resto — inclusive os medos adultos — é aprendido por associação. Era hipótese central do programa, e não havia demonstração humana.

Desenho. Um bebê de cerca de onze meses, chamado no artigo de “Albert B.”. Primeiro, os autores verificaram que ele **não** temia um rato branco de laboratório — brincava com ele — nem coelhos, cães, algodão ou máscaras. Depois estabeleceram que um som alto (barra de aço golpeada atrás de sua cabeça) o assustava e o fazia chorar. Em seguida, passaram a produzir o som **no momento** em que ele tocava o rato. Repetiram o pareamento algumas vezes ao longo de duas sessões.

Resultado. Diante do rato sozinho, Albert passou a chorar e a se afastar. Os autores relataram ainda alguma **generalização**: reação a um coelho, a um cão, a um casaco de pele e a uma máscara de Papai Noel.

O que isso demonstra, se demonstra. Que uma resposta emocional pode, ao menos em princípio, ser condicionada em um ser humano, e que a resposta pode se estender a estímulos semelhantes. É a semente da terapia de exposição (Cap. 90) e do modelo comportamental das fobias (Cap. 78).

Limitações — e elas são graves.

- **N = 1.** Um único bebê. Nenhum grupo de controle. Nenhuma comparação.
- **Medida subjetiva.** O desfecho é o julgamento dos próprios autores sobre o choro — que tinham forte investimento no resultado. Sem cegamento (Cap. 3), esse é exatamente o desenho vulnerável ao viés do experimentador.
- **Resultado instável.** O registro indica que a resposta enfraquecia e precisou ser reforçada com novos pareamentos. A generalização foi irregular.

- **Nunca replicado de forma limpa.** Tentativas posteriores tiveram resultados mistos. O estudo é famoso, não robusto.
- **Ética.** Pelos padrões do Cap. 20, é indefensável: condicionar medo em um bebê, sem consentimento informado adequado, e — pior — **sem descondicionar**. Watson havia planejado remover o medo e não o fez; Albert deixou o hospital antes.

A lenda, e o que se sabe. Circula que Albert teria crescido fóbico, ou enlouquecido. Não há qualquer evidência disso. Duas investigações históricas propuseram identidades diferentes: Beck e colegas argumentaram tratar-se de Douglas Merritte, criança com hidrocefalia que morreu aos seis anos (Beck; Levinson; Irons, 2009); Powell e colegas contestaram e propuseram William Albert Barger, que viveu até 2007 e, segundo familiares, era saudável — embora tivesse alguma aversão a animais (Powell et al., 2014). A disputa segue aberta. Se Merritte for o caso certo, agrava-se o problema: o estudo teria sido feito com uma criança neurologicamente comprometida, descrita no artigo como saudável.

A leitura correta. O Pequeno Albert é ao mesmo tempo um marco histórico e um estudo ruim. As duas coisas são verdade. Ele merece figurar nos manuais — como demonstração de plausibilidade e como aula sobre tudo o que o Cap. 3 exige e ele não tem.

A carreira acadêmica de Watson terminou dois anos depois: a Johns Hopkins forçou sua demissão por causa do caso com Rosalie Rayner, sua assistente e coautora do estudo. Ele foi para a publicidade, onde teve enorme sucesso, e escreveu um livro popular sobre criação de filhos que recomendava aos pais nunca abraçar ou beijar os filhos, tratá-los com objetividade e apertar-lhes a mão pela manhã. O livro vendeu muito e o conselho era, sabemos hoje, ativamente danoso — o Cap. 60, sobre apego, é em boa medida a refutação empírica de Watson pai.

O interregno: Hull e Tolman

Entre Watson e Skinner há trinta anos de **neobehaviorismo**, e um deles importa muito.

Clark Hull tentou construir uma psicologia ao modo de Newton: postulados, teoremas, derivações formais. Introduziu **variáveis intervenientes** — construtos como hábito e impulso, não observados diretamente, mas definidos por equações que ligam entradas mensuráveis a saídas mensuráveis. Era rigoroso, ambicioso, e dominou os anos 1940. Envelheceu mal: o sistema era complexo demais, os parâmetros multiplicavam-se, e quase nada dele sobreviveu. Vale como lição sobre um erro que o Cap. 3 sinaliza: **precisão formal não é o mesmo que verdade empírica**. Dá para ser exato e estar errado.

Edward Tolman é outra história. Ele se dizia behaviorista, e era — recusava introspecção, estudava ratos, media comportamento. Mas era um behaviorista **propositado**: sustentava que o comportamento tem direção e que os ratos aprendem **o que leva a quê**, não

seqüências de movimentos. Falava, sem constrangimento, em **mapas cognitivos** (Tolman, 1948). Para o behaviorismo padrão, isso era contrabando. Tolman respondia que não estava perguntando o que o rato sente; estava propondo um construto para explicar dados que o modelo estímulo-resposta não explicava.

E ele tinha os dados.

Aprendizagem latente: o rato que sabia e não mostrava (Tolman; Honzik, 1930)

A pergunta. O reforço é necessário para que a **aprendizagem** ocorra, ou apenas para que ela **apareça** no comportamento? A teoria padrão não distinguia as duas coisas: sem reforço, sem aprendizagem.

Desenho. Três grupos de ratos percorrem um labirinto complexo, uma tentativa por dia, por dezessete dias. Mede-se o número de erros (entradas em becos sem saída).

- **Grupo R+:** encontra comida no final **todos** os dias.
- **Grupo R—:** **nunca** encontra comida. Apenas é retirado do labirinto ao chegar.
- **Grupo crítico:** nenhuma comida **até o décimo dia**. A partir do **décimo primeiro**, passa a encontrar comida.

Previsão da teoria padrão. O grupo crítico, sem reforço nos dez primeiros dias, não aprendeu nada. Ao começar a receber comida no dia 11, deve iniciar sua curva de aprendizagem **do zero** — e levar mais dez dias para chegar onde o grupo R+ chegou.

Resultado. Nos dez primeiros dias, o grupo crítico erra tanto quanto o grupo sem reforço. Aí a comida entra. E no dia **12** — uma única tentativa reforçada depois — seu desempenho **despenca até o nível do grupo que vinha sendo reforçado desde o início**. Em alguns registros, melhor.

Interpretação. Uma tentativa não ensina um labirinto. Os ratos do grupo crítico **já sabiam** o labirinto: vinham construindo um mapa dele nos dez dias de vagar sem recompensa. O que faltava não era conhecimento — era **motivo** para usá-lo. O reforço não criou a aprendizagem; ele revelou uma aprendizagem que já estava lá, **latente**.

Por que isso é grave para o programa. Estabelece a distinção entre **aprendizagem** e **desempenho**, e ela é letal para um sistema que define aprendizagem como mudança de comportamento. Se o rato aprendeu sem mudar de comportamento, então há **algo dentro dele** que mudou e que a medida comportamental não capturou. Tolman chamou isso de mapa cognitivo. Vinte e cinco anos antes da revolução cognitiva, o argumento dela já estava montado — e montado com ratos, dentro do próprio behaviorismo.

Limitações. O efeito é real e replica, mas seu tamanho varia com o desenho, e a interpretação em termos de “mapa” foi contestada por décadas: é possível descrever o resultado sem falar em representação. A defesa mais forte do mapa veio muito depois, da neurociência — células de lugar no hipocampo que codificam posição no espaço (O’Keefe; Dostrovsky, 1971), achado que rendeu o Nobel de 2014 e deu a Tolman uma vindicação que ele não viveu para ver (Cap. 24).

08. Behaviorismo (Watson, Skinner)

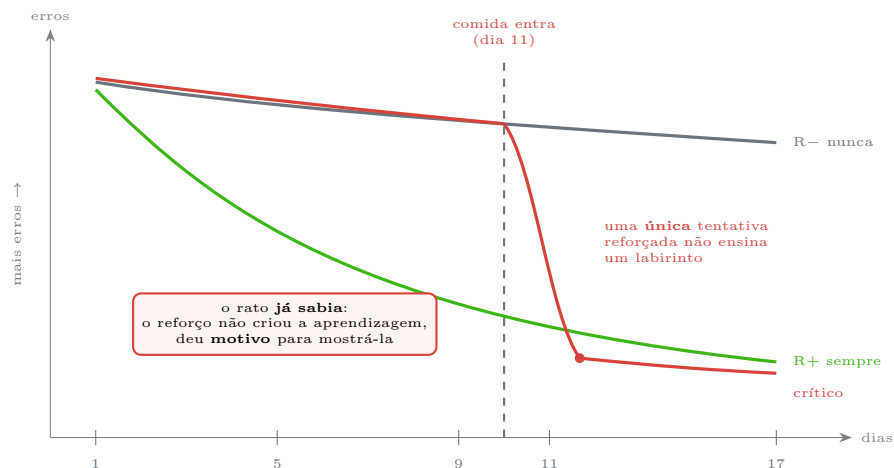


Figura 1: Aprendizagem latente (Tolman; Honzik, 1930), em forma esquemática. A queda vertical do grupo crítico após o dia 10 é o dado: ela é rápida demais para ser aprendizagem, e por isso força a distinção entre **aprender** e **desempenhar**.

Skinner e o behaviorismo radical

Burrhus Frederic Skinner é o psicólogo mais influente e mais caluniado do século XX. Comece pelo mal-entendido central, porque sem ele nada do resto faz sentido.

Behaviorismo metodológico × behaviorismo radical: a distinção que quase todo mundo erra.

Behaviorismo metodológico (Watson): eventos privados — pensamentos, sentimentos — podem até existir, mas são **inacessíveis** à ciência. A psicologia deve ignorá-los. É uma posição sobre o **método**.

Behaviorismo radical (Skinner): eventos privados **existem, são reais, e são objeto legítimo de estudo**. Uma dor de dente é tão real quanto um chute. A diferença é apenas que **um único observador tem acesso** a ela — o que cria dificuldades práticas, não uma barreira ontológica. E, crucialmente: pensar e sentir são eles próprios **comportamento**, sujeitos às mesmas leis do resto.

Skinner escreveu isso em muitos lugares e com todas as letras (Skinner, 1953, 1974). Ele **não** negava a vida mental. Ele negava outra coisa, e a distinção é fina mas decisiva: negava que eventos privados sirvam como **causas iniciadoras** que explicam o comportamento.

O argumento: dizer “ele bebeu porque estava ansioso” parece explicar. Mas como sabemos que ele estava ansioso? Em geral, porque ele bebeu, ou porque relatou ansiedade — e o relato é, ele próprio, comportamento a ser explicado. A “ansiedade” não é a causa; é **outro efeito** da mesma história de condicionamento e do mesmo ambiente atual.

Apontá-la como causa interrompe a busca justamente onde ela deveria começar: nas variáveis de que ambos dependem.

Note que este é o mesmo argumento de Molière contra o poder soporífero do ópio, e a mesma exigência do Cap. 3 contra explicações que renomeiam o fenômeno. Você pode discordar de Skinner — e boa parte da psicologia discorda —, mas discorde **disto**, não de uma posição que ele passou cinquenta anos negando ter.

“Skinner achava que a mente não existe” é, portanto, falso. A frase correta é: **Skinner achava que a mente não explica.**

Feita a distinção, o sistema fica claro. Skinner distinguiu comportamento **respondente** (eliciado por estímulo antecedente — o território de Pavlov, Cap. 39) de comportamento **operante**: emitido pelo organismo e **selecionado por suas consequências** (Cap. 40). É aqui que ele fez sua contribuição, e ela se organiza numa unidade de análise: a **contingência de três termos**.

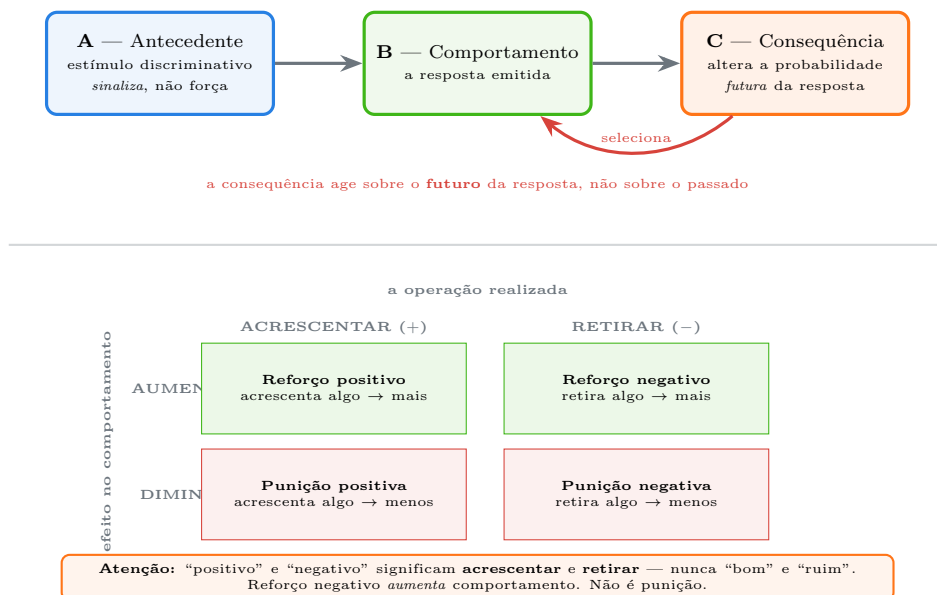


Figura 2: A contingência de três termos e a matriz das consequências. O erro mais comum da psicologia introdutória mora no quadro amarelo: reforço negativo **aumenta** o comportamento, porque reforço, por definição, é o que aumenta.

A ideia grande de Skinner, porém, não é a caixa nem os esquemas de reforço — é o que ele chamou de **seleção por consequências** (Skinner, 1981). O argumento é darwiniano e vale a pena vê-lo inteiro: assim como o ambiente seleciona, entre variações genéticas, as que sobrevivem, o ambiente seleciona, entre variações comportamentais emitidas, as que se repetem. O comportamento não é empurrado por dentro; é **esculpido por fora**, ao longo de uma história. E Skinner propôs três níveis operando no mesmo formato: a

seleção natural (filogenética), o condicionamento operante (ontogenética) e a evolução das práticas culturais.

É uma ideia unificadora e séria. O que é notável, e desconfortável para os críticos, é que ela pertence à mesma família explicativa que a psicologia evolucionista do Cap. 13 — que costuma se apresentar como o oposto do behaviorismo.

As rachaduras: quando a biologia entra pela janela

O behaviorismo padrão trabalhava com dois pressupostos raramente enunciados. **Equipotencialidade**: qualquer estímulo pode ser associado a qualquer resposta com igual facilidade — as leis da aprendizagem são gerais, e o rato, o pombo e o humano são intercambiáveis. **Contiguidade**: o que forma a associação é a proximidade temporal entre os eventos.

Os dois estão errados, e quem os derrubou não foram os cognitivistas. Foram os próprios pesquisadores de aprendizagem animal.

O desvio instintivo. Keller e Marian Breland eram alunos de Skinner que largaram a academia para treinar animais comercialmente — e eram bons: treinaram milhares de animais de dezenas de espécies. Publicaram um artigo com o título mais elegante da história da psicologia, *The Misbehavior of Organisms*, trocadilho com o livro fundador de Skinner (Breland; Breland, 1961). O relato: repetidamente, animais bem condicionados **regrediam** para padrões instintivos da espécie, atrapalhando a tarefa reforçada. Guaxinins treinados a depositar moedas num cofre começavam a esfregá-las uma na outra, como fazem com alimento, e não largavam — mesmo perdendo o reforço. Porcos treinados a carregar fichas de madeira começavam a fuçá-las no chão, e cada vez mais devagar, apesar da fome. O comportamento **derivava** na direção do repertório instintivo ligado à comida. As contingências não venciam a espécie.

A aversão condicionada ao sabor. O golpe mais limpo veio de John Garcia.

Garcia e Koelling: nem tudo se associa a tudo (Garcia; Koelling, 1966)

A pergunta. A equipotencialidade é verdadeira? Qualquer estímulo pode ser associado a qualquer consequência?

Desenho. Ratos bebem água que é simultaneamente **saborosa** (sabor novo) e “**brilhante e barulhenta**” (a lambida aciona uma luz e um clique). O mesmo estímulo composto para todos. Em seguida, os grupos diferem na consequência:

- Um grupo recebe **náusea** (irradiação ou cloreto de lítio), horas depois.
- Outro grupo recebe um **choque** nas patas, imediato.

Depois, testa-se qual componente o rato passou a evitar: o sabor, ou a luz-e-som?

Resultado. Um cruzamento perfeito. Os ratos que passaram mal associaram a náusea ao **sabor** — e ignoraram luz e som. Os ratos que levaram choque associaram o choque à **luz e ao som** — e continuaram bebendo o sabor tranquilamente.

Interpretação — e são dois golpes, não um.

Primeiro, contra a **equipotencialidade**: as associações não são livres. Há uma **preparaçã**o biológica que torna certos pareamentos fáceis e outros quase impossíveis. E ela faz sentido evolutivo evidente: no ambiente ancestral, comida ruim causa mal-estar interno, horas depois; predadores e perigos externos causam dor imediata. Um sistema que aprende “sabor → náusea” e “luz → dor” está calibrado para o mundo real. O rato não é uma tábula rasa com quatro patas.

Segundo, e mais grave, contra a **contiguidade**: a associação sabor-náusea se forma com intervalos de **horas** entre os eventos, e frequentemente em **uma única tentativa**. Isso viola diretamente o princípio de que a aprendizagem requer proximidade temporal e repetição.

Recepção. Os primeiros artigos de Garcia foram rejeitados. Um parecerista teria comentado que os achados eram tão prováveis quanto encontrar excremento de pássaro numa ampulheta. O resultado replicou, virou paradigma, e Garcia acabou recebendo os principais prêmios da APA.

Limitações e escopo. O efeito é sólido e generaliza — inclusive para humanos: quem passou mal depois de um prato específico costuma desenvolver aversão duradoura a ele, mesmo **sabendo** que a culpa era de um vírus. É um belo exemplo de que o sistema não escuta razões. Isso não abole as leis gerais da aprendizagem; mostra que elas operam **dentro** de restrições da espécie.

Aplicação. Vale registrar o uso mais bonito: aversão condicionada foi empregada em campo para proteger rebanhos, tratando carcaças com lítio de modo que coiotes adoecessem e passassem a evitar ovelhas — em vez de serem abatidos. E, na clínica, explica a aversão alimentar em pacientes sob quimioterapia, hoje manejada oferecendo-se um sabor novo e descartável (“bode expiatório”) antes da sessão, para que a aversão se prenda a ele (Cap. 39).

E há a rachadura que veio de dentro da própria teoria. Robert Rescorla mostrou que o pareamento não basta: o que importa é se o estímulo **prediz** a consequência, isto é, se há **contingência informativa** e não mera contiguidade. Um estímulo emparelhado com choque metade das vezes, num contexto em que o choque também ocorre sem ele, não condiciona nada — ele não informa. O título do artigo em que Rescorla resumiu a virada diz tudo: *Pavlovian conditioning: it's not what you think it is* (Rescorla, 1988). O condicionamento não é a formação mecânica de um elo por proximidade; é o organismo **detectando relações preditivas** no ambiente. Isso é, sem eufemismo, uma teoria cognitiva do condicionamento — proposta por pesquisadores da tradição da aprendizagem, com ratos, e hoje padrão no Cap. 39.

Chomsky, e o que aconteceu de verdade

A narrativa canônica: em 1959, Chomsky resenhou *Verbal Behavior* de Skinner, destruiu o behaviorismo e inaugurou a revolução cognitiva. É boa história e história ruim.

Skinner publicara em 1957 uma tentativa de analisar a linguagem em termos operantes, classificando enunciados por sua função — mandos, tatos, ecoicos — em vez de por sua forma (Skinner, 1957). Era um livro especulativo, e ele mesmo o apresentava como uma **interpretação**, não um relato de experimentos.

A resenha de Chomsky (Chomsky, 1959) é um exercício de demolição retórica, e seus melhores argumentos são fortes de verdade. A **produtividade**: falantes produzem e compreendem sentenças inteiramente novas, que nunca foram reforçadas. A **pobreza do estímulo**: crianças adquirem regras gramaticais complexas a partir de dados fragmentários, com pouca correção explícita — e, quando corrigidas, ignoram. E a acusação mais afiada: termos como **estímulo**, **resposta** e **reforço**, definidos com precisão no laboratório, tornam-se metafóricos e vazios quando aplicados à conversa humana; usá-los ali é dar aparência de rigor a uma paráfrase.

O que a narrativa omite:

Skinner nunca respondeu. Não por derrota — ele disse que não lera a resenha inteira e que Chomsky não entendera o livro. Do ponto de vista da retórica pública, foi um erro estratégico enorme: o silêncio foi lido como incapacidade.

Alguém respondeu, dez anos depois. MacCorquodale escreveu uma réplica detalhada mostrando que boa parte da resenha ataca posições que Skinner não sustenta — sobretudo o behaviorismo metodológico ao estilo Hull-Watson, com sua parafernália de estímulos e respostas, que Skinner explicitamente rejeitava (MacCorquodale, 1970). A resenha, argumentou, acerta em alvos reais e erra o alvo declarado. Esse texto é muito menos lido que o de Chomsky, o que por si só ilustra como funciona a história das ideias.

A resenha não produziu dados. Ela não relata experimento algum. Foi um argumento — brilhante, influente — e venceu num terreno onde o Cap. 3 diz que não se decide nada. O que de fato enfraqueceu o behaviorismo foram os dados: Tolman, Garcia, os Breland, Rescorla, Bandura (Cap. 41). A resenha ficou com o crédito.

E a pobreza do estímulo segue em disputa. Não é uma questão encerrada: os modelos de linguagem estatísticos das últimas décadas reabriram a pergunta sobre quanta estrutura pode ser extraída de dados sem gramática inata (Cap. 48). O debate de 1959 está mais vivo do que o veredito sugere.

O balanço honesto

O behaviorismo não morreu. Ele está no seu consultório, na sua escola e no seu telefone.

Se a psicologia cognitiva “venceu”, alguém esqueceu de avisar as aplicações:

- **Análise do comportamento aplicada (ABA).** É a intervenção com maior base empírica para várias áreas do transtorno do espectro autista, sobretudo em comunicação e habilidades funcionais (Cap. 85) — e é também objeto de crítica ética séria por parte de pessoas autistas e de pesquisadores, quanto a objetivos de normalização e a métodos de intervenção intensiva. As duas coisas precisam ser ditas juntas.
- **Terapia comportamental e exposição.** O tratamento de primeira linha para fobias, TOC e transtorno de pânico é exposição — behaviorismo puro, aplicado (Caps. 78, 81, 90). A parte “C” da TCC é famosa; a parte “B” é a que faz o trabalho pesado, e a evidência de que a ativação comportamental sozinha rivaliza com o pacote completo na depressão é robusta (Cap. 91).
- **Economia de fichas, manejo de contingências.** O manejo de contingências é uma das intervenções mais eficazes que existem para transtorno por uso de substâncias (Cap. 86) — e uma das menos usadas, por razões que dizem mais sobre moralismo do que sobre evidência.
- **Educação.** As máquinas de ensinar de Skinner falharam comercialmente e triunfaram conceitualmente: prática espaçada, resposta ativa, feedback imediato, passos pequenos com sucesso alto. Todo software adaptativo de ensino é neto delas.
- **Treinamento animal.** Todo golfinho, cão-guia e cavalo treinado com clicker é uma demonstração diária de modelagem por aproximações sucessivas.
- **Seu telefone.** Os esquemas de reforço de **razão variável** — os mais resistentes à extinção, descobertos com pombos (Ferster; Skinner, 1957) — são o motor econômico das redes sociais e dos jogos de azar. Rolagem infinita é uma caixa de Skinner com design bonito. Skinner previu que a tecnologia comportamental seria usada; não previu que seria usada assim.

O veredito defensável tem duas metades. Como **filosofia da psicologia**, o behaviorismo radical perdeu: a maioria dos pesquisadores acha que representações internas são indispensáveis e explicativas. Como **ciência da aprendizagem e tecnologia comportamental**, ele venceu tão completamente que virou invisível — ninguém chama de behaviorismo, chama de “o que funciona”.

Dois mitos sobre Skinner que este manual não vai deixar passar.

“Ele criou a filha numa caixa de Skinner, e ela enlouqueceu.” Falso em todas as partes. Skinner projetou um berço fechado e climatizado — o *air crib* — para a filha Deborah: um ambiente aquecido, com temperatura e umidade controladas, que dispensava cobertores pesados. Não era uma câmara experimental, não havia condicionamento, e a

criança passava o dia fora dele como qualquer bebê. A confusão com a caixa operante foi alimentada por uma reportagem de revista, cujo título ele não escolheu, e depois amplificada por um livro popular (Benjamin; Nielsen-Gammon, 1999). Deborah Skinner Buzan cresceu saudável, tornou-se artista em Londres, e escreveu ela própria um artigo intitulado *I was not a lab rat* para desmentir a lenda de que teria enlouquecido, processado o pai ou se matado — nada disso aconteceu (Buzan, 2004).

“Behaviorismo é sinônimo de punição.” Precisamente ao contrário. Skinner passou a carreira argumentando **contra** a punição, com base empírica: ela suprime o comportamento temporariamente sem ensinar alternativa, gera fuga, esquiva e contra-agressão, e condiciona respostas emocionais ao punidor — que passa a ser evitado, destruindo justamente a relação de que se precisaria para ensinar. Sua tese, em *Walden Two* e em *Beyond Freedom and Dignity*, era que sociedades punitivas são ineficientes, e que o desenho de contingências positivas é tecnicamente superior. Pode-se achar essa visão ingênua ou autoritária — muita gente achou, e o Cap. 11 apresenta a reação humanista. Mas “Skinner defendia castigo” inverte o registro.

Ambos os mitos seguem a receita do Cap. 5: grão de verdade (havia uma caixa; havia contingências), simplificação, apelo — e repetição.

O behaviorismo fez à psicologia um favor que ela raramente reconhece: ensinou-a a **definir operacionalmente**, a medir, a exigir dado público, a desconfiar de explicações que só renomeiam o fenômeno. Essa herança está no Cap. 3, e portanto em tudo o que veio depois — inclusive nos cognitivistas que o enterraram.

E cobrou um preço. Ao declarar a consciência fora de escopo, tornou invisíveis por quarenta anos fenômenos que existiam e importavam. A Gestalt, do outro lado do Atlântico, nunca aceitou esse contrato — e estava, em vários pontos, com a razão. É o Cap. 9.

- **O manifesto de Watson** (Watson, 1913) resolve o impasse do Cap. 7 trocando o objeto: se dados precisam ser públicos e a consciência não é pública, a psicologia deve estudar comportamento. Objetivo declarado: **previsão e controle**.
- **A frase dos doze bebês** vem seguida, no original, da admissão explícita de que Watson estava indo além dos seus fatos. A tese é falsa; a arrogância atribuída é fabricada por citação truncada.
- **Pequeno Albert** (Watson; Rayner, 1920): demonstra plausibilidade do medo condicionado e da generalização. É também $N = 1$, sem controle, sem cegamento, com resposta instável, nunca bem replicado, eticamente indefensável, e a identidade da criança segue em disputa (Beck; Levinson; Irons, 2009; Powell et al., 2014).
- **Tolman e a aprendizagem latente** (Tolman; Honzik, 1930): o grupo sem reforço iguala o grupo reforçado uma tentativa depois de a comida entrar. Uma tentativa não ensina um labirinto — logo o rato **já sabia**. Separa **aprendizagem** de **desempenho**, e exige algo dentro do organismo: o mapa cognitivo, vindicado depois pelas células de lugar.

- **Behaviorismo radical metodológico.** Skinner afirmava que eventos privados **existem e são comportamento**; negava que sirvam de **causas iniciadoras**, por serem efeitos das mesmas variáveis que se quer explicar. “A mente não existe” é falso; “a mente não explica” é a tese.
- **Contingência de três termos (A–B–C) e seleção por consequências** (Skinner, 1981): o comportamento é esculpido pelo ambiente, em três níveis (filogenético, ontogenético, cultural) — argumento de forma darwiniana.
- **A biologia derruba dois pressupostos.** Desvio instintivo (Breland; Breland, 1961): o repertório da espécie vence a contingência. Garcia e Koelling (Garcia; Koelling, 1966): sabor liga-se a náusea (horas depois, uma tentativa) e luz-som liga-se a choque — adeus equipotencialidade e contiguidade.
- **Rescorla** (Rescorla, 1988): o que condiciona é **informação preditiva**, não pareamento. Uma teoria cognitiva do condicionamento, feita por pesquisadores de aprendizagem animal.
- **Chomsky** (Chomsky, 1959) tem argumentos fortes (produtividade, pobreza do estímulo, esvaziamento dos termos técnicos), mas atacou em parte um alvo errado (MacCorquodale, 1970) e **não produziu dados**. Quem enfraqueceu o behaviorismo foram os experimentos.
- **Balanco:** perdeu como filosofia; venceu como tecnologia — ABA, exposição, ativação comportamental, manejo de contingências, ensino programado, e os esquemas de razão variável que governam o seu telefone.

Glossário do capítulo

Behaviorismo metodológico Posição de que eventos privados, existindo ou não, são inacessíveis à ciência e devem ser excluídos da psicologia (Watson, 1913).

Behaviorismo radical Posição de Skinner de que eventos privados são reais e são comportamento, sujeitos às mesmas leis, mas não funcionam como causas iniciadoras (Skinner, 1953, 1974).

Comportamento respondente Comportamento eliciado por estímulo antecedente; o domínio do condicionamento clássico (Cap. 39).

Comportamento operante Comportamento emitido e selecionado por suas consequências (Cap. 40).

Contingência de três termos Unidade de análise A–B–C: antecedente (estímulo discriminativo) → comportamento → consequência.

Estímulo discriminativo Antecedente que sinaliza a disponibilidade da consequência; ocasiona a resposta sem forçá-la.

Reforço / Punição Consequência que aumenta / diminui a probabilidade futura da resposta. “Positivo” e “negativo” designam acrescentar e retirar — não bom e ruim.

Seleção por consequências Princípio unificador de Skinner: ambiente seleciona comportamento como seleciona variantes genéticas, em três níveis — filogenético, ontogenético e cultural (Skinner, 1981).

Variável interveniente Construto não observado, definido por sua ligação matemática entre entradas e saídas mensuráveis; central em Hull.

Aprendizagem latente Aprendizagem que ocorre sem reforço e não aparece no desempenho até que haja motivo para exibi-la (Tolman; Honzik, 1930).

Mapa cognitivo Representação interna das relações espaciais do ambiente, proposta por Tolman (Tolman, 1948) e corroborada por células de lugar hipocampais (O’Keefe; Dostrovsky, 1971).

Equipotencialidade Pressuposto — falso — de que quaisquer estímulos e respostas se associam com igual facilidade (Garcia; Koelling, 1966).

Preparação biológica Predisposição da espécie que torna certas associações fáceis e outras quase impossíveis de estabelecer.

Desvio instintivo Deriva de um comportamento condicionado na direção de padrões instintivos da espécie, mesmo em prejuízo do reforço (Breland; Breland, 1961).

Aversão condicionada ao sabor Associação entre sabor novo e mal-estar, formada em uma tentativa e com horas de intervalo — violação da contiguidade.

Contingência informativa Grau em que o estímulo prediz a consequência; o que de fato produz condicionamento, em vez do mero pareamento (Rescorla, 1988).

Pobreza do estímulo Argumento de que a entrada linguística é insuficiente para explicar a gramática adquirida, exigindo estrutura inata (Chomsky, 1959).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Reconstrua em cinco passos o argumento do manifesto de Watson, indicando em qual passo está a decisão de excluir a consciência do escopo da psicologia.
2. **(Recuperação.)** Enuncie a diferença entre behaviorismo metodológico e radical. Em seguida, avalie a afirmação: “Skinner negava que pensamentos existissem”. Corrija-a e explique qual tese ele de fato defendia.
3. **(Compreensão.)** No experimento de Tolman e Honzik, por que a **velocidade** da queda do grupo crítico é o dado decisivo, e não o fato de ele ter melhorado? Que conclusão seria possível se a melhora tivesse levado dez dias?
4. **(Aplicação.)** Classifique cada situação na matriz da Figura 2, identificando A, B e C: (a) uma criança faz birra no mercado e ganha o doce; (b) você toma analgésico e a dor passa; (c) o carro apita até você pôr o cinto; (d) um aluno é suspenso após brigar e volta a brigar na semana seguinte. Para (d), explique o resultado usando o que Skinner dizia sobre punição.
5. **(Aplicação.)** Um paciente em quimioterapia desenvolveu aversão intensa ao arroz, que comeu antes de uma sessão, e **sabe perfeitamente** que o enjoo veio do medicamento. Explique por que saber não resolve, usando Garcia; Koelling (1966).

Depois proponha a estratégia do “bode expiatório” e diga por que ela deveria funcionar.

6. **(Reflexão crítica.)** Argumenta-se aqui que a resenha de Chomsky levou o crédito por uma derrota que os dados de Tolman, Garcia, Breland e Rescorla produziram. Defenda essa tese e depois a ataque: existe algum sentido em que um argumento conceitual, sem dados novos, **deve** ser capaz de derrubar um programa de pesquisa? Relacione com o Cap. 3.
7. **(Reflexão crítica.)** Skinner propôs a seleção por consequências como princípio unificador em três níveis, e a psicologia evolucionista (Cap. 13) costuma se apresentar como antípoda do behaviorismo. Mostre em que sentido as duas abordagens compartilham a mesma forma de explicação — e onde de fato divergem.
8. **(Integração.)** Os esquemas de razão variável foram descobertos com pombos e hoje estruturam o design de aplicativos. Analise um aplicativo que você usa identificando A, B e C, o esquema de reforço em operação, e por que ele é resistente à extinção. Em seguida, discuta: se a tecnologia comportamental funciona tão bem, que responsabilidade ética recai sobre quem a domina? (O Cap. 105 retoma.)

09. Gestalt

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o fenômeno phi e por que ele é uma refutação direta do elementismo, e não apenas uma curiosidade.
- **Corrigir** a frase mais citada e mais deturpada da psicologia: o todo é **diferente** da soma das partes — não maior.
- **Identificar** os princípios de organização perceptual e reconhecê-los em situações reais.
- **Avaliar** o isomorfismo psicofísico como a aposta teórica que a Gestalt perdeu, e entender por que ela perdeu.
- **Analisar** os experimentos de insight de Köhler, e o que a replicação com pombos fez com a interpretação original.
- **Descrever** a teoria de campo de Lewin e justificar por que ele é o gestaltista de maior herança viva.
- **Distinguir** psicologia da Gestalt de terapia gestalt — coisas diferentes, com um nome em comum.
- **Julgar** por que uma escola que estava largamente certa foi, ainda assim, derrotada.

O Cap. 8 fechou dizendo que o behaviorismo comprou clareza metodológica ao preço de declarar a experiência fora de escopo. Do outro lado do Atlântico, um grupo de alemães recusou esse contrato — e não por romantismo. Eles tinham um **dado** que nem o elementismo do Cap. 7 nem o behaviorismo do Cap. 8 conseguiam acomodar.

O dado é irritantemente simples: acenda uma luz, apague; acenda outra luz ao lado, apague. Com o intervalo certo, você não vê duas luzes piscando. **Você vê uma luz se movendo.**

Não há movimento. Não há nada, em ponto algum do estímulo, que se desloque. E ainda assim o movimento é visto — não inferido, não imaginado: **visto**, com a mesma qualidade perceptual de um movimento real. Onde, numa psicologia feita de elementos sensoriais, está o elemento correspondente a isso?

Esse é o **fenômeno phi**, e a resposta a ele fundou uma escola.

Wertheimer, o trem e o taquistoscópio

A história de origem é boa demais para ser inteiramente verdadeira, e provavelmente é: em 1910, Max Wertheimer viajava de trem para as férias quando lhe ocorreu o problema, desceu em Frankfurt, comprou um estroboscópio de brinquedo no quiosque da estação e começou a testar no quarto do hotel. Depois montou o experimento no laboratório de Frankfurt, com Wolfgang Köhler e Kurt Koffka — inicialmente como participantes (Wertheimer, 1912). Os três seriam a Gestalt.

O experimento é limpo. Duas linhas, apresentadas em sequência, com o intervalo entre elas variando. O que se vê depende **inteiramente** do intervalo:

- Intervalo longo (mais de ~200 ms): duas linhas, uma depois da outra. Sucessão.
- Intervalo curto (menos de ~30 ms): as duas linhas ao mesmo tempo. Simultaneidade.
- Intervalo intermediário (~60 ms): **movimento**. Uma linha só, deslizando de um lugar ao outro.

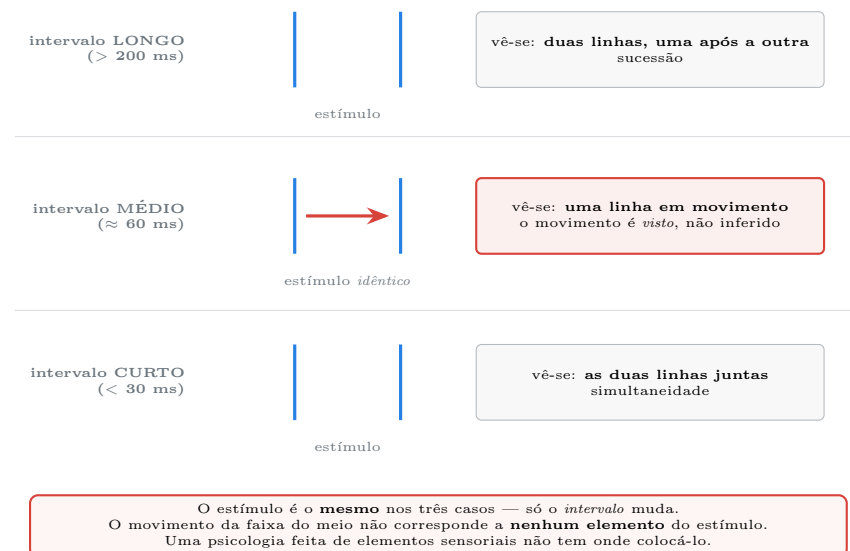


Figura 1: O fenômeno phi (Wertheimer, 1912). O achado não é que se vê movimento — é que **a relação temporal entre os elementos**, e não os elementos, determina o que aparece. Mude só o intervalo e a experiência muda de natureza.

Agora veja por que isso é uma bomba. Para Titchener, a experiência se decompõe em sensações elementares (Cap. 7). Mas as sensações elementares aqui são **exatamente as mesmas** nas três condições: duas linhas, em dois lugares, em dois momentos. O que muda é apenas a **relação** entre elas. E a experiência muda completamente.

Conclusão de Wertheimer: a relação não é uma propriedade que se adiciona aos elementos depois. Ela é **primária**. Percebemos estruturas — *Gestalten* — e os “elementos” são o

produto de uma análise posterior, que o perceptor jamais realiza. Você não vê pontos e depois monta uma face. Você vê uma face.

“O todo é maior que a soma das partes” — a Gestalt nunca disse isso.

Esta é provavelmente a frase mais citada da psicologia, e ela está errada de um jeito que inverte o sentido do que se quer dizer.

Koffka escreveu: **o todo é algo diferente da soma das partes** (*etwas anderes als, não mehr als*) (Koffka, 1935). E ele reclamou, em vida, da distorção — porque “maior” preserva exatamente o pressuposto que a Gestalt está atacando.

Pense. “Maior que a soma” mantém a soma como base e sugere um bônus: partes + algo extra. É aritmética com um brinde. Ainda é elementismo — só que com um termo a mais na equação.

“Diferente da soma” diz outra coisa: **a operação não é de soma**. As partes não existem, como partes com aquelas propriedades, antes do todo. Uma nota musical dentro de uma melodia não é a mesma coisa que a mesma frequência tocada sozinha — sua função, sua tensão, seu pertencimento vêm da estrutura. Transponha a melodia inteira para outro tom: **nenhuma** nota é a mesma, e a melodia é reconhecida imediatamente por qualquer um. O que se preserva não são os elementos; é a **relação** entre eles. Foi exatamente esse exemplo — a melodia transposta, de von Ehrenfels — que deu origem à ideia.

Então: o todo não ganha um bônus. **O todo determina o que suas partes são.**

Os princípios de organização

Se a percepção entrega estruturas, a pergunta empírica é: **quais** estruturas, e por quê? A resposta da Gestalt foi um conjunto de princípios de agrupamento, e eles são o legado mais visível e mais duradouro da escola.

Acima deles todos, a Gestalt punha a **lei da Prägnanz** (pregnância, ou “boa forma”): a organização percebida tende a ser **mais simples, estável e regular** que o estímulo permite. Diante de ambiguidade, o sistema perceptual não sorteia — ele converge para a interpretação de melhor forma.

Note a estrutura do argumento, porque ela reaparece em todo o Vol 5: **o estímulo é ambíguo, e a percepção não é**. Uma imagem na retina é compatível com infinitas cenas tridimensionais. Você vê uma. O sistema está fazendo trabalho — e é esse trabalho, e não o estímulo, que a Gestalt colocou no centro.

Wertheimer viu que os princípios não valem só para a percepção: aplicou-os ao **pensamento**. Seu livro póstumo, *Productive Thinking* (Wertheimer, 1945), argumenta que resolver um problema de verdade é **reestruturá-lo** — ver a situação sob outra organização —, em vez de aplicar procedimentos decorados. Ele detestava o ensino por memorização, e o Cap. 46 é herdeiro direto dessa linha.

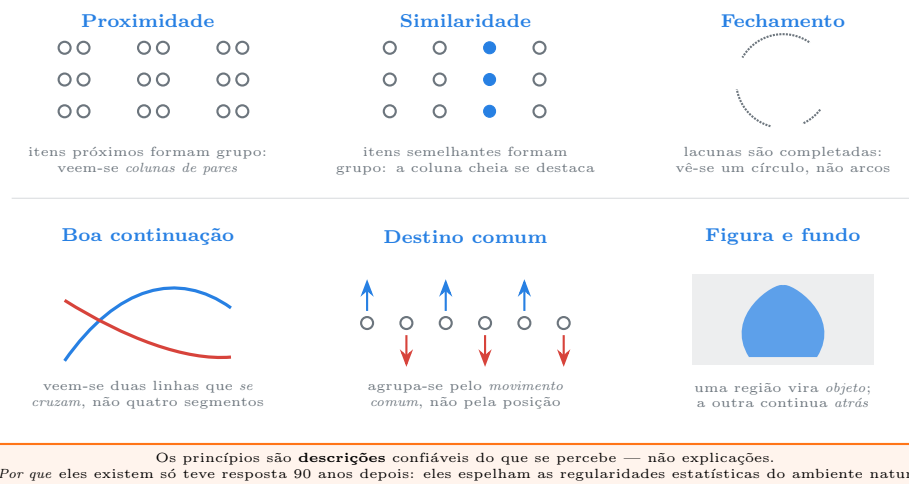


Figura 2: Princípios gestálticos de agrupamento. Todos são reais e replicam; nenhum deles, sozinho, explica coisa alguma — é a distinção do Cap. 3 entre descrever e explicar, e a Gestalt levou décadas para admiti-la.

Você usa os princípios da Gestalt todo dia — provavelmente sem saber.

Nenhuma outra descoberta da psicologia entrou tão fundo na prática profissional alheia:

- **Interfaces.** Todo guia de design — do Material Design às diretrizes da Apple — é, em sua seção de layout, Gestalt reescrita. Botões relacionados ficam próximos (proximidade). Itens da mesma classe têm a mesma cor (similaridade). Um cartão com sombra vira objeto sobre um fundo (figura-fundo). O espaço em branco não é desperdício: é o que produz o agrupamento.
- **Formulários.** Se o rótulo está longe do campo e perto do campo anterior, as pessoas erram — e a culpa é da proximidade, não delas.
- **Gráficos.** Cor por série é similaridade; linha contínua é boa continuação; legenda longe da linha força uma busca que o agrupamento resolveria.
- **Marcas.** O panda da WWF é fechamento puro: metade do contorno não existe. A seta escondida na logo da FedEx é figura-fundo.
- **Cinema e animação.** Toda imagem em movimento é phi industrializado. Um filme são fotos paradas; o movimento é seu.

A lição prática é a lição teórica: **você não controla os elementos, você controla as relações**. Mudar o espaçamento sem mudar nenhum item muda o que a pessoa vê.

A aposta que a Gestalt perdeu: o isomorfismo

Aqui é preciso ser honesto, porque a Gestalt costuma sair boa demais na fotografia.

Wertheimer, Köhler e Koffka não queriam ser apenas descritores de fenômenos perceptuais. Queriam uma **explicação física**, e propuseram uma: o **isomorfismo psicofísico**. A tese, defendida sobretudo por Köhler, é que a organização da experiência corresponde estruturalmente à organização dos processos cerebrais — e, mais especificamente, que o cérebro opera por **campos elétricos contínuos** que se organizam por si mesmos, como uma bolha de sabão assume a forma de mínima energia. A *Prägnanz* seria, literalmente, física: o campo cortical assumindo sua configuração mais estável.

Era uma teoria séria, ousada e testável — a virtude que o Cap. 5 exige. E ela **foi testada, e falhou**.

Lashley e colegas inseriram folhas de ouro condutoras e agulhas no córtex visual de animais, o que deveria curto-circuitar qualquer campo elétrico e destruir a organização perceptual (Lashley; Chow; Semmes, 1951). Sperry e colaboradores fizeram testes semelhantes, com múltiplas inserções (Sperry; Miner; Myers, 1955). A percepção **continuou funcionando**. Se a organização perceptual dependesse de campos contínuos, aquilo deveria ter produzido caos. Não produziu.

Foi um golpe duro, e não apenas por um resultado negativo: a Gestalt ficou sem sua explicação. Sobraram os fenômenos — sólidos, replicáveis, importantes — e a lei da *Prägnanz*, que descreve muito bem e explica muito pouco. Dizer que se percebe a organização mais simples é ótimo, até você perguntar **simples segundo qual métrica**, e descobrir que a resposta é circular: a mais simples é a que se percebe.

A explicação chegou — noventa anos depois, e por outro caminho.

A pergunta que a Gestalt não conseguiu responder — *por que* estes princípios e não outros? — tem hoje uma resposta que a escola teria adorado, ainda que ela venha da estatística e não da física do córtex.

A ideia: os princípios de agrupamento não são arbitrários nem “leis da forma”. Eles **espelham regularidades do ambiente natural**. Num mundo de objetos opacos e coesos, elementos próximos e de orientação semelhante **de fato** tendem a pertencer ao mesmo objeto. Elementos que se movem juntos **de fato** costumam ser o mesmo objeto. O sistema perceptual não impõe boa forma ao mundo; ele foi calibrado — pela evolução e pela experiência — para apostar no que costuma ser verdade.

E isso é mensurável. Geisler e colegas mediram estatísticas de contornos em fotografias de cenas naturais e mostraram que os agrupamentos previstos pela boa continuação correspondem às co-ocorrências reais de bordas no mundo (Geisler et al., 2001). Elder e Goldberg fizeram o mesmo para proximidade e boa continuação, quantificando o poder preditivo de cada princípio a partir de imagens naturais (Elder; Goldberg, 2002).

A releitura contemporânea, resumida na revisão de centenário organizada por Wagemans e colegas (Wagemans et al., 2012), é que os princípios gestálticos são **inferência bayesiana** feita de véspera: *prioris* embutidos, sintonizados com a estrutura estatística do ambiente. A *Prägnanz* deixa de ser magia e vira aposta bem-informada.

Note a ironia dupla. A Gestalt estava certa sobre os fenômenos e errada sobre o mecanismo. E o mecanismo verdadeiro — calibração ao ambiente — é uma explicação **funcional**, do tipo que o Cap. 7 atribuiu ao funcionalismo darwiniano, que era a tradição rival.

Köhler, os chimpanzés e a palavra “insight”

Enquanto isso, num lugar improvável, Wolfgang Köhler produzia o segundo achado mais famoso da escola. Estava em Tenerife, nas Canárias, dirigindo uma estação de pesquisa com chimpanzés, quando a Primeira Guerra estourou e ele ficou preso lá por seis anos. Usou o tempo (Köhler, 1917).

O alvo era Thorndike (Cap. 7). Os gatos de Thorndike escapavam das caixas-problema **gradualmente**: erravam menos a cada tentativa, numa curva suave, sem nenhum momento de compreensão. Daí a conclusão de que a aprendizagem é tentativa e erro cega, sem entendimento.

Köhler suspeitava que o resultado era artefato do desenho. Nas caixas de Thorndike, a solução — um trinco escondido — era **invisível** ao animal. Não havia nada a compreender; só havia o que descobrir por acaso. E se todos os elementos do problema estivessem à vista?

Ele então dava aos chimpanzés problemas visíveis. Banana pendurada no teto, caixas espalhadas pelo recinto. Banana fora da jaula, dois bambus curtos ao alcance — nenhum longo o bastante sozinho.

Os relatos são vívidos. Sultan, o mais hábil, tenta alcançar, falha, desiste, senta. **Pausa** — olha em volta. E então, de repente, levanta, vai direto às caixas, empilha, sobe e pega. Sem gradualismo. Não há curva; há um antes e um depois. Com os bambus, depois de brincar com eles sem propósito, Sultan os encaixa um no outro e a solução vem inteira, de uma vez.

Köhler chamou isso de **Einsicht** — insight —, e a interpretação é gestáltica: o animal não somou tentativas. Ele **reestruturou o campo**. As caixas deixaram de ser caixas e passaram a ser degraus; o que mudou não foi o mundo, foi a organização percebida. E as marcas do insight são características: solução súbita, transferível a problemas novos, executada de forma limpa e lembrada depois.

O pombo que teve um insight — e o que isso fez com a teoria (Epstein et al., 1984)

O problema. A interpretação de Köhler contém uma alegação forte: o insight seria **qualitativamente diferente** da aprendizagem por tentativa e erro — evidência de compreensão, não de história de reforço. Como testar isso?

A jogada de Epstein. Robert Epstein, trabalhando no laboratório de Skinner, propôs uma resposta engenhosa: em vez de argumentar, **construir** um insight a partir de peças conhecidas, e ver se ele se parece com o de Sultan.

Desenho. Pombos foram treinados, **separadamente**, em duas habilidades que nunca foram combinadas:

1. Empurrar uma caixa em direção a um alvo — treinado sozinho, sem banana pendurada.
2. Subir numa caixa (já posicionada) e bicar uma miniatura de banana suspensa — treinado sozinho, com a caixa fixa.

Também aprenderam a **não** tentar voar até a banana (essa resposta foi extinta).

O teste. Pela primeira vez, o pombo entra num recinto com a banana pendurada **fora de alcance** e a caixa longe dela. A combinação é inédita.

Resultado. O pombo olha para a banana. Olha para a caixa. Fica parado — uma pausa de “confusão”, descrita como notavelmente semelhante à dos chimpanzés. E então empurra a caixa **na direção da banana**, para debaixo dela, sobe e bica. Súbito, limpo, resolvido.

Interpretação — e ela corta nos dois sentidos. Cada uma das habilidades tinha história de reforço; a **combinação**, não. O comportamento novo emergiu da recombinação de repertórios, e a topografia — pausa, súbita solução — é indistinguível daquilo que se chamou de insight em chimpanzés.

Conclusão desconfortável para a Gestalt: **a fenomenologia do insight não prova compreensão especial**, porque um sistema com histórias parciais de reforço a produz. A súbita reorganização pode ser recombinação.

Conclusão desconfortável para o behaviorismo, e ela é frequentemente esquecida: o que Epstein demonstrou é justamente que **repertórios se recombina para gerar comportamento novo e adaptado**, o que exige algo mais interessante do que cadeias de estímulo-resposta. Ele explicou o insight, mas explicando-o mostrou que os organismos fazem exatamente o tipo de coisa que a Gestalt dizia que faziam.

Limitações. O paralelo é de topografia, não de prova de identidade de mecanismo. E há um dado que a leitura crítica não pode ignorar: Köhler observou que seus chimpanzés **também** precisavam de experiência prévia — os que nunca tinham manipulado varas raramente resolviam o problema das varas. Ele mesmo registrou isso. A história prévia sempre esteve lá, dos dois lados.

O veredito atual. Insight é hoje um fenômeno estudado com métodos próprios, com correlatos neurais e comportamentais razoavelmente estabelecidos (Cap. 46) — é real, e não é misticismo. Mas a fronteira entre “reestruturação” e “recombinação de repertório” nunca foi tão nítida quanto os dois lados desejavam.

Lewin: o gestaltista que mais deixou herdeiros

Se a Gestalt sobrevive hoje fora da percepção, é sobretudo por causa de Kurt Lewin — que era do grupo de Berlim e fez a manobra mais audaciosa da escola: aplicar o pensamento gestaltico à **pessoa** e ao **grupo**.

Sua equação é enganosamente simples:

$$B = f(P, E)$$

O comportamento é função da pessoa **e** do ambiente, considerados **conjuntamente**. Não é *P* mais *E*; é a interação inseparável dos dois — o **espaço vital** (*Lebensraum*): o campo psicológico em que a pessoa se encontra, com suas metas, barreiras e forças, tal como ela o percebe.

A consequência prática é radical, e é a razão pela qual o Vol 12 existe. Se o comportamento é campo, então para mudar o comportamento **mude o campo**, não a pessoa. Uma pessoa “desmotivada” pode estar num campo com barreiras que ninguém mapeou. É o mesmo movimento anti-elementista de Wertheimer, deslocado da retina para a vida social — e é a raiz do erro fundamental de atribuição (Cap. 70), que consiste precisamente em explicar comportamento pela pessoa quando o campo é que está fazendo o trabalho.

O que Lewin deixou:

- **Psicologia social experimental.** Ele praticamente a inventou como disciplina experimental. Festinger (Cap. 71) foi seu aluno.
- **Dinâmica de grupo.** O termo é dele. Com Lippitt e White, fez o estudo clássico comparando lideranças autocrática, democrática e *laissez-faire* em grupos de meninos, medindo agressão e produtividade — e notando que o grupo autocrático produzia enquanto o líder estava presente, e desmoronava quando ele saía (Lewin; Lippitt; White, 1939).
- **Pesquisa-ação.** A tese de que se pode pesquisar e intervir ao mesmo tempo, e de que compreender um sistema exige tentar mudá-lo. Fundou o campo do desenvolvimento organizacional (Cap. 97).
- **Efeito Zeigarnik.** Bluma Zeigarnik, sua aluna, partiu de uma observação de café: garçons lembravam pedidos em aberto e os esqueciam assim que a conta era paga. Testou, e encontrou melhor recordação de tarefas interrompidas do que de tarefas concluídas (Zeigarnik, 1927). A explicação lewiniana é de campo: a tarefa inacabada é um sistema de tensão que permanece ativo. Justiça seja feita à evidência, porém: o efeito é pequeno e sensível ao procedimento, e as replicações são mistas — trate-o como plausível e frágil, não como lei.

E há a frase que resume o programa, atribuída a ele com razão: **não há nada tão prático quanto uma boa teoria.**

Psicologia da Gestalt terapia gestalt.

São coisas diferentes. Uma partilha o nome com a outra, e a confusão é generalizada — inclusive em cursos de psicologia.

Psicologia da Gestalt: escola experimental alemã, iniciada em 1912, sobre percepção, pensamento e organização. Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin. Laboratório, taquistoscópio, dados.

Terapia gestalt: abordagem psicoterápica criada nos anos 1940–50 por Fritz e Laura Perls, com raízes na psicanálise, no existencialismo e no teatro. Foco no aqui-e-agora, na consciência da experiência imediata, em técnicas vivenciais (a “cadeira vazia”). Está no Cap. 89, junto com as terapias humanistas.

A conexão é sobretudo **nominal e metafórica**: Perls tomou emprestada a linguagem da totalidade e da figura-fundo. Os psicólogos da Gestalt não gostaram. Köhler recusou qualquer associação, e Laura Perls, que era a formada em psicologia da dupla, reconheceu que o vínculo teórico era tênue.

Isso não é um julgamento sobre a terapia gestalt, que se avalia por seus próprios méritos e sua própria evidência (Cap. 89). É um aviso: **encontrar “Gestalt” no índice não diz de qual das duas se trata**, e usar a reputação experimental de uma para dar lastro à outra é o erro que o Cap. 5 chama de contrabando de credibilidade.

Por que uma escola tão certa perdeu

A Gestalt tinha razão em quase tudo o que dizia sobre percepção. Seus fenômenos replicam há um século. Seus princípios estão em todo software que você usa. Então por que “gestaltista” não é uma identidade profissional hoje, enquanto “analista do comportamento” e “cognitivista” são?

Três razões, e nenhuma delas é científica.

A história. A escola era alemã e judaica em 1933. Wertheimer, Koffka e Lewin eram judeus e saíram. Köhler não era, e fez o que quase ninguém fez: publicou no *Deutsche Allgemeine Zeitung*, em abril de 1933, um artigo defendendo colegas judeus e criticando o novo regime — tido como o último artigo abertamente antinazista publicado na Alemanha sob Hitler. Passou a noite seguinte com amigos esperando a Gestapo, que não veio. Resistiu mais dois anos, com estudantes fazendo saudação nazista em suas aulas e a polícia inspecionando seu laboratório, e emigrou em 1935. O laboratório de Berlim acabou.

A geografia acadêmica. Chegaram aos Estados Unidos justo quando o behaviorismo reinava, e não obtiveram os cargos que sua estatura justificava. Köhler foi para o Swarthmore College; Koffka, para o Smith College. Boas instituições — mas de graduação, **sem programas de doutorado**. E aqui está o ponto estrutural, que o Cap. 7 já

antecipou com Wundt: **escolas não se propagam por estarem certas; propagam-se formando alunos**. Sem doutorandos, não há discípulos; sem discípulos, não há escola. Lewin, que foi para o MIT e para Iowa e formou gente, é justamente aquele cuja linhagem sobreviveu — e a exceção prova a regra.

A teoria. O isomorfismo caiu, e nada o substituiu. Uma escola que descreve maravilhosamente e explica mal fica vulnerável — o Cap. 3 é claro sobre a diferença. Os fenômenos foram adotados por todos; a moldura teórica, por ninguém.

Mas note o que “perder” significa aqui, e é diferente do Cap. 7. O estruturalismo perdeu e **sumiu**. A Gestalt perdeu como instituição e **venceu como conteúdo**: seus achados foram absorvidos pela psicologia da percepção (Cap. 33), pela psicologia cognitiva (Cap. 46), pela psicologia social (Vol 12), pela neurociência da visão. A revolução cognitiva do Cap. 12 é, em vários sentidos, a Gestalt voltando com computador — a mesma tese de que a mente **organiza ativamente** a informação, agora com um vocabulário que o clima intelectual aceitava.

Wertheimer não veria isso: morreu em 1943, no exílio, em Nova York, três semanas depois de terminar *Productive Thinking*.

- **O fenômeno phi** (Wertheimer, 1912) é o dado fundador: dois flashes estáticos, e vê-se movimento. Os elementos são idênticos nas três condições; só a **relação temporal** muda — e a experiência muda de natureza. Uma psicologia de elementos não tem onde pôr isso.
- **A frase correta é “o todo é diferente da soma das partes”** (Koffka, 1935), não “maior”. “Maior” preserva a soma e a trata como base; “diferente” nega que a operação seja soma. A melodia transposta muda todas as notas e continua a mesma melodia.
- **Princípios de agrupamento**: proximidade, similaridade, fechamento, boa continuação, destino comum, figura-fundo — sob a lei da **Prägnanz**. Todos reais; nenhum explicativo por si.
- **O isomorfismo psicofísico foi a aposta e ela caiu**. Köhler propôs campos elétricos corticais auto-organizados; Lashley (Lashley; Chow; Semmes, 1951) e Sperry (Sperry; Miner; Myers, 1955) curto-circuitaram o córtex e a percepção continuou. Restaram os fenômenos sem a explicação.
- **A explicação chegou pela estatística**. Os princípios espelham regularidades de cenas naturais (Elder; Goldberg, 2002; Geisler et al., 2001); a leitura atual os trata como prioris bayesianos calibrados ao ambiente (Wagemans et al., 2012). Ironia: é uma explicação **funcional**, da tradição rival.
- **Köhler e o insight** (Köhler, 1917): com todos os elementos visíveis, chimpanzés resolvem de forma súbita, transferível e limpa — contra a tentativa e erro de Thorndike, cujas caixas escondiam a solução.
- **Epstein replicou o insight com pombos** (Epstein et al., 1984) treinados separadamente em duas habilidades. A fenomenologia do insight não prova compreensão

especial — mas explicá-la exigiu admitir recombinação criativa de repertórios, o que também não é confortável para o behaviorismo.

- **Lewin** é o herdeiro vivo: $B = f(P, E)$, espaço vital, dinâmica de grupo, pesquisa-ação, estudos de liderança (Lewin; Lippitt; White, 1939), efeito Zeigarnik (Zeigarnik, 1927) (pequeno e de replicação instável). Para mudar comportamento, **mude o campo**.
- **Psicologia da Gestalt** **terapia gestalt**: escola experimental alemã de 1912 × abordagem terapêutica de Perls dos anos 1940–50. Vínculo nominal e metafórico.
- **Perdeu por história, não por ciência**: dispersão pelo nazismo, colégios sem doutorado (logo, sem discípulos), e uma teoria explicativa que caiu. Venceu como conteúdo: percepção, cognição, social, design.

Glossário do capítulo

Gestalt Forma, configuração, estrutura: um todo organizado cujas propriedades não derivam da soma de partes independentes.

Fenômeno phi Percepção de movimento a partir de estímulos estáticos apresentados em sucessão com intervalo adequado (Wertheimer, 1912).

Elementismo Pressuposto de que a experiência se decompõe em elementos independentes que depois se combinam — o alvo comum da Gestalt no Cap. 7 e no Cap. 8.

Lei da Prägnanz Princípio de que a organização percebida tende à forma mais simples, regular e estável compatível com o estímulo.

Proximidade / Similaridade / Fechamento / Boa continuação / Destino comum

Princípios de agrupamento: itens próximos, semelhantes, que completam contornos, que seguem trajetórias suaves ou que se movem juntos são percebidos como unidade.

Figura e fundo Segregação perceptual em que uma região adquire contorno e forma (figura) e a outra segue indefinida atrás (fundo) (Rubin, 1915).

Isomorfismo psicofísico Tese de Köhler de que a estrutura da experiência corresponde à estrutura de campos elétricos corticais — testada e refutada (Lashley; Chow; Semmes, 1951; Sperry; Miner; Myers, 1955).

Einsicht (insight) Solução súbita por reestruturação do campo do problema, transferível a problemas análogos (Köhler, 1917).

Reestruturação Mudança na organização percebida de um problema, que faz a solução aparecer sem tentativa e erro adicional (Wertheimer, 1945).

Espaço vital (Lebensraum) Em Lewin, o campo psicológico total — pessoa, metas, barreiras e forças — tal como percebido, no qual o comportamento ocorre.

Teoria de campo Abordagem de Lewin resumida em $B = f(P, E)$: o comportamento é função conjunta e inseparável da pessoa e do ambiente.

Efeito Zeigarnik Melhor recordação de tarefas interrompidas do que de concluídas; explicado por tensão residual, com replicação instável (Zeigarnik, 1927).

Pesquisa-ação Método de Lewin em que investigar e intervir são partes do mesmo ciclo, sob a tese de que se compreende um sistema tentando mudá-lo.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Descreva o fenômeno phi nas três condições de intervalo e explique, passo a passo, por que ele é incompatível com o programa de Titchener.
2. **(Recuperação.)** Corrija a frase “o todo é maior que a soma das partes” e explique por que a versão popular preserva justamente o erro que a Gestalt queria atacar. Use o exemplo da melodia transposta.
3. **(Compreensão.)** Por que a refutação do isomorfismo por Lashley e Sperry foi mais grave para a Gestalt do que a perda de um experimento qualquer? O que a escola ficou sem?
4. **(Aplicação.)** Um formulário tem baixa taxa de conclusão. Os rótulos estão à esquerda e distantes dos campos; os campos obrigatórios e opcionais têm a mesma aparência; o botão de enviar fica ao lado do de cancelar, idênticos. Diagnostique cada problema nomeando o princípio gestáltico violado e proponha a correção — sem acrescentar nenhum elemento novo à tela.
5. **(Aplicação.)** Um gestor conclui que sua equipe é “desmotivada por natureza”. Reformule o diagnóstico em termos lewinianos, usando $B = f(P, E)$, e proponha duas perguntas sobre o **campo** que ele não fez. Relacione com o erro fundamental de atribuição (Cap. 70).
6. **(Reflexão crítica.)** Epstein produziu, com pombos, um comportamento indistinguível do insight de Sultan. Argumente que esse resultado (a) prejudica a Gestalt, e depois (b) prejudica o behaviorismo. Qual dos dois lados sai mais ferido, e por quê? O que exatamente ficaria provado se descobríssemos que Sultan também tinha história prévia com varas?
7. **(Reflexão crítica.)** A Gestalt descreveu os fenômenos com precisão e errou o mecanismo. A explicação atual — prioris calibrados às estatísticas do ambiente — é de tipo funcional, e portanto vem da tradição que a Gestalt combatia. O que esse episódio sugere sobre a relação entre **descrever bem** e **explicar bem** em psicologia? É possível uma escola vencer permanentemente só com fenômenos?
8. **(Integração.)** Argumenta-se aqui que a Gestalt perdeu por razões históricas e institucionais — dispersão pelo nazismo e ausência de programas de doutorado —, não científicas. Avalie: se isso for verdade, o que se segue sobre a ideia de que a ciência é um mercado em que as melhores ideias vencem? Ligue com o Cap. 7 (Wundt e a institucionalização) e com o Cap. 105 (ciência aberta).

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Situar** a psicanálise em seu contexto clínico e explicar o problema real que Freud tentava resolver.
- **Descrever** os modelos tópico e estrutural, os estágios psicosssexuais e os mecanismos de defesa.
- **Separar** três destinos distintos das ideias freudianas: as **absorvidas**, as **refutadas** e as **que nunca entraram em campo**.
- **Avaliar** a crítica de Popper à psicanálise — e explicar por que ela é boa demais para ser suficiente, segundo Grünbaum.
- **Analisar** o problema da repressão à luz da evidência sobre memória e trauma, e reconhecer o dano causado pelas terapias de memória recuperada.
- **Explicar** por que a teoria do apego é o descendente psicanalítico mais bem-sucedido, e o que Bowlby teve de romper para consegui-lo.
- **Distinguir** a eficácia da terapia psicodinâmica da verdade da teoria psicanalítica — duas perguntas que não se respondem juntas.

Este é o capítulo mais difícil do volume, e a dificuldade é de calibragem.

Há duas maneiras fáceis de escrevê-lo, e as duas são desonestas. A primeira é reverente: Freud como gênio fundador, o descobridor do inconsciente, cujas ideias explicam a alma humana. A segunda é debochada: Freud como charlatão vienense, obcecado por sexo, cuja obra é pseudociência que já devia ter ido para o lixo.

Nenhuma das duas sobrevive ao contato com o material. Freud fez perguntas que ninguém fazia, sobre fenômenos reais que a psicologia acadêmica ignorava — e respondeu-as com um método que não podia distinguir uma resposta certa de uma errada. Algumas de suas intuições foram confirmadas de maneiras que ele não teria reconhecido. Outras foram refutadas de forma inequívoca. E outras seguem, um século depois, exatamente onde estavam: fora do alcance de qualquer teste.

A tarefa deste capítulo é fazer **essa** separação. Não “Freud tinha razão?” — pergunta mal formulada, que não tem resposta. Mas: **em quê**, e como sabemos?

O problema que Freud tentou resolver

Comece pelo consultório, não pela teoria, porque a teoria nasceu de um impasse clínico concreto.

Sigmund Freud era neurologista, e um bom neurologista — publicou sobre afasia e sobre neuroanatomia, e passou um período com Charcot, em Paris, que mudou sua trajetória. Charcot trabalhava com **histeria**: pacientes, na maioria mulheres, com paralisias, cegueiras, anestésias e convulsões **sem lesão orgânica identificável**. E fazia algo perturbador: sob hipnose, os sintomas apareciam e desapareciam.

Pare aqui e sinta o peso do problema, porque ele é genuíno e a psicologia da época não tinha o que dizer sobre ele. Uma paralisia que some sob hipnose não é fingimento — as pacientes não estavam mentindo — e não é uma lesão. Então o que é? A distribuição da anestesia, notou-se, seguia frequentemente o mapa **popular** do corpo (“a mão”, como uma luva) e não a inervação anatômica real. Isso é uma pista extraordinária: o sintoma segue a **ideia** que a pessoa tem do corpo, não o corpo. Há alguma coisa produzindo o sintoma que **conhece o significado** e não a anatomia.

Nenhuma psicologia disponível dava conta. Wundt media tempos de reação. Titchener catalogava sensações. Nada disso chega perto de uma mulher que não enxerga e cujos olhos funcionam.

Com Josef Breuer, Freud publicou os *Estudos sobre a histeria* (Breuer; Freud, 1895), e ali está a origem do método. O caso central é o de “Anna O.”, paciente de Breuer, que descobriu algo notável: falando — recuperando sob hipnose a circunstância em que cada sintoma surgira, com a emoção associada —, os sintomas cediam. Ela chamou o procedimento, em inglês, de *talking cure*. A limpeza de chaminé, disse também.

Dessa observação Freud tirou a hipótese fundadora: **o sintoma tem sentido**. Não é ruído nem defeito. É a expressão disfarçada de algo que não pode ser dito — e, portanto, algo que a pessoa não sabe que sabe.

Anna O. não foi curada. E o que ela se tornou é mais interessante que a lenda.

O caso é apresentado, em toda parte, como o triunfo fundador da *talking cure*. Não foi.

Bertha Pappenheim — este era seu nome — **continuou doente** depois do tratamento de Breuer. Foi internada em um sanatório, teve recaídas, e por anos usou morfina. Breuer, no relato publicado, comprimiu essa história. O tratamento também terminou de forma abrupta e conturbada, e Breuer afastou-se do caso e, em boa medida, do próprio campo.

O que quase nenhum manual conta é o resto da vida dela. Bertha Pappenheim recuperou-se — sem psicanálise —, tornou-se uma das figuras mais importantes do trabalho social alemão, fundou a Federação de Mulheres Judias, dirigiu um orfanato, combateu o tráfico de mulheres, traduziu Mary Wollstonecraft para o alemão e escreveu peças e contos. A

Alemanha Ocidental pôs seu rosto num selo postal em 1954, na série de benfeitores da humanidade. Ela detestava a psicanálise pelo resto da vida.

Duas lições. Primeira, sobre **evidência**: o caso fundador da psicanálise, apresentado como sucesso, não foi um sucesso — e isso não estava claro no relato publicado. Um estudo de caso é uma narrativa contada por quem tem interesse no desfecho (Cap. 15). Segunda, sobre **como se conta a história**: a mulher reduzida a “Anna O., a histérica” era uma das grandes reformadoras sociais de seu tempo, e foi a citação de sua doença, não de sua obra, que a tornou imortal.

O aparelho psíquico

Freud construiu, ao longo de quarenta anos, dois modelos sucessivos — e a maior parte das apresentações populares os embaralha.

O **modelo tópico** (1900) divide a mente por **acessibilidade à consciência**: o **consciente** (o que está em foco agora), o **pré-consciente** (o que não está, mas pode ser evocado — seu telefone, o nome da sua avó) e o **inconsciente** (o que **não pode** ser evocado, porque uma força ativa o mantém fora).

Essa força tem um nome, e é o conceito mais importante e mais problemático do sistema: a **repressão**. Note o que ela implica. O inconsciente freudiano não é um depósito do que não coube. É o resultado de um **processo motivado**: certas coisas estão lá porque foram **expulsas**, e algo trabalha ativamente para mantê-las expulsas. Isso é uma afirmação empírica forte, e voltaremos a ela.

O **modelo estrutural** (1923) reorganiza tudo por **função** (Freud, 1923). O **id** é a fonte pulsional — impulsos, desejos, opera pelo princípio do prazer, é inteiramente inconsciente. O **ego** é a instância executiva, que negocia entre o id, a realidade e o superego; opera pelo princípio da realidade e é parcialmente inconsciente. O **superego** é a instância moral, internalizada a partir das figuras parentais e da cultura; julga, e também opera em boa parte fora da consciência.

Sobre esse aparelho, Freud montou o resto: os **estágios psicosssexuais** (oral, anal, fálico, latência, genital), a ideia de **fixação** em um estágio produzindo traços adultos, o **complexo de Édipo**, os **sonhos** como realização disfarçada de desejo — com **conteúdo manifesto** (o que se lembra) encobrindo **conteúdo latente** (o desejo real) (Freud, 1900) —, e os **mecanismos de defesa** que o ego usa para lidar com a ansiedade.

O balanço: três destinos

Em vez de julgar “a psicanálise” em bloco — operação que não significa nada —, separe as afirmações. Elas tiveram destinos diferentes, e um manual sério precisa dizer qual foi

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

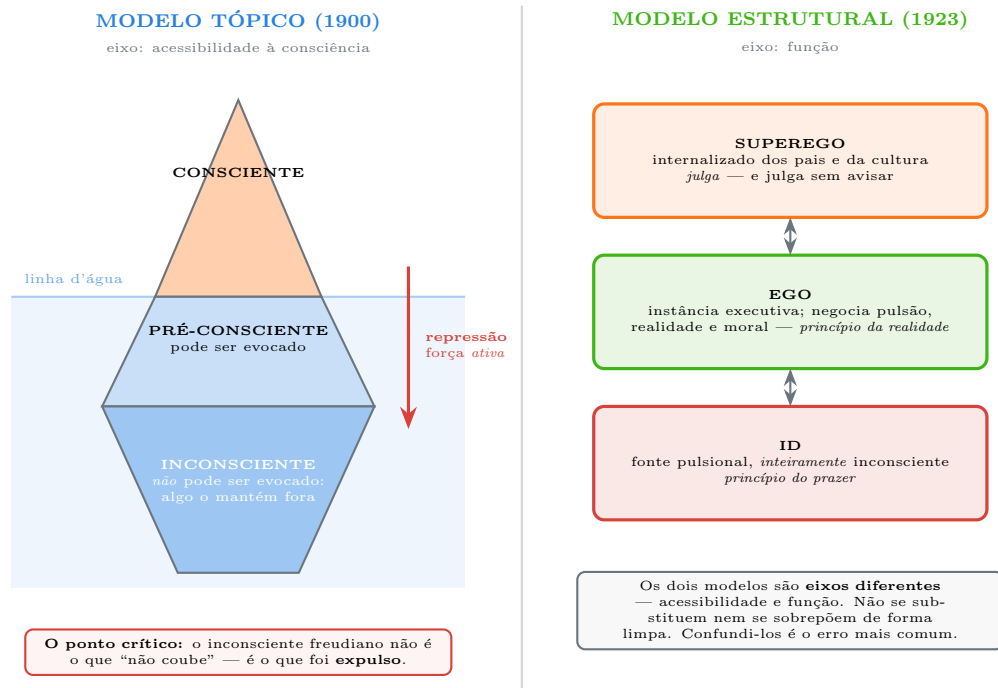


Figura 1: Os dois modelos do aparelho psíquico. O iceberg é uma ilustração didática, não um desenho de Freud — e, como toda boa metáfora, sugere precisão onde não há.

qual.

ABSORVIDAS ...em forma que ele não reconheceria	REFUTADAS testadas — e derrotadas	NUNCA ENTRARAM EM CAMPO nenhuma previsão que possa falhar
processamento inconsciente existe (mas é mais burro e menos estratégico)	estágios psicosexuais e fixações produzindo caráter	id, ego, superego como entidades
a experiência precoce importa (via teoria do apego)	sonho = desejo disfarçado; manifesto × latente	pulsão de morte
conflito e ambivalência (querer duas coisas incompatíveis)	repressão de trauma como mecanismo central (o trauma é lembrado <i>demais</i>)	simbolismo universal na interpretação
mecanismos de defesa (apoio parcial, longitudinal)	inveja do pênis e a psicologia feminina freudiana	Édipo como universal humano
transferência (padrões antigos em vínculos novos)	catarse : descontar alivia (Cap. 5)	
sintomas têm função		
A coluna do meio é a honrosa : uma ideia refutada foi testável — ela entrou em campo e perdeu (Cap. 5). A terceira coluna não é elogio nem condenação: é a constatação de que aquilo está fora do alcance do método .		

Figura 2: Um balanço por afirmação, não por escola. Perguntar “Freud estava certo?” é perguntar mal; as ideias dele tiveram destinos distintos, e o interessante está justamente na diferença.

O inconsciente: vindicado, e irreconhecível

A ideia de que boa parte do processamento mental ocorre fora da consciência é hoje **consenso completo**. Nisso Freud estava certo, e estava certo contra a psicologia de seu tempo — a de Wundt e Titchener, para quem psicologia **era** o estudo da consciência.

Mas veja o que a psicologia encontrou quando foi olhar. Kihlstrom, revisando a evidência, chamou-o de **inconsciente cognitivo** (Kihlstrom, 1987): memória implícita, aprendizagem procedural, percepção sem consciência, automaticidade, processamento de significado sem acesso. Tudo isso é real e mensurável — e o Cap. 44 é feito disso.

E é **outro** inconsciente. Greenwald resumiu a diferença numa frase que virou padrão: o inconsciente cognitivo é surpreendentemente **“burro”** — capaz de análises muito mais simples do que a tradição psicanalítica supõe (Greenwald, 1992). O inconsciente de Freud é um estrategista: censura, disfarça desejos, constrói sonhos simbólicos, negocia com o superego, produz lapsos que revelam justamente o que se queria esconder. É um agente sofisticado com uma agenda.

O inconsciente que a evidência mostra é um **conjunto de processos rápidos, automáticos e limitados**. Ele reconhece sua língua materna sem esforço, e não trama

10. *Psicanálise (Freud e desdobramentos)*

contra você.

Então: Freud acertou a **existência**, e errou a **natureza**. É um acerto real, e é menos do que se costuma creditar.

A repressão: o caso mais grave

Aqui a evidência não é ambígua, e as consequências foram trágicas.

A tese: experiências traumáticas seriam expulsas da consciência por um mecanismo defensivo, permaneceriam ativas no inconsciente produzindo sintomas, e a cura envolveria trazê-las de volta.

O problema é que a evidência aponta na **direção contrária**. O achado central da literatura sobre trauma — e o Cap. 80 o desenvolve — é que o trauma tende a ser lembrado **demais**, não de menos. A marca do transtorno de estresse pós-traumático não é amnésia: são **intrusões**. Flashbacks, pesadelos, memórias que voltam sem serem chamadas e não se deixam esquecer. McNally, revisando sistematicamente essa literatura, concluiu que não há apoio empírico para a repressão robusta de trauma no sentido freudiano, e que os casos alegados admitem explicações mais simples: esquecimento comum, amnésia infantil, não pensar no assunto por anos, ou nunca ter codificado o evento como traumático na época (McNally, 2003).

E o custo dessa hipótese foi altíssimo.

As guerras da memória: quando uma teoria não testada vira prática clínica.

Nos anos 1980 e 1990, o corolário terapêutico da repressão produziu uma catástrofe documentada. O raciocínio: se sintomas atuais (depressão, ansiedade, problemas alimentares) podem vir de trauma reprimido, e se a pessoa **não lembra** de trauma algum, isso não é evidência de que não houve — é o que a teoria **prevê**. Logo, é preciso recuperar a memória.

E havia técnicas para isso: hipnose, imaginação guiada, interpretação de sonhos, pressão sustentada do terapeuta, grupos em que todos já haviam “recuperado” as suas.

Toda a pesquisa do Cap. 45 diz que essas são, precisamente, **técnicas de implantação de memória falsa**. Loftus e colegas demonstraram em laboratório que memórias autobiográficas detalhadas e vívidas de eventos que **nunca aconteceram** podem ser criadas em uma parcela substancial de pessoas, com imaginação repetida e sugestão de fonte confiável (Loftus, 1993; Loftus; Pickrell, 1995). A pessoa não está mentindo — ela **lembra**, com emoção e detalhe. É esse o ponto assustador: confiança e vividez não distinguem memória verdadeira de falsa.

O resultado foi famílias destruídas, condenações criminais depois anuladas, e um número desconhecido de pessoas que passaram anos convencidas de abusos que não ocorreram

— além do dano paralelo, e igualmente grave, de lançar dúvida pública sobre relatos de abuso **reais**, que são comuns e em geral lembrados.

A lição não é sobre Freud. É sobre a estrutura do erro — e é o Cap. 5 outra vez. **Uma hipótese que não pode ser falseada, quando entra na clínica, deixa de ser inofensiva.** “A ausência de memória é prova da repressão” é uma proposição imune a qualquer dado: lembrar confirma, não lembrar confirma. E foi aplicada em pessoas.

A ressalva honesta, que o campo levou tempo para acomodar. Algo parecido com supressão motivada existe, em escala modesta e em laboratório: Anderson e Green mostraram, no paradigma pensar/não-pensar, que instruir alguém a não evocar um item aprendido prejudica sua evocação posterior (Anderson; Green, 2001). É um efeito real, replicado, e debatido. Mas note a distância: suprimir a evocação de palavras aprendidas numa tarefa não é o mesmo que apagar anos de abuso e depois recuperá-los intactos. A existência do primeiro não sustenta o segundo.

Os estágios psicosssexuais e os sonhos: testados, perdidos

Os estágios psicosssexuais e a doutrina da fixação produzem previsões razoavelmente específicas: um desmame problemático deveria produzir traços “orais”; um treino esfinteriano rígido, o caráter “anal” — obstinado, avaro, ordeiro. Isso **foi** testado ao longo de décadas, e o resultado é essencialmente nulo: práticas de criação específicas nesses períodos não predizem os traços previstos. Curiosamente, um agrupamento de traços de ordem, obstinação e parcimônia até existe — mas é hoje bem descrito pela dimensão de **conscienciosidade** dos cinco grandes fatores (Cap. 67), sem qualquer necessidade de penicos.

Os sonhos tiveram destino semelhante. Hobson e McCarley propuseram a **hipótese de ativação-síntese**: durante o sono REM, sinais aleatórios ascendem do tronco encefálico e o córtex faz o que sempre faz — constrói uma narrativa a partir de material fragmentário (Hobson; McCarley, 1977). A bizarrice do sonho não é disfarce; é o resultado de sintetizar ruído. Nesse quadro, não há conteúdo latente escondido atrás do manifesto: **o manifesto é o conteúdo**. O Cap. 37 mostra que o debate seguiu bem além disso, e que os sonhos não são puro ruído — há continuidade com preocupações da vigília, e há funções emocionais plausíveis. Mas a estrutura freudiana específica — desejo reprimido, censura, disfarce simbólico — não recebeu apoio.

As defesas: a surpresa favorável

E aqui vem a parte que costuma surpreender quem espera um capítulo demolidor.

Os **mecanismos de defesa**, catalogados sobretudo por Anna Freud, são o pedaço da teoria com **melhor sustentação empírica**. Não todos, não como o pai os concebeu, e não com o aparato pulsional — mas o fenômeno básico, o de que as pessoas distorcem

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

sistematicamente a realidade para manejar ansiedade, e o fazem de maneiras razoavelmente tipificáveis, sobrevive ao escrutínio.

A melhor evidência vem de um lugar improvável: um estudo longitudinal de setenta anos. George Vaillant, no Estudo Grant de Harvard, acompanhou centenas de homens desde a juventude até a velhice e classificou suas defesas em níveis de maturidade — de **imaturas** (projeção, negação, agir impulsivamente) a **maduras** (sublimação, humor, altruísmo, antecipação). O achado: o nível de maturidade das defesas, avaliado na juventude, **prediz** desfechos décadas depois — saúde física, satisfação conjugal, sucesso no trabalho, bem-estar na velhice — com o padrão persistindo após controle para variáveis óbvias (Vaillant, 1992, 2000). Cramer, revisando a literatura experimental e do desenvolvimento, chegou a conclusão convergente: as defesas podem ser medidas com confiabilidade aceitável, seguem uma sequência desenvolvimental ordenada, e têm valor preditivo (Cramer, 2000).

Isso é ciência respeitável, e o mérito é psicanalítico. Note por que funcionou: as defesas são **observáveis** no comportamento e no discurso, podem ser codificadas por juízes independentes e cegos, e produzem previsões longitudinais que **poderiam falhar**. Quando a psicanálise se submete ao Cap. 3, ela tem coisas a dizer.

Popper, Grünbaum, e a crítica que é fácil demais

A objeção-padrão é de Popper, e ele mesmo usou a psicanálise como seu exemplo principal: a teoria explica tudo, portanto não explica nada (Popper, 1963). Um homem empurra uma criança na água para afogá-la: pulsão de morte. Outro se joga para salvá-la: sublimação. Nenhum comportamento possível é incompatível com a teoria — e essa aparente força total é, na verdade, a marca da fraqueza. Uma teoria que não proíbe nada não pode ser testada.

O argumento é bom e todo estudante deveria conhecê-lo. Mas ele é **fácil demais**, e a crítica mais séria — a de Adolf Grünbaum, um filósofo da ciência que dedicou um livro inteiro ao tema — vai por outro lado, e é mais devastadora justamente por levar Freud mais a sério (Grünbaum, 1984).

Grünbaum argumenta que Popper **erra o diagnóstico**. Freud fez, sim, afirmações testáveis — muitas —, e sabia disso. Havia até um argumento explícito para a validação, que Grünbaum batizou de **argumento da concordância** (*tally argument*): a interpretação analítica é verdadeira porque **funciona** — o paciente melhora, e só melhora quando a interpretação bate com a realidade psíquica dele. Se a interpretação fosse mera sugestão, não curaria.

Grünbaum então demole isso com o Cap. 3 na mão. O argumento depende de duas premissas empíricas: (a) que a psicanálise cura, e (b) que só ela cura, porque só ela acessa as causas. As duas são **falsas** — outras terapias produzem melhora, e a melhora não valida a interpretação. Pior: Freud, ao afirmar que a melhora só ocorre pela interpretação correta, tornou-se refém do problema que mais o ameaçava — a **sugestão**.

Se o paciente melhora porque acredita no analista, e se as “lembranças” que emergem no divã podem ser produto da própria expectativa do tratamento, então **os dados clínicos estão contaminados na origem**, e nenhuma quantidade de horas de divã pode descontaminá-los.

A conclusão de Grünbaum é mais dura que a de Popper, e é a que este manual adota: o problema da psicanálise não é ser infalseável. É que **boa parte dela é falseável, foi testada, e perdeu** — e que a evidência clínica que ela invoca em sua defesa é, pelo desenho, incapaz de distinguir descoberta de sugestão. É exatamente a crítica que o Cap. 3 faz a qualquer prática que se valide pela própria satisfação de quem a pratica.

Os casos fundadores não sustentam o que se diz que sustentam.

A base empírica da psicanálise é um punhado de casos. Vale olhar para eles com o Cap. 15 na mão:

- **Anna O.** (Bertha Pappenheim): não curada; o relato publicado omite. Ver o quadro acima.
- **Pequeno Hans**, o caso do menino com fobia de cavalos, apresentado como confirmação do complexo de Édipo: Freud **encontrou a criança uma única vez**. Todo o material foi coletado e transmitido pelo **pai** — que era seguidor de Freud, conhecia a teoria, e conduzia as conversas com o filho fazendo perguntas sugestivas. Pelo padrão do Cap. 3, isso é um estudo sem cegamento em que o observador é um crente com acesso irrestrito à testemunha.
- **Dora** (Ida Bauer): uma adolescente cujo pai a levou ao tratamento; ela relatava assédio por um amigo da família, cuja esposa era amante do pai. Freud interpretou sua repulsa como sintoma histérico e insistiu num desejo inconsciente pelo agressor. Ela abandonou o tratamento em onze semanas, e Freud registrou o abandono como ato de vingança. Uma leitura contemporânea é difícil de evitar: uma menina relatando abuso foi informada de que queria o abusador.
- **Homem dos Lobos** (Sergei Pankejeff): o caso mais elaborado de Freud, tratado como sucesso terapêutico. Pankejeff viveu até os 92 anos, permaneceu em tratamento com analistas por décadas, e em entrevistas tardias afirmou que a análise não o ajudara e que a história da cena primária reconstruída por Freud lhe parecia improvável. Suas palavras registradas incluem a avaliação de que aquilo tudo era terrível.

Nenhuma dessas observações refuta a psicanálise por si — casos ruins não provam teoria falsa. O que elas mostram é o **tipo de evidência** que a teoria tem: relatos retrospectivos, produzidos por um observador com investimento no resultado, sobre pacientes expostos à teoria durante a coleta. É a estrutura do Cap. 3 sobre o efeito do experimentador, com o volume no máximo.

Os desdobramentos, e o único que virou ciência

O movimento se fragmentou cedo e ruidosamente.

Carl Jung rompeu por rejeitar o primado sexual e propôs o **inconsciente coletivo** e os **arquétipos** — estruturas simbólicas herdadas e universais. Do ponto de vista empírico, isso está firmemente na terceira coluna da Figura 2. Uma ideia junguiana, porém, atravessou: a distinção **introversão/extroversão**, que sobreviveu à psicomетria, entrou nos cinco grandes fatores e é hoje uma das dimensões mais bem estabelecidas da personalidade (Cap. 67). A ironia é que o instrumento mais associado ao nome dele — o MBTI — é justamente aquele que o Cap. 5 usa como exemplo de falha psicométrica, por transformar traços contínuos em tipos.

Alfred Adler rompeu antes, e sua psicologia individual pôs no centro o **sentimento de inferioridade**, a busca de superioridade e o **interesse social**. É a mais socialmente orientada e a menos pulsional das variantes, e antecipou temas que o Cap. 11 e o Cap. 68 desenvolvem. Sua tese mais popular — a de que a **ordem de nascimento** molda a personalidade — teve um destino instrutivo: em amostras pequenas, apareciam efeitos; em amostras grandes com desenho adequado, eles somem. Rohrer e colegas, com dezenas de milhares de participantes em três países, encontraram um efeito minúsculo e consistente sobre **inteligência psicométrica** (primogênitos ligeiramente acima) e **nenhum efeito** relevante sobre traços de personalidade (Rohrer; Egloff; Schmukle, 2015). É um belo caso do Cap. 5: a ideia é intuitiva, todo mundo tem um exemplo, e os dados dizem não.

Karen Horney fez a crítica interna mais afiada. Contra a inveja do pênis, propôs — em parte com ironia deliberada — a **inveja do útero**, e observou que a psicologia feminina de Freud fora construída por um homem, a partir de pacientes mulheres, numa sociedade que as subordinava, e que “querer o que os homens têm” talvez tivesse menos a ver com anatomia e mais com **poder** (Horney, 1967). Sua ênfase na **ansiedade básica** — a insegurança da criança num ambiente pouco confiável — está claramente na linhagem do que viria a ser a teoria do apego.

Erik Erikson estendeu o desenvolvimento por toda a vida, com oito estágios psicossociais em vez de psicosssexuais, e a ideia de **crise de identidade**. É influente, especialmente em desenvolvimento (Cap. 60) e adolescência (Cap. 62), e a evidência é parcial: a sequência descreve bem, a estrutura de estágios discretos e universais sustenta-se mal.

E então há **John Bowlby**, e ele merece parágrafo próprio.

Bowlby: o psicanalista que trocou de método (Bowlby, 1969)

O ponto de partida. Bowlby era psicanalista formado, treinado na tradição kleiniana, e partiu de uma pergunta psicanalítica legítima: por que a separação precoce da mãe produz efeitos duradouros? Trabalhando com crianças institucionalizadas e delinquentes juvenis no pós-guerra, viu o fenômeno de perto.

A ruptura. Ele podia ter respondido à maneira da casa: interpretando fantasias inconscientes da criança sobre o seio. Fez outra coisa — e foi por isso que sua obra sobreviveu. Foi buscar **etologia**: Lorenz e a impressão em gansos, Harlow e os macacos com mães de arame e de pano (Cap. 60). Foi buscar **teoria de sistemas de controle**. E, sobretudo, aceitou que a hipótese teria de ser testada em **comportamento observável de crianças reais**, codificado por observadores independentes.

O resultado. Nasceu a proposta de que o apego é um **sistema comportamental** com função evolutiva — manter a proximidade do cuidador diante de perigo —, com base biológica, e não uma consequência secundária da alimentação. E, com Mary Ainsworth, veio o instrumento que fez a teoria virar ciência: a **Situação Estranha**, um procedimento padronizado de laboratório, com episódios fixos de separação e reunião, e classificação da criança por juízes treinados a partir de critérios explícitos (Ainsworth et al., 1978).

Por que isto é o divisor de águas. Compare com o Pequeno Hans. Aqui há: procedimento padronizado, observadores independentes, categorias com confiabilidade medida, amostras, replicação em vários países, estudos longitudinais, e previsões que **poderiam falhar**. A teoria do apego é hoje uma das áreas mais produtivas da psicologia do desenvolvimento — e, tendo passado pelo teste, também acumulou correções: as classificações são menos estáveis do que se supunha, a previsão de desfechos adultos é modesta, e o peso do temperamento e do contexto cultural foi subestimado (Cap. 60).

O preço. O establishment psicanalítico **rejeitou** Bowlby. Ele foi marginalizado na Sociedade Britânica de Psicanálise; Anna Freud e Melanie Klein, que concordavam em pouca coisa, concordaram nisso. A acusação era de que ele havia abandonado o mundo interno pela observação behaviorista, trocando a profundidade pela superfície.

A moral. O descendente mais bem-sucedido da psicanálise é aquele que **abandonou o método psicanalítico** e manteve as perguntas. Isso deveria ser lido junto com o Cap. 3: as perguntas de Freud eram melhores do que seu método — e quando alguém as levou a um método melhor, elas renderam.

A terapia funciona? (E por que essa é outra pergunta)

Um erro persistente, dos dois lados da polêmica, é tratar a eficácia terapêutica e a verdade da teoria como uma pergunta só. Não são, e mantê-las separadas é condição para pensar com clareza aqui.

Sobre a eficácia. Há evidência de que a psicoterapia psicodinâmica produz benefício em vários quadros. Shedler reuniu meta-análises mostrando tamanhos de efeito comparáveis aos de terapias com melhor reputação empírica, e relatou o achado mais interessante: os ganhos **se mantêm e por vezes aumentam** depois do fim do tratamento (Shedler, 2010). Leichsenring e Rabung relataram benefício de terapia psicodinâmica de longo prazo em transtornos complexos (Leichsenring; Rabung, 2008). Essas revisões foram contestadas — quanto à seleção de estudos, à qualidade dos comparadores e às condições de controle

10. Psicanálise (Freud e desdobramentos)

(Thombs; Jewett; Bassel, 2012) —, e a leitura prudente é: a terapia psicodinâmica **funciona melhor do que nada e, para vários quadros, comparavelmente a alternativas**, com base de evidência mais fina que a da TCC. Nem o triunfo que se anuncia, nem o vazio que se alega. O Cap. 88 e o Cap. 95 tratam disso com o cuidado que merece.

Sobre o que a eficácia prova da teoria. Nada, ou quase. Este é o ponto de Grünbaum, e ele é decisivo: uma terapia pode funcionar por razões inteiramente distintas das que sua teoria alega. Boa parte do efeito de qualquer psicoterapia deve-se a **fatores comuns** — a aliança terapêutica, a expectativa de melhora, a experiência de ser ouvido com atenção por alguém que não julga, o encorajamento a encarar o que se evita. A sangria também “funcionava” para muitos pacientes; isso não validava a teoria dos humores. Melhorar não prova o mecanismo alegado — é o Cap. 3 outra vez, e é a razão pela qual estudos de desmantelamento existem.

Westen ofereceu a formulação mais útil desse impasse, e ela vale como enunciado da posição do manual: o legado científico de Freud não são suas teorias específicas — quase todas superadas —, mas um conjunto de **proposições gerais** que a pesquisa contemporânea sustenta de forma independente: muito do processamento mental é inconsciente; processos mentais operam em paralelo e podem entrar em conflito; representações de figuras significativas da infância influenciam relações posteriores; e o desenvolvimento envolve regular impulsos e negociar interdependência (Westen, 1998). A psicologia acadêmica, argumenta ele, muitas vezes rejeita Freud citando teorias que os próprios psicanalistas abandonaram há setenta anos — o que é criticar um Freud que também não existe, erro que o Cap. 7 já nos ensinou a reconhecer.

Por que Freud continua em toda parte

Faça a conta e o resultado é estranho. A psicanálise perdeu quase todas as suas afirmações específicas testáveis. Ela **não está** nos departamentos de psicologia experimental. E é, ainda assim, provavelmente o corpo de ideias psicológicas mais conhecido do planeta.

O motivo é que Freud venceu num terreno diferente daquele em que perdeu. Ele deu à cultura um **vocabulário** — inconsciente, ego, projeção, negação, ato falho, complexo, defesa, transferência —, e essas palavras hoje pertencem a todo mundo. Ele deu à literatura, ao cinema e à crítica de arte uma gramática de interpretação. E deu a milhões de pessoas uma proposta que nenhuma ciência oferece: a de que sua vida tem **sentido oculto**, e que ele pode ser descoberto.

No Brasil, o quadro tem particularidade importante: a psicanálise tem presença muito maior na formação e na prática clínica do que em países anglófonos, e não é uma profissão regulamentada — o Cap. 4 já tratou disso, e o Cap. 104 volta. Isso torna a distinção deste capítulo mais urgente, não menos.

O veredito defensável, então, tem três partes. Como **teoria científica da mente**, a psicanálise falhou: suas afirmações testáveis foram, em sua maioria, testadas e refutadas, e as que restam não são testáveis. Como **fonte de perguntas**, ela foi extraordinariamente fértil: inconsciente, conflito, defesa, transferência, o peso da infância — tudo isso é agenda viva, estudada com métodos que Freud não teria aceitado. Como **prática clínica**, ela ajuda pessoas, por razões que provavelmente não são as que ela alega.

O Cap. 11 apresenta a reação de quem achava que tanto Freud quanto Skinner haviam entendido o ser humano de forma insultuosa — um como escravo de pulsões, outro como produto de contingências — e que faltava alguém para falar do que ambos deixaram de fora.

- **A pergunta certa não é “Freud estava certo?”.** É: quais afirmações foram **absorvidas**, quais foram **refutadas** e quais **nunca entraram em campo**? Os três destinos existem, e o interessante está na diferença.
- **O problema era real.** Sintomas históricos sem lesão, que somem sob hipnose e seguem o mapa **popular** do corpo, não tinham explicação em nenhuma psicologia da época. Freud viu um fenômeno que os outros ignoravam.
- **Anna O. não foi curada.** Bertha Pappenheim seguiu doente, recuperou-se depois sem psicanálise, tornou-se uma grande reformadora social alemã e detestava a psicanálise. O caso fundador é um relato editado por quem tinha interesse no desfecho.
- **O inconsciente foi vindicado — e é outro.** O inconsciente cognitivo (Kihlstrom, 1987) é real e onipresente, mas “burro” (Greenwald, 1992): rápido, automático, limitado. Não é o estrategista que censura, disfarça e trama.
- **A repressão de trauma não tem apoio;** o trauma é lembrado **demais** (intrusões, flashbacks) (McNally, 2003). O corolário clínico produziu dano real: as técnicas de “recuperação” são técnicas de **implantação** (Loftus, 1993; Loftus; Pickrell, 1995). Algo como supressão existe em laboratório (Anderson; Green, 2001), em escala que não sustenta a tese clínica.
- **Estágios psicosssexuais e sonhos como desejo disfarçado:** testados, sem apoio. O caráter “anal” é conscienciosidade (Cap. 67); a bizarrice do sonho é síntese de sinal, não disfarce (Hobson; McCarley, 1977).
- **As defesas são a surpresa favorável.** Vaillant, em setenta anos de estudo longitudinal, mostrou que a maturidade das defesas na juventude prediz saúde, trabalho e bem-estar décadas depois (Vaillant, 1992, 2000); Cramer confirma mensurabilidade e sequência (Cramer, 2000). Funcionou porque foi submetida ao Cap. 3.
- **Popper é fácil demais; Grünbaum é pior.** O problema não é a infalseabilidade, e sim que boa parte da teoria é **falseável, foi testada e perdeu** — e que o dado clínico, pelo desenho, não distingue descoberta de **sugestão** (Grünbaum, 1984).
- **Os casos fundadores não sustentam o que se alega:** Hans foi visto uma vez e relatado pelo pai discípulo; Dora abandonou; Pankejeff disse que não adiantou.
- **Bowlby é o descendente vencedor porque trocou de método** (Bowlby, 1969):

etologia, observação padronizada, Situação Estranha (Ainsworth et al., 1978), juízes cegos, previsão que podia falhar. A psicanálise o rejeitou por isso.

- **Ordem de nascimento** (Adler): efeito minúsculo em inteligência, **nulo** em personalidade, em amostras grandes (Rohrer; Egloff; Schmukle, 2015).
- **Eficácia verdade.** A terapia psicodinâmica tem apoio empírico razoável (Leichsenring; Rabung, 2008; Shedler, 2010), contestado (Thombs; Jewett; Bassel, 2012) — e isso **não valida a teoria**: fatores comuns explicam muito. Sangria também “funcionava”.

Glossário do capítulo

Modelo tópico Divisão da mente por acessibilidade: consciente, pré-consciente e inconsciente (Freud, 1900).

Modelo estrutural Divisão por função: id (pulsional, princípio do prazer), ego (executivo, princípio da realidade) e superego (moral internalizada) (Freud, 1923).

Repressão Expulsão ativa de conteúdos da consciência e sua manutenção fora dela; o conceito central da teoria e o de pior sustentação empírica (McNally, 2003).

Inconsciente cognitivo Conjunto de processos mentais rápidos, automáticos e inacessíveis à consciência, demonstrados experimentalmente; distinto do inconsciente freudiano por ser muito menos sofisticado (Greenwald, 1992; Kihlstrom, 1987).

Mecanismos de defesa Distorções sistemáticas da realidade que reduzem ansiedade, graduáveis em maturidade e preditivas de desfechos de longo prazo (Cramer, 2000; Vaillant, 1992).

Estágios psicosssexuais Sequência oral, anal, fálica, latência e genital, com **fixação** produzindo traços adultos; previsão testada e sem apoio.

Conteúdo manifesto / latente O sonho tal como lembrado × o desejo que ele supostamente disfarça; distinção sem apoio empírico (Hobson; McCarley, 1977).

Transferência Aplicação, a uma relação nova, de padrões formados em relações significativas anteriores; o conceito psicanalítico com melhor tradução em cognição social.

Argumento da concordância (*tally argument*) Tese de que a interpretação analítica se valida por curar; demolida por depender de premissas empíricas falsas e por não excluir a sugestão (Grünbaum, 1984).

Sugestão Influência do terapeuta sobre o material que o paciente produz — a contaminação que torna o dado clínico incapaz de arbitrar a teoria que o gerou.

Inconsciente coletivo / arquétipos Em Jung, estruturas simbólicas herdadas e universais; sem estatuto testável.

Situação Estranha Procedimento padronizado de separação e reunião que permitiu classificar padrões de apego por juízes treinados — o instrumento que transformou uma pergunta psicanalítica em programa científico (Ainsworth et al., 1978).

Fatores comuns Elementos compartilhados por todas as psicoterapias (aliança, expectativa, escuta, encorajamento) que respondem por parte substancial de seu efeito,

independentemente da teoria alegada.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique por que a distribuição “em luva” das anestésias hísticas era uma pista teórica importante, e por que nem o estruturalismo nem o behaviorismo tinham o que dizer sobre ela.
2. **(Recuperação.)** Distinga o modelo tópico do modelo estrutural, indicando o eixo de cada um. Por que dizer que “o id é a parte submersa do iceberg” mistura os dois?
3. **(Compreensão.)** Em que sentido preciso o inconsciente cognitivo vindica Freud, e em que sentido preciso o contradiz? Use a caracterização de Greenwald (1992).
4. **(Aplicação.)** Uma terapeuta afirma: “Minha paciente não lembra de nenhum abuso, o que é típico — a repressão é mais forte quanto mais grave o trauma. Vamos usar hipnose para recuperar.” Aponte (a) por que a primeira frase é infalsificável e o que isso significa na prática; (b) o que a pesquisa de Loftus (1993) diz sobre o procedimento proposto; (c) por que a vividez e a emoção da memória que emergir não decidirão nada.
5. **(Aplicação.)** Um analista argumenta: “A prova de que minha interpretação estava correta é que o paciente melhorou depois dela.” Identifique o argumento (Grünbaum lhe deu nome), e liste três explicações alternativas para a melhora que esse raciocínio não exclui.
6. **(Reflexão crítica.)** Este capítulo sustenta que a crítica de Popper é “fácil demais” e que a de Grünbaum é pior para a psicanálise. Reconstrua as duas e explique por que a segunda é mais grave — apesar de conceder mais a Freud.
7. **(Reflexão crítica.)** O caso de Bowlby sugere que as perguntas de Freud eram melhores que seu método. Escolha **outra** ideia psicanalítica que ainda esteja na terceira coluna da Figura 2 e proponha, concretamente, o que seria preciso para tirá-la de lá: que observação, que procedimento, que resultado a refutaria.
8. **(Integração.)** A terapia psicodinâmica tem evidência de eficácia, e a teoria psicanalítica está em boa parte refutada. Explique por que essas duas afirmações não se contradizem. Em seguida, discuta: se uma terapia funciona por fatores comuns e não pelo mecanismo que alega, isso é um problema **para o paciente, para o terapeuta, ou para a ciência**? Justifique — as três respostas são defensáveis, e a escolha revela o que você acha que uma teoria é para quê.

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** por que o humanismo se chamou “terceira força” e contra o que exatamente se definiu.
- **Descrever** o modelo de Rogers: tendência atualizante, autoconceito, condições de valor e incongruência.
- **Enunciar** a hipótese das condições necessárias e suficientes, e avaliá-la à luz da evidência atual.
- **Reconhecer** que Rogers foi um dos pesquisadores mais rigorosos de sua geração — e por que isso importa para julgar sua escola.
- **Desmontar** a pirâmide de Maslow: quem a desenhou, e o que a evidência diz sobre a hierarquia.
- **Avaliar** o movimento da autoestima como o custo empírico do humanismo mal aplicado.
- **Identificar** os programas contemporâneos — teoria da autodeterminação, entrevista motivacional, psicologia positiva — que herdaram a agenda humanista com método.

O Cap. 10 terminou com dois retratos do ser humano. No de Freud, você é uma criatura empurrada por pulsões que não conhece, gerindo conflitos que não escolheu, e o melhor que a análise promete é trocar a miséria neurótica pela infelicidade comum. No de Skinner, você é o produto de uma história de contingências; a liberdade que sente é a ignorância das variáveis que o controlam.

Nos anos 1950, um grupo de psicólogos americanos olhou para essas duas opções e disse: **falta alguém**.

O argumento não era apenas de gosto. Era metodológico, e vale enunciá-lo antes de qualquer julgamento. A psicanálise construiu sua imagem do humano a partir de **pessoas doentes** — pacientes vienenses em sofrimento. O behaviorismo construiu a sua a partir de **ratos e pombos** em caixas. Nenhuma das duas jamais estudou, de propósito, uma pessoa **saudável, funcionando bem, crescendo**. Se você quer saber o que a espécie pode ser, perguntou Maslow, por que estudar apenas os seus fracassos e os seus roedores?

A isso os fundadores chamaram **terceira força**. E este capítulo tem uma tese que talvez surpreenda: o humanismo é, ao mesmo tempo, a escola que **mais influenciou** a prática psicológica no mundo e a que **pior sustentou empiricamente suas afirmações**

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

centrais — e a razão dessa combinação estranha diz algo importante sobre a diferença entre uma agenda e uma teoria.

O compromisso comum

O humanismo não teve uma teoria unificada, mas teve um conjunto de compromissos, e eles se opõem ponto a ponto às duas forças anteriores:

- **A experiência subjetiva é o dado primário.** Para entender alguém, é preciso entender o mundo como **ele** o vê — o campo fenomenológico. Não é o mesmo que o mundo objetivo, e é o que determina o comportamento. (A dívida com Lewin é evidente, e o Cap. 9 já a antecipou.)
- **Pessoas têm agência.** Escolhem, e são responsáveis. Contra o determinismo pulsional e o determinismo ambiental.
- **A pessoa é um todo.** Não se divide em instâncias nem em respostas condicionadas.
- **Há uma tendência ao crescimento.** Dada condição adequada, o organismo tende a se desenvolver na direção de suas potencialidades.
- **Estude a saúde, não só a doença.** E estude o presente e o futuro — o projeto —, não apenas o passado.

O pano de fundo filosófico é o **existencialismo** europeu, trazido para a psicologia americana sobretudo por Rollo May: a angústia como parte da condição humana e não como sintoma, a liberdade como fardo, a construção de sentido como tarefa. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, deu à ideia sua formulação mais dura em *Em busca de sentido* (Frankl, 1946): pode-se tirar tudo de um ser humano, exceto a escolha de sua atitude diante das circunstâncias. É uma afirmação sobre a qual voltaremos com desconforto no fim do capítulo.

Rogers: e a surpresa de quem ele era

Comece pela surpresa, porque ela reorganiza tudo o que se costuma pensar sobre esta escola.

Carl Rogers é lembrado como o psicólogo da empatia, do acolhimento, da aceitação — a figura mais “mole” da história da disciplina, aquela que o estudante de método tende a olhar de lado. Este manual precisa registrar o oposto: **Rogers foi um dos pesquisadores mais rigorosos e mais inovadores de sua geração**, e fez pela pesquisa em psicoterapia mais do que qualquer psicanalista jamais fez.

Considere o que ele efetivamente fez:

Gravou as sessões. Parece trivial. Não era. Nos anos 1940, o que acontecia na sala de terapia era conhecido apenas pelo relato do terapeuta — exatamente o problema do

Cap. 10. Rogers foi dos primeiros a gravar e transcrever sessões inteiras e publicá-las, para que **qualquer um** pudesse examinar o que fora dito. Ele transformou o processo terapêutico em **dado público**. É o critério de Watson (Cap. 8) aplicado ao divã, por um humanista.

Mediu o resultado. Adotou a técnica **Q-sort**: o cliente ordena um conjunto de afirmações sobre si conforme o quanto o descrevem, e depois conforme o quanto descreveriam a pessoa que gostaria de ser. A correlação entre os dois ordenamentos dá um índice numérico da discrepância **eu real – eu ideal** —, que se pode acompanhar ao longo do tratamento e comparar com grupos-controle. Rogers previu que a terapia bem-sucedida reduziria essa discrepância, e testou.

Formulou uma hipótese que podia falhar. É o que veremos a seguir.

Foi reconhecido pela ala dura. Presidiu a APA e recebeu, em 1956, o primeiro Prêmio de Contribuição Científica Distinta da associação — no mesmo ano, e pela mesma instituição, que premiaria trabalho experimental convencional.

Guarde isso: **quem fundou a pesquisa empírica em psicoterapia foi o humanista**, não os cientistas que zombavam dele. E o Cap. 10 já nos ensinou a moral: o que salva uma ideia não é o quanto ela é dura, é o quanto ela se expõe.

O modelo

O sistema de Rogers gira em torno de uma tensão (Rogers, 1951).

Todo organismo tem, segundo ele, uma **tendência atualizante**: um impulso básico de manter-se e desenvolver-se na direção de suas potencialidades. E a criança traz um **processo de valoração organísmica** — uma bússola direta: isto me faz bem, aquilo não.

Mas a criança também precisa desesperadamente de **consideração positiva** dos outros. E aí surge o problema. Quando o afeto vem com cláusulas — *eu te amo se você for calmo, se tirar boas notas, se não sentir raiva* —, a criança aprende **condições de valor**: as regras sobre o que precisa ser para merecer amor.

E então acontece a distorção central. Para preservar o vínculo, ela começa a **negar ou distorcer** as experiências que não cabem nas condições de valor. A raiva que sente não pode ser sentida, então não é sentida — ou é sentida como outra coisa. Vai se formando um **autoconceito** feito não do que ela é, mas do que precisa ser. E a distância entre o autoconceito e a experiência real do organismo é a **incongruência** — que é, para Rogers, a fonte do sofrimento psicológico. Não um conflito entre id e superego: um conflito entre **quem você é e quem você aprendeu que precisa ser para ser aceito**.

Daí decorre toda a terapia centrada na pessoa. Se o problema são as condições de valor, o tratamento é uma relação **sem** condições de valor. O terapeuta não interpreta, não aconselha, não dirige — porque fazer isso seria pôr-se como o especialista que sabe

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

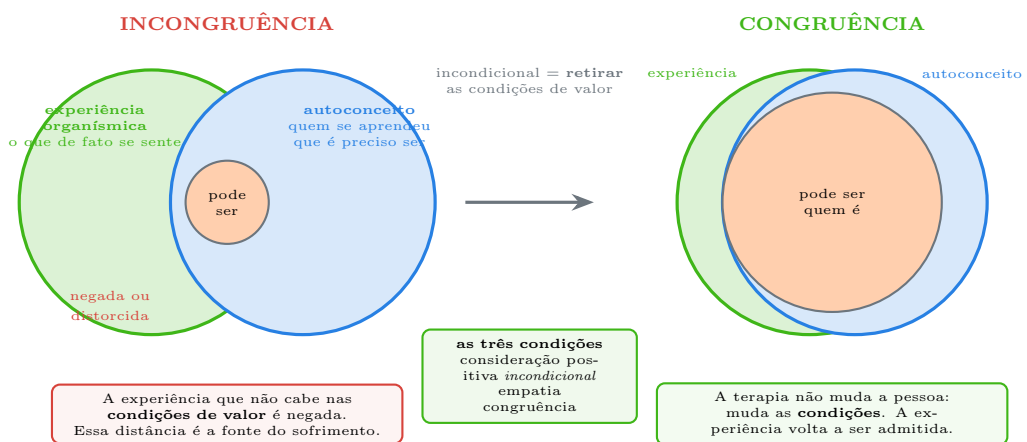


Figura 1: O modelo de Rogers. Note a inversão em relação ao Cap. 10: aqui o problema não é o conteúdo reprimido a ser descoberto pelo especialista, é a **condição** que tornou o conteúdo inadmissível — e o remédio é remover a condição, não interpretar o conteúdo.

mais sobre você do que você, o que é exatamente a estrutura que produziu o problema. O terapeuta **acompanha**. E note a radicalidade política disso em 1951: Rogers está retirando a autoridade do médico e devolvendo-a ao cliente — palavra que ele escolheu deliberadamente contra “paciente”.

A hipótese que podia falhar

Em 1957, Rogers publicou um artigo cujo título é uma aposta (Rogers, 1957): as condições **necessárias e suficientes** para a mudança terapêutica de personalidade. E enumerou seis, das quais três se tornaram canônicas como atitudes do terapeuta:

1. **Congruência** (autenticidade): o terapeuta é genuíno na relação, não representa um papel.
2. **Consideração positiva incondicional**: aceita o cliente sem condições — o que não significa aprovar tudo, significa não condicionar a aceitação.
3. **Empatia acurada**: compreende o mundo interno do cliente e consegue comunicar essa compreensão.

Veja o tamanho da aposta, e por que ela merece respeito. **Necessárias**: sem elas, não há mudança — nenhuma terapia deveria funcionar sem elas. **Suficientes**: com elas, há mudança — nenhuma técnica adicional é precisa. Isso é uma previsão arriscada, do tipo que o Cap. 3 exige e que o Cap. 10 não encontrou em Freud. Ela **proíbe** coisas. Ela pode falhar.

E falhou — parcialmente. O veredito atual é interessante justamente por não ser limpo:

A parte que se sustentou. As atitudes rogerianas predizem resultado, de forma modesta e confiável. A meta-análise de Elliott e colegas encontrou associação consistente entre empatia e desfecho, com tamanho de efeito pequeno a médio, robusto entre abordagens teóricas (Elliott et al., 2018). A aliança terapêutica — parente próxima — é um dos preditores mais replicados de toda a pesquisa em psicoterapia (Flückiger et al., 2018). E a literatura de **fatores comuns**, que o Cap. 10 já invocou, é em larga medida uma vindicação da ênfase de Rogers: a relação faz trabalho pesado, em toda terapia, independentemente do que a teoria diga estar fazendo.

A parte que caiu. *Suficientes*, não são. Para fobia específica, TOC ou pânico, uma relação excelente sem exposição produz um cliente que se sente bem compreendido e continua com pânico (Caps. 78, 90). Técnicas específicas acrescentam, e em alguns quadros acrescentam muito. *Necessárias*, também não, na forma forte: há tratamentos eficazes — inclusive computadorizados, sem terapeuta algum — que produzem mudança sem que ninguém seja empático com ninguém.

O problema de método que a torna difícil de avaliar. E aqui é preciso ser rigoroso, porque a evidência favorável é mais fraca do que parece. Boa parte dos dados vem de **correlações**: clientes que melhoram avaliam seus terapeutas como mais empáticos. Isso é exatamente o desenho que o Cap. 15 nos ensina a desconfiar — a direção causal é indeterminada, e há um caminho óbvio na direção inversa: quem está melhorando gosta mais do terapeuta. Separar “a empatia causou a melhora” de “a melhora causou a percepção de empatia” exige desenhos que a literatura só recentemente começou a produzir.

O veredito justo, então: **Rogers estava mais certo do que a psicologia experimental admitiu por décadas, e menos certo do que ele afirmou.** Uma posição desconfortável, e provavelmente a correta.

Maslow, e a pirâmide que ele nunca desenhou

Se você conhece uma única figura da psicologia, é esta. E quase tudo o que você sabe sobre ela está errado.

A pirâmide não é de Maslow.

Maslow propôs, num artigo de 1943, uma teoria da motivação com necessidades organizadas por **potência relativa**: fisiológicas, segurança, pertencimento e amor, estima, e **autorrealização** no topo (Maslow, 1943). A ideia geral: necessidades mais básicas, quando insatisfeitas, dominam o organismo, e as superiores só emergem quando as inferiores estão razoavelmente atendidas.

Ele **nunca desenhou uma pirâmide**. Não há pirâmide em nenhum de seus escritos.

Bridgman, Cummings e Ballard rastrearam a origem do desenho e do que ele fez com a teoria (Bridgman; Cummings; Ballard, 2019). A pirâmide aparece na literatura de

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

gestão nos anos 1960 — em textos de consultoria e de comportamento organizacional —, e de lá se espalhou para os manuais de psicologia. Foi um artefato de negócios, não de ciência.

E o desenho **modifica a teoria**, o que é o ponto sério. Uma pirâmide comunica: (a) níveis **discretos**, um terminando onde o outro começa; (b) ordem **estrita** — não se sobe sem completar o andar de baixo; (c) o topo é **pequeno**, logo raro e elitista; (d) uma vez no topo, **chegou-se**.

Maslow afirmou o contrário de tudo isso. Escreveu explicitamente que as necessidades **se sobrepõem**, que a maioria das pessoas está parcialmente satisfeita e parcialmente insatisfeita em **todas** ao mesmo tempo, que a ordem admite exceções, e que a satisfação não é tudo-ou-nada — deu inclusive porcentagens hipotéticas para ilustrar a gradação. E, no fim da vida, reformulou a autorrealização em termos de **autotranscendência**, deslocando o foco de si para algo além de si.

A moral é do Cap. 5, e é quase perfeita: um **grão de verdade** (necessidades importam e têm alguma ordem de urgência), **simplificado** num desenho memorável, **apelativo**, **comercialmente útil** — e **repetido** até que a repetição virasse verdade. A pirâmide de Maslow é, ela própria, um mito psicológico. Sobre Maslow.

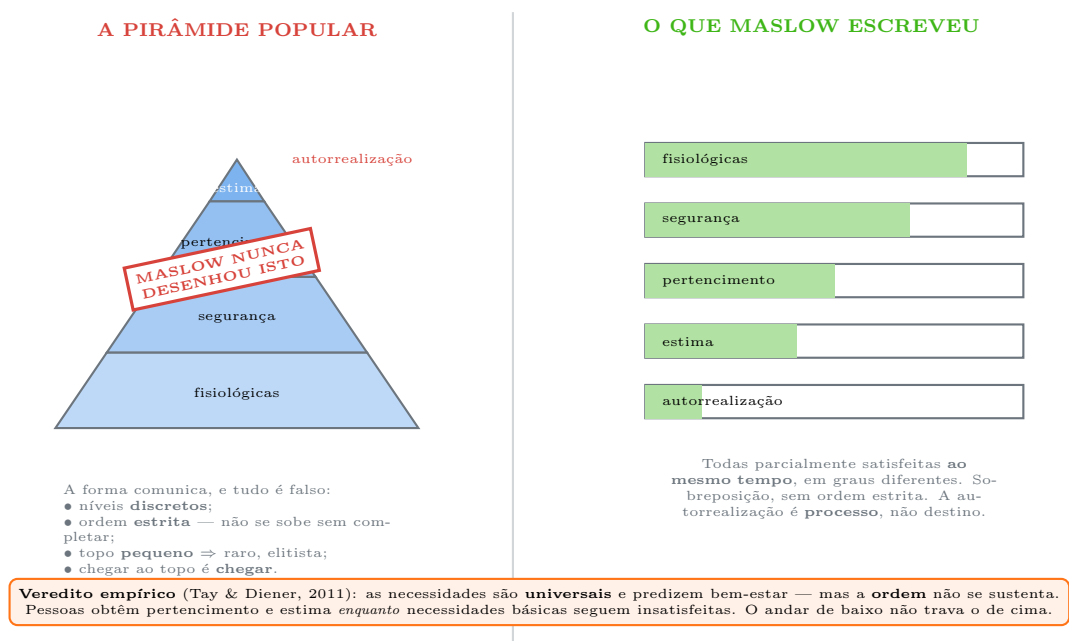


Figura 2: A pirâmide e o texto. A diferença entre as duas colunas é, integralmente, obra de ilustradores.

E a teoria, sob a pirâmide, resiste? Em parte.

Wahba e Bridwell revisaram a evidência disponível já em 1976 e encontraram pouco apoio para a **hierarquia**: a classificação em cinco níveis não emergia dos dados, e a previsão de que a satisfação de um nível ativa o seguinte não se confirmava (Wahba; Bridwell, 1976).

O teste mais informativo veio muito depois, e é elegante. Tay e Diener analisaram dados de mais de 60 mil pessoas em **123 países**, medindo satisfação de necessidades ao estilo Maslow e bem-estar (Tay; Diener, 2011). Dois achados, e eles cortam em direções opostas:

- **A favor de Maslow:** as necessidades são **universais**. Em toda parte, satisfazê-las prediz bem-estar, e os tipos de necessidade se replicam entre culturas muito diferentes. Isso não era garantido, e é um resultado forte.
- **Contra Maslow:** a **ordem não é necessária**. As pessoas relatam pertencimento e estima satisfeitos **enquanto** necessidades básicas seguem insatisfeitas — e ganham bem-estar com isso. Não se espera a base ficar pronta. Além disso, os efeitos são em boa parte **independentes**: cada necessidade contribui, mais ou menos por conta própria.

Ou seja: Maslow acertou o **catálogo** e errou a **arquitetura**. As necessidades existem, importam e são humanas. A escada não.

Como Maslow estudou os autorrealizados: um caso didático de amostra selecionada.

Vale examinar o método, porque ele é instrutivo — e porque o próprio Maslow foi mais honesto sobre suas limitações do que seus divulgadores.

Ele queria descrever a saúde psicológica plena. Para isso, precisava de exemplares. Como os obteve? **Escolheu pessoas que admirava** — figuras históricas e conhecidos: Lincoln, Jefferson, Einstein, Eleanor Roosevelt, Jane Addams, entre outros. Depois estudou suas biografias e descreveu suas características comuns: percepção realista, autonomia, espontaneidade, experiências culminantes, senso de humor não hostil, foco em problemas fora de si.

Encontre os problemas — o Cap. 3 e o Cap. 17 já os deram:

- **Seleção pelo critério.** Os casos foram escolhidos por preencherem a definição informal de autorrealização do próprio Maslow. Descrever seus traços em comum e apresentá-los como as características da autorrealização é circular: o resultado estava embutido na seleção.
- **Amostra minúscula e enviesada.** Poucas dezenas de pessoas, majoritariamente brancas, ocidentais, de classe alta, em boa parte homens, e várias já mortas — biografadas, não entrevistadas.
- **Sem cegamento, sem comparação.** Maslow avaliava, sabendo quem era quem, gente que ele admirava. Não havia grupo de pessoas comuns para contraste.

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

- **Construto sem critério independente.** Não há como alguém **falhar** em ser autorrealizado por medida externa. Sem isso, a categoria não pode ser testada.

Em defesa dele: Maslow **sabia** e disse. Descreveu o trabalho como exploratório, admitiu a informalidade do procedimento, e apresentou os resultados como hipóteses a serem testadas por outros. O que aconteceu foi que os manuais adotaram as hipóteses como achados, e ninguém fez o teste.

É a lição do Cap. 5 na direção incomum: às vezes o autor é honesto sobre seus limites e é **a divulgação** que fabrica a certeza. Compare com a frase dos doze bebês de Watson (Cap. 8) — mesmo padrão, sinal invertido.

O preço: quando o humanismo virou produto

Nenhuma escola sofreu tanto com seus próprios seguidores. E, diferentemente dos casos anteriores, aqui houve dano mensurável.

O movimento da autoestima: a maior falha aplicada da psicologia recente.

Nos anos 1970 e 1980, uma versão diluída da tese humanista tomou a educação e a política pública americanas — e depois o mundo, inclusive o Brasil. O raciocínio: se as pessoas florescem quando se aceitam, então **eleva a autoestima** deve produzir melhor desempenho escolar, menos violência, menos gravidez adolescente, menos drogas. A Califórnia chegou a criar uma força-tarefa estatal para promover autoestima, com orçamento público, sob a premissa de que ela seria uma “vacina social”.

Programas escolares inteiros foram redesenhados: elogio incondicional, prêmios para todos, remoção de comparações e de fracasso, exercícios diários de afirmação.

Em 2003, a APS encomendou a revisão definitiva. Baumeister, Campbell, Krueger e Vohs examinaram toda a literatura disponível (Baumeister et al., 2003). Os achados:

- **Autoestima alta correlaciona-se com desempenho escolar** — mas os estudos longitudinais indicam que a **direção causal é a inversa**: ir bem na escola eleva a autoestima, não o contrário. Aumentar a autoestima não melhora as notas; em alguns estudos, o elogio não contingente **piora** o desempenho.
- **Autoestima não previne** uso de substâncias, gravidez precoce ou delinquência, em grau relevante.
- **A relação com a agressão é o oposto do previsto.** A tese popular dizia que agressores atacam por se sentirem mal consigo. A evidência aponta para autoestima **alta e instável** — narcisismo, egotismo ameaçado: quem agride costuma ter uma visão inflada de si e reagir com violência a quem a contradiz. Programas para elevar a autoestima de agressores podem, no limite, piorar o problema.

- **Os benefícios reais são modestos e sobretudo internos:** as pessoas com autoestima alta sentem-se melhor e são mais persistentes. Isso vale algo — e não é o que fora prometido.

O que sobreviveu, com evidência, é diferente e mais fino: elogio **contingente ao esforço e à estratégia**, feedback específico, e a construção de competência real — que então produz autoestima como **subproduto**. A ordem causal importa.

Note a ironia, e ela é exata. Rogers não disse “elogie todo mundo o tempo todo”. Consideração positiva incondicional é dirigida à **pessoa**, não ao **desempenho** — e é compatível com dizer que o trabalho está ruim. O movimento da autoestima confundiu aceitar a pessoa com aprovar o produto, o que é precisamente a distinção que Rogers passou a vida fazendo. A escola foi refutada por uma caricatura de si mesma.

Houve também o **movimento do potencial humano**: grupos de encontro, maratonas de fim de semana, Esalen, autenticidade a qualquer preço. Rogers participou e acreditou. E aqui há um dado que o entusiasmo raramente menciona: Lieberman, Yalom e Miles estudaram sistematicamente grupos de encontro com participantes universitários e mediram os resultados, incluindo **danos** — algo que quase ninguém media na época (Lieberman; Yalom; Miles, 1973). Encontraram benefícios em parte dos participantes, e encontraram **baixas**: uma minoria substancial saiu psicologicamente pior, com casos graves, e o risco associava-se a líderes de estilo agressivo e confrontador. Foi um dos primeiros estudos a documentar que **intervenção psicológica pode fazer mal** — princípio que o Cap. 95 trata como central e que a psicologia demorou vergonhosamente a incorporar.

E há a crítica que Frankl merece, apesar da grandeza do livro. A tese de que sempre resta a escolha da atitude é nobre no campo e cruel fora dele: aplicada sem cuidado, ela desliza para a culpabilização da vítima — quem não superou, não escolheu direito. O mesmo vale para “autorrealização” quando se pergunta a quem ela está disponível. Uma teoria que trata a realização pessoal como tarefa individual tende a ficar cega para o fato de que oportunidade, renda, racismo e violência não são obstáculos de atitude. A psicologia humanista nasceu num país próspero, no auge de sua prosperidade, entre pessoas com opções — e a marca disso está no produto. O Cap. 103 volta ao ponto: a própria noção de um self autônomo que se realiza é, em boa parte, um valor cultural específico, não um universal.

O que venceu: a agenda, com método

Então o humanismo fracassou? Não — e o padrão é o mesmo do Cap. 9. Ele perdeu como teoria e venceu como **agenda**, e venceu justamente onde alguém pegou suas perguntas e as submeteu ao Cap. 3.

Teoria da autodeterminação. É a vitória mais completa, e quase ninguém a chama de humanista. Deci e Ryan propuseram que há três necessidades psicológicas básicas —

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

autonomia, competência e vínculo — e que satisfazê-las produz motivação intrínseca, desempenho e bem-estar (Deci; Ryan, 2000). Reconheça a tese: é Maslow e Rogers, quase palavra por palavra. A diferença é o método — centenas de experimentos, medidas validadas, previsões arriscadas, replicação transcultural. Está entre os programas de pesquisa mais produtivos da psicologia atual, e sustenta o Cap. 51. O achado mais famoso é do tipo que a teoria proíbe e a intuição não previa: **recompensar alguém por algo que já gosta de fazer reduz o interesse** quando a recompensa é percebida como controle — o efeito de subjustificação, que o Cap. 51 detalha e que nenhum behaviorista teria previsto.

Entrevista motivacional. Miller e Rollnick criaram um método para trabalhar com ambivalência — em dependência química, adesão a tratamento, mudança de hábito — cujos princípios são declaradamente rogerianos: empatia, não confronto, evocar as razões da própria pessoa em vez de fornecê-las, e uma regra explícita de que a resistência é sinal de que o terapeuta empurrou (Miller; Rollnick, 2013). E tem base de evidência sólida, com dezenas de ensaios controlados. É Rogers com manual, protocolo de adesão e ensaio randomizado — e funciona (Cap. 86).

Psicologia positiva. Seligman lançou o campo com uma agenda explicitamente maslowiana: estudar o que faz a vida valer a pena, e não só o que a estraga (Seligman; Csikszentmihalyi, 2000). Ele foi também explícito sobre o divórcio: a diferença em relação ao humanismo seria o **compromisso com o método** — medida, experimento, ensaio controlado. O Cap. 100 mostra que o campo, ele próprio, teve seus problemas de replicação, e não escapa da crítica cultural. Mas a linhagem é inequívoca.

A clínica inteira. As três condições de Rogers são hoje ensinadas como habilidades básicas a **todo** terapeuta, de qualquer orientação. Ninguém se apresenta como rogeriano; todo mundo faz o que ele disse. É o destino do Cap. 7 mais uma vez — vencer por absorção é vencer sem crédito.

O balanço final é quase simétrico ao do Cap. 10. Freud tinha perguntas ótimas e método ruim; suas ideias renderam quando Bowlby trocou de método. Maslow e Rogers tinham perguntas ótimas e construtos vagos; suas ideias renderam quando Deci, Ryan e Miller trocaram de método. **Dois vezes, a mesma lição** — e ela é do Cap. 3: perguntas não são teorias, e nenhuma boa intenção substitui um desenho que possa dar errado.

O Cap. 12 apresenta a força que estava crescendo ao mesmo tempo em que essa discussão acontecia, e que resolveria o impasse do Cap. 8 de um jeito que nem Watson nem Rogers previram: falando de processos internos **sem** pedir a ninguém que os relate.

- **A terceira força se define por oposição:** contra a psicanálise (imagem do humano tirada de pessoas doentes) e contra o behaviorismo (tirada de ratos em caixas). Nenhuma das duas estudara de propósito alguém **saudável e em crescimento**.
- **Compromissos:** experiência subjetiva como dado primário, agência, holismo, tendência ao crescimento, foco na saúde e no futuro.

- **Rogers foi rigoroso, e isso é decisivo.** Gravou e publicou sessões (tornando o processo terapêutico **dado público**), mediu resultado com Q-sort (discrepância eu real–eu ideal), formulou hipótese arriscada, presidiu a APA e recebeu seu prêmio científico. **Quem fundou a pesquisa em psicoterapia foi o humanista.**
- **O modelo:** tendência atualizante + necessidade de consideração positiva → **condições de valor** → negação da experiência que não cabe → **incongruência** entre autoconceito e experiência = sofrimento. Cura: remover a condição, não interpretar o conteúdo.
- **As três condições** (Rogers, 1957) — congruência, consideração positiva incondicional, empatia — foram propostas como **necessárias e suficientes**. Veredito: predizem resultado de forma modesta e replicável (Elliott et al., 2018; Flückiger et al., 2018) e a literatura de fatores comuns as vindica em parte; mas **não são suficientes** (fobia exige exposição) nem **necessárias** na forma forte. E a evidência é sobretudo correlacional — quem melhora acha o terapeuta mais empático.
- **A pirâmide não é de Maslow** — surgiu na literatura de gestão nos anos 1960 (Bridgman; Cummings; Ballard, 2019) e distorce a teoria, sugerindo níveis discretos, ordem estrita e um topo alcançável. Maslow escreveu o contrário: sobreposição, satisfação parcial simultânea, exceções.
- **Veredito empírico da hierarquia** (Tay; Diener, 2011; Wahba; Bridwell, 1976): as necessidades são **universais** e predizem bem-estar (a favor), mas a **ordem não é necessária** e os efeitos são amplamente independentes (contra). Catálogo certo, arquitetura errada.
- **O método de Maslow com autorrealizados** é circular: seleção pelo próprio critério, amostra minúscula e enviesada, sem cegamento nem comparação. Ele admitiu; a divulgação, não.
- **O movimento da autoestima falhou** (Baumeister et al., 2003): a causalidade vai do desempenho para a autoestima, não o inverso; ela não previne delinquência nem drogas; e a agressão associa-se a autoestima **alta e instável**. E é uma caricatura de Rogers — aceitar a **pessoa** nunca significou aprovar o **produto**.
- **Intervenção pode fazer mal:** grupos de encontro produziram baixas psicológicas documentadas (Lieberman; Yalom; Miles, 1973), associadas a líderes confrontadores.
- **A agenda venceu com método:** teoria da autodeterminação (Deci; Ryan, 2000), entrevista motivacional (Miller; Rollnick, 2013), psicologia positiva (Seligman; Csikszentmihalyi, 2000), e as condições rogerianas ensinadas a todo clínico. **A mesma lição do Cap. 10: as perguntas eram melhores que o método, e renderam quando alguém trocou o método.**

Glossário do capítulo

Terceira força Autodesignação do humanismo como alternativa à psicanálise e ao behaviorismo, recusando o determinismo de ambos.

11. Humanismo (Rogers, Maslow)

Campo fenomenológico O mundo tal como a pessoa o experimenta; para o humanismo, o determinante do comportamento — não o mundo objetivo.

Tendência atualizante Impulso básico do organismo a manter-se e desenvolver suas potencialidades, dada condição adequada (Rogers, 1951).

Processo de valoração orgâsmica Avaliação direta e não mediada do que faz bem ao organismo, anterior às condições de valor.

Condições de valor Regras aprendidas sobre o que é preciso ser para receber consideração positiva; a origem da distorção da experiência.

Autoconceito Configuração organizada de percepções sobre si; formado, em parte, pelo que é admissível segundo as condições de valor.

Incongruência Discrepância entre a experiência do organismo e o autoconceito — a fonte do sofrimento psicológico em Rogers.

Consideração positiva incondicional Aceitação da pessoa sem condições; dirigida a quem ela é, não a seu desempenho — e compatível com avaliar negativamente o que ela faz.

Empatia acurada Compreensão do mundo interno do outro e comunicação bem-sucedida dessa compreensão.

Congruência (terapeuta) Autenticidade do terapeuta na relação; ausência de fachada profissional.

Hierarquia de necessidades Proposta de Maslow de necessidades ordenadas por potência relativa, das fisiológicas à autorrealização (Maslow, 1943); o catálogo tem apoio, a ordem não (Tay; Diener, 2011).

Autorrealização Realização das potencialidades próprias; construto sem critério independente de medida, o que o mantém fora do teste.

Fatores comuns Ingredientes compartilhados por todas as psicoterapias — aliança, expectativa, escuta — que respondem por parte substancial do efeito.

Teoria da autodeterminação Programa de Deci e Ryan sobre três necessidades básicas — autonomia, competência e vínculo — que operacionalizou a tese humanista e a tornou testável (Deci; Ryan, 2000).

Entrevista motivacional Método baseado em princípios rogerianos para trabalhar ambivalência, com evidência de eficácia em ensaios controlados (Miller; Rollnick, 2013).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique o argumento metodológico — não o moral — com que os humanistas atacaram a psicanálise e o behaviorismo. De que amostras cada uma dessas escolas tirou sua imagem do ser humano?
2. **(Recuperação.)** Descreva a cadeia que leva das condições de valor à incongruência. Por que, no modelo de Rogers, o terapeuta **não** deve interpretar?

3. **(Compreensão.)** A hipótese de 1957 afirma condições “necessárias e suficientes”. Explique o que cada palavra proíbe e mostre, com um exemplo clínico, qual das duas caiu de forma mais clara.
4. **(Aplicação.)** Uma escola adota o programa: todo aluno recebe elogio diário, medalhas de participação para todos, e nenhuma comparação de desempenho. A diretora justifica citando Rogers. Aponte (a) por que a citação é indevida, distinguindo aceitação da pessoa de aprovação do produto; (b) o que Baumeister et al. (2003) prevê sobre o resultado; (c) que versão do programa teria apoio empírico.
5. **(Aplicação.)** Um gestor afirma que não adianta falar em propósito com sua equipe enquanto os salários forem baixos, “porque, segundo Maslow, primeiro vêm as necessidades básicas”. Avalie o argumento usando Tay; Diener (2011). O salário importa? A conclusão dele se sustenta?
6. **(Reflexão crítica.)** Maslow selecionou pessoas que admirava, descreveu seus traços e chamou o resultado de “características da autorrealização”. Explique por que isso é circular. Depois proponha um desenho que **poderia** testar a existência de um padrão de funcionamento psicológico pleno — e diga honestamente qual seria o problema mais difícil desse desenho.
7. **(Reflexão crítica.)** A evidência sobre empatia e desfecho é majoritariamente correlacional, e há um caminho causal reverso plausível. Proponha um estudo que ajude a separar as duas direções, e discuta por que a randomização, aqui, é eticamente e praticamente complicada.
8. **(Integração.)** Este capítulo e o Cap. 10 terminam com a mesma moral: as perguntas eram melhores que o método, e renderam quando alguém trocou o método (Bowlby; Deci e Ryan). Formule essa lição como um princípio geral e depois teste-o contra um contraexemplo possível: existe alguma área da psicologia em que uma **boa pergunta com método frouxo** produziu conhecimento duradouro? Se não existir, o que isso diz sobre o valor de escolas e sistemas — o tema deste volume inteiro?

12. A revolução cognitiva

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o movimento decisivo que resolveu o impasse dos Caps. 7 e 8: manter a regra de Watson e abandonar sua ontologia.
- **Identificar** as três importações externas — teoria da informação, cibernética e computabilidade — que tornaram a mente falável de novo.
- **Descrever** o modelo de filtro de Broadbent e mostrar por que ele foi produtivo **porque** estava errado.
- **Avaliar** o número mágico sete e explicar por que o próprio Miller não acreditava nele.
- **Reconstruir** a lógica dos tempos de reação como janela para processos internos, e sua dívida com Donders.
- **Julgar** criticamente a narrativa da “revolução” — e reconhecer que ela é, ela própria, uma história contada pelos vencedores.
- **Antecipar** o que a revolução deixou de fora, e por que isso produziu o Cap. 13.

O Cap. 11 terminou com um problema que ficou pendurado desde o Cap. 8. Watson tinha um argumento bom: dados científicos precisam ser públicos, a consciência não é pública, logo a psicologia deve estudar comportamento. Nenhum humanista o refutou — Rogers respondeu com melhor prática, não com melhor lógica.

E, no entanto, algo estava obviamente errado. Você **pensa**. Você planeja o dia, entende esta frase, lembra de onde estacionou. Tolman já tinha mostrado, com ratos, que sem algo dentro do organismo os dados não fecham (Cap. 8). Uma ciência da mente que não pode falar de memória é uma ciência que desistiu do seu assunto.

A saída apareceu nos anos 1950, e ela é elegante o bastante para merecer uma frase própria. **A revolução cognitiva aceitou a regra de Watson e rejeitou a conclusão de Watson.** Os dados continuam sendo públicos — comportamento, tempo, erro, escolha. Mas eles deixam de ser o **objeto** e passam a ser **evidência** sobre o objeto, que é o processamento interno. Você não pergunta à pessoa o que se passa nela: você **infere**, a partir do que ela faz, sob condições que você manipula.

Isso não é introspecção com nome novo. É o oposto: é a caixa-preta sendo modelada **de fora**, com o rigor de Watson e a ambição de Wundt.

12. A revolução cognitiva

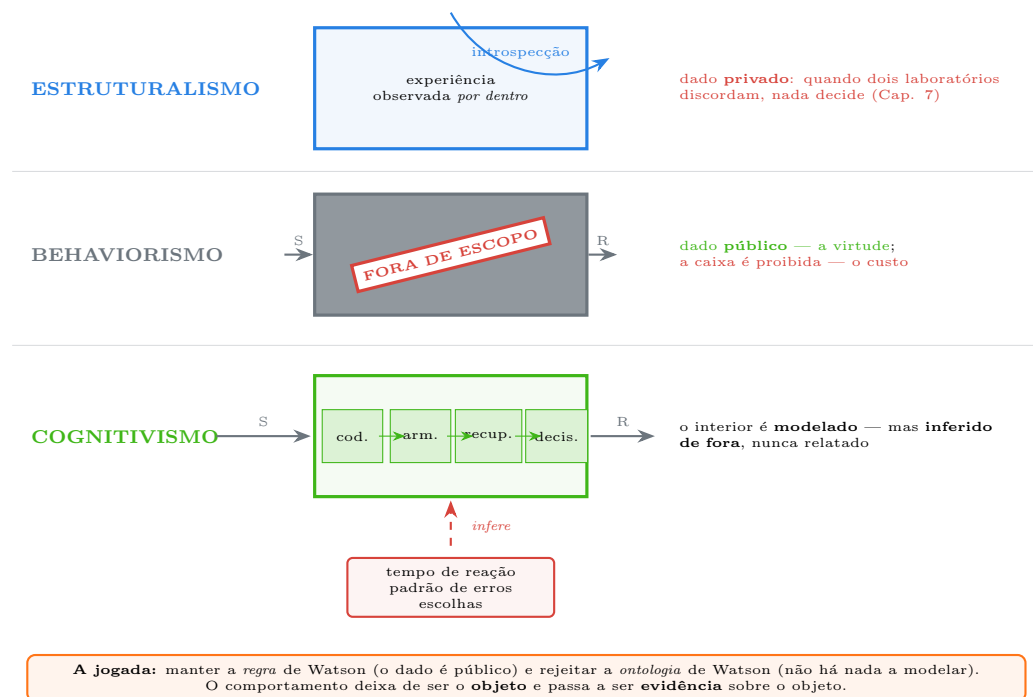


Figura 1: Três posições sobre a caixa. A do meio é a de Watson; a de baixo é a que o Cap. 8 tornou possível ao insistir que dados sejam públicos — e depois proibiu.

O que veio de fora

Um detalhe que a narrativa heroica costuma esconder: **quase nada disso foi inventado por psicólogos**. As ferramentas conceituais chegaram de fora, produzidas em boa parte por engenheiros e matemáticos durante e depois da guerra, e a psicologia as importou.

Teoria da informação. Claude Shannon, nos laboratórios da Bell, resolveu um problema de telefonia e criou, de passagem, uma das ideias mais férteis do século: **informação é uma quantidade mensurável** (Shannon, 1948). Mede-se em **bits**, define-se pela redução de incerteza, e um canal tem **capacidade** — um limite de quanta informação transmite por unidade de tempo.

Para a psicologia, isso foi dinamite conceitual. Se a informação é quantificável, então é possível perguntar, com números: quanta informação uma pessoa transmite? Qual é a capacidade do canal humano? Onde está o gargalo? Note o que aconteceu: falar do interior deixou de ser metafísica e virou **engenharia**. Pode-se medir sem abrir.

Cibernética. Norbert Wiener e colegas mostraram que máquinas com **retroalimentação** exibem comportamento dirigido a metas (Wiener, 1948). Um míssil que persegue um alvo, um termostato que mantém a temperatura: são sistemas que **corrigem o erro entre o estado atual e um estado desejado**. Isso resolve um problema antigo e embaraçoso: como falar de **propósito** sem falar de alma? A resposta é o *loop* de feedback. Propósito vira mecanismo.

Miller, Galanter e Pribram levaram isso para a psicologia com a unidade **TOTE** — *Test–Operate–Test–Exit*: testa-se a discrepância, opera-se para reduzi-la, testa-se de novo, e sai-se quando não há mais discrepância (Miller; Galanter; Pribram, 1960). Era uma alternativa explícita ao reflexo e ao arco S–R, e o eco de Dewey (Cap. 7) é audível: de novo, um circuito no lugar de uma linha.

Computabilidade. Alan Turing definiu, ainda nos anos 1930, o que é computar: manipular símbolos segundo regras (Turing, 1937). E depois formulou a pergunta que segue viva (Turing, 1950): se uma máquina exibisse comportamento indistinguível do humano numa conversa, com que fundamento se negaria que pensa?

Daqui saiu a **metáfora do computador**, e ela é o eixo do capítulo. A tese não é a caricatura de que o cérebro é feito de chips. É mais sutil e mais poderosa, e vale enunciá-la devagar: um computador é um sistema **físico** que, ainda assim, é mais bem descrito em termos de **símbolos, representações e regras**. Ninguém explica um programa de xadrez falando de voltagens. E ninguém precisa invocar alma alguma para dizer que ele “avalia posições”.

Se isso é coerente para uma máquina, é coerente para um cérebro. Estados internos com conteúdo, manipulados por regras, num sistema material. **A objeção dualista de Descartes (Cap. 6) e a proibição de Watson (Cap. 8) caem ao mesmo tempo** — e caem porque um matemático inglês definiu o que é um algoritmo.

E a guerra. Vale o registro material: o que forçou a mão foi a demanda aplicada. Operadores de radar tinham de detectar sinais fracos por horas — e falhavam de maneiras sistemáticas. Pilotos confundiam controles idênticos e destruíam aviões. A psicologia foi chamada a resolver esses problemas, e nenhum deles admitia resposta em termos de estímulo e resposta. Era preciso modelar **atenção, carga, vigilância, memória de trabalho** — o que o operador faz com a informação entre a tela e a mão. Donald Broadbent veio dessa tradição, e não é coincidência que o primeiro modelo cognitivo sério tenha saído dela.

Broadbent, e o modelo que foi útil por estar errado

Do coquetel ao filtro (Broadbent, 1958; Cherry, 1953)

O fenômeno. Colin Cherry batizou-o de **problema do coquetel**: numa festa barulhenta, você acompanha uma conversa e ignora dezenas de outras. Como? E — a parte interessante — se alguém, do outro lado da sala, disser seu nome, você escuta. Como você ouviu, se não estava ouvindo?

Desenho. Cherry criou a **escuta dicótica**: fones que entregam mensagens **diferentes** a cada ouvido. Pede-se ao participante que **sombreie** a mensagem de um ouvido — repita em voz alta, palavra por palavra, o que ouve à direita — e ignore a esquerda.

Resultado. O sombreamento funciona bem. E o canal ignorado fica notavelmente vazio: o participante não sabe dizer o que foi dito, não nota se a língua mudou, não percebe fala reversa. Mas **nota** propriedades físicas: se a voz muda de masculina para feminina, se vira um tom puro.

O modelo de Broadbent. Ele propôs a primeira arquitetura de processamento de informação da psicologia, com caixas e setas: os canais entram em paralelo num **armazenamento sensorial** breve; um **filtro seletivo** deixa passar **um** canal, escolhido por propriedades **físicas** (localização, altura da voz); e só o que passa alcança o processamento de significado e a memória, que têm capacidade limitada.

A metáfora é a de um gargalo — e a lógica é a de Shannon: há um canal, há capacidade, há um ponto onde a informação é descartada.

Por que isto é um marco. É a primeira vez que alguém desenha um modelo **me-canista e testável** do que acontece dentro. As caixas fazem previsões: se o filtro é físico e vem **antes** do significado, então **nada** do canal ignorado pode ser processado semanticamente. Isso proíbe. Isso pode falhar.

E falhou. Moray mostrou que o **próprio nome** do participante, no canal ignorado, é detectado em cerca de um terço das vezes (Moray, 1959). Isso é fatal para o modelo tal como enunciado: para reconhecer seu nome, é preciso ter **analisado o significado** do canal que supostamente foi barrado antes de qualquer análise de significado. O gargalo não pode estar onde Broadbent o pôs.

Anne Treisman propôs a correção que ficou: o filtro não **bloqueia**, ele **atenua** (Treisman, 1964). O canal ignorado passa, fraco. E itens com limiar baixo — seu nome, a palavra “fogo”, o que você está esperando ouvir — disparam mesmo com sinal fraco. Isso explica os dois lados do dado: em geral o canal ignorado não é notado, mas às vezes é.

A moral, e ela é a lição de método do capítulo. O modelo de Broadbent está errado, e é um dos modelos mais importantes já produzidos pela psicologia. Ele foi **produtivo justamente por ser específico o bastante para falhar** — e sua falha era **informativa**: dizia *onde* estava o erro e o que seria preciso mudar. Compare com o Cap. 10: uma teoria que explica qualquer resultado não pode ser corrigida, porque nada nela jamais aponta para o defeito. Estar errado de forma precisa é um serviço prestado à ciência.

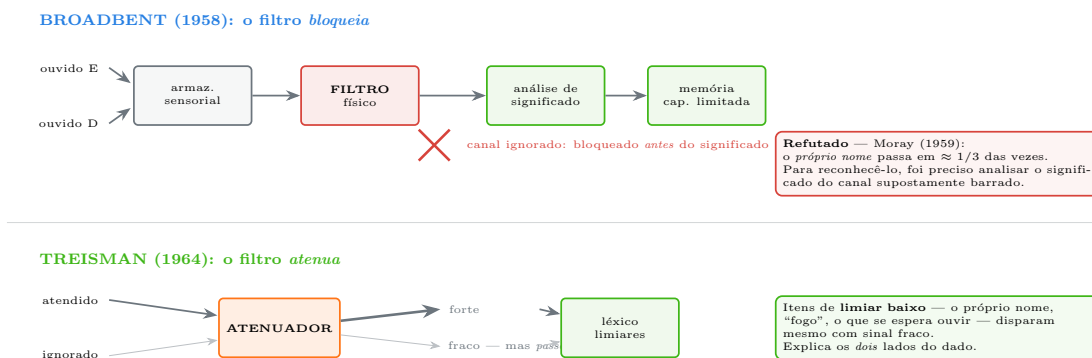


Figura 2: Broadbent e Treisman. O modelo de cima está errado, e é um dos mais importantes já feitos — porque errou de um jeito que dizia onde consertar.

1956, e o número que perseguiu George Miller

A data simbólica da revolução é 11 de setembro de 1956, no simpósio sobre teoria da informação no MIT. Miller, que estava lá, contou depois que saiu convencido de que assistira ao nascimento de alguma coisa (Miller, 2003). Naquele encontro:

- **Newell e Simon** apresentaram o **Logic Theorist**, um programa que demonstrava teoremas de lógica — e não por força bruta: usando **heurísticas**, atalhos que às vezes falham. Era um sistema que fazia algo que se chamaria de pensar em qualquer ser humano.
- **Chomsky** apresentou o argumento de que a linguagem não pode ser descrita por modelos de estados finitos, e precisa de regras de outra ordem — o que viraria *Syntactic Structures* (Chomsky, 1957).
- **Miller** apresentou o **número mágico sete**.

12. A revolução cognitiva

Newell e Simon merecem mais crédito do que costumam receber num manual de psicologia. Eles propuseram a **hipótese do sistema de símbolos físicos**: um sistema físico que manipula símbolos tem os meios necessários e suficientes para a ação inteligente (Newell; Simon, 1976). É a tese mais forte que a revolução produziu, e uma das mais contestadas — o Cap. 13 e o Cap. 46 voltam a ela. E, notavelmente, eles trouxeram de volta o relato verbal como **dado**, na forma disciplinada da análise de protocolo (Newell; Simon, 1972) — o que o Cap. 7 já anunciou. Simon ganharia o Nobel de Economia por **racionalidade limitada**, a tese de que decidimos com recursos finitos, buscando o suficiente e não o ótimo — que o Cap. 47 desenvolve.

Quanto ao número sete:

Miller não acreditava no sete. Ele estava fazendo uma piada — e ela foi levada a sério por setenta anos.

O artigo é famoso por seu título e por sua primeira frase, em que Miller diz estar sendo perseguido por um inteiro (Miller, 1956). É irônico do começo ao fim, e o argumento real é outro, mais interessante que o número.

Miller notou que dois tipos de tarefa distintos convergiam para uma faixa parecida. Em **julgamento absoluto** unidimensional — identificar quantos tons diferentes você distingue com rótulos —, as pessoas transmitem cerca de 2,5 bits, algo em torno de sete categorias. Em **amplitude de memória imediata** — quantos itens você repete de cabeça —, também algo em torno de sete.

E aí vem a parte que importa. Miller observou que essas duas coisas **não podem ser o mesmo limite**, porque a memória imediata não é limitada por **bits**, e sim por **itens**. A prova: você repete sete dígitos, e também repete sete **palavras** — que carregam muito mais informação cada. Se o limite fosse informacional, a lista de palavras seria muito mais curta.

Logo, o gargalo da memória é medido em **unidades**, não em quantidade de informação. E daí decorre o conceito que é o legado verdadeiro do artigo: o **chunk**, ou bloco. Reagrupar a informação em unidades maiores e significativas aumenta o quanto se retém, **sem** violar limite algum. A sequência 1–9–8–8–2–0–2–5 são oito dígitos; “1988” e “2025” são dois blocos. O limite é o mesmo; o que mudou foi a unidade.

Isso é o oposto de uma lei sobre o número sete. É uma afirmação sobre **recodificação** — e é por isso que quem sabe muito de um assunto lembra mais dele: não tem memória maior, tem blocos melhores (Cap. 43).

O número, aliás, não sobreviveu. Cowan revisou os estudos que controlam para agrupamento e ensaio — os truques que inflam a contagem — e concluiu que a capacidade “pura” da memória de trabalho gira em torno de **quatro** (Cowan, 2001). E depende do material, da tarefa e da pessoa. O sete era, como Miller suspeitava, coincidência.

Como se estuda o invisível: o tempo diz

Falta a peça metodológica, e ela é o que separa este capítulo do Cap. 7 — porque, sem ela, “modelar o interior” seria só uma promessa.

A resposta é velha conhecida: **Donders**, do Cap. 6. Se processos mentais ocorrem no tempo, então processos diferentes levam tempos diferentes, e a **diferença** entre condições revela o processo. Cento e vinte anos depois, essa ideia voltou como o instrumento central de um campo inteiro.

O exemplo mais limpo é de Saul Sternberg (Sternberg, 1966). Pergunta: quando você procura algo na memória, como procura? Três hipóteses concorrentes, e cada uma faz uma previsão **diferente e específica** sobre o tempo:

O desenho. Apresenta-se uma lista curta — de um a seis dígitos. Depois, um dígito-sonda. A pessoa responde, o mais rápido possível: estava na lista? Mede-se o tempo.

As previsões.

- **Busca em paralelo** (tudo ao mesmo tempo): o tamanho da lista não deveria importar. Linha **plana**.
- **Busca serial autoterminada** (item por item, parando ao achar): nos ensaios “sim”, em média se percorre metade da lista antes de achar; nos “não”, percorre-se tudo. Previsão: a inclinação dos “não” deve ser o **dobro** da dos “sim”.
- **Busca serial exaustiva** (item por item, e percorre tudo mesmo depois de achar): mesma inclinação nos dois casos, e as retas devem ser **paralelas**.

O resultado. O tempo cresce linearmente com o tamanho da lista, cerca de 38 milissegundos por item — e as retas de “sim” e “não” são **paralelas**. Busca serial exaustiva.

Pare e admire o que acabou de acontecer. Ninguém perguntou a ninguém o que se passava em sua cabeça. Ninguém abriu crânio nenhum. E, ainda assim, chegou-se a uma conclusão específica e contraintuitiva sobre a **arquitetura** de um processo mental — inclusive à conclusão estranha de que o sistema continua procurando **depois de já ter encontrado**, o que nenhuma pessoa razoável relataria de si.

Esse é o método. É Watson satisfeito — só comportamento público, cronômetro e condição manipulada — e é Wundt satisfeito: a conclusão é sobre a mente. É a síntese que o Cap. 7 não conseguiu e o Cap. 8 proibiu.

(E, como tudo neste volume: a interpretação de Sternberg foi depois contestada, e modelos de acumulação de evidência explicam os mesmos dados sem estágios discretos — Cap. 43. O achado permanece; a leitura amadureceu.)

Foi mesmo uma revolução?

Aqui o manual precisa fazer com este capítulo o que fez com Wundt no Cap. 7 e com Chomsky no Cap. 8: desconfiar da história oficial. Porque a narrativa da revolução cognitiva foi escrita pelos vencedores — e vários deles ainda estavam vivos para escrevê-la.

A versão canônica é kuhniana: havia um paradigma dominante (o behaviorismo), acumularam-se anomalias, veio a crise, e um novo paradigma o substituiu. É uma bela história e tem, no mínimo, três problemas.

O behaviorismo nunca foi um paradigma único. Havia Watson, Hull, Tolman, Skinner e Guthrie, discordando entre si sobre quase tudo — inclusive sobre a questão central de haver ou não estados internos. Tolman, lembre-se, era behaviorista e falava em mapas cognitivos (Cap. 8). Um campo em que os “membros” divergem sobre seu compromisso definidor não é um paradigma no sentido de Kuhn.

A cognição nunca desapareceu. Bartlett, na Inglaterra, estudava esquemas e reconstrução na memória nos anos 1930 (Cap. 43). Piaget vinha modelando estruturas cognitivas desde os anos 1920 (Cap. 59). A tradição da percepção jamais parou. Fora dos Estados Unidos, a hegemonia behaviorista foi consideravelmente menor do que a narrativa sugere.

A mudança foi gradual. Leahey argumentou que não houve revolução alguma, e sim uma evolução contínua dentro de um compromisso comum — o de fazer psicologia experimental com dados públicos — em que mudaram os modelos e a linguagem, e não os fundamentos (Leahey, 1992). O que se chama de revolução seria, em boa parte, uma narrativa retrospectiva construída para dar identidade e legitimidade a um campo novo.

E note o argumento mais forte a favor de Leahey, que este capítulo já enunciou sem alarde: **a revolução cognitiva manteve a regra de Watson.** Ela não voltou à introspecção. Não repudiou o experimento nem o dado público. Ela aceitou o critério do behaviorismo e o usou para fazer o que o behaviorismo proibia — o que é menos uma revolução do que uma **herança bem investida**.

O fundador que se arrependeu.

Ulric Neisser publicou em 1967 o livro que deu nome ao campo — *Cognitive Psychology* — e o organizou, reunindo pela primeira vez percepção, atenção, memória e pensamento sob uma moldura única (Neisser, 1967). Ele era, por qualquer critério, o pai da coisa.

Nove anos depois, publicou *Cognition and Reality*, e o livro é um ataque frontal ao que havia fundado (Neisser, 1976). Os argumentos:

- **Validade ecológica.** O campo estudava tarefas artificiais — sílabas sem sentido, listas de dígitos, luzes piscando — em laboratórios sem contexto, e concluía sobre a mente humana. Neisser observou que a psicologia cognitiva tinha pouquíssimo a

dizer sobre a memória tal como as pessoas a usam: lembrar de um rosto, de uma conversa, da própria vida.

- **O organismo não é passivo.** A metáfora do processamento de informação trata a mente como um duto por onde a entrada passa e é transformada. Mas perceber é **explorar**: você move os olhos, vira a cabeça, age no mundo — e isso muda o que chega. (É Dewey de novo, Cap. 7; e é Gibson, cujo trabalho ecológico influenciou Neisser diretamente.)
- **A metáfora do computador cobra um preço.** Ela permitiu falar de estados internos; e, ao fazê-lo, sugeriu que a mente é um manipulador de símbolos descontextualizado — sem corpo, sem cultura, sem emoção, sem história.

O gesto de Neisser é raro, e vale mais como exemplo do que a maioria dos achados deste capítulo: **ele criticou publicamente a própria criação e mudou de posição diante de argumentos.** É o que o Cap. 3 pede e o Cap. 5 mostrou ser raríssimo. Neisser passou o resto da carreira estudando memória em contexto real — inclusive um estudo célebre sobre memórias flash do desastre da Challenger, que mostra o quanto essas lembranças vívidas e confiantes estão erradas (Cap. 45).

O campo o ouviu pela metade. A pesquisa cognitiva de laboratório continuou dominante — e a agenda ecológica virou uma tradição paralela, que hoje volta com força no Cap. 13.

O que ficou de fora

A revolução cognitiva ganhou uma mente, e ela veio com peças faltando.

Jerome Bruner — que estava lá desde o começo, e fundou com Miller o Centro de Estudos Cognitivos em Harvard — fez a acusação mais dura, e ela é de dentro (Bruner, 1990). A revolução, disse, começou como uma revolta sobre **significado**: a pergunta era como as pessoas constroem sentido, interpretam o mundo, negociam realidades. E foi **sequestrada**. Trocou-se significado por **informação**, construção de sentido por **processamento**, e o resultado foi tecnicamente impecável e humanamente vazio. A cognição virou computação; e computação, notou ele, é indiferente ao conteúdo — é exatamente o que a torna poderosa, e o que a torna cega para o que Bruner queria explicar.

Some-se a isso o que a metáfora, por construção, deixou fora:

- **A emoção.** Um computador não sente, e por décadas a psicologia cognitiva tratou a emoção como ruído que interfere no processamento — em vez de como parte do processamento. O Vol 9 é a correção.
- **O corpo.** O símbolo é abstrato; roda em qualquer *hardware*. Isso é a tese da **realizabilidade múltipla**, e ela é elegante — e sugere que o corpo é um detalhe de implementação. A cognição corporificada (Cap. 13) discorda.

12. A revolução cognitiva

- **A cultura.** O programa é o mesmo em Tóquio e em São Paulo. Voltaremos a Wundt, e à *Völkerpsychologie* que ninguém leu (Cap. 7), no Cap. 13 e no Cap. 103.
- **O cérebro.** Ironia deliciosa: a primeira psicologia cognitiva era **deliberadamente agnóstica** quanto ao cérebro. Se o que importa é o algoritmo, o *hardware* é irrelevante — é o argumento dos níveis de Marr (Marr, 1982). A neurociência cognitiva, que hoje domina, é uma reação a essa indiferença.

E houve a segunda onda, que atacou a arquitetura por dentro. O **conexionismo** de Rumelhart e McClelland propôs que a cognição pode emergir de redes de unidades simples com pesos ajustáveis, **sem** regras explícitas nem símbolos discretos (Rumelhart; McClelland; PDP Research Group, 1986). Muito do debate dos anos 1980 girou em torno disso, e a discussão nunca foi encerrada — apenas transferida de endereço: as redes neurais profundas de hoje são as netas diretas daquele programa, e a pergunta de se um sistema que aprende estatísticas de um corpus gigantesco precisa de regras simbólicas para produzir linguagem é, literalmente, a pergunta de 1959 entre Chomsky e Skinner, com mais dados (Cap. 48; Cap. 105).

O Cap. 13 apresenta o que veio depois — e o padrão vai parecer familiar. Cada perspectiva contemporânea é, em boa medida, uma peça que a revolução cognitiva deixou de fora voltando para cobrar.

- **A jogada central:** manter a **regra** de Watson (dados públicos) e rejeitar sua **ontologia** (nada dentro a modelar). O comportamento deixa de ser o objeto e vira **evidência** sobre processamento interno, inferido de fora — não relatado.
- **As ferramentas vieram de fora da psicologia:** teoria da informação (Shannon, 1948) deu **bits** e **capacidade de canal** (falar do interior virou engenharia); cibernética (Miller; Galanter; Pribram, 1960; Wiener, 1948) deu **propósito sem alma**, via *feedback*; computabilidade (Turing, 1937, 1950) deu a tese decisiva — um sistema **físico** pode ser corretamente descrito em termos de **símbolos e regras**, o que derruba Descartes e Watson de uma vez.
- **A guerra forçou a mão:** radar, cabines, vigilância — problemas aplicados que exigiam modelar o operador por dentro.
- **Broadbent** (Broadbent, 1958) fez o primeiro modelo mecanicista testável, a partir da escuta dicótica (Cherry, 1953). Foi **refutado** por Moray (Moray, 1959) — o próprio nome passa no canal ignorado — e corrigido por Treisman (Treisman, 1964): o filtro **atenua**, não bloqueia. **Errar de forma precisa é um serviço:** a falha dizia onde consertar.
- **Miller estava sendo irônico sobre o sete** (Miller, 1956). O argumento real: memória imediata é limitada por **itens**, não por bits (sete dígitos sete palavras). Legado verdadeiro: o *chunk* e a recodificação. A capacidade “pura” é **quatro** (Cowan, 2001).
- **Newell e Simon:** Logic Theorist, heurísticas, **hipótese do sistema de símbolos físicos** (Newell; Simon, 1976), análise de protocolo, racionalidade limitada.
- **O método é Donders de volta** (Cap. 6): Sternberg (Sternberg, 1966) distinguiu buscas paralela, serial autoterminada e serial exaustiva pelas **inclinações** dos

tempos de reação — retas paralelas **exaustiva**. Conclusão sobre arquitetura mental sem perguntar a ninguém.

- **A “revolução” é uma narrativa dos vencedores** (Leahey, 1992): o behaviorismo nunca foi paradigma único (Tolman!), a cognição nunca sumiu (Bartlett, Piaget, percepção), a mudança foi gradual — e o cognitivismo **manteve** o critério behaviorista, o que o torna mais herança que ruptura.
- **Neisser fundou o campo** (Neisser, 1967) **e depois o atacou** (Neisser, 1976): validade ecológica, organismo ativo, e o preço da metáfora do computador. Mudar de ideia publicamente é o comportamento mais científico deste volume.
- **Ficou de fora**: significado (a acusação de Bruner (Bruner, 1990) — trocou-se sentido por informação), emoção, corpo, cultura e cérebro. Cada ausência produz uma perspectiva do Cap. 13.

Glossário do capítulo

Metáfora do computador Tese de que a mente é um sistema físico corretamente descrito em termos de símbolos, representações e regras — não a afirmação de que o cérebro é feito de chips.

Bit / capacidade de canal Unidade de informação (redução de incerteza) e limite de transmissão de um canal por unidade de tempo (Shannon, 1948).

Retroalimentação (*feedback*) Uso do erro entre estado atual e estado desejado para corrigir a ação; permite descrever propósito mecanicamente (Wiener, 1948).

TOTE Unidade *Test–Operate–Test–Exit*, alternativa cibernética ao arco reflexo (Miller; Galanter; Pribram, 1960).

Processamento de informação Abordagem que modela a cognição como uma sequência de operações sobre representações, com capacidade e tempo limitados.

Escuta dicótica Procedimento em que mensagens diferentes chegam a cada ouvido e se pede o sombreamento de uma delas (Cherry, 1953).

Modelo de filtro Proposta de Broadbent de um gargalo seletivo, baseado em propriedades físicas, anterior à análise de significado (Broadbent, 1958).

Modelo de atenuação Correção de Treisman: o canal não atendido é enfraquecido, não bloqueado, e itens de limiar baixo o atravessam (Treisman, 1964).

Chunk (bloco) Unidade significativa de recodificação; aumenta o quanto se retém sem aumentar a capacidade (Miller, 1956).

Hipótese do sistema de símbolos físicos Tese de que manipular símbolos é necessário e suficiente para a ação inteligente (Newell; Simon, 1976).

Racionalidade limitada Tese de Simon de que se decide com recursos finitos, buscando o satisfatório e não o ótimo (Cap. 47).

Método subtrativo / fatores aditivos Inferência da arquitetura de processos a partir de diferenças e inclinações de tempo de reação entre condições (Sternberg, 1966).

Validade ecológica Grau em que os achados de laboratório se aplicam ao comportamento em contexto real; a crítica central de Neisser (1976).

Realizabilidade múltipla Tese de que o mesmo processo cognitivo pode ser implementado em substratos físicos diferentes — o que torna o corpo, em princípio, detalhe de implementação.

Conexionismo Abordagem em que a cognição emerge de redes de unidades simples com pesos ajustáveis, sem regras nem símbolos explícitos (Rumelhart; McClelland; PDP Research Group, 1986).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Enuncie, em uma frase, o que a revolução cognitiva manteve de Watson e o que rejeitou. Por que essa distinção impede que ela seja lida como um retorno à introspecção?
2. **(Recuperação.)** Explique por que a tese de Turing — de que computar é manipular símbolos por regras — dissolve simultaneamente o problema de Descartes e a proibição de Watson.
3. **(Compreensão.)** Descreva a previsão que o modelo de filtro faz e o resultado de Moray (1959) que a derruba. Depois explique a afirmação do capítulo: “o modelo foi produtivo **porque** estava errado”. Compare com o que o Cap. 10 diz sobre teorias que explicam tudo.
4. **(Aplicação.)** Você quer saber se o reconhecimento de palavras escritas passa pela forma sonora ou vai direto do visual ao significado. Desenhe um experimento no espírito de Sternberg: qual é a manipulação, qual é a medida, e que **padrão de tempos** cada hipótese prevê? O ponto do exercício é a previsão diferencial — se as duas hipóteses preveem a mesma coisa, o desenho não serve.
5. **(Aplicação.)** Um colega afirma: “a memória de trabalho guarda sete itens, é uma lei”. Corrija-o em três pontos: o que Miller de fato argumentou, o que é um *chunk*, e o que Cowan (2001) mostrou.
6. **(Reflexão crítica.)** Reconstrua o argumento de Leahey (1992) de que não houve revolução. Depois defenda a posição contrária: que critério de “revolução” tornaria a mudança dos anos 1950 uma? Note que a discussão depende inteiramente da definição escolhida — e diga qual você adota e por quê.
7. **(Reflexão crítica.)** Neisser fundou o campo e o atacou nove anos depois. Avalie: isso desqualifica a psicologia cognitiva, ou é evidência a favor dela? Ligue com o Cap. 3 e com o comportamento dos autores estudados nos Caps. 7, 8 e 10 diante de críticas.
8. **(Integração.)** Bruner acusou a revolução de trocar **significado** por **informação**. Escolha um fenômeno psicológico que lhe interesse (ler um poema, entender uma piada, decidir sair de um emprego) e mostre concretamente o que se ganha e o

que se perde ao descrevê-lo em termos de processamento de informação. Depois pergunte: a perda é reparável dentro da metáfora, ou exige sair dela?

13. Perspectivas contemporâneas (evolucionista, sociocultural, neurociência)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** por que as perspectivas contemporâneas **não são escolas** — e por que confundi-las com escolas é o erro conceitual mais caro deste volume.
- **Usar** as quatro questões de Tinbergen para separar perguntas que só *parecem* concorrentes.
- **Reconstruir** a lógica da psicologia evolucionista e distinguir o **pensamento evolutivo** (indispensável) das **histórias adaptacionistas** (frequentemente não testadas).
- **Avaliar** o problema WEIRD e explicar por que ele é uma falha de **amostragem**, não uma queixa ideológica.
- **Aplicar** os níveis de Marr para mostrar por que a neurociência **não substitui** a psicologia.
- **Identificar** os erros inferenciais que a neuroimagem tornou epidêmicos: inferência reversa, correlações infladas, comparações múltiplas.
- **Distinguir** perspectivismo sobre **perguntas** de relativismo sobre **respostas** — e ver por que o primeiro é progresso e o segundo é abdicação.

O Cap. 12 terminou com uma lista de ausências. A revolução cognitiva ganhou uma mente e a entregou sem emoção, sem corpo, sem cultura e sem cérebro. Este capítulo é o que aconteceu quando cada uma dessas peças voltou para cobrar.

Mas ele precisa começar desfazendo uma expectativa. Você acaba de atravessar doze capítulos de brigas: Titchener contra James, Watson contra todo mundo, Gestalt contra elementarismo, Freud contra o laboratório, Rogers contra Skinner. É natural esperar que o capítulo final apresente as escolas atuais e diga qual venceu.

Não há escolas atuais. E essa é a tese do capítulo.

O que existe hoje são **perspectivas** — e a diferença não é de vocabulário. As escolas do Cap. 7 ao Cap. 11 disputavam a **mesma** pergunta e ofereciam respostas incompatíveis: se a consciência se decompõe em elementos, se estados internos existem, se o comportamento é determinado por pulsões ou por contingências. Duas delas não podiam estar certas ao mesmo tempo.

As perspectivas contemporâneas, em larga medida, respondem a **perguntas diferentes sobre o mesmo fenômeno**. Perguntar se o medo de cobras é “realmente” a amígdala

ou “realmente” uma adaptação evolutiva não é uma disputa científica: é um **erro de categoria**. As duas afirmações são verdadeiras, e são respostas a coisas distintas. Uma diz *como funciona*; a outra, *por que existe*.

Isso soa óbvio quando enunciado. Não é: a história inteira deste volume é a de pessoas inteligentes cometendo exatamente esse erro.

A ferramenta que organiza tudo: as quatro questões

O instrumento que evita a confusão não veio da psicologia. Veio da etologia, com Niko Tinbergen, que perguntou o que significa **explicar** um comportamento e respondeu que significa quatro coisas diferentes (Tinbergen, 1963).

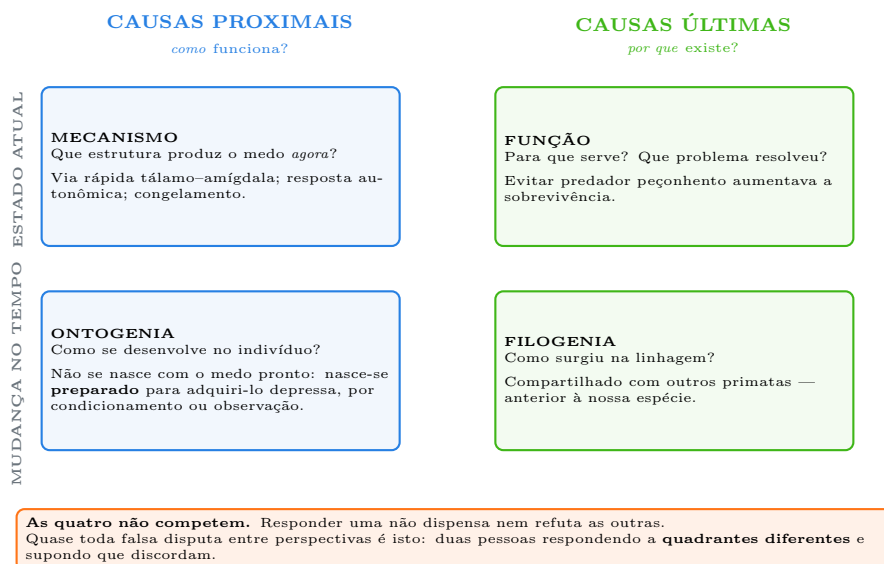


Figura 1: As quatro questões de Tinbergen, aplicadas ao medo de cobras. Guarde a grade: ela é o antídoto contra a maior parte das brigas deste capítulo — e contra várias do resto do manual.

Note o que a grade faz com uma frase como “o medo é aprendido”. Ela vira ambígua e, por isso, discutível sem fim. Aprendido no sentido de **ontogenia** — sim, a experiência participa. Aprendido no sentido de **filogenia** — não, a facilidade de adquiri-lo tem história evolutiva. As duas afirmações convivem. A disputa “inato *versus* aprendido” do Cap. 2 dissolve-se em boa parte aqui, e não por diplomacia: por distinção.

A perspectiva evolucionista

A lógica é curta e forte. O cérebro é um órgão. Órgãos têm história evolutiva. A seleção natural moldou o coração para bombear e o pâncreas para regular glicose — e não há razão para supor que parou no pescoço. Se o comportamento afeta a sobrevivência e a reprodução, e se há variação hereditária no comportamento, então a seleção agiu sobre ele. Isso não é uma escola: é uma consequência de Darwin (1859).

Darwin sabia disso e disse. No fecho de *A origem das espécies*, previu que a psicologia se assentaria sobre um novo fundamento; e em 1872 escreveu um livro inteiro argumentando que as expressões emocionais humanas são herdadas e contínuas com as de outros animais (Darwin, 1872) — a tese que o Vol 9 retoma.

A versão moderna é mais específica, e é dela que vêm as controvérsias. Tooby e Cosmides propuseram que a mente não é um processador de propósito geral, e sim um conjunto de **mecanismos de domínio específico**, cada um moldado para um problema adaptativo recorrente (Tooby; Cosmides, 1992). A metáfora é o canivete suíço: não uma lâmina que serve para tudo, mas muitas ferramentas especializadas. E esses mecanismos teriam sido moldados no **ambiente de adaptação evolutiva** — grosso modo, a vida de forrageadores do Pleistoceno —, não no mundo em que vivemos. Daí a formulação de efeito: temos cérebros da Idade da Pedra em crânios modernos.

Observe que essa tese é forte o bastante para brigar com o Cap. 12. Se a mente é um manipulador de símbolos de propósito geral, o conteúdo não importa — as regras rodam sobre qualquer coisa. Se a mente é um canivete suíço, o conteúdo importa **decisivamente**: o mesmo problema lógico deve ser fácil ou difícil conforme o assunto. Isso é uma previsão. E foi testada.

A tarefa de seleção de Wason, e o que acontece quando ela fala de trapaça (Cosmides, 1989)

A tarefa. Quatro cartas sobre a mesa. Cada uma tem uma letra de um lado e um número do outro. Você vê: **E, K, 4, 7**. A regra: *se há uma vogal de um lado, então há um número par do outro*. Quais cartas você precisa virar — e apenas essas — para saber se a regra foi violada?

A resposta correta é **E e 7**. É a lógica do *modus tollens*: para refutar “se P então Q”, procura-se P com não-Q. Virar o **4** não serve — a regra não diz nada sobre o que há atrás de números pares.

O resultado clássico. Cerca de 10% a 25% das pessoas acertam. É um desastre. Universitários, treinados, falham numa aplicação elementar de lógica condicional.

A virada. Agora a mesma estrutura, outro conteúdo. Você é o segurança de um bar. A regra: *se a pessoa está bebendo álcool, então tem mais de 18 anos*. As cartas mostram: **bebendo cerveja, bebendo refrigerante, 25 anos, 16 anos**. Quem você checa?

Resultado: cerca de 65% a 75% acertam — “cerveja” e “16 anos”. E note: é **exatamente o mesmo problema lógico**. Mesma estrutura formal, mesma resposta formal. Só mudou o assunto.

A interpretação de Cosmides. Se a mente fosse um processador lógico de propósito geral, a diferença não deveria existir — a lógica é indiferente ao conteúdo. Mas se a mente contém um mecanismo especializado em **detectar trapaceiros** — quem colhe o benefício sem pagar o custo —, então a versão do contrato social ativa maquinaria dedicada, e a versão abstrata não. A previsão fina: o efeito deve depender da estrutura de **troca social**, não da mera familiaridade do conteúdo.

Por que isto é bom. É o tipo de coisa que este manual passou treze capítulos elogiando: uma previsão específica, contraintuitiva, que **proíbe** um resultado, e que sobreviveu a tentativas de derrubá-la. O efeito do conteúdo é robusto e replicado.

Onde ainda se discute. Que o conteúdo importa, ninguém contesta. **Por que** ele importa, sim: explicações rivais invocam relevância, familiaridade, ou raciocínio deontológico geral — a lógica de permissões e obrigações, que não precisa ser sobre trapaça. Distinguir “módulo de detecção de trapaceiros” de “facilidade com regras deontológicas em geral” exige desenhos que separem as duas, e o debate segue aberto.

O outro achado célebre é de David Buss, que mediu preferências de parceiro em 37 culturas, com mais de 10 mil pessoas (Buss, 1989). Os resultados que ficaram famosos: homens valorizam mais atratividade física e juventude; mulheres valorizam mais recursos e ambição. A leitura evolucionista liga isso ao investimento parental assimétrico.

Duas coisas que a divulgação quase sempre omite. Primeira: o achado **mais forte** do estudo não é a diferença — é a semelhança. Em quase toda cultura, os dois sexos puseram **bondade e inteligência** no topo, acima de tudo o que se discute. Segunda: os dados admitem outra leitura. Eagly e Wood reanalisaram o material e mostraram que as diferenças **variam com a desigualdade estrutural entre os sexos**: quanto mais igualitário o país, menores as diferenças (Eagly; Wood, 1999). A explicação alternativa — teoria dos papéis sociais — diz que as preferências refletem a divisão de trabalho e o acesso desigual a recursos, não adaptações. E isso é ciência boa: as duas hipóteses fazem previsões **diferentes** sobre o que acontece quando a estrutura muda.

As críticas, e elas são sérias

Nem todo traço é adaptação. Gould e Lewontin cunharam a imagem que organizou a crítica: os **espandris** de San Marco, os triângulos entre arcos (Gould; Lewontin, 1979). São ricamente decorados e parecem projetados para aquilo — mas são um **subproduto** arquitetônico: quando se põem arcos sob uma cúpula, os espandris aparecem, queira-se ou não. Traços podem ser subprodutos, restrições de desenvolvimento, deriva, ou vestígios. Supor adaptação por padrão é o que eles chamaram de **programa panglossiano**: o hábito de perguntar sempre “para que isto serve?” e nunca “e se não servir para nada?”.

Histórias que se ajustam a qualquer coisa. É a crítica mais dura, e é a do Cap. 10 em roupa nova. Suponha que homens sejam mais agressivos: competição por parceiras, adaptativo. Suponha que fossem menos: paternidade cooperativa, adaptativo. Se a teoria acomoda os dois resultados com igual facilidade, ela não previu nada — e o Cap. 3 já disse o que isso significa. O rótulo dos críticos, tirado de Kipling, é **histórias de como foi** (*just-so stories*): narrativas adaptativas construídas depois de conhecer o resultado.

O passado não está disponível. O ambiente de adaptação evolutiva é, em boa medida, uma **inferência** — não temos o registro comportamental do Pleistoceno. Uma hipótese ancorada num ambiente reconstruído a partir do que se quer explicar corre risco óbvio de circularidade.

Em defesa do campo, e o manual deve fazê-la: ele não é homogêneo, e a caricatura é injusta. Confer e colegas distinguem explicitamente as hipóteses evolucionistas **testáveis e testadas** das especulações, e mostram várias que fizeram previsões arriscadas e sobreviveram (Confer et al., 2010). E há uma dívida que o Cap. 8 já cobrou: os ratos de Garcia que aprendiam aversão a sabor em uma tentativa, mas não a luzes (Garcia; Koelling, 1966), e os guaxinins de Breland que insistiam em lavar moedas (Breland; Breland, 1961), são anomalias **inexplicáveis** dentro do behaviorismo — e triviais na perspectiva evolucionista. O animal chega com preparação. Foi preciso a perspectiva evolucionista para que aqueles dados deixassem de ser bizarrices e virassem previsões.

O veredito, então, precisa de uma distinção que a maioria das discussões não faz. O **pensamento evolutivo** — perguntar pela função e pela filogenia, tratar o cérebro como órgão com história — é indispensável e não é opcional: é o quadrante direito de Tinbergen, e ignorá-lo é mutilar a explicação. Já cada **história adaptacionista específica** é uma hipótese empírica comum, que vale exatamente o que valem seus testes. Aceitar a primeira não obriga a comprar as segundas.

“É evolutivo” não quer dizer “é bom”, nem “é inevitável”.

Duas confusões, ambas frequentes, ambas graves.

A primeira é a **falácia naturalista**: derivar o que *deve ser* do que *é*. Suponha, hipoteticamente, que a agressão masculina tenha história adaptativa. Disso não decorre absolutamente nada sobre se ela é aceitável — assim como a história adaptativa da preferência por açúcar e gordura não torna a obesidade desejável, e a história evolutiva de vírus não torna a varíola boa. Descrição não é prescrição, e nenhuma quantidade de “é” produz um “deve”.

A segunda é o **determinismo genético**: supor que origem evolutiva implica imutabilidade. Não implica. A miopia é fortemente hereditária e se corrige com óculos. O medo de cobras é preparado e se extingue com terapia de exposição (Cap. 90). Herdabilidade é uma afirmação sobre **variância em uma população**, não sobre destino individual nem sobre maleabilidade — o Cap. 26 desmonta isso em detalhe.

Ambas as confusões já serviram, historicamente, para vestir preconceito com jaleco. A perspectiva evolucionista não é responsável pelo mau uso que fazem dela; mas quem a usa tem responsabilidade de não cometê-lo.

A perspectiva sociocultural

A tese oposta — e, de novo, só *parece* oposta — é que os processos psicológicos superiores não são propriedade de um indivíduo isolado. Eles são **sociais antes de serem individuais**.

Lev Vygotsky formulou a versão forte: toda função psicológica superior aparece duas vezes, primeiro **entre** pessoas e depois **dentro** de uma (Vygotsky, 1978). A criança não descobre sozinha como planejar; ela é planejada por um adulto — em voz alta, na interação — e depois **internaliza** o procedimento. A fala, que começa como comunicação com os outros, vira fala privada, e depois pensamento verbal. E a **zona de desenvolvimento proximal** é a distância entre o que a criança faz sozinha e o que faz com ajuda — que, para Vygotsky, é o que de fato indica desenvolvimento, porque o que se faz hoje acompanhado se fará amanhã sozinho.

O ponto que interessa aqui não é a teoria do desenvolvimento (Cap. 59). É a afirmação metodológica embutida: se o pensamento é interação internalizada, então estudar a mente isolando o indivíduo do seu contexto **remove justamente o que se quer explicar**. É a acusação do Cap. 12 — a de Bruner — vinda de 1930.

A psicologia cultural moderna deu a isso conteúdo empírico. Markus e Kitayama propuseram que culturas diferem no **construto de self**: um self *independente*, delimitado, cujos atributos são internos e estáveis, contra um self *interdependente*, definido por relações e papéis (Markus; Kitayama, 1991). E mostraram que a diferença não é decorativa — ela muda cognição, emoção e motivação. Nisbett e colegas foram além, argumentando que o próprio **sistema de pensamento** difere: analítico (objetos, categorias, regras) contra holístico (campo, relações, contradição tolerada) (Nisbett et al., 2001).

Mas o argumento decisivo desta seção não é teórico. É de amostragem.

Henrich, Heine e Norenzayan reuniram os números e o efeito foi devastador (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010). As amostras da psicologia vinham, em 96% dos casos, de sociedades **WEIRD** — *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic* —, que são cerca de 12% da humanidade. Dois terços vinham dos Estados Unidos, e a maior parte de turmas de graduação.

Se a história parasse aí, seria só uma amostra ruim. O problema é o segundo achado, e ele é o que dá o golpe: nos fenômenos em que existem dados comparativos, os ocidentais frequentemente **não são o caso médio — são o extremo**. Forrageadores que quase não sucumbem à ilusão de Müller-Lyer. Populações que jogam jogos econômicos com noções de justiça muito diferentes das nossas. Variações grandes em autoconceito e

O PROBLEMA WEIRD (Henrich et al., 2010)

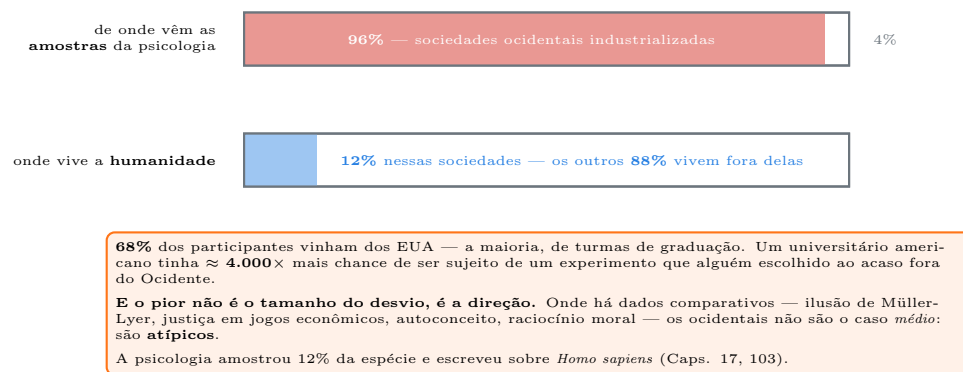


Figura 2: O problema WEIRD. Não é uma objeção moral ao campo: é o Cap. 17 aplicado ao próprio campo.

raciocínio moral. A amostra mais estudada da espécie é, em vários fenômenos, a menos representativa dela.

Perceba a estrutura do argumento, porque ela é o que o torna irresponsável. Isto **não** é uma reclamação política sobre diversidade. É o Cap. 17: generalizar de uma amostra para uma população exige que a amostra represente a população. A psicologia amostrou 12% da espécie — enviesados em várias direções conhecidas — e escreveu livros sobre a mente humana. Pelos próprios critérios do Cap. 3, boa parte das conclusões estava mal justificada. O erro não é de valores; é de inferência.

E há a ironia que fecha o volume: Wundt escreveu dez volumes de *Völkerpsychologie* argumentando que os processos superiores só se estudam em seu contexto cultural e histórico, e ninguém leu (Cap. 7). Levou-se um século para redescobrir, com dados, o que o fundador dizia — depois de traduzi-lo mal e enterrá-lo.

As críticas à perspectiva sociocultural também existem, e o manual não pode ser seletivo. A principal é o risco de **essencializar**: dizer “os japoneses pensam holisticamente” trata uma média como propriedade de pessoas, ignorando que a variação **dentro** de qualquer cultura costuma ser bem maior que a variação **entre** culturas — o mesmo erro estatístico que o Cap. 26 mostra em raça e QI. Além disso, a dicotomia Oriente–Ocidente é grosseira: agrega centenas de sociedades muito diferentes em dois rótulos. E parte dos achados culturais participou dos mesmos problemas de replicação do resto do campo (Cap. 105).

A perspectiva da neurociência

É a perspectiva dominante hoje, e o motivo é em boa parte material: apareceu uma tecnologia que produz imagens coloridas do cérebro em funcionamento, e imagens coloridas atraem financiamento e capas de revista. Isso não desqualifica o campo — mas explica por que ele cresceu mais depressa do que sua epistemologia.

Os avanços são reais e grandes. Kandel rastreou a aprendizagem até moléculas e sinapses numa lesma marinha, mostrando que a memória tem substrato físico identificável (Kandel, 1998). O'Keefe e Dostrovsky encontraram neurônios que disparam quando o animal está num lugar específico — as células de lugar, um mapa cognitivo em tecido, e a vindicação póstuma de Tolman (Cap. 8) (O'Keefe; Dostrovsky, 1971). Damásio mostrou, com pacientes de lesão pré-frontal, que emoção **não** é ruído que atrapalha a razão: sem ela, a decisão desmorona (Damasio, 1994) — o que derruba, com dados clínicos, tanto Platão quanto a metáfora do computador do Cap. 12.

Mas a ferramenta conceitual mais importante desta seção é anterior à moda, e vem de novo do Cap. 12: os **três níveis de Marr** (Marr, 1982).

Marr argumentou que qualquer sistema de processamento de informação exige três descrições distintas: o nível **computacional** (qual é o problema resolvido, e por quê), o **algorítmico** (que representações e que procedimento o resolvem) e o **de implementação** (em que substrato físico isso roda). E — o ponto decisivo — **nenhum reduz ao outro**. Você pode conhecer cada transistor de uma calculadora e não saber que ela faz adição; e pode entender adição perfeitamente sem saber o que é um transistor.

Aplique à psicologia e o resultado é imediato: a neurociência é o **nível de implementação**. Ela não substitui a psicologia — ela responde a uma pergunta diferente sobre o mesmo sistema. É Tinbergen outra vez, em outro vocabulário.

Três erros que a neuroimagem tornou epidêmicos.

1. Inferência reversa. Encontrar que a ínsula ativa numa tarefa e concluir “logo, a tarefa envolve nojo” é logicamente inválido. A forma do erro: da premissa “nojo ínsula ativa” não se segue “ínsula ativa nojo” — é a afirmação do consequente, vestida de neurociência. Poldrack quantificou o estrago: a ínsula aparece em cerca de **um terço** de todos os estudos de imagem publicados, em tarefas de todo tipo (Poldrack, 2006). Uma região que ativa em tudo não é diagnóstica de nada. A inferência só funcionaria se a região fosse **seletiva**, e quase nenhuma é.

2. Correlações impossíveis. Vul e colegas examinaram estudos de neurociência social que relatavam correlações de 0,8 ou 0,9 entre ativação e traços de personalidade e notaram algo que ninguém havia notado: dada a confiabilidade das duas medidas, correlações desse tamanho são **matematicamente impossíveis** (Vul et al., 2009). A explicação era o procedimento: selecionavam-se os *voxels* que mais correlacionavam com a medida e depois relatava-se a correlação **daqueles voxels** — isto é, mediu-se o ruído, escolheu-se

o pico, e apresentou-se o pico como achado. É análise circular. O artigo circulou sob o título “correlações de vodu”, e o campo mudou suas práticas por causa dele.

3. Comparações múltiplas. Um cérebro tem dezenas de milhares de *voxels*, e testar cada um a $p < .05$ garante centenas de falsos positivos. Bennett e colegas demonstraram isso do jeito mais eloquente possível: puseram um **salmão morto** no scanner, pediram-lhe que julgasse a emoção de pessoas em fotografias, e — sem correção para comparações múltiplas — encontraram ativação cerebral estatisticamente significativa no peixe (Bennett et al., 2010). O trabalho ganhou um Ig Nobel e fez mais pelo rigor estatístico do campo que uma década de advertências.

E há o efeito sobre **você**: Weisberg e colegas mostraram que acrescentar informação neurocientífica **irrelevante** a uma explicação ruim faz leigos julgarem-na mais convincente (Weisberg et al., 2008). “Porque o córtex pré-frontal está envolvido” não acrescenta nada — e persuade. É o Cap. 5 de novo: a aparência de ciência dura funciona como argumento quando não é um.

O erro mais fundo, porém, não é estatístico — é conceitual. Dizer que o amor “é apenas dopamina” ou que a decisão “é apenas o córtex pré-frontal” não explica coisa alguma: troca o fenômeno pelo seu substrato e chama a troca de explicação. É como dizer que *Hamlet* é apenas tinta sobre papel. A afirmação é literalmente verdadeira em um nível, e não responde a nenhuma pergunta interessante em nenhum outro. Marr já tinha dito por quê.

As peças que voltaram

Agora o Cap. 12 pode ser fechado. Cada ausência que ele listou virou um programa.

A emoção. Damásio mostrou que ela é parte do processamento, não interferência. Lisa Barrett foi mais longe e propôs que emoções não são reações pré-programadas disparadas por circuitos dedicados, e sim **construções**: o cérebro categoriza sinais corporais à luz de conceitos aprendidos e da cultura (Barrett, 2017). É uma tese controversa e produtiva — e o Vol 9 a examina.

O corpo. A **cognição corporificada** nega que o corpo seja detalhe de implementação. Barsalou argumenta que conceitos não são símbolos abstratos e amodais, mas simulações sensório-motoras: entender “chutar” reativa parcialmente o sistema motor (Barsalou, 2008). Clark e Chalmers foram ainda mais longe com a **mente estendida**: se um caderno cumpre, para Otto, o papel funcional que a memória biológica cumpre para você, por que a fronteira da mente pararia na pele (Clark; Chalmers, 1998)?

Aqui o manual precisa de honestidade: parte da literatura de corporificação — sobretudo os efeitos de *priming* mais chamativos — está entre a que **pior se replicou** na última década (Cap. 105). A tese conceitual permanece viva e séria; algumas de suas demonstrações favoritas, não.

O cérebro que prevê. A moldura mais ambiciosa do momento inverte a metáfora do Cap. 12. Em vez de um sistema que recebe entrada e a processa para cima, o cérebro seria uma **máquina de previsão**: ele gera hipóteses sobre as causas de suas sensações e usa o *erro de previsão* para corrigi-las (Clark, 2013). Perceber, nessa leitura, não é receber o mundo — é adivinhá-lo e checar. Uma alucinação controlada pela realidade.

É elegante, unifica percepção, ação e aprendizagem, e conecta-se com Helmholtz (Cap. 6) e com a Gestalt (Cap. 9). E merece a advertência que este volume aprendeu a fazer: em sua forma mais forte, o *princípio da energia livre* explica praticamente qualquer comportamento de qualquer sistema — e o Cap. 10 nos ensinou o que dizer de uma teoria assim. Que ela seja matematicamente sofisticada não a isenta do critério do Cap. 3.

Os genes. A genética do comportamento (Cap. 26) produziu o achado mais replicado e menos compreendido da área. A meta-análise de Polderman e colegas, sobre cinquenta anos de estudos de gêmeos e milhões de pares, encontrou herdabilidade **em praticamente todo traço psicológico** medido, com média em torno de 49% (Polderman et al., 2015) — a primeira das leis de Turkheimer (Turkheimer, 2000). E, ao mesmo tempo, a busca por **genes específicos** fracassou de forma espetacular: a literatura de genes candidatos, incluindo o famoso achado de interação entre 5-HTTLPR e estresse (Caspi et al., 2003), não sobreviveu a testes bem powered (Border et al., 2019; Risch et al., 2009). Traços são herdáveis; e são poligênicos ao ponto de nenhum gene isolado importar muito.

E o ambiente escreve no genoma sem alterá-lo: Weaver e colegas mostraram que o cuidado materno em ratos altera a **expressão** de genes de resposta ao estresse, com efeito duradouro (Weaver et al., 2004). A dicotomia do Cap. 2 não é resolvida por um empate diplomático entre 50% e 50%. Ela é **dissolvida**: a pergunta “quanto é genético e quanto é ambiental” é, para um indivíduo, tão malformada quanto perguntar quanto da área de um retângulo se deve à altura.

O balanço do volume

Chegamos ao fim da história, e ela tem um padrão. Vale enunciá-lo, porque é o que este volume inteiro serve para ensinar.

Toda escola estava certa sobre alguma coisa e imperialista sobre todo o resto. Wundt estava certo de que a experiência pode ser medida, e errado ao supor que a introspecção treinada resolveria a disputa. Watson estava certo de que dados precisam ser públicos, e errado ao concluir que o interior não existe. A Gestalt estava certa de que o todo tem propriedades que as partes não têm, e não conseguiu ir além da demonstração. Freud estava certo de que muito do que nos move é inacessível, e errado ao construir um sistema que nada podia refutar. Rogers estava certo sobre a relação, e errado ao chamá-la de suficiente. A revolução cognitiva estava certa de que se pode modelar o interior, e cega para tudo o que não coubesse no símbolo.

O padrão é sempre o mesmo: **uma intuição verdadeira, declarada o todo, e morta pela declaração**. Nenhuma delas foi refutada por estar errada sobre seu próprio domínio. Todas foram derrubadas pelo que afirmaram fora dele.

O que sobreviveu não foram os sistemas — foram os métodos e os achados. Ninguém hoje é estruturalista, behaviorista ou gestaltista. Mas todo mundo mede tempo de reação, usa grupo-controle, exige dado público, aplica reforço, invoca princípios de agrupamento perceptual e supõe processos inacessíveis à consciência. As escolas morreram; seus instrumentos e seus fatos estão em todos os laboratórios. É a lição do Cap. 7: vencer por absorção é vencer sem crédito — e é o único tipo de vitória que dura.

E hoje não há escolas: há níveis. Isso é progresso, e é o que Tinbergen e Marr permitem enunciar com precisão. Mas — e este é o último aviso deste volume — **cuidado com o erro simétrico**.

Dizer que as perspectivas são complementares **não** é dizer que toda posição é uma perspectiva legítima. Perspectivismo sobre **perguntas** é uma tese sobre a estrutura da explicação: o medo tem quatro respostas porque há quatro perguntas. Relativismo sobre **respostas** é outra coisa, e é falso. A pirâmide não é de Maslow (Cap. 11). Os doze bebês de Watson eram bravata (Cap. 8). Os *voxels* selecionados pelo pico inflam a correlação. A hierarquia de necessidades não se sustenta nos dados de 123 países. Essas não são perspectivas: são afirmações erradas, e sabemos disso porque alguém as testou.

A diferença entre “há vários níveis de análise” e “tudo depende do ponto de vista” é a diferença entre este manual e o horóscopo. As perspectivas não competem porque respondem a perguntas diferentes — e, **dentro** de cada pergunta, a evidência ainda manda.

O que nos deixa exatamente onde o Vol 3 precisa começar. Este volume mostrou repetidamente que a disputa entre ideias se resolve pelo método — Rogers gravando sessões, Sternberg medindo inclinações, Tay e Diener com 123 países, Vul recalculando correlações, Henrich contando de onde vinham as amostras. Em todos os casos, quem decidiu não foi a eloquência: foi o desenho. Resta então a pergunta que o manual vinha adiando, e que o Vol 3 responde: **como exatamente se produz uma evidência que possa decidir alguma coisa?**

- **Perspectivas não são escolas.** As escolas dos Caps. 7–11 disputavam a **mesma** pergunta com respostas incompatíveis. As perspectivas contemporâneas respondem a **perguntas diferentes** sobre o mesmo fenômeno. Perguntar se o medo é “realmente” amígdala ou “realmente” adaptação é **erro de categoria**.
- **As quatro questões de Tinbergen** (Tinbergen, 1963) são o antídoto: mecanismo e ontogenia (causas **proximais** — como funciona) × função e filogenia (causas **últimas** — por que existe). Responder uma não dispensa as outras. “Inato *versus* aprendido” (Cap. 2) dissolve-se aqui por distinção, não por diplomacia.
- **Evolucionista.** O cérebro é órgão com história (Darwin, 1859, 1872). Versão moderna: mecanismos de **domínio específico** moldados no ambiente ancestral

13. Perspectivas contemporâneas (evolucionista, sociocultural, neurociência)

(Tooby; Cosmides, 1992). Previsão testada e sobrevivente: o **conteúdo** muda o desempenho lógico — Wason abstrato 10–25% de acerto, versão de contrato social 65–75%, mesmo problema formal (Cosmides, 1989). Explica Garcia e Breland (Cap. 8), que o behaviorismo não conseguia.

- **Críticas sérias:** nem todo traço é adaptação — **espandris** (Gould; Lewontin, 1979); **histórias de como foi**, que acomodam qualquer resultado (é o Cap. 10 de novo); o ambiente ancestral é inferido do que se quer explicar. E há rivais empíricos: as diferenças de Buss (1989) encolhem em países mais igualitários (Eagly; Wood, 1999) — e o achado maior de Buss foi a **semelhança** (bondade e inteligência no topo, para ambos os sexos).
- **Distinção-chave:** o **pensamento evolutivo** é indispensável; cada **história adaptacionista** vale o que valem seus testes. Aceitar o primeiro não obriga a comprar as segundas.
- **“É evolutivo” “é bom”** (falácia naturalista) **“é imutável”** (determinismo genético). Miopia é herdável e se corrige com óculos.
- **Sociocultural.** Vygotsky: a função superior aparece primeiro **entre** pessoas, depois **dentro** de uma (Vygotsky, 1978) — logo, isolar o indivíduo remove o objeto. Self independente × interdependente (Markus; Kitayama, 1991); cognição analítica × holística (Nisbett et al., 2001).
- **WEIRD é o argumento decisivo, e é de amostragem** (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010): **96%** das amostras vinham de **12%** da humanidade; 68% dos EUA, sobretudo graduandos. E os ocidentais frequentemente **não são o caso médio — são o extremo**. Não é queixa ideológica: é o Cap. 17 aplicado ao próprio campo. Ironia: é a *Völkerpsychologie* de Wundt, um século depois (Cap. 7).
- **Risco da perspectiva cultural: essencializar** — a variação **dentro** de culturas supera a variação **entre** elas.
- **Neurociência.** Avanços reais (Kandel, 1998; O’Keefe; Dostrovsky, 1971; Damasio, 1994 — emoção é parte da decisão, não ruído). Mas os **níveis de Marr** (Marr, 1982) fixam seu lugar: computacional / algorítmico / **implementação** — e nenhum reduz ao outro. A neurociência não substitui a psicologia; responde a outra pergunta.
- **Três erros epidêmicos: inferência reversa** (a ínsula aparece em ~1/3 dos estudos — afirmar o consequente (Poldrack, 2006)); **correlações de vodu** (selecionar os *voxels* pelo pico e relatar o pico — análise circular (Vul et al., 2009)); **comparações múltiplas** (o **salmão morto** com ativação significativa (Bennett et al., 2010)). E neurociência irrelevante torna explicações ruins mais convincentes (Weisberg et al., 2008).
- **As peças voltaram:** emoção (Barrett, 2017), corpo (Barsalou, 2008; Clark; Chalmers, 1998) — com a ressalva de que parte dessa literatura replicou mal —, e o **cérebro preditivo** (Clark, 2013), elegante e sob suspeita de explicar demais.
- **Genes:** quase todo traço é herdável (Polderman et al., 2015; Turkheimer, 2000) e nenhum gene isolado importa muito — a literatura de genes candidatos caiu (Border et al., 2019; Risch et al., 2009). O ambiente regula expressão (Weaver et al., 2004). A dicotomia do Cap. 2 não empata: **dissolve-se**.

- **Balanco do volume:** toda escola esteve certa sobre algo e imperialista sobre o resto — **uma intuição verdadeira, declarada o todo, e morta pela declaração.** Sobreviveram os **métodos e achados**, não os sistemas.
- **O último aviso:** perspectivismo sobre **perguntas** não é relativismo sobre **respostas**. A pirâmide continua não sendo de Maslow. Dentro de cada pergunta, a evidência manda — e é por isso que o Vol 3 existe.

Glossário do capítulo

Perspectiva (× escola) Enquadramento que responde a um tipo de pergunta sobre um fenômeno; diferentemente das escolas, perspectivas não são mutuamente exclusivas.

As quatro questões de Tinbergen Mecanismo, ontogenia, função e filogenia — as quatro explicações distintas que um comportamento admite (Tinbergen, 1963).

Causas proximais / causas últimas Como o comportamento é produzido *agora* (mecanismo, desenvolvimento) × por que ele existe (valor adaptativo, história evolutiva).

Adaptação Traço moldado pela seleção natural por ter resolvido um problema recorrente de sobrevivência ou reprodução.

Ambiente de adaptação evolutiva Conjunto de pressões seletivas sob as quais um mecanismo teria evoluído; largamente **inferido**, o que limita o teste de hipóteses ancoradas nele.

Espandril Subproduto arquitetônico sem função própria; metáfora de Gould e Lewontin para traços que não são adaptações (Gould; Lewontin, 1979).

História de como foi (*just-so story*) Narrativa adaptativa construída após conhecer o resultado, compatível com qualquer dado — e por isso sem valor preditivo.

Falácia naturalista Derivar o que *deve ser* do que *é*; ter história evolutiva não torna nada desejável.

Zona de desenvolvimento proximal Distância entre o que se realiza sozinho e o que se realiza com ajuda; para Vygotsky, o indicador real de desenvolvimento (Vygotsky, 1978).

Internalização Passagem de uma função do plano **entre** pessoas para o plano **intrapessoal**.

Self independente / interdependente Construtos de self centrados em atributos internos × em relações e papéis (Markus; Kitayama, 1991).

WEIRD *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic* — origem de ~96% das amostras da psicologia e de ~12% da humanidade; frequentemente atípica, não média (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010).

Níveis de Marr Computacional (qual problema), algorítmico (que representações e procedimento) e de implementação (que substrato); nenhum reduz ao outro (Marr, 1982).

Inferência reversa Concluir o processo mental a partir da região ativada; inválida sem seletividade da região (Poldrack, 2006).

Análise circular (*correlações de vodu*) Selecionar unidades pelo mesmo critério com que se estima o efeito, inflando-o (Vul et al., 2009).

Cognição corporificada Tese de que o corpo e o sistema sensório-motor são constitutivos da cognição, não detalhe de implementação (Barsalou, 2008).

Mente estendida Tese de que artefatos que cumprem o papel funcional de processos cognitivos são parte do sistema cognitivo (Clark; Chalmers, 1998).

Processamento preditivo Moldura em que o cérebro gera previsões sobre as causas de suas sensações e aprende com o erro de previsão (Clark, 2013).

Herdabilidade Proporção da **variância** de um traço, **numa população**, atribuível à variação genética; não é uma afirmação sobre indivíduos nem sobre imutabilidade (Cap. 26).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique por que “as perspectivas contemporâneas não são escolas” e dê um exemplo de disputa aparente que se dissolve ao se identificar que as partes respondem a quadrantes diferentes de Tinbergen.
2. **(Recuperação.)** Descreva a tarefa de Wason nas versões abstrata e de contrato social. Qual é a previsão que o modelo de mente do Cap. 12 faz sobre a comparação, e por que o resultado é um problema para ele?
3. **(Compreensão.)** O argumento WEIRD é apresentado no capítulo como um problema de **amostragem**, não de valores. Reconstrua-o nessa forma. Depois explique por que o segundo achado de Henrich; Heine; Norenzayan (2010) — que os ocidentais são atípicos, e não médios — é o que transforma um viés incômodo em uma ameaça à validade das conclusões.
4. **(Aplicação.)** Uma manchete anuncia: “Cientistas descobrem a região cerebral do ciúme — a ínsula acende quando voluntários veem o parceiro com outra pessoa”. Aponte (a) o erro de inferência reversa, usando o dado de Poldrack (2006); (b) que informação adicional seria necessária para a conclusão ser válida; (c) por que, mesmo se tudo estivesse correto, dizer que “o ciúme é a ínsula” não explicaria o ciúme — use Marr (1982).
5. **(Aplicação.)** Um colega afirma: “a agressão masculina é evolutiva, então não adianta tentar reduzir a violência — é da natureza humana”. A frase comete **duas** confusões distintas. Nomeie cada uma, explique por que cada uma é inválida, e mostre com um contraexemplo do capítulo.
6. **(Reflexão crítica.)** Escolha um fenômeno psicológico (ciúme, insônia, procrastinação, vergonha) e escreva as **quatro** respostas de Tinbergen para ele. Depois avalie honestamente: qual dos quatro quadrantes você preencheu com uma **história de como foi** em vez de evidência? O que seria preciso para transformá-lo em hipótese testável?

7. **(Reflexão crítica.)** O capítulo elogia o processamento preditivo e, em seguida, o suspeita de “explicar demais” — a mesma acusação feita a Freud no Cap. 10. Defenda a moldura preditiva contra essa acusação: que previsão arriscada ela faz, que resultado a refutaria? Se você não conseguir formular uma, discuta o que isso significa.
8. **(Integração — o volume inteiro.)** O capítulo afirma que toda escola foi “uma intuição verdadeira, declarada o todo, e morta pela declaração”. Percorra os Caps. 7 a 12 e identifique, para cada escola, (a) a intuição verdadeira e (b) a declaração excessiva que a matou. Depois vire a pergunta para o presente: **qual das perspectivas contemporâneas está, hoje, cometendo esse mesmo erro?** Defenda sua escolha com evidência — e note que a resposta honesta pode ser “ainda não dá para saber”, caso em que você deve explicar por que a distância histórica ajuda.

14. O método experimental

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Enunciar** as três condições que uma afirmação causal precisa satisfazer e explicar por que só o experimento consegue garantir a terceira.
- **Identificar** os componentes de um experimento — variável independente, variável dependente, grupos, operacionalização — em qualquer estudo que encontrar.
- **Explicar** por que a *atribuição aleatória* é o coração do método experimental e por que ela é diferente da amostragem aleatória.
- **Reconhecer** ameaças à validade interna — variáveis de confusão, efeitos do experimentador, características de demanda — e as técnicas de controle que as neutralizam (grupo-controle, placebo, cegamento).
- **Distinguir** delineamentos entre-sujeitos e intra-sujeitos, entender os efeitos de ordem e a função do contrabalanceamento.
- **Avaliar criticamente** o alcance de um resultado experimental, separando a pergunta “o efeito é real aqui?” da pergunta “o efeito vale lá fora?”.

No Vol 2 vimos a psicologia conquistar um método. Este volume é sobre o que esse método efetivamente faz — e nenhuma peça dele é mais poderosa, nem mais mal compreendida, do que o experimento. Poderosa porque é a única ferramenta que a ciência tem para afirmar, com segurança, que uma coisa *causa* outra. Mal compreendida porque a palavra “experimento” é usada no cotidiano para qualquer tentativa (“vou experimentar acordar mais cedo”), quando no vocabulário científico ela designa uma estrutura muito específica, com regras que, se quebradas, invalidam a conclusão inteira.

Este capítulo desmonta essa estrutura. A tese é simples e será repetida de várias formas: **experimentalizar não é observar com capricho — é intervir de um jeito que torna as explicações rivais impossíveis**. Tudo o que se segue é consequência disso.

O problema que só o experimento resolve

Quase todo o conhecimento interessante em psicologia é causal. Não queremos apenas saber que crianças que leem mais têm vocabulário maior; queremos saber se ler *faz* o vocabulário crescer. Não basta observar que pessoas deprimidas dormem mal; a pergunta é se a insônia *provoca*, *resulta de*, ou apenas *acompanha* a depressão. Decisões práticas — que terapia oferecer, que método de ensino adotar, que política pública financiar — dependem de respostas causais, não de meras associações.

14. O método experimental

E aqui está a dificuldade. Desde David Hume, sabe-se que a causalidade não é algo que se veja. Vemos uma bola bater na outra e a segunda se mover; a “força causal” que liga as duas não aparece em lugar nenhum — nós a inferimos (Hume, 1748). O que os sentidos entregam é **sucessão** e **regularidade**: isto aconteceu, depois aquilo, e o padrão se repete. A causalidade é uma conclusão que a mente acrescenta, e acrescenta com generosidade excessiva, como o Cap. 1 mostrou.

A metodologia moderna traduziu a intuição de Hume em três condições que uma afirmação da forma “X causa Y” precisa satisfazer (Shadish; Cook; Campbell, 2002):

1. **Covariação.** X e Y variam juntos: quando X muda, Y tende a mudar. Sem isso não há nem candidato a relação.
2. **Precedência temporal.** A causa vem antes do efeito. Se Y já estava lá antes de X, X não pode tê-lo causado.
3. **Eliminação de explicações alternativas.** Nenhuma outra variável dá conta da covariação. Esta é a condição difícil — e é ela que separa o experimento de todos os outros métodos.

As duas primeiras condições, um bom estudo observacional às vezes consegue. A terceira, quase nunca. Enquanto houver uma terceira variável plausível capaz de produzir a associação entre X e Y, a conclusão causal fica em aberto. O experimento é a única técnica que ataca a terceira condição de frente — não listando e medindo cada alternativa possível (tarefa infinita), mas construindo uma situação em que, por desenho, as alternativas ficam distribuídas igualmente entre as condições e portanto não podem explicar a diferença. Como isso é feito é o assunto da próxima seção.

Correlação não é causação — mas o slogan é preguiçoso. Repetir a frase é fácil; o que importa é saber *por que*. Uma correlação entre X e Y é compatível com pelo menos quatro histórias: X causa Y; Y causa X (causalidade reversa); uma terceira variável Z causa ambos (confusão); ou a associação é um acaso amostral. O experimento não “prova” que X causa Y por magia — ele elimina, de uma vez, as três últimas possibilidades. Sempre que alguém saltar de uma associação para uma recomendação (“faça X para conseguir Y”), pergunte qual das quatro histórias foi descartada, e como.

Anatomia de um experimento

Reduzido ao osso, um experimento tem quatro componentes.

A **variável independente** (VI) é aquilo que o pesquisador **manipula** deliberadamente — o suposto fator causal. É “independente” porque seu valor é decidido pelo experimentador, não pela natureza do participante. A **variável dependente** (VD) é aquilo que se **mede** para ver se a manipulação surtiu efeito — o suposto efeito. Chama-se “dependente” porque, se a hipótese estiver certa, seu valor depende do da VI. A regra mnemônica é direta: a VI é a causa candidata, a VD é o efeito candidato.

Toda VI tem pelo menos dois **níveis** ou **condições**, porque manipular significa comparar: um valor da variável contra outro. No caso mais simples, um nível é a **condição experimental** (recebe o tratamento) e o outro é a **condição de controle** (não recebe, ou recebe um comparador neutro). Sem um ponto de comparação, um resultado não diz nada: se um grupo que recebeu um remédio melhorou, isso é bom ou ruim? Depende do que teria acontecido *sem* o remédio — e é exatamente isso que o grupo-controle estima. A Figura 1 resume o fluxo.

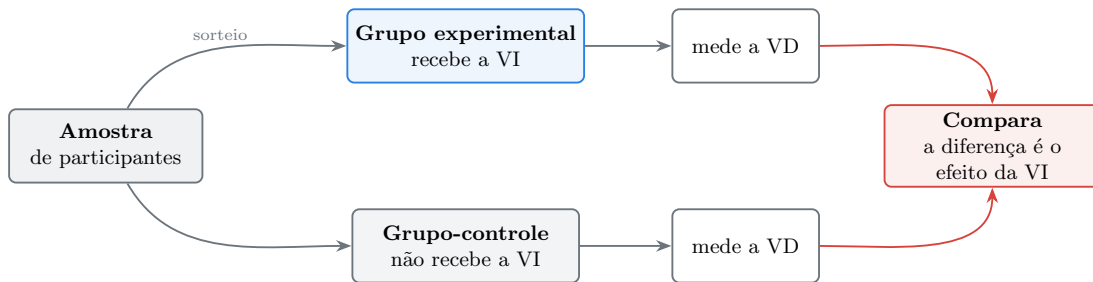


Figura 1: A estrutura lógica de um experimento simples. O sorteio torna os dois grupos equivalentes antes da manipulação; qualquer diferença final na VD só pode vir da VI.

O quarto componente é menos óbvio e mais decisivo: como cada participante acaba em uma condição ou na outra. A resposta correta — atribuição aleatória — merece seção própria. Antes dela, um passo que costuma ser subestimado.

Operacionalização: do conceito ao número

Uma VI e uma VD são, no papel da teoria, conceitos abstratos: “estresse”, “atenção”, “agressividade”. Mas não se manipula nem se mede um conceito abstrato — manipula-se e mede-se um procedimento concreto. **Operacionalizar** é definir uma variável pelas operações específicas usadas para produzi-la ou registrá-la. “Estresse” vira “resolver aritmética mental sob pressão de tempo com um avaliador crítico observando”; “agressividade” vira “número de choques administrados”, ou “intensidade do som direcionada a outra pessoa”, ou “empurrões registrados no recreio”.

Essa tradução é onde muita coisa se ganha e se perde. Uma boa definição operacional é replicável (outro laboratório aplica o mesmo procedimento) e captura o conceito pretendido; uma ruim mede outra coisa com o nome certo. O Cap. 16 dedica-se inteiro a avaliar a qualidade dessas traduções — é o problema da **validade de construto**. Por ora, guarde o princípio: todo resultado empírico é sobre a *operacionalização*, e generalizá-lo para o *conceito* é sempre uma inferência adicional, nunca automática.

Lendo uma manchete com as ferramentas certas. “Estudo mostra que videogame violento aumenta agressividade.” Antes de aceitar ou rejeitar, faça três perguntas

14. O método experimental

de anatomia. **Qual foi a VI e ela foi manipulada?** Se os pesquisadores apenas compararam quem *já joga* jogos violentos com quem não joga, não houve manipulação — é um estudo correlacional disfarçado, e o Cap. 15 explica por que isso muda tudo. **Como a VD foi operacionalizada?** “Agressividade” medida por quanto molho picante a pessoa serve a um estranho é uma coisa; agressão física real é outra. **Havia grupo-controle e os participantes foram distribuídos por sorteio?** Se sim, a manchete pode ter fundamento causal; se não, ela está afirmando mais do que os dados permitem. Essas três perguntas resolvem a maioria das dúvidas antes de você precisar do artigo inteiro.

A atribuição aleatória: o coração do método

Suponha que se queira testar se um novo programa de tutoria melhora o desempenho escolar. Reúnem-se 200 alunos, metade recebe a tutoria, metade não, e ao fim comparam-se as notas. Se o grupo tutorado for melhor, o programa funcionou?

Ainda não. Tudo depende de *como* os alunos foram parar em cada grupo. Se os 100 tutorados foram os que se voluntariaram, o grupo já era diferente antes de qualquer tutoria: quem se voluntaria para estudar mais tende a ser mais motivado, mais apoiado pela família, mais bem alimentado. Qualquer diferença de nota ao final confunde o efeito da tutoria com o efeito da motivação prévia. Essas diferenças pré-existentes entre os grupos são o pesadelo do método experimental, e têm nome: **variáveis de confusão** (ou confundidoras).

A solução é de uma elegância que levou séculos para ser formulada com clareza, e deve-se sobretudo ao estatístico Ronald Fisher, que a sistematizou em experimentos agrícolas nos anos 1920 (Fisher, 1935). Em vez de deixar que os participantes escolham, ou que o pesquisador os aloque segundo qualquer critério, **sorteia-se** cada participante para uma condição — cara vai para a tutoria, coroa fica no controle. Isso é a **atribuição aleatória** (*random assignment*).

O que o sorteio faz é sutil e profundo. Ele não elimina as diferenças individuais — motivação, inteligência, apoio familiar continuam existindo. Ele **distribui essas diferenças igualmente**, em média, entre os dois grupos. Os alunos muito motivados se espalham mais ou menos meio a meio; os mal alimentados, idem; e o mesmo vale para *toda* variável de confusão imaginável, inclusive as que ninguém pensou em medir. É essa a força do método: a aleatorização controla até as confusões desconhecidas, porque não depende de identificá-las. Com grupos grandes o bastante, os dois grupos ficam equivalentes em tudo — **exceto** naquilo que o experimentador manipula. E então, se ao final eles diferem na VD, só resta uma explicação: a VI.

Pigmaleão na sala de aula (Rosenthal; Jacobson, 1968)

Desenho. Robert Rosenthal e Lenore Jacobson aplicaram um teste a alunos de uma escola primária e informaram aos professores que ele identificava crianças prestes a “desabrochar” intelectualmente. Em seguida, entregaram a cada professor uma lista dos

alunos supostamente promissores. O detalhe decisivo: os nomes da lista tinham sido **sorteados ao acaso**, sem qualquer relação com o teste. A única diferença entre os “prometidos” e os demais existia na cabeça dos professores.

Resultado. Oito meses depois, as crianças sorteadas para a lista — sobretudo as mais novas — apresentaram ganhos de QI significativamente maiores que as colegas. A expectativa do professor, e nada mais, havia produzido uma diferença mensurável no desempenho.

Interpretação. O efeito, apelidado de **profecia autorrealizável** ou *efeito Pigmaleão*, ilustra dois pontos deste capítulo ao mesmo tempo. Primeiro, o poder da manipulação: como o rótulo foi atribuído por sorteio, a diferença final não pode vir de talento prévio — os grupos eram equivalentes no início, por construção. Segundo, o próprio mecanismo estudado — expectativas que se transmitem em micromudanças de tratamento — é a razão pela qual, em outros experimentos, é preciso cegar quem aplica o procedimento (mais adiante neste capítulo).

Limitações. O tamanho e a robustez do efeito Pigmaleão foram muito debatidos; réplicas encontram efeitos menores e concentrados em certas faixas, e a medida de QI usada foi criticada. O valor do estudo aqui é didático: ele exhibe, em estado quase puro, o que a atribuição aleatória garante e por que expectativas contaminam resultados.

Atribuição aleatória amostragem aleatória. São dois sorteios com funções opostas, e confundi-los é um dos erros mais comuns de quem está aprendendo métodos. A **amostragem aleatória** decide *quem entra no estudo* — sorteia participantes de uma população — e serve à **validade externa** (poder generalizar o resultado para essa população; ver Cap. 17). A **atribuição aleatória** decide, *entre os que já entraram, quem vai para cada condição* — e serve à **validade interna** (poder afirmar que foi a VI, e não uma confusão, que causou o efeito). Um experimento pode ter atribuição aleatória impecável e amostra péssima (100 calouros de psicologia sorteados entre duas condições): conclusão causal sólida, generalização frágil. O inverso também ocorre. As duas coisas resolvem problemas diferentes e nenhuma substitui a outra.

Ameaças à validade interna e como neutralizá-las

Chama-se **validade interna** o grau em que um experimento sustenta a conclusão de que foi a VI que causou a variação na VD, dentro daquele estudo. Uma ameaça à validade interna é qualquer coisa que ofereça uma explicação rival para o resultado. A atribuição aleatória cuida das diferenças pré-existentes entre pessoas; sobram outras ameaças, e para cada uma há uma técnica de controle. Campbell e Stanley catalogaram esse repertório de forma tão influente que ele estrutura o campo até hoje (Campbell; Stanley, 1963).

Variáveis de confusão em geral. Uma confusão é qualquer variável que se altera *junto* com a VI e que também poderia afetar a VD. Se o grupo experimental é testado de manhã e o controle à tarde, “hora do dia” está confundida com a manipulação. A técnica

14. O método experimental

geral é **manter constante** tudo o que não é a VI: mesma sala, mesmo horário, mesmas instruções, mesmo experimentador. O que não se pode manter constante, distribui-se por sorteio.

Efeitos do experimentador. O pesquisador que sabe qual condição cada participante recebeu pode, sem perceber, tratá-los de modo diferente — um tom de voz mais caloroso, uma dica sutil, um registro enviesado de respostas ambíguas. Rosenthal demonstrou o fenômeno de forma constrangedora: estudantes que acreditavam manipular ratos “geneticamente brilhantes” obtiveram deles melhor desempenho em labirintos do que estudantes que criam manipular ratos “burros” — sendo que os ratos haviam sido distribuídos ao acaso e eram indistinguíveis (Rosenthal; Fode, 1963). Se a expectativa vaza até para roedores, imagine para pessoas.

Por que ensaios clínicos são duplo-cegos. A defesa contra os efeitos do experimentador é o **cegamento**. Num estudo **simples-cego**, o participante não sabe se recebeu o tratamento ou o placebo — isso neutraliza a expectativa *dele*. Num estudo **duplo-cego**, nem o participante nem quem aplica e avalia sabem quem está em qual grupo — o que neutraliza também a expectativa do experimentador. É por isso que o teste de um novo antidepressivo (Vol 14) compara o fármaco a uma pílula idêntica sem princípio ativo, com a alocação guardada em código que só se abre ao final. Sem duplo-cego, é impossível separar o efeito da molécula do efeito de *acreditar* que se está sendo tratado — que é real e às vezes grande. Esse último é o **efeito placebo**, tema recorrente do Vol 14.

Características de demanda. Participantes não são objetos passivos: eles tentam adivinhar a hipótese do estudo e, muitas vezes, cooperar com ela (ou sabotá-la). Martin Orne chamou de **características de demanda** as pistas que denunciam o que se espera do participante, levando-o a produzir o comportamento “certo” por conta própria (Orne, 1962). O controle é combinar cegamento, disfarce da hipótese (histórias de fachada plausíveis) e, quando ético, grupos de controle que recebem toda a parafernália do experimento *menos* o ingrediente ativo, para que a mera saliência do procedimento não explique o efeito.

O cavalo que sabia contar (Pfungst, 1911)

Desenho. No início do século XX, o cavalo Hans, na Alemanha, aparentemente resolvia contas, batendo o casco o número certo de vezes. Uma comissão examinou o caso, e o psicólogo Oskar Pfungst conduziu testes sistemáticos: variou se quem fazia a pergunta *sabia* a resposta e se Hans conseguia *ver* o interrogador.

Resultado. Hans acertava apenas quando quem perguntava conhecia a resposta e estava visível. Cego ao interrogador, ou diante de alguém que ignorava a resposta, o cavalo errava. Hans não fazia aritmética: lia posturas e microexpressões involuntárias de quem esperava que ele parasse de bater na hora certa.

Interpretação. O “Clever Hans” é o estudo fundador de duas ideias deste capítulo: os efeitos do experimentador (o dono transmitia a resposta sem saber) e a necessidade de procedimentos cegos. A moral não é que o cavalo era fraude — é que, sem controle, *nós*

somos os que projetamos capacidades onde há apenas nossa própria dica vazando. Toda pesquisa com humanos herda o problema de Hans.

Limitações. É um estudo de caso único, e sobre um animal. Mas o mecanismo que revelou — comunicação involuntária de expectativas — mostrou-se geral e reaparece em toda a metodologia experimental subsequente.

Outras ameaças que Campbell e Stanley destacam operam sobretudo em estudos com medições repetidas ao longo do tempo, e o grupo-controle sorteado neutraliza a maioria delas de uma vez: a **maturação** (participantes mudam sozinhos com o tempo — crescem, cansam, aprendem), a **história** (eventos externos ocorrem entre as medições), o **efeito de testagem** (fazer um teste altera o desempenho no seguinte) e a **regressão à média** (escores extremos tendem a se aproximar da média na remedição — um fenômeno estatístico, não causal, que será retomado no Cap. 18). O ponto comum: se essas forças agem igualmente no grupo experimental e no controle, elas não podem explicar a *diferença* entre eles. O grupo-controle é a linha de base contra a qual o efeito da VI se destaca.

Delineamentos: entre-sujeitos e intra-sujeitos

Há duas maneiras básicas de organizar as condições de um experimento.

Num delineamento **entre-sujeitos** (*between-subjects*), cada participante passa por uma única condição: um grupo recebe o tratamento, outro grupo recebe o controle, e comparam-se os grupos. Foi o que descrevemos até aqui. Sua virtude é que um participante nunca é contaminado por ter passado antes pela outra condição. Seu custo é que exige mais gente e que as diferenças individuais entram como ruído — os grupos são equivalentes *em média* graças ao sorteio, mas duas pessoas nunca são idênticas.

Num delineamento **intra-sujeitos** (*within-subjects*, ou de medidas repetidas), cada participante passa por **todas** as condições e serve de controle de si mesmo. Como é a mesma pessoa nos dois níveis da VI, as diferenças individuais deixam de ser ruído: elas são mantidas constantes por construção. Isso torna o delineamento muito mais **sensível** — detecta efeitos menores com menos participantes. O tempo de reação a duas cores diferentes, por exemplo, mede-se melhor pedindo à mesma pessoa que responda às duas.

Mas medidas repetidas introduzem uma ameaça própria: os **efeitos de ordem**. Se todos fazem a condição A antes da B, a diferença entre elas pode refletir prática, fadiga ou aborrecimento acumulados, não a VI. A defesa é o **contrabalanceamento**: variar a ordem entre os participantes (metade faz A→B, metade B→A), de modo que os efeitos de ordem se cancelem em média. Quando o próprio tratamento deixa marca permanente — aprender algo, sofrer um susto —, o delineamento intra-sujeitos fica inviável (não dá para “des-aprender” antes da segunda condição), e volta-se ao entre-sujeitos. Escolher entre os dois é uma decisão de engenharia que pesa sensibilidade contra contaminação.

Quando há mais de uma variável: delineamentos fatoriais

O mundo raramente tem uma causa por vez, e o método experimental acompanha isso. Um **delineamento fatorial** manipula duas ou mais VIs simultaneamente, cruzando todos os seus níveis. Com duas VIs de dois níveis cada, obtêm-se quatro condições — um fatorial “ 2×2 ”.

O ganho não é só de eficiência. Um fatorial permite detectar uma **interação**: quando o efeito de uma VI *depende* do nível da outra. Cafeína pode melhorar o desempenho de quem dormiu bem e piorar o de quem está privado de sono; nesse caso, não existe um “efeito da cafeína” isolado — existe um efeito que muda de sinal conforme a segunda variável. Interações são frequentemente o achado mais interessante de um estudo, porque é nelas que mora a complexidade real: “depende” é uma resposta científica legítima, e o fatorial é a ferramenta que transforma o “depende” numa afirmação precisa e testável. Voltaremos a interações na estatística inferencial (Cap. 19).

Laboratório, campo e o limite do experimento

O experimento clássico vive no laboratório, onde o controle é máximo. Mas controle tem preço: uma sala com iluminação uniforme, instruções padronizadas e uma tarefa artificial pode produzir um efeito que não sobrevive fora dali. Por isso existem **experimentos de campo**, que aplicam a mesma lógica — manipulação de uma VI, atribuição aleatória, grupo-controle — em ambientes naturais: uma escola, uma empresa, um aplicativo. Ganha-se realismo, perde-se controle sobre as mil variáveis que o mundo não deixa manter constantes. A tensão entre validade interna (favorecida pelo laboratório) e validade externa (favorecida pelo campo) é permanente e será o eixo do Cap. 16.

Há, por fim, um limite honesto. Muitas variáveis de enorme interesse psicológico **não podem ser manipuladas** — por impossibilidade prática ou por barreira ética. Não se sorteia quem sofrerá abuso na infância, quem terá esquizofrenia, qual será o sexo ou a renda de alguém. Onde a manipulação é impossível, o experimento verdadeiro também é, e a ciência recorre a **quase-experimentos** (que comparam grupos não formados por sorteio) e a métodos correlacionais — mais fracos para inferência causal, e assunto do próximo capítulo. Reconhecer esse limite é parte do rigor: prometer uma conclusão causal a partir de um desenho que não a sustenta é o erro que este volume inteiro ensina a não cometer.

- **Toda afirmação causal exige três condições:** covariação, precedência temporal e eliminação de explicações alternativas. As duas primeiras um bom estudo observacional às vezes alcança; a terceira, em geral, só o experimento.
- **Um experimento manipula uma variável independente (VI) e mede uma variável dependente (VD)**, comparando pelo menos duas condições — uma delas quase sempre um grupo-controle que fornece a linha de base.

- **Operacionalizar** é traduzir um conceito abstrato nas operações concretas que o produzem ou medem; todo resultado é, a rigor, sobre a operacionalização, não sobre o conceito.
- **A atribuição aleatória é o coração do método:** ela distribui igualmente entre os grupos todas as variáveis de confusão, inclusive as desconhecidas, tornando os grupos equivalentes exceto na VI. Não confundir com amostragem aleatória, que serve à generalização, não à inferência causal.
- **Ameaças à validade interna** — confusões, efeitos do experimentador, características de demanda, maturação, história, testagem, regressão à média — são neutralizadas por controle: manter constante, cegar (simples e duplo-cego), usar placebo e grupo-controle sorteado.
- **Delineamentos entre-sujeitos** evitam contaminação entre condições; **intra-sujeitos** ganham sensibilidade mas exigem contrabalanceamento contra efeitos de ordem.
- **Delineamentos fatoriais** manipulam várias VIs e revelam interações, quando o efeito de uma variável depende do nível de outra.
- **Validade interna e externa competem:** laboratório maximiza a primeira, campo favorece a segunda. E há variáveis que não se pode manipular — aí o experimento cede lugar aos métodos do Cap. 15.

Glossário do capítulo

Variável independente (VI) Fator manipulado pelo pesquisador; a causa candidata. Tem sempre dois ou mais níveis.

Variável dependente (VD) Fator medido para detectar o efeito da manipulação; o efeito candidato.

Operacionalização Definição de uma variável pelas operações concretas usadas para produzi-la ou medi-la.

Grupo-controle Condição que não recebe o tratamento (ou recebe um comparador neutro), fornecendo a linha de base contra a qual o efeito da VI é avaliado.

Atribuição aleatória (*random assignment*) Sorteio que distribui os participantes já recrutados entre as condições, tornando os grupos equivalentes em média em todas as variáveis; base da validade interna (Fisher, 1935).

Variável de confusão Variável que se altera junto com a VI e também poderia afetar a VD, oferecendo uma explicação rival para o resultado.

Validade interna Grau em que um estudo sustenta que foi a VI, e não outra coisa, que causou a variação na VD.

Cegamento Ocultação de quem está em qual condição: simples-cego (do participante), duplo-cego (também de quem aplica e avalia); defesa contra expectativas.

Efeito placebo Mudança produzida pela expectativa de tratamento, na ausência de princípio ativo; motivo do grupo placebo.

14. O método experimental

Características de demanda Pistas que revelam ao participante o comportamento esperado, levando-o a produzi-lo por conta própria (Orne, 1962).

Delineamento entre-sujeitos / intra-sujeitos No primeiro, cada participante passa por uma condição; no segundo, por todas, servindo de controle de si mesmo, ao custo de efeitos de ordem.

Contrabalanceamento Variação sistemática da ordem das condições entre participantes, para cancelar efeitos de ordem em delineamentos intra-sujeitos.

Delineamento fatorial Manipulação simultânea de duas ou mais VIs, cruzando seus níveis; permite detectar interações.

Interação Situação em que o efeito de uma VI depende do nível de outra.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Enuncie as três condições da inferência causal. Explique, com um exemplo próprio, por que a covariação sozinha não autoriza a conclusão de que X causa Y.
2. **(Recuperação.)** Qual é a diferença de função entre atribuição aleatória e amostragem aleatória? Descreva um experimento que tenha uma excelente e a outra péssima, e diga o que se pode e o que não se pode concluir dele.
3. **(Aplicação.)** Um pesquisador quer testar se ouvir música instrumental durante o estudo melhora a retenção. Desenhe o experimento: especifique a VI e seus níveis, a VD e sua operacionalização, o grupo-controle, e diga como você usaria a atribuição aleatória. Depois aponte uma variável de confusão que seu desenho precisa manter constante.
4. **(Aplicação.)** Você lê que “pessoas que meditam relatam menos ansiedade”. Proponha (a) uma versão *experimental* que sustentaria a conclusão causal de que meditar reduz ansiedade e (b) explique por que a versão original, como enunciada, não a sustenta.
5. **(Reflexão crítica.)** Um estudo intra-sujeitos encontra que os participantes resolvem mais problemas na condição B do que na A, e conclui que a manipulação B é superior. Que ameaça específica dos delineamentos de medidas repetidas o desenho pode ter ignorado, e que técnica a teria neutralizado?
6. **(Integração.)** Explique por que o caso do cavalo Hans e o experimento de Rosenthal com ratos levam à mesma recomendação metodológica. Que procedimento concreto os dois justificam, e por que ele é indispensável mesmo quando o experimentador está de boa-fé?

15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Justificar** por que a psicologia precisa de métodos que não manipulam nada, apesar da superioridade causal do experimento.
- **Interpretar** um coeficiente de correlação quanto a direção e força, e explicar por que correlação, sozinha, não estabelece causa.
- **Diagnosticar** os dois obstáculos clássicos da inferência a partir de correlações — o problema da direcionalidade e o da terceira variável.
- **Comparar** observação naturalística, levantamento (survey) e estudo de caso quanto ao que cada um vê bem e ao que cada um distorce.
- **Reconhecer** vieses típicos de autorrelato — desejabilidade social, aquiescência, efeitos de formulação — e as defesas contra eles.
- **Avaliar** delineamentos quase-experimentais, longitudinais e transversais, entendendo o que ganham e o que abrem mão em relação ao experimento verdadeiro.

O capítulo anterior terminou num limite: há variáveis que não se pode manipular, por impossibilidade ou por ética. Não se sorteia quem fumará por trinta anos, quem sofrerá um trauma, qual língua uma criança aprenderá primeiro. E, no entanto, é sobre exatamente essas variáveis — as que a vida distribui, não o pesquisador — que recaem muitas das perguntas mais importantes da psicologia. Este capítulo trata do que a ciência faz quando o experimento está fora de alcance.

A tentação é enxergar esses métodos como o experimento “de segunda classe” — versões toleradas por falta de coisa melhor. É um erro em duas direções. Primeiro, porque para muitos objetivos eles não são inferiores: se a pergunta é *descrever* o que existe, *estimar* quão comum é algo, ou *gerar* hipóteses novas, a manipulação nem vem ao caso. Segundo, porque usá-los bem exige um rigor próprio — e interpretá-los mal, sobretudo saltar da correlação para a causa, é provavelmente o erro mais frequente na divulgação científica. Dominar estes métodos é, em boa parte, aprender a dizer com precisão o que eles *não* autorizam a concluir.

O método correlacional

O experimento manipula uma variável e observa outra. O **método correlacional** não manipula nada: mede duas ou mais variáveis como elas ocorrem naturalmente e verifica se andam juntas. Mede-se, numa amostra, quantas horas cada pessoa dorme e seu nível de ansiedade; pergunta-se, depois, se sono e ansiedade covariam. Nenhuma pessoa foi designada a dormir mais ou menos — apenas se registrou o que já havia.

O grau em que duas variáveis covariam é resumido por um número, o **coeficiente de correlação** (mais comumente o r de Pearson), que o Cap. 18 desenvolve em detalhe. Por ora bastam duas propriedades. A **direção**: uma correlação **positiva** significa que as duas variáveis sobem juntas (mais estudo, mais nota); uma correlação **negativa** significa que uma sobe enquanto a outra desce (mais estresse, menos sono). A **força**: o coeficiente vai de -1 a $+1$; quanto mais perto dos extremos, mais firme a relação, e quanto mais perto de zero, mais frouxa. Um r de $+0,9$ é uma associação forte; um de $+0,1$, quase nenhuma. O sinal indica o sentido; o valor absoluto indica a intensidade — e os dois são independentes: $-0,8$ representa uma relação *mais forte* que $+0,3$.

O modo mais honesto de visualizar uma correlação é o **diagrama de dispersão** (*scatterplot*): cada participante vira um ponto no plano, e a nuvem de pontos revela o padrão que um único número esconde. A Figura 1 mostra as três situações básicas.



Figura 1: Diagramas de dispersão para os três padrões básicos de correlação. A inclinação da nuvem indica a direção; sua largura (o quanto os pontos se afastam de uma linha) indica a força.

Por que a correlação não basta

Suponha que se encontre uma correlação positiva robusta entre horas de sono e desempenho escolar: quem dorme mais tira notas melhores. A conclusão tentadora — “dormir mais melhora as notas” — pode estar certa, mas o dado, sozinho, não a sustenta, por duas razões independentes.

O **problema da direcionalidade**: a correlação é simétrica, mas a causa não. Se A e B covariam, tanto pode ser que dormir bem melhore o desempenho quanto que ter

bom desempenho (menos ansiedade, menos madrugadas de estudo desesperado) melhore o sono. O dado correlacional não distingue “A causa B” de “B causa A”. Foi por não resolver esse ponto que o Cap. 14 insistiu na *precedência temporal*.

O **problema da terceira variável** (confusão): uma variável não medida pode causar as duas ao mesmo tempo, gerando a correlação sem que uma cause a outra. Renda familiar, por exemplo, pode produzir tanto mais sono (menos trabalho noturno, casa mais tranquila) quanto melhores notas (mais recursos de estudo). A correlação entre sono e nota seria então um reflexo da renda — real como associação, ilusória como relação causal direta.

Correlações absurdas e o alerta que elas dão. O número de afogamentos em piscinas correlaciona-se com o consumo de sorvete; vendas de óculos escuros, com casos de insolação. Ninguém conclui que sorvete afoga ou que óculos causam insolação — a terceira variável (o calor do verão) é óbvia. O perigo mora nos casos em que a terceira variável *não* é óbvia, e a história causal soa plausível. “Crianças que têm mais livros em casa leem melhor” — livros causam leitura, ou pais leitores e escolarizados causam ambos? A plausibilidade da narrativa não é evidência a seu favor. Regra prática: diante de qualquer manchete correlacional, invente *em voz alta* uma terceira variável candidata antes de aceitar a interpretação causal. Se você consegue, o jornalista deveria ter conseguido também.

Isso não torna a correlação inútil — longe disso. Ela **prevê** (saber a nota de leitura ajuda a estimar a de redação, mesmo sem causa entre elas); ela **rastreia** relações onde experimentar seria impossível ou imoral (a ligação entre tabagismo e câncer nunca foi estabelecida sorteando fumantes); e ela **restringe** hipóteses causais — a ausência de correlação, quando esperada, já refuta muita coisa. O erro nunca está em usar correlações; está em vesti-las de conclusões que só o experimento poderia dar.

Quase-experimentos

Entre o experimento pleno e a pura correlação há um meio-termo: o **quase-experimento**. Ele compara grupos que recebem condições diferentes — como um experimento —, mas os participantes **não** foram distribuídos por sorteio; a “manipulação” foi feita pela natureza, por uma política pública, por uma catástrofe ou por escolha dos próprios sujeitos. Compara-se o desempenho de escolas que adotaram um novo currículo com o das que não adotaram; a saúde mental de uma cidade antes e depois de um desastre; o vocabulário de crianças bilíngues e monolíngues.

O quase-experimento é mais forte que uma correlação simples, porque frequentemente há precedência temporal clara e comparação estruturada. Mas herda o calcanhar de aqueles de todo método sem sorteio: como os grupos não foram aleatorizados, podem diferir de saída em variáveis de confusão. As escolas que adotaram o currículo novo talvez já fossem mais bem geridas; quem se torna bilíngue talvez venha de famílias com

15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)

mais recursos. Bons quase-experimentos investem pesado em descartar essas alternativas — medindo e ajustando estatisticamente variáveis, buscando grupos-controle o mais parecidos possível, explorando o momento exato de uma mudança. Ainda assim, a conclusão causal permanece um grau mais frágil que a de um experimento verdadeiro, e a honestidade exige dizê-lo.

Observação: ver sem interferir

Antes de medir ou manipular, é preciso descrever — e há fenômenos que só se revelam quando observados no ambiente em que ocorrem. A **observação naturalística** registra o comportamento em seu contexto natural, sem intervenção: primatas na floresta, crianças no parquinho, motoristas num cruzamento. Sua força é a **validade ecológica** — vê-se o comportamento real, não uma versão de laboratório —, e ela é insubstituível para gerar as primeiras descrições de um fenômeno e as hipóteses que outros métodos testarão.

Dois problemas a assombram. O primeiro é a **reatividade**: pessoas (e alguns animais) se comportam diferente quando se sabem observadas. A defesa é a observação discreta, à distância, ou o tempo — deixar que os observados se habituem à presença do pesquisador até voltarem ao normal. O segundo é a subjetividade do registro: “agressivo”, “atento”, “afetuoso” são julgamentos, e dois observadores podem discordar. A solução é um **sistema de codificação** explícito, que define de antemão o que conta como cada categoria, somado à checagem da **confiabilidade entre observadores** (*inter-rater reliability*): dois codificadores independentes observam as mesmas cenas, e mede-se o quanto concordam. Alta concordância indica que o que se registra está no comportamento, não no olho de quem olha — o mesmo espírito do cegamento do Cap. 14. O Cap. 16 formaliza essa ideia de confiabilidade.

Uma variante é a **observação participante**, em que o pesquisador se integra ao grupo estudado. Ela dá acesso a mundos que a observação externa não alcança — mas ao custo de maior reatividade, de possível perda de distância crítica e de dilemas éticos sobre o engano, aos quais o Cap. 20 retorna.

Levantamentos (surveys) e autorrelato

Grande parte do que a psicologia quer saber está dentro das pessoas — atitudes, crenças, emoções, hábitos — e o caminho mais direto para lá é perguntar. O **levantamento** (*survey*) coleta autorrelatos de muitas pessoas por questionário ou entrevista, permitindo descrever atitudes e comportamentos em larga escala e estimar sua frequência numa população. É o método por trás das pesquisas de opinião, dos inventários de personalidade (Vol 11) e de boa parte da epidemiologia psiquiátrica (Vol 13).

Seu poder depende inteiramente de duas coisas: de *quem* respondeu e de *como* se perguntou. A primeira é a questão da amostragem — se os respondentes não representam a população de interesse, nenhum número é confiável, e o Cap. 17 trata disso por inteiro. A segunda é a questão dos vieses de resposta, e vale enumerá-los, porque são a fonte silenciosa de muito dado ruim:

- **Desejabilidade social:** a tendência a responder o que soa aceitável em vez da verdade. Perguntas sobre uso de drogas, preconceito, higiene ou desempenho sexual atraem respostas embelezadas. Defesas: garantir anonimato, formular a pergunta sem julgamento, às vezes medir de forma indireta.
- **Aquiescência:** a tendência a concordar com afirmações, seja qual for o conteúdo. Neutraliza-se alternando itens de sentido invertido, de modo que “concordar sempre” produza respostas contraditórias detectáveis.
- **Efeitos de formulação e ordem:** pequenas mudanças no texto ou na sequência das perguntas alteram as respostas. “Proibir” e “não permitir” significam o mesmo, mas geram porcentagens diferentes de apoio; a ordem em que dois temas aparecem muda a avaliação de ambos (Schwarz, 1999). Não existe pergunta “neutra” — só perguntas cujos vieses o pesquisador conhece e controla.

Como farejar uma pesquisa mal-feita. Diante de uma manchete do tipo “70% dos brasileiros defendem X”, faça quatro perguntas antes de acreditar. **Quem respondeu?** Uma enquete de site ou de rede social não é amostra de nada além de quem clicou. **Qual foi a pergunta, palavra por palavra?** A formulação exata quase sempre inclina o resultado, e reportagens costumam omiti-la. **Quem financiou?** Uma pesquisa encomendada por parte interessada merece escrutínio redobrado — não porque o dado seja necessariamente falso, mas porque as escolhas de método tendem a favorecer quem paga. **Qual a margem de erro e o tamanho da amostra?** Sem esses números (Cap. 17 e 19), a porcentagem é decoração. Uma pesquisa que não informa essas quatro coisas não está escondendo detalhes técnicos — está escondendo o que a tornaria avaliável.

O estudo de caso

No extremo oposto do levantamento — muitos indivíduos, pouca profundidade — está o **estudo de caso**: a investigação intensiva de um único indivíduo, grupo ou evento. Onde o survey sacrifica profundidade por alcance, o estudo de caso faz o contrário, esmiuçando um caso em riqueza que nenhum método de larga escala alcança. Ele é indispensável em três situações: quando o fenômeno é **raro** demais para se montar uma amostra (uma síndrome neurológica única), quando é **eticamente impossível** produzi-lo (privação extrema), e quando se está no início de uma investigação e é preciso **gerar hipóteses** antes de poder testá-las.

Boa parte da neuropsicologia nasceu de casos únicos. O paciente H.M., que após uma cirurgia para epilepsia perdeu a capacidade de formar novas memórias declarativas mas

15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)

manteve intactas a memória de curto prazo e a aprendizagem de habilidades, revelou que a memória não é uma faculdade única e localizou funções mnésicas no lobo temporal medial — uma descoberta que moldou o Vol 8 (Scoville; Milner, 1957). O caso de Genie, uma menina mantida em isolamento extremo até a adolescência, informou o debate sobre períodos críticos na aquisição da linguagem, ainda que cercado de complicações éticas graves (Curtiss, 1977).

Phineas Gage e a barra de ferro (Harlow, 1868)

Em 1848, uma explosão lançou uma barra de ferro através do crânio de Phineas Gage, um capataz de ferrovia, destruindo boa parte do lobo frontal. Ele sobreviveu, andou, falou e manteve memória e inteligência — mas, segundo o relato do médico John Harlow, sua personalidade mudou. O homem antes responsável e comedido tornou-se, por um tempo, impulsivo, irreverente e incapaz de sustentar planos. “Gage não era mais Gage”, teriam dito os que o conheciam.

O que o caso ensinou. Antes de Gage, a ideia de que funções psicológicas complexas — planejamento, autocontrole, adequação social — dependessem de regiões cerebrais específicas era especulativa. Um único paciente, ao ligar dano frontal a mudança de caráter, ancorou empiricamente a hipótese da localização dessas funções, tema central da neuropsicologia (Vol 15, Cap. 99) e da neurociência da emoção e da decisão (Vol 9).

Por que é só um estudo de caso. Muito do que se conta sobre Gage é reconstrução posterior, parte dela exagerada; os registros contemporâneos são escassos e por vezes contraditórios; e ele parece ter recuperado boa parte da funcionalidade social com o tempo — um detalhe frequentemente omitido. O caso *sugeriu* de forma poderosa uma hipótese que décadas de estudos com muitos pacientes vieram depois confirmar e refinar. Ele não a *provou*, e nenhum caso único poderia.

O estudo de caso paga por sua profundidade com duas fraquezas incontornáveis. Não permite **generalização**: um indivíduo pode ser atípico, e nada garante que o que vale para ele valha para outros. E não permite **inferência causal**: sem comparação nem controle, é impossível saber se a característica observada decorre do fator destacado ou de mil outras particularidades daquela história. Por isso o estudo de caso é, na economia da ciência, sobretudo um **gerador** de hipóteses — a faísca, não a prova. Confundir as duas coisas, tratar um caso vívido como evidência conclusiva, é um erro clássico, e a vivacidade da narrativa é justamente o que o torna sedutor.

Tempo: delineamentos transversais e longitudinais

Uma última distinção corta todos os métodos descritivos: como eles lidam com o tempo, questão central para o estudo do desenvolvimento (Vol 10). Um delineamento **transversal** (*cross-sectional*) compara, num único momento, grupos de idades diferentes — mede-se hoje pessoas de 20, 40 e 60 anos e comparam-se as memórias. É rápido e barato, mas confunde idade com **geração**: os de 60 anos diferem dos de 20 não só por serem mais

velhos, mas por terem crescido em outra época (o **efeito de coorte**). Um delineamento **longitudinal** acompanha as *mesmas* pessoas ao longo de anos, isolando a mudança com a idade da diferença entre gerações. É muito mais informativo — e muito mais caro, lento e vulnerável à perda de participantes ao longo do tempo, que raramente é aleatória (quem abandona o estudo tende a diferir de quem fica). A escolha entre os dois é outra troca sem solução perfeita, e voltará no Vol 10.

- **Métodos não-experimentais não são experimentos fracos:** são as ferramentas certas para descrever, estimar frequências e gerar hipóteses — e a única opção quando manipular é impossível ou antiético.
- **O método correlacional** mede variáveis como elas ocorrem e resume sua covariação num coeficiente entre -1 e $+1$; o sinal dá a direção, o valor absoluto dá a força.
- **Correlação não estabelece causa** por duas razões independentes: o problema da direcionalidade ($A \rightarrow B$ ou $B \rightarrow A$?) e o da terceira variável (um fator não medido causa ambos). Ainda assim, correlações preveem, rastreiam e restringem hipóteses.
- **Quase-experimentos** comparam grupos não formados por sorteio; são mais fortes que correlações simples, mas continuam expostos a confusões pré-existentes.
- **A observação naturalística** tem alta validade ecológica, ameaçada pela reatividade e pela subjetividade do registro — combatidas com discrição, sistemas de codificação e confiabilidade entre observadores.
- **Levantamentos** dependem inteiramente de quem responde (amostragem, Cap. 17) e de como se pergunta (desejabilidade social, aquiescência, efeitos de formulação e ordem).
- **O estudo de caso** oferece profundidade única e é insubstituível para fenômenos raros, mas não generaliza nem prova causa: é gerador de hipóteses, não veredito.
- **Delineamentos transversais** confundem idade com coorte; **longitudinais** separam as duas ao custo de tempo, dinheiro e perda seletiva de participantes.

Glossário do capítulo

Método correlacional Estratégia que mede duas ou mais variáveis como ocorrem naturalmente, sem manipulação, e avalia sua covariação.

Coeficiente de correlação Índice de -1 a $+1$ que resume a direção (sinal) e a força (valor absoluto) da associação linear entre duas variáveis.

Problema da direcionalidade Impossibilidade de, a partir de uma correlação, decidir se A causa B ou B causa A.

Problema da terceira variável Possibilidade de uma variável não medida causar as duas variáveis correlacionadas, gerando a associação sem relação causal direta entre elas.

Quase-experimento Comparação entre grupos que recebem condições diferentes sem atribuição aleatória; sujeito a confusões pré-existentes.

Observação naturalística Registro do comportamento em seu ambiente natural, sem intervenção; alta validade ecológica, ameaçada pela reatividade.

15. Métodos não-experimentais (correlacional, observacional, survey, estudo de caso)

Reatividade Alteração do comportamento pelo fato de o sujeito se saber observado.

Confiabilidade entre observadores Grau de concordância entre codificadores independentes que registram o mesmo comportamento.

Levantamento (survey) Coleta de autorrelatos de muitas pessoas por questionário ou entrevista.

Desejabilidade social Viés de responder de modo socialmente aceitável em vez de verdadeiro.

Aquiescência Tendência a concordar com afirmações independentemente do conteúdo.

Estudo de caso Investigação intensiva de um único indivíduo, grupo ou evento; gera hipóteses, mas não generaliza nem estabelece causa.

Delineamento transversal / longitudinal O primeiro compara grupos de idades diferentes num só momento (confunde idade e coorte); o segundo acompanha as mesmas pessoas ao longo do tempo.

Efeito de coorte Diferença entre grupos etários atribuível à época em que nasceram, não à idade em si.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Uma correlação entre X e Y vale $-0,7$; outra, entre W e Z, vale $+0,4$. Qual relação é mais forte? O que o sinal negativo informa sobre a primeira? Explique por que sinal e força são independentes.
2. **(Recuperação.)** Defina o problema da direcionalidade e o da terceira variável e mostre, com um mesmo exemplo, como cada um bloqueia a conclusão causal de forma diferente.
3. **(Aplicação.)** Pesquisadores encontram que adolescentes que passam mais horas em redes sociais relatam mais sintomas depressivos. Ofereça três interpretações causais compatíveis com esse dado (uma para cada história possível) e diga que método do Cap. 14 seria necessário — e por que talvez seja inviável — para decidir entre elas.
4. **(Aplicação.)** Você precisa medir preconceito racial numa população. Aponte por que um questionário direto (“você tem preconceito?”) tende a falhar, nomeando o viés envolvido, e proponha uma estratégia de medição que o reduza.
5. **(Reflexão crítica.)** O caso de Phineas Gage é citado em quase todo livro-texto como prova de que o lobo frontal controla a personalidade. Avalie essa afirmação: o que o caso legitimamente estabeleceu, o que ele apenas sugeriu, e por que a distinção importa para não se cometer o erro clássico dos estudos de caso?
6. **(Integração.)** Um estudo transversal conclui que “a felicidade diminui dos 20 aos 60 anos”. Explique por que um efeito de coorte poderia produzir esse resultado mesmo que nenhum indivíduo fique menos feliz ao envelhecer, e descreva o delineamento que separaria as duas explicações.

16. Variáveis, validade e confiabilidade

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Classificar** variáveis segundo suas escalas de medida (nominal, ordinal, intervalar, de razão) e explicar por que a escala determina o que se pode fazer com os números.
- **Definir** confiabilidade como consistência da medida e distinguir suas formas principais — teste-reteste, entre avaliadores, consistência interna.
- **Definir** validade como a adequação das interpretações de uma medida e diferenciar validade de conteúdo, de critério e de construto.
- **Explicar**, com a analogia do alvo, por que confiabilidade é necessária mas não suficiente para validade.
- **Distinguir** os quatro tipos de validade de um estudo — de construto, interna, externa e de conclusão estatística — e as ameaças típicas a cada um.
- **Diagnosticar** problemas de mensuração em pesquisas reais, separando “a medida é consistente?” de “a medida mede o que diz medir?”.

Os dois capítulos anteriores trataram de *como delinear* um estudo. Este trata de algo anterior e mais silencioso: a qualidade dos números que entram no estudo. Um experimento com atribuição aleatória impecável e uma amostra perfeita ainda produz lixo se a variável dependente for mal medida. A metodologia de coleta e a metodologia de mensuração são duas metades independentes do rigor, e negligenciar a segunda é um jeito elegante de chegar a conclusões erradas com toda a aparência de ciência.

O problema é agudo em psicologia porque seus objetos — inteligência, ansiedade, atitude, bem-estar — não têm réguas prontas. Ninguém questiona como medir a altura de uma pessoa; medir sua “autoestima” exige inventar o instrumento e, depois, provar que ele funciona. Este capítulo é sobre esse duplo trabalho: transformar conceitos em números (variáveis e escalas) e demonstrar que os números merecem confiança (confiabilidade) e significam o que se afirma que significam (validade).

Variáveis e escalas de medida

Uma **variável** é qualquer característica que assume valores diferentes entre indivíduos ou situações: idade, sexo, tempo de reação, nível de depressão. Medir é atribuir valores a essa característica segundo uma regra. Mas nem todos os valores são do mesmo tipo, e o tipo importa — porque ele decide quais operações matemáticas fazem sentido. A classificação clássica, proposta por Stevens, distingue quatro **escalas de medida** (Stevens, 1946).

16. Variáveis, validade e confiabilidade

Uma escala **nominal** apenas nomeia categorias, sem ordem: cor dos olhos, diagnóstico, time de futebol. Os números eventualmente usados (1 = solteiro, 2 = casado) são rótulos, não quantidades — calcular a “média do estado civil” é um disparate. A única operação legítima é contar quantos caem em cada categoria.

Uma escala **ordinal** ordena, mas sem intervalos iguais: a colocação num pódio (1º, 2º, 3º), uma resposta “discordo / neutro / concordo”, o estágio de um câncer. Sabe-se que 1º vem antes de 2º, mas não que a distância entre eles seja igual à distância entre 2º e 3º. Ordenar é permitido; somar e tirar médias, a rigor, não — embora a prática em psicologia frequentemente force essa regra, um ponto ao qual voltaremos.

Uma escala **intervalar** tem intervalos iguais, mas o zero é arbitrário, não representa ausência. A temperatura em Celsius é o exemplo canônico: a diferença entre 20 e 30 graus é a mesma que entre 30 e 40, mas 0 °C não é “ausência de temperatura”, e não se pode dizer que 40 °C é “o dobro” de 20 °C. Somas e diferenças fazem sentido; razões, não.

Uma escala **de razão** tem intervalos iguais e um zero absoluto que significa ausência real da grandeza: tempo de reação, número de erros, número de palavras lembradas. Aqui todas as operações valem — 400 ms é de fato o dobro de 200 ms. É a escala mais rica, e muitas das variáveis dependentes “duras” da psicologia experimental são de razão.

A guerra das médias de Likert. Uma escala do tipo “1 = discordo totalmente ... 5 = concordo totalmente” é, a rigor, ordinal: nada garante que a distância psicológica entre “discordo” e “neutro” iguale a entre “neutro” e “concordo”. Tirar a média dessas respostas — prática universal na psicologia — é tecnicamente ilegítimo pela classificação de Stevens. Na prática, quase todo mundo o faz, tratando escalas de Likert *somadas* (vários itens juntos) como se fossem intervalares, e há evidência de que, com itens suficientes e distribuições razoáveis, as conclusões raramente se distorcem. O ponto para o leitor crítico não é proibir a média, e sim saber que ali há uma *suposição* sendo feita — e desconfiar quando uma conclusão delicada repousa inteiramente sobre a média de um único item ordinal.

Confiabilidade: a medida é consistente?

Confiabilidade é a consistência de uma medida: o grau em que ela produz o mesmo resultado sob condições que deveriam produzir o mesmo resultado. Uma balança que marca 62 kg, depois 68, depois 60 para a mesma pessoa em dez segundos é inútil — não porque esteja errada em média, mas porque é inconsistente. Confiabilidade é a pergunta “se eu medir de novo, obtenho o mesmo?”.

A ideia é formalizada pela **teoria clássica dos testes**, cuja equação fundamental é simples e iluminadora:

$$X = V + E$$

O escore observado (X) é a soma do escore verdadeiro (V) — o valor real da característica — com um erro de medida (E), aleatório, que ora infla, ora deprime a leitura. A confiabilidade é a proporção da variação nos escores observados que se deve à variação verdadeira, e não ao erro. Quanto menor o erro aleatório, mais confiável a medida. Há três formas principais de estimá-la, cada uma perguntando “consistente em relação a quê?”:

- **Confiabilidade teste-reteste:** aplica-se a mesma medida às mesmas pessoas em dois momentos e verifica-se a correlação. Consistência ao longo do **tempo**. Apropriada para traços que se supõem estáveis (inteligência), problemática para estados que oscilam de propósito (humor).
- **Confiabilidade entre avaliadores** (*inter-rater*): dois observadores independentes medem o mesmo fenômeno e verifica-se a concordância. Consistência entre **observadores** — a que apareceu na observação naturalística do Cap. 15.
- **Consistência interna:** os itens que supostamente medem o mesmo construto concordam entre si? Se um inventário de ansiedade tem vinte itens, todos deveriam “puxar” na mesma direção. O índice mais usado é o **alfa de Cronbach** (Cronbach, 1951), que resume o quanto os itens se correlacionam entre si. Alfa alto indica que os itens medem uma coisa só — embora, como se verá, não diga *qual* coisa.

Confiabilidade não é tudo ou nada: mede-se em grau, tipicamente numa escala de 0 a 1, e o patamar aceitável depende do uso — decisões clínicas sobre indivíduos exigem confiabilidade mais alta que médias de grupo em pesquisa.

Validade: a medida mede o que diz medir?

Uma medida pode ser perfeitamente consistente e ainda assim medir a coisa errada. **Validade** é a adequação das interpretações que se fazem a partir de uma medida — o grau em que ela de fato captura o construto pretendido, e não outro. Note a formulação cuidadosa: a validade rigorosamente não é propriedade do *instrumento*, mas da *interpretação* que se dá a seus escores num certo uso. Uma régua é válida para medir altura e inválida para medir inteligência; o mesmo teste pode ser válido para uma finalidade e inválido para outra. Há vários ângulos pelos quais se avalia a validade.

A **validade de conteúdo** pergunta se a medida cobre todo o domínio do construto. Uma prova de matemática que só tivesse questões de adição teria baixa validade de conteúdo para “competência matemática” — deixa de fora frações, geometria, álgebra. Avalia-se sobretudo por julgamento de especialistas sobre a representatividade dos itens.

A **validade de critério** pergunta se a medida se correlaciona com um critério externo relevante. Divide-se em duas: a **validade preditiva**, quando o critério está no futuro

(um teste vocacional prevê o desempenho profissional anos depois?), e a **validade concorrente**, quando o critério é medido ao mesmo tempo (um novo teste rápido de depressão concorda com uma entrevista clínica extensa aplicada hoje?). É a face mais prática da validade: a medida *funciona* para o que se quer prever?

A **validade de construto** é a mais profunda e engloba as demais: o grau em que a medida realmente capta o construto teórico abstrato que pretende captar (Cronbach; Meehl, 1955). Como construtos não são observáveis diretamente, ela se demonstra por acúmulo de evidências — inclusive por duas exigências complementares e elegantes, formuladas por Campbell e Fiske (Campbell; Fiske, 1959). A **validade convergente**: a medida deve correlacionar-se com outras medidas do *mesmo* construto (um novo teste de ansiedade deve concordar com testes de ansiedade já validados). A **validade discriminante**: a medida deve *não* se correlacionar demais com medidas de construtos *diferentes* (o teste de ansiedade não pode ser, na verdade, um teste de inteligência disfarçado). Um bom instrumento converge com seus pares e se separa dos estranhos.

Há ainda a **validade aparente** (*face validity*): a medida *parece*, ao leigo, medir o que diz medir. É a mais fraca — parecer não é ser —, mas não é irrelevante: um teste com baixa validade aparente pode desmotivar respondentes ou gerar desconfiança, mesmo quando as outras validades são altas.

O termômetro emocional que só media o clima da sala. Imagine um aplicativo que promete medir “felicidade” pedindo, uma vez por dia, uma nota de 0 a 10. Ele pode ter ótima confiabilidade teste-reteste (as notas de uma pessoa são estáveis semana a semana) e ainda assim baixa validade: talvez esteja captando sobretudo o quanto fez sol naquele dia, ou o humor momentâneo no instante do toque, não o bem-estar duradouro que anuncia medir. Antes de confiar em qualquer instrumento — psicológico, educacional, de RH —, separe as duas perguntas: *ele é consistente?* (confiabilidade) e *ele mede o que promete?* (validade). Fornecedores adoram exibir a primeira, que é fácil de obter, e silenciar sobre a segunda, que é difícil e cara. A pergunta que desmascara é sempre a mesma: “com que critério externo os escores deste teste já foram comparados?”.

A relação entre as duas: a analogia do alvo

Confiabilidade e validade não são independentes, e sua relação é assimétrica: **confiabilidade é necessária, mas não suficiente, para validade**. A imagem canônica é o alvo de dardos, na Figura 1. Cada dardo é uma medição; o centro é o valor verdadeiro do construto.

Leia a figura com atenção ao caso perverso do canto superior esquerdo: dardos muito agrupados, mas longe do alvo. É a medida **confiável e inválida** — consistentíssima em medir a coisa errada. Uma balança descalibrada que sempre marca 3 kg a mais é assim: perfeitamente confiável, sistematicamente inválida. É o caso mais perigoso, porque a consistência dá uma falsa sensação de qualidade. Já o canto inferior direito — dardos

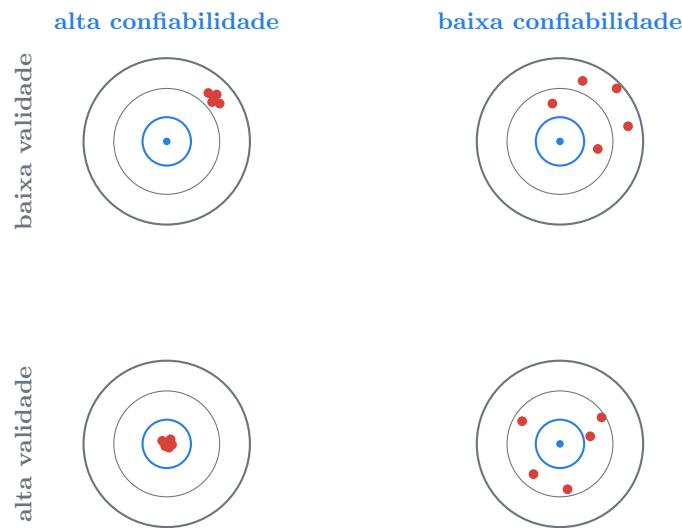


Figura 1: Confiabilidade é o quanto os dardos se agrupam; validade é o quão perto do centro eles caem, em média. Note o quadrante superior esquerdo: uma medida pode ser altamente consistente e sistematicamente errada. Não existe o quadrante “válido e agrupado longe do centro” — por isso confiabilidade é pré-requisito, não garantia.

espalhados em torno do centro — é **válido em média, mas não confiável**: acerta na média de muitas medições, mas cada medição isolada é ruim. A assimetria fica clara: sem agrupamento (confiabilidade), não há como acertar o centro de forma estável; mas agrupar não garante estar no centro. Por isso se diz que a confiabilidade impõe um **teto** à validade — uma medida cheia de erro aleatório não pode ser válida, mas eliminar o erro aleatório não conserta um erro *sistemático* de direção.

Quatro validades de um estudo inteiro

Até aqui “validade” designou a qualidade de uma *medida*. O termo tem um segundo uso, herdado de Campbell e Stanley e do Cap. 14: a qualidade das *inferências de um estudo como um todo* (Campbell; Stanley, 1963; Shadish; Cook; Campbell, 2002). São quatro tipos, e vale tê-los separados porque um estudo pode ser forte num e fraco noutro.

A **validade de construto** (do estudo) pergunta se as operacionalizações — da causa e do efeito — de fato representam os construtos teóricos pretendidos. É a mensuração da seção anterior, elevada ao nível do delineamento: manipulei mesmo “estresse”, ou apenas “barulho”? Medi “agressão”, ou “disposição a apertar um botão”?

A **validade interna** (Cap. 14) pergunta se foi a VI, e não uma confusão, que causou o efeito. É a validade da conclusão *causal*, dentro daquele estudo.

A **validade externa** pergunta se o resultado se **generaliza** — para outras pessoas, outros lugares, outros tempos, outras operacionalizações. Um efeito robusto entre calouros norte-americanos num laboratório vale para trabalhadores brasileiros no cotidiano? A resposta nunca é automática; é ela própria uma hipótese (é o problema WEIRD do Cap. 1). Um caso especial muito citado é a **validade ecológica**: o grau em que as condições do estudo se assemelham às da vida real.

A **validade de conclusão estatística** pergunta se as inferências sobre a existência e o tamanho da relação — extraídas dos testes estatísticos — estão corretas. Amostra pequena demais, pressupostos violados, uso indevido de testes: tudo isso a ameaça, e é o assunto dos Caps. 18 e 19.

A troca permanente entre validade interna e externa. As duas puxam em direções opostas, e é raro maximizar ambas. Para blindar a validade *interna*, o pesquisador aperta o controle: laboratório, tarefa padronizada, tudo mantido constante — e, ao fazê-lo, afasta a situação da vida real, arriscando a validade *externa*. Para ganhar validade *externa*, leva o estudo a campo, ao mundo bagunçado — e perde o controle que blinda a validade interna. Não há desenho que resolva o dilema de uma vez; resolve-se com *programas* de pesquisa, combinando estudos de laboratório rigorosos com estudos de campo realistas, cada um cobrindo a fraqueza do outro. Desconfie de quem apresenta um único estudo como palavra final: nenhum estudo isolado é forte nas quatro validades ao mesmo tempo.

- **A escala de medida** — nominal, ordinal, intervalar, de razão — determina quais operações fazem sentido; tirar médias de dados nominais é absurdo, e de ordinais é uma suposição a ser justificada.
- **Confiabilidade é consistência**: o grau em que a medida se repete. Formaliza-se por $X = V + E$ e estima-se por teste-reteste (tempo), entre avaliadores (observadores) e consistência interna (itens, via alfa de Cronbach).
- **Validade é adequação**: o grau em que a interpretação dos escores capta o construto pretendido. Conteúdo (cobre o domínio?), critério (prediz algo externo? — preditiva e concorrente) e construto (capta o conceito? — com validade convergente e discriminante).
- **Confiabilidade é necessária, não suficiente, para validade**. Uma medida pode ser consistentíssima e sistematicamente errada (dardos agrupados fora do alvo); a confiabilidade impõe um teto à validade, mas não a garante.
- **No nível do estudo inteiro, há quatro validades**: de construto (as operacionalizações representam os construtos?), interna (foi a VI que causou?), externa (generaliza?) e de conclusão estatística (as inferências numéricas estão corretas?).
- **Validade interna e externa competem**; nenhum estudo isolado é forte em todas. O conhecimento robusto vem de programas que combinam laboratório e campo.

Glossário do capítulo

Variável Característica que assume valores diferentes entre indivíduos ou situações.

Escalas de medida Níveis de mensuração — nominal (categorias), ordinal (ordem), intervalar (intervalos iguais, zero arbitrário) e de razão (zero absoluto) — que determinam as operações cabíveis (Stevens, 1946).

Confiabilidade Consistência de uma medida; grau em que ela produz o mesmo resultado sob condições equivalentes.

Teoria clássica dos testes Modelo segundo o qual o escore observado é a soma do escore verdadeiro e de um erro aleatório ($X = V + E$).

Alfa de Cronbach Índice de consistência interna que resume a correlação média entre os itens de um instrumento (Cronbach, 1951).

Validade Adequação das interpretações feitas a partir dos escores de uma medida, para um uso específico.

Validade de conteúdo Grau em que os itens cobrem representativamente o domínio do construto.

Validade de critério Grau em que a medida se correlaciona com um critério externo relevante; preditiva (critério futuro) ou concorrente (critério simultâneo).

Validade de construto Grau em que a medida capta o construto teórico pretendido; sustentada por validade convergente e discriminante (Campbell; Fiske, 1959; Cronbach; Meehl, 1955).

Validade interna / externa A primeira, a solidez da conclusão causal dentro do estudo; a segunda, o grau em que o resultado se generaliza para além dele.

Validade ecológica Grau em que as condições do estudo se assemelham às da vida real.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Classifique cada variável quanto à escala de medida: (a) número da camisa de um jogador; (b) posição de chegada numa corrida; (c) temperatura em graus Celsius; (d) número de palavras recordadas num teste de memória. Para quais faz sentido calcular uma média?
2. **(Recuperação.)** Explique a equação $X = V + E$ e use-a para definir o que significa uma medida “confiável”.
3. **(Aplicação.)** Um novo questionário de dez itens promete medir “resiliência”. Descreva uma evidência de confiabilidade e uma de cada tipo de validade (conteúdo, critério, construto) que você exigiria antes de adotá-lo. Qual seria a mais difícil de obter, e por quê?
4. **(Aplicação.)** Uma balança de banheiro sempre marca exatamente 2 kg a mais que o peso real. Localize essa balança em um dos quadrantes da Figura 1 e explique por que aumentar sua confiabilidade não corrigiria o problema.

16. *Variáveis, validade e confiabilidade*

5. **(Reflexão crítica.)** Um fornecedor de testes de RH exibe orgulhosamente um alfa de Cronbach de 0,95 para seu instrumento de “potencial de liderança”. Por que esse número, sozinho, não deveria convencer ninguém a comprá-lo? Que pergunta você faria em seguida?
6. **(Integração.)** Um estudo de laboratório demonstra, com controle impecável, que uma manipulação aumenta a “cooperação” (medida por fichas doadas num jogo econômico). Avalie o estudo nas quatro validades: qual provavelmente é sua maior força e qual sua maior vulnerabilidade? Como um segundo estudo poderia cobrir essa fraqueza?

17. Amostragem

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Distinguir** população de amostra e parâmetro de estatística, e explicar por que quase sempre se estuda a segunda para inferir a primeira.
- **Diferenciar** amostragem probabilística de não-probabilística e reconhecer os principais tipos de cada uma.
- **Separar** dois conceitos que quase todo mundo confunde — erro amostral e viés amostral — e explicar por que aumentar a amostra corrige apenas um deles.
- **Identificar** o viés de seleção e o viés de não-resposta em pesquisas reais, incluindo fiascos históricos.
- **Explicar** por que uma amostra pequena e aleatória vence uma amostra enorme e enviesada.
- **Relacionar** tamanho de amostra, margem de erro e a representatividade limitada das amostras típicas da psicologia (o problema WEIRD).

Toda afirmação científica sobre “as pessoas” enfrenta um problema aritmético brutal: não se pode estudar todas as pessoas. Nenhum psicólogo mediu a memória de todos os seres humanos, nem a ansiedade de todos os brasileiros. O que se faz, sempre, é estudar um punhado e torcer para que o punhado revele algo sobre o todo. Esse salto — do punhado ao todo — é a **amostragem**, e ele é tão decisivo quanto invisível: um estudo com o delineamento mais elegante e a medida mais válida do mundo produz uma conclusão falsa se o punhado for o punhado errado.

Este capítulo é sobre como escolher o punhado, e sobre por que a maneira de escolher importa mais do que o tamanho. A tese central desafia a intuição: **um número grande não salva uma amostra ruim**. Milhões de respostas colhidas do jeito errado dizem menos sobre a população do que algumas centenas colhidas do jeito certo. Entender por que isso é verdade é entender a diferença entre as duas coisas que podem dar errado ao amostrar.

População, amostra e o vocabulário da inferência

A **população** é o conjunto completo de indivíduos sobre os quais se quer concluir algo: “os adultos brasileiros”, “as crianças com TDAH”, “os estudantes universitários”. A **amostra** é o subconjunto efetivamente estudado. A lógica inteira da pesquisa quantitativa consiste em medir a amostra para inferir a população.

17. Amostragem

A esse duplo há um vocabulário correspondente que convém fixar desde já, porque ele reaparece em toda a estatística inferencial (Cap. 19). Um **parâmetro** é uma característica numérica da *população* — a verdadeira média de QI de todos os brasileiros, um número que existe mas quase nunca conhecemos. Uma **estatística** é a característica correspondente calculada na *amostra* — a média de QI dos 500 brasileiros que testamos, um número que conhecemos mas que é apenas uma estimativa do primeiro. Toda a inferência estatística é a arte de usar a estatística (que temos) para dizer algo confiável sobre o parâmetro (que queremos). A qualidade dessa ponte depende inteiramente de como a amostra foi obtida.

O objetivo que orienta tudo é a **representatividade**: a amostra deve espelhar a população nas características que importam. Se 51% da população é composta de mulheres, uma amostra representativa terá em torno de 51% de mulheres; se a população mistura ricos e pobres, jovens e velhos, a amostra deve conter essa mistura em proporções parecidas. Uma amostra não-representativa deforma sistematicamente a imagem da população — e o pior é que essa deformação não se anuncia: os números saem limpos, com casas decimais e tudo, mentindo com aparência de precisão.

Amostragem probabilística: deixar o acaso escolher

A maneira mais segura de obter representatividade é, paradoxalmente, abrir mão de escolher. Na **amostragem probabilística**, cada membro da população tem uma probabilidade *conhecida e diferente de zero* de ser selecionado, e quem entra é decidido por sorteio, não por conveniência nem por julgamento. A virtude do sorteio é a mesma que o Cap. 14 celebrou na atribuição aleatória: ele não tem preferências, e por isso não introduz vieses sistemáticos. Há quatro modalidades principais.

Na **amostragem aleatória simples**, sorteia-se cada indivíduo diretamente da população inteira, como quem tira nomes de um chapéu. É o ideal teórico — todo mundo com a mesma chance —, mas exige uma lista completa da população, coisa rara.

Na **amostragem sistemática**, ordena-se a população e seleciona-se a cada k -ésimo indivíduo (a cada 20º nome de um cadastro, por exemplo), depois de um ponto de partida sorteado. É prática, mas perigosa se a lista tiver algum padrão periódico oculto que coincida com o intervalo.

Na **amostragem estratificada**, divide-se a população em subgrupos relevantes (estratos) — faixas etárias, regiões, sexos — e sorteia-se dentro de cada um, em proporção ao seu tamanho. Ela *garante* que a mistura da população apareça na amostra, em vez de apenas confiar que o sorteio a produza, e por isso costuma ser mais precisa que a aleatória simples para o mesmo tamanho.

Na **amostragem por conglomerados** (*cluster*), sorteiam-se grupos inteiros já existentes — escolas, bairros, municípios — e estudam-se todos (ou uma amostra) dos que caírem no

sorteio. É a mais econômica quando a população está dispersa geograficamente, ao custo de alguma precisão, pois membros de um mesmo conglomerado tendem a se parecer.

O que significa “margem de erro de 2 pontos”. Quando uma pesquisa eleitoral séria diz “candidato X tem 40%, margem de erro de 2 pontos, 95% de confiança”, ela está fazendo uma afirmação probabilística honesta, só possível porque a amostra foi *probabilística*. A tradução: se a pesquisa fosse repetida muitas vezes, em cerca de 95% delas o intervalo de 38% a 42% conteria o verdadeiro apoio de X na população. A margem de erro quantifica o **erro amostral** (adiante) e encolhe conforme a amostra cresce — mas só existe, e só faz sentido, quando cada eleitor teve chance conhecida de ser sorteado. Uma “enquete” de site que recebeu um milhão de cliques não tem margem de erro calculável, por mais gente que a responda: sem sorteio, não há teoria que ligue o resultado à população. O número enorme é publicidade, não precisão.

Amostragem não-probabilística: quando o acaso não decide

Na prática, a maior parte da pesquisa psicológica *não* usa amostragem probabilística — obtê-la é caro e muitas vezes inviável. Recorre-se então à **amostragem não-probabilística**, em que a seleção depende de acessibilidade ou julgamento, e a probabilidade de cada indivíduo entrar é desconhecida. Suas formas:

- **Amostragem por conveniência:** estuda-se quem está à mão — tipicamente, os calouros de psicologia que precisam de créditos de participação. É de longe a mais comum, e a mais frágil: não há razão para supor que quem está à mão represente a população geral (Sears, 1986).
- **Amostragem por cotas:** o pesquisador preenche cotas de subgrupos (tantos homens, tantas mulheres) sem sortear dentro delas — busca-se a mistura certa, mas por conveniência, não por sorteio. É a versão não-probabilística da estratificada.
- **Amostragem tipo bola de neve** (*snowball*): cada participante indica outros. Indispensável para populações difíceis de alcançar (usuários de certas drogas, imigrantes indocumentados), mas enviesada por construção, já que amigos indicam amigos parecidos.
- **Amostragem por autosseleção** (voluntária): as pessoas decidem participar por conta própria, respondendo a um anúncio ou a uma enquete aberta. Quem se voluntaria difere sistematicamente de quem não se voluntaria — em interesse pelo tema, em opinião, em traços de personalidade —, o que a torna especialmente traiçoeira.

Isso não condena a amostragem não-probabilística ao lixo. Para muitos fins da psicologia experimental — testar se uma manipulação *causa* um efeito —, ela é aceitável, porque o interesse recai na *relação* entre variáveis, presumidamente geral, não na *frequência* de algo na população. Mas para *estimar* quão comum é um fenômeno (“que porcentagem de brasileiros sofre de insônia?”), ela é fatal. A distinção entre esses dois objetivos

— entender uma relação versus estimar uma quantidade — decide se uma amostra de conveniência é tolerável ou desqualificadora.

As duas coisas que podem dar errado: erro e viés

Aqui está o conceito mais importante do capítulo, e o mais mal compreendido. Uma amostra pode errar sobre a população de duas maneiras radicalmente diferentes.

O **erro amostral** é a flutuação aleatória inevitável de qualquer amostra: mesmo com sorteio perfeito, uma amostra dificilmente reproduz a população *exatamente*, por puro acaso. Uma amostra aleatória de 100 brasileiros pode sair com 54% de mulheres em vez de 51%, sem que nada tenha sido feito de errado. A característica salvadora do erro amostral é que ele é **aleatório** — ora para mais, ora para menos — e, por isso, **encolhe conforme a amostra aumenta**. Quanto mais gente, menos margem para o acaso desviar a estimativa. É esse erro que a margem de erro quantifica e que amostras maiores reduzem.

O **viés amostral** (ou viés de seleção) é outra coisa inteiramente: um erro **sistemático** que empurra a estimativa sempre na mesma direção, porque o método de seleção favorece certos tipos de indivíduo. E aqui está o ponto que muda tudo: **o viés não encolhe com o tamanho da amostra**. Se o método exclui sistematicamente os pobres, incluir mais gente pelo mesmo método só acrescenta mais não-pobres — a estimativa fica igualmente torta, agora com falsa precisão. Aumentar uma amostra enviesada é aumentar o erro com mais confiança. A Figura 1 contrasta os dois.

O erro de dez milhões de cartões (Squire, 1988)

Em 1936, a revista *Literary Digest* conduziu a maior pesquisa eleitoral já feita nos Estados Unidos para prever a disputa entre Franklin Roosevelt e Alf Landon. Enviou cartões-resposta a **dez milhões** de pessoas e recebeu cerca de **2,4 milhões** de volta — uma amostra colossal, ordens de grandeza maior que qualquer pesquisa moderna. A previsão: vitória folgada de Landon, com 57%.

Roosevelt venceu com 61% dos votos, uma das maiores margens da história. A *Literary Digest* errou por quase 20 pontos e fechou as portas pouco depois.

O **que deu errado**. Dois vieses, nenhum deles curável pelo tamanho. Primeiro, o **viés de seleção**: os endereços vieram de listas de proprietários de telefone e automóvel e de assinantes da revista — em plena Grande Depressão, um recorte de gente mais rica, que tendia a votar em Landon. Os eleitores mais pobres de Roosevelt simplesmente não estavam na lista. Segundo, o **viés de não-resposta**: só respondeu quem quis, e os apoiadores de Landon, mais motivados, devolveram os cartões em taxa maior. No mesmo ano, George Gallup previu corretamente a vitória de Roosevelt com uma amostra de poucos milhares — mas *representativa*.

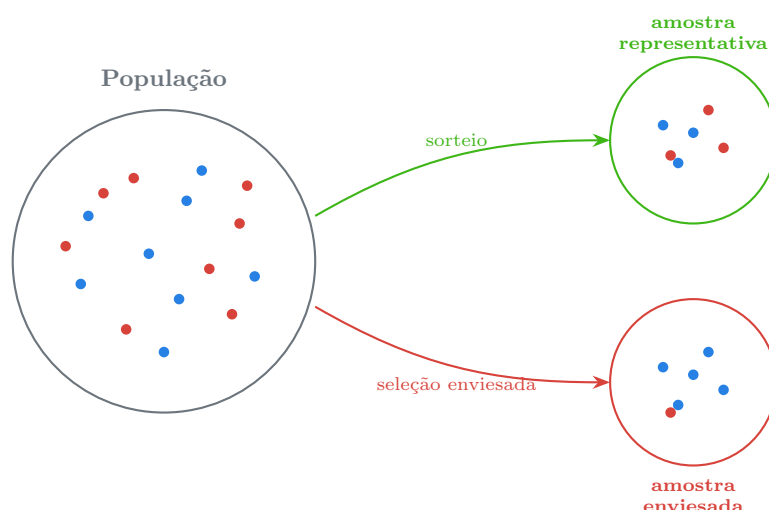


Figura 1: Erro versus viés. O sorteio produz uma amostra que espelha as proporções da população (erro apenas aleatório, que encolhe com o tamanho). A seleção enviesada sub-representa um subgrupo de forma sistemática — e mais indivíduos colhidos pelo mesmo método não corrigem a distorção.

A lição. É o experimento natural definitivo sobre erro versus viés. Dez milhões de respostas enviesadas perderam feio para alguns milhares bem amostrados. O tamanho da amostra não compra representatividade; só o método de seleção compra. Toda vez que alguém invocar o número de respondentes como prova de confiabilidade, lembre-se dos dez milhões de cartões.

Não-resposta e o problema WEIRD

O caso da *Literary Digest* exhibe uma segunda ameaça, hoje talvez a mais séria de todas: o **viés de não-resposta**. Mesmo uma amostra sorteada com perfeição vira uma amostra enviesada se as pessoas selecionadas *recusarem-se* a participar em proporções diferentes conforme suas características. Se os mais ocupados, os mais desconfiados ou os mais extremados respondem menos, a amostra final — por mais bem sorteada na origem — deixa de representar a população. Com taxas de resposta despencando nas pesquisas modernas (muita gente não atende, não abre, não clica), a não-resposta tornou-se o calcanhar de aquiles até das melhores pesquisas, e um bom relatório sempre informa quantos dos selecionados de fato participaram.

Há, por fim, um viés de amostragem que atravessa a psicologia inteira e que o Cap. 1 já anunciou. A esmagadora maioria dos estudos publicados usa amostras de conveniência de sociedades **WEIRD** — *Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic* —, e boa parte delas de um subconjunto ainda mais estreito: estudantes universitários de

psicologia (Henrich; Heine; Norenzayan, 2010; Sears, 1986). Esse recorte representa uma fração pequena e atípica da humanidade, e difere de outras populações em domínios que vão da percepção visual ao raciocínio moral. A consequência é dupla e séria: primeiro, muitas “leis gerais” da psicologia foram estabelecidas numa amostra que não representa a espécie; segundo, para um manual brasileiro, transportar um achado obtido com calouros norte-americanos ao contexto nacional é uma *hipótese a testar*, não um dado. Amostragem, portanto, não é só uma técnica de pesquisas de opinião — é uma questão de fundo sobre o alcance de tudo o que a disciplina afirma saber.

“Mas foram 50 mil pessoas!” O apelo ao tamanho da amostra é a falácia estatística mais popular do noticiário, e agora você tem o antídoto exato. Números grandes reduzem o *erro amostral* — a flutuação aleatória — e nada mais. Eles não tocam no *viés amostral*: se o método de coleta favorece sistematicamente um tipo de pessoa, cada novo respondente reforça a distorção em vez de diluí-la. Antes de se impressionar com “50 mil”, “100 mil” ou “um milhão”, faça a única pergunta que importa: **como essas pessoas foram selecionadas?** Se a resposta for “elas se voluntariaram”, “responderam a um anúncio” ou “clikaram no link”, o tamanho é irrelevante — você está diante de uma *Literary Digest* moderna, só que sem o desfecho didático de fechar as portas.

Quanto é suficiente? Tamanho de amostra e poder

Se o tamanho não compra representatividade, para que ele serve? Serve para a **precisão** e para o **poder**. Precisão: quanto maior a amostra (bem colhida), menor a margem de erro em torno das estimativas — o intervalo se aperta. Poder: em um estudo que testa uma hipótese, o **poder estatístico** é a probabilidade de detectar um efeito que realmente existe, e ele cresce com o tamanho da amostra. Um estudo pequeno demais pode ter um efeito real bem debaixo do nariz e não conseguir “vê-lo”, concluindo erroneamente que não há nada — um problema tão comum e tão grave que merece o tratamento formal que receberá no Cap. 19.

O tamanho necessário não é um número mágico universal; depende do tamanho do efeito que se quer detectar (efeitos menores exigem amostras maiores), da variabilidade dos dados e do grau de certeza desejado. O cálculo prévio desse número — a **análise de poder** — é hoje parte obrigatória de um bom projeto de pesquisa, e sua ausência é uma das razões pelas quais tantos estudos antigos não replicam (Cap. 21). Por ora, retenha a arquitetura do capítulo: o **método** de amostragem governa a *validade* (a amostra representa a população?); o **tamanho** da amostra governa a *precisão e o poder* (quão fina e quão sensível é a estimativa?). São dois eixos distintos, e um não substitui o outro.

- **Estuda-se uma amostra para inferir uma população.** Parâmetro é a característica (desconhecida) da população; estatística é sua estimativa (conhecida) na amostra. A ponte entre as duas depende de como a amostra foi obtida.

- **A amostragem probabilística** (aleatória simples, sistemática, estratificada, por conglomerados) usa sorteio, dá a cada indivíduo chance conhecida de entrar e é a via segura para a representatividade — única que permite calcular margem de erro.
- **A amostragem não-probabilística** (conveniência, cotas, bola de neve, autosseleção) depende de acesso ou julgamento; comum e aceitável para estudar *relações*, mas traiçoeira para *estimar frequências* na população.
- **Erro amostral** é flutuação aleatória, encolhe com o tamanho da amostra e é quantificado pela margem de erro. **Viés amostral** é distorção sistemática e **não** encolhe com o tamanho — aumentar uma amostra enviesada só dá falsa confiança a um número torto.
- **O fiasco da *Literary Digest* (1936)** prova a assimetria: dez milhões de respostas enviesadas erraram feio; alguns milhares representativos acertaram. Tamanho não compra representatividade.
- **Viés de não-resposta e amostras WEIRD** ameaçam até estudos bem delineados, e limitam o alcance do que a psicologia afirma — para o Brasil, generalizar é hipótese, não conclusão.
- **Método de amostragem governa a validade; tamanho governa precisão e poder.** São eixos independentes; o poder estatístico e sua análise ficam para o Cap. 19.

Glossário do capítulo

População Conjunto completo de indivíduos sobre os quais se quer concluir algo.

Amostra Subconjunto da população efetivamente estudado.

Parâmetro / Estatística Característica numérica da população (parâmetro, geralmente desconhecida) e sua estimativa calculada na amostra (estatística).

Representatividade Grau em que a amostra espelha a população nas características relevantes.

Amostragem probabilística Seleção por sorteio, em que cada indivíduo tem probabilidade conhecida e não nula de entrar; inclui aleatória simples, sistemática, estratificada e por conglomerados.

Amostragem não-probabilística Seleção por acessibilidade ou julgamento, com probabilidade de inclusão desconhecida; inclui conveniência, cotas, bola de neve e autosseleção.

Erro amostral Flutuação aleatória entre amostra e população; diminui à medida que a amostra aumenta.

Viés amostral (de seleção) Distorção sistemática da amostra causada pelo método de seleção; **não** diminui com o aumento da amostra.

Viés de não-resposta Distorção causada por diferenças sistemáticas entre quem aceita e quem recusa participar.

Amostra WEIRD Amostra oriunda de sociedades ocidentais, escolarizadas, industrializadas, ricas e democráticas; recorte atípico que domina a pesquisa psicológica

17. Amostragem

(Henrich; Heine; Norenzayan, 2010).

Poder estatístico Probabilidade de um estudo detectar um efeito que realmente existe; cresce com o tamanho da amostra (detalhado no Cap. 19).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Defina população, amostra, parâmetro e estatística, e explique como os quatro se articulam na lógica da inferência.
2. **(Recuperação.)** Explique a diferença entre erro amostral e viés amostral. Por que só um dos dois diminui quando aumentamos o tamanho da amostra?
3. **(Aplicação.)** Você quer estimar a prevalência de ansiedade entre os estudantes de uma universidade com 30 mil alunos. Descreva como faria uma amostragem estratificada e explique que vantagem ela teria sobre pendurar um cartaz convidando voluntários a preencher um questionário online.
4. **(Aplicação.)** Uma reportagem afirma: “Enquete com 200 mil participantes mostra que 80% dos brasileiros apoiam a proposta.” Liste as perguntas que você faria antes de levar o número a sério e explique por que o “200 mil” não é, por si só, tranquilizador.
5. **(Reflexão crítica.)** Explique por que o fiasco da *Literary Digest* de 1936 é um argumento contra a ideia de que “quanto maior a amostra, melhor”. Em que condição uma amostra de 2 milhões é pior que uma de 3 mil?
6. **(Integração.)** Um pesquisador conduz um experimento com atribuição aleatória impecável, mas todos os participantes são calouros de psicologia da própria universidade. Distinga o que esse estudo pode legitimamente concluir (relembre a diferença entre validade interna e externa do Cap. 16) e explique por que a amostra WEIRD limita uma dessas validades, mas não a outra.

18. Estatística descritiva

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Organizar** um conjunto de dados em distribuição de frequências e ler um histograma.
- **Calcular e escolher** a medida de tendência central adequada — média, mediana ou moda — segundo a forma da distribuição.
- **Interpretar** medidas de dispersão, sobretudo o desvio-padrão, e explicar por que a variabilidade importa tanto quanto a média.
- **Descrever** a distribuição normal, a regra empírica 68–95–99,7 e o escore-padrão (z) como linguagem comum de comparação.
- **Interpretar** um coeficiente de correlação com cautela, reconhecendo linearidade, restrição de amplitude, valores extremos e o valor de sempre olhar o gráfico.
- **Detectar** gráficos e resumos enganosos, distinguindo descrição honesta de manipulação visual.

Colhida a amostra e medidas as variáveis, o pesquisador se vê diante de uma pilha de números — centenas ou milhares deles — que, crus, não dizem nada. A **estatística descritiva** é o conjunto de ferramentas para *resumir* essa pilha: reduzir muitos números a poucos que capturam o essencial, e transformar colunas de dados em imagens que o olho entende. É a metade da estatística que apenas organiza o que se tem em mãos; a outra metade, que salta da amostra para a população, é a inferência do Cap. 19.

O resumo tem um custo, e convém dizê-lo de saída: **todo resumo descarta informação**. A média de uma turma esconde quem tirou zero e quem tirou dez; um único número nunca conta a história inteira. A arte da estatística descritiva é escolher os resumos que preservam o que importa e descartam apenas o ruído — e reconhecer quando o resumo está mentindo por omissão. Este capítulo ensina os resumos essenciais e, com igual ênfase, quando cada um engana.

Distribuições de frequência

O primeiro passo diante de muitos dados é ordená-los numa **distribuição de frequências**: uma contagem de quantas vezes cada valor (ou faixa de valores) aparece. Notas de uma prova, por exemplo, podem ser agrupadas em faixas — quantos alunos entre 0 e 2, entre 2 e 4, e assim por diante. Representada graficamente, essa contagem vira um **histograma**:

barras cuja altura é a frequência de cada faixa. O histograma revela de relance a **forma** dos dados — onde eles se concentram, quão espalhados estão, se há simetria ou uma cauda longa de um lado — que nenhuma tabela comunica tão bem. Olhar a forma da distribuição *antes* de calcular qualquer resumo é o hábito que separa quem entende os dados de quem apenas os processa.

Duas perguntas organizam toda descrição de uma distribuição. Onde está o **centro** dela? E quão **espalhados** estão os valores em torno desse centro? A primeira é respondida pelas medidas de tendência central; a segunda, pelas medidas de dispersão. As duas juntas — um centro e um espalhamento — já descrevem razoavelmente a maioria dos conjuntos de dados.

Tendência central: média, mediana e moda

Há três formas de responder “onde está o centro”, e a escolha entre elas não é indiferente.

A **média** (aritmética) é a soma dos valores dividida pela quantidade deles — o “ponto de equilíbrio” da distribuição. É a medida mais usada e a que alimenta quase toda a estatística inferencial, porque usa toda a informação disponível. Seu calcanhar de aquiles é justamente esse: por levar em conta cada valor, ela é **sensível a valores extremos** (*outliers*). Um único bilionário numa sala de cem pessoas desloca a “renda média” para um valor que não descreve ninguém ali dentro.

A **mediana** é o valor central quando os dados são ordenados: metade fica abaixo, metade acima. Ela ignora a magnitude dos extremos — só conta a posição —, o que a torna **robusta**: o bilionário entra na conta como “mais um acima”, e a mediana mal se move. Por isso indicadores de renda, preço de imóveis e tempo de reação (todos com caudas longas) são reportados por mediana, não por média.

A **moda** é o valor mais frequente. É a única aplicável a dados nominais (qual o diagnóstico mais comum? qual o candidato mais votado?) e a que aponta o “pico” de uma distribuição, mas costuma ser a menos informativa para dados quantitativos.

A relação entre média e mediana é, ela própria, informativa: revela a **assimetria** da distribuição. Numa distribuição simétrica, média e mediana coincidem. Numa distribuição **assimétrica** — com uma cauda longa para um lado —, a média é puxada na direção da cauda, enquanto a mediana resiste. A Figura 1 mostra o caso de uma cauda à direita, típico de variáveis como renda ou tempo de resposta.

“**O salário médio da empresa é R\$ 8.000.**” Quando um número desses aparece, a primeira pergunta é: *média ou mediana*? Se o dono ganha R\$ 500 mil e os outros noventa funcionários ganham R\$ 3.000, a **média** dos salários passa dos R\$ 8.000 — e não descreve a experiência de quase ninguém. A **mediana** seria R\$ 3.000, retrato fiel do trabalhador típico. Distribuições de renda são quase sempre assimétricas à direita, e é por isso que estatísticas oficiais sérias reportam a renda *mediana*. Sempre que lidar com

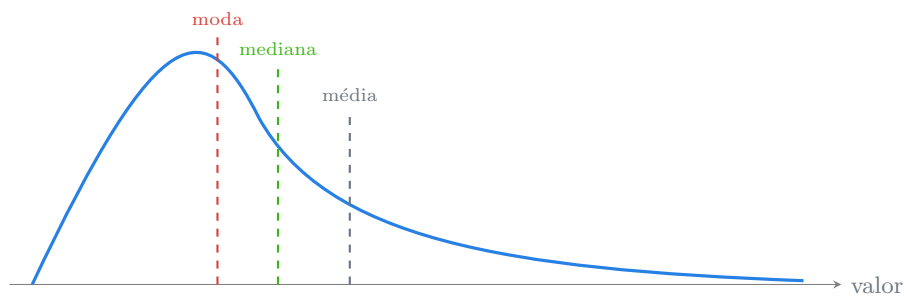


Figura 1: Numa distribuição assimétrica à direita, a cauda longa puxa a média para longe do pico, enquanto a mediana permanece mais próxima da maioria dos dados. Reportar a média de uma variável assim pode superestimar o “típico”.

dinheiro, tempo, ou qualquer coisa com poucos valores muito altos, desconfie da média e procure a mediana: a diferença entre as duas mede exatamente o quanto os extremos estão distorcendo o retrato.

Dispersão: a variabilidade importa

Duas turmas podem ter exatamente a mesma média — 6,0 — e serem completamente diferentes: numa, todo mundo tirou perto de 6; na outra, metade tirou 2 e metade tirou 10. A média não distingue as duas; a **dispersão**, sim. Descrever o centro sem descrever o espalhamento é contar metade da história, e frequentemente a metade menos interessante.

A medida mais simples é a **amplitude** (*range*): a diferença entre o maior e o menor valor. É intuitiva, mas frágil — depende só dos dois extremos e ignora todo o resto. A medida central da estatística é o **desvio-padrão** (*standard deviation*), que responde à pergunta “em média, quão longe os valores estão da média?”. Calcula-se a distância de cada valor à média, elevam-se essas distâncias ao quadrado (para que positivos e negativos não se cancelem), tira-se a média delas — obtendo a **variância** — e extrai-se a raiz quadrada, para voltar à unidade original. O resultado, o desvio-padrão, é a unidade natural de “espalhamento”: pequeno quando os dados se apinham em torno da média, grande quando se dispersam.

O desvio-padrão é a moeda corrente da variabilidade em psicologia, e vale internalizá-lo como uma quantidade concreta, não uma fórmula. Um desvio-padrão de 15 pontos numa escala de QI significa que uma diferença de 15 pontos entre duas pessoas é uma diferença “de um desvio” — comum. Uma de 45 pontos é “de três desvios” — rara. Toda a estatística inferencial do próximo capítulo, e a noção de tamanho de efeito, são construídas sobre essa unidade. Para distribuições assimétricas, existe também a

amplitude interquartílica (a distância entre o percentil 25 e o 75), a companheira robusta da mediana, imune aos extremos do mesmo modo que ela.

A distribuição normal e o escore-padrão

Muitas variáveis, quando medidas em grandes amostras, distribuem-se numa forma característica de sino: simétrica, com a maioria dos valores perto do centro e frequências que caem suavemente para os dois lados. É a **distribuição normal** (ou curva de Gauss). Altura, QI, erro de medida, e — crucialmente para o Cap. 19 — as médias de amostras repetidas tendem a essa forma. Sua importância teórica é enorme, e voltará como pilar da inferência.

A distribuição normal tem uma propriedade que a torna uma régua universal. Uma vez conhecidos a média e o desvio-padrão, sabe-se *exatamente* que proporção dos dados cai em cada faixa. É a **regra empírica 68–95–99,7**: cerca de 68% dos valores caem a até um desvio-padrão da média; cerca de 95%, a até dois; cerca de 99,7%, a até três. A Figura 2 a representa.

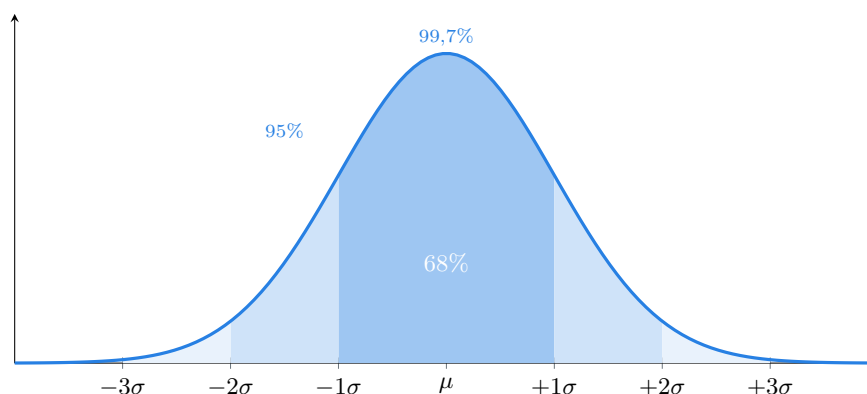


Figura 2: A distribuição normal e a regra empírica. Conhecidos a média (μ) e o desvio-padrão (σ), a proporção de dados em cada faixa fica determinada — a base para transformar qualquer valor num escore comparável.

Daí nasce a ferramenta mais prática da estatística descritiva: o **escore-padrão** ou **escore z**. Ele converte qualquer valor no número de desvios-padrão que o separa da média: $z = (X - \bar{x})/s$. Um z de $+2$ significa “dois desvios acima da média”; um z de $-1,5$, “um e meio abaixo”. A mágica é que o escore z apaga as unidades originais e cria uma linguagem comum: um z permite comparar coisas incomparáveis. Alguém que tirou $z = +1,8$ na prova de matemática e $z = +0,4$ na de redação foi, *relativamente à turma*, muito melhor em matemática — ainda que as notas brutas estivessem em escalas diferentes. É assim que se comparam desempenhos em testes distintos, e é a ponte direta para os cálculos de probabilidade do Cap. 19.

O coeficiente de correlação, com cautela

O Cap. 15 introduziu a correlação como conceito; aqui a retomamos como *estatística*. O **coeficiente de correlação de Pearson** (r) resume, num número de -1 a $+1$, a força e a direção da associação **linear** entre duas variáveis quantitativas. O sinal dá a direção; o valor absoluto, a força; e o zero indica ausência de relação *linear*. Uma medida derivada e útil é o **coeficiente de determinação** (r^2): elevando r ao quadrado, obtém-se a proporção da variação de uma variável que é *estatisticamente explicada* pela outra. Um r de 0,5 parece meio caminho, mas $r^2 = 0,25$ revela que apenas um quarto da variação está compartilhado — a intuição sobre a “força” de uma correlação costuma ser generosa demais, e o r^2 a corrige.

O r é poderoso e, por isso mesmo, perigoso quando reportado sem o gráfico. Quatro armadilhas merecem atenção permanente:

- **Ele só enxerga relações lineares.** Duas variáveis podem ter uma relação forte, porém curva (em U, por exemplo — a ansiedade e o desempenho, que sobem juntos até um ponto e depois divergem), e o r dará perto de zero, sugerindo falsamente que “não há relação”. Ausência de correlação linear não é ausência de relação.
- **Valores extremos o distorcem.** Um único ponto atípico pode inflar um r que seria nulo, ou anular um que seria forte. Correlações calculadas sobre poucos dados são especialmente vulneráveis.
- **A restrição de amplitude o encolhe.** Se a amostra cobre apenas uma faixa estreita de uma das variáveis (mede-se a relação entre QI e desempenho *só* entre gênios), a correlação observada subestima a que existiria na população inteira.
- **Ele não é causa.** Vale repetir o mantra do Cap. 15: nenhum valor de r , por mais alto, estabelece que uma variável causa a outra.

Sempre olhe o gráfico: o quarteto de Anscombe. Em 1973, o estatístico Francis Anscombe construiu quatro conjuntos de dados que compartilham *quase todos* os resumos numéricos — a mesma média em x e em y , a mesma variância, o mesmo coeficiente de correlação ($0,82$), a mesma reta de ajuste — e que, no entanto, são visualmente irreconhecíveis entre si (Anscombe, 1973). Um é uma relação linear limpa; outro, uma curva perfeita que o r não vê; outro é linear exceto por um único ponto extremo que sozinho cria a correlação; o quarto é uma coluna vertical de pontos com um outlier que fabrica a associação inteira. A lição é definitiva e cabe numa frase: **os resumos numéricos podem ser idênticos enquanto os dados são opostos**. Nunca confie numa média, num desvio-padrão ou num r sem antes ter visto a distribuição ou o diagrama de dispersão que os gerou.

Regressão à média

Um fenômeno estatístico prometido no Cap. 14 encontra aqui seu lugar. A **regressão à média** é a tendência de que valores extremos, ao serem medidos de novo, se aproximem da média — não por nenhuma força causal, mas por pura estatística. Quando um desempenho depende em parte de habilidade estável e em parte de sorte momentânea, quem obteve um resultado extremo provavelmente teve *também* uma dose extrema de sorte (boa ou má), que não se repete na medição seguinte. Os piores alunos de uma prova tendem a melhorar na próxima, e os melhores, a piorar, mesmo sem nada ter mudado.

O fenômeno, descrito por Francis Galton no século XIX (Galton, 1886), é uma fábrica de ilusões causais. Um treinador grita com os pilotos que voaram mal e observa que eles melhoram — e conclui que gritar funciona; elogia os que voaram bem e os vê piorar — e conclui que elogiar estraga. Ambas as conclusões podem ser puro artefato da regressão à média: os que estavam nos extremos regrediriam de qualquer jeito. É uma das razões pelas quais tratamentos sem grupo-controle enganam: pacientes procuram ajuda quando estão no pior momento (um extremo), e a melhora subsequente, que ocorreria em parte espontaneamente, é creditada ao tratamento. Só o grupo-controle sorteado (Cap. 14) separa o efeito real da regressão inevitável.

Descrever sem enganar

A estatística descritiva também é uma linguagem visual, e como toda linguagem pode ser usada para esclarecer ou para manipular (Huff, 1954). Os truques são conhecidos e vale reconhecê-los: um eixo vertical que não começa no zero transforma uma diferença minúscula numa montanha; escalas quebradas ou distorcidas exageram tendências; um gráfico de área que dobra largura e altura para representar o dobro de um valor quadruplica a mancha visual; escolher a média quando a mediana conta outra história, ou vice-versa, inclina a conclusão sem mentir em nenhum número isolado. Nenhum desses truques envolve dados falsos — todos envolvem *descrições* escolhidas para induzir uma leitura. A defesa do leitor crítico é olhar sempre para os eixos, perguntar qual medida de centro foi usada e por quê, e lembrar que a forma de apresentar dados é uma decisão, nunca uma neutralidade.

- **A estatística descritiva resume dados**, e todo resumo descarta informação; a habilidade está em preservar o essencial. Comece sempre pela forma da distribuição (histograma).
- **Tendência central**: a média usa toda a informação mas é sensível a extremos; a mediana é robusta e adequada a distribuições assimétricas; a moda é a única para dados nominais. Média – mediana revela assimetria.
- **Dispersão**: o desvio-padrão mede a distância típica dos valores à média e é a unidade natural de variabilidade; a amplitude interquartilica é sua versão robusta. Mesma média não significa mesma distribuição.

- **A distribuição normal** obedece à regra 68–95–99,7; o escore z converte qualquer valor em desvios-padrão, criando uma linguagem comum que permite comparar medidas de escalas diferentes.
- **O coeficiente r** resume a associação *linear*; r^2 dá a proporção de variação compartilhada. Cuidado com não-linearidade, valores extremos, restrição de amplitude — e nunca com causa. O quarteto de Anscombe prova que resumos idênticos podem esconder dados opostos: veja o gráfico.
- **A regressão à média** faz valores extremos se aproximarem do centro na remedição, fabricando ilusões causais que só um grupo-controle desfaz.
- **Gráficos enganam sem dados falsos:** eixos truncados, escalas distorcidas e escolha interessada da medida de centro. Olhe sempre os eixos.

Glossário do capítulo

Distribuição de frequências Contagem de quantas vezes cada valor ou faixa ocorre num conjunto de dados; visualizada no histograma.

Média Soma dos valores dividida por seu número; usa toda a informação, mas é sensível a valores extremos.

Mediana Valor central dos dados ordenados; robusta a extremos, adequada a distribuições assimétricas.

Moda Valor mais frequente; única medida de centro aplicável a dados nominais.

Assimetria Falta de simetria de uma distribuição; numa cauda à direita, a média supera a mediana.

Amplitude / Amplitude interquartilica Diferença entre máximo e mínimo (frágil); e distância entre os percentis 25 e 75 (robusta).

Variância / Desvio-padrão Média dos quadrados dos desvios em relação à média (variância) e sua raiz quadrada (desvio-padrão); medida típica de dispersão.

Distribuição normal Distribuição simétrica em forma de sino que obedece à regra empírica 68–95–99,7.

Escore-padrão (z) Número de desvios-padrão que separa um valor da média; $z = (X - \bar{x})/s$; permite comparar medidas de escalas diferentes.

Coefficiente de correlação (r) / determinação (r^2) r resume a força e a direção da associação linear (-1 a $+1$); r^2 dá a proporção de variação compartilhada.

Regressão à média Tendência de valores extremos se aproximarem da média na remedição, por acaso estatístico, não por causa (Galton, 1886).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique quando a mediana é preferível à média como medida de centro, e dê um exemplo de variável para a qual essa escolha muda substancialmente o retrato dos dados.

2. **(Recuperação.)** Duas turmas têm média 6,0. A turma A tem desvio-padrão 0,5; a B, desvio-padrão 3,0. Descreva em palavras como são as notas de cada turma e explique por que a média sozinha não as distinguiria.
3. **(Aplicação.)** Numa escala de QI com média 100 e desvio-padrão 15, use a regra 68–95–99,7 para dizer aproximadamente que proporção de pessoas tem QI entre 85 e 115, e que proporção tem acima de 130. Calcule o escore z de alguém com QI 130.
4. **(Aplicação.)** Um estudo reporta $r = 0,6$ entre horas de sono e concentração. Calcule o r^2 e explique, em palavras, o que ele revela que o r sozinho poderia superestimar na sua intuição.
5. **(Reflexão crítica.)** Uma clínica anuncia: “80% dos pacientes que chegaram com sintomas graves melhoraram após nosso tratamento.” Explique como a regressão à média poderia produzir esse resultado mesmo que o tratamento fosse inerte, e diga que elemento de desenho (do Cap. 14) faltou para que a afirmação fosse convincente.
6. **(Integração.)** O quarteto de Anscombe mostra quatro conjuntos com o mesmo $r = 0,82$ e a mesma reta, porém formas radicalmente distintas. Explique, ligando este capítulo ao Cap. 16, por que confiar apenas em resumos numéricos é um erro tanto de estatística descritiva quanto de validade — e qual hábito simples o evita.

19. Estatística inferencial (fundamentos)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o problema da inferência — passar da amostra à população — e o papel da distribuição amostral e do erro-padrão.
- **Descrever** a lógica do teste de hipótese nula, formulando H_0 e H_1 e entendendo o que um teste efetivamente decide.
- **Definir** corretamente o valor-p, evitando as interpretações erradas mais comuns.
- **Distinguir** erro Tipo I de erro Tipo II e relacioná-los ao nível de significância e ao poder estatístico.
- **Separar** significância estatística de tamanho de efeito, entendendo por que um resultado pode ser “significativo” e trivial, ou “não significativo” e importante.
- **Interpretar** um intervalo de confiança e reconhecer por que ele costuma ser mais informativo que um valor-p isolado.

O capítulo anterior descreveu dados que temos em mãos. Este dá o salto que define a estatística: da amostra que medimos para a população que não podemos medir. Encontramos, numa amostra, que o grupo que recebeu certo tratamento teve média mais alta que o controle. A pergunta que decide tudo é: essa diferença reflete um efeito *real* na população, ou é apenas o acaso da amostragem — a flutuação que o Cap. 17 chamou de erro amostral? A **estatística inferencial** é o aparato para responder a isso de forma disciplinada, quantificando o quanto o acaso, sozinho, poderia ter produzido o que vimos.

Poucos temas da metodologia são tão usados e tão mal compreendidos. O valor-p, que este capítulo desmonta com cuidado, é provavelmente o número mais citado e mais interpretado erroneamente de toda a ciência — inclusive por cientistas. Dominar sua lógica *e seus limites* não é preciosismo técnico: é a diferença entre ler a literatura psicológica com discernimento e engolir conclusões que os próprios dados não sustentam. E, como a crise de replicabilidade do Cap. 1 deixou claro, o mau uso dessas ferramentas está na raiz de boa parte do que a disciplina hoje precisa corrigir.

Da amostra à população: a distribuição amostral

A ponte entre amostra e população é uma ideia genial e contraintuitiva: a **distribuição amostral**. Imagine repetir um estudo não uma, mas milhares de vezes — sorteando, a

cada vez, uma nova amostra da mesma população e calculando a média de cada uma. Essas médias amostrais não seriam todas iguais; elas variariam em torno da verdadeira média populacional, formando, elas próprias, uma distribuição. Essa é a distribuição amostral da média: a distribuição dos resultados que o acaso produziria se o estudo fosse refeito indefinidamente.

Dois fatos sobre ela sustentam toda a inferência. O primeiro é o **teorema central do limite**: para amostras suficientemente grandes, a distribuição amostral da média tem forma *normal* — a curva do Cap. 18 —, *ainda que a variável original não seja normal*. É por isso que a distribuição normal é onipresente na estatística: não porque tudo na natureza seja normal, mas porque as *médias de amostras* tendem a sê-lo. O segundo é o **erro-padrão**: o desvio-padrão dessa distribuição amostral, que mede quanto as médias amostrais tipicamente flutuam em torno da verdadeira. O erro-padrão encolhe conforme a amostra cresce — amostras maiores dão médias mais estáveis, mais próximas do alvo. Ele é a régua com que se julga se uma diferença observada é grande ou pequena *na escala do acaso*.

A lógica do teste de hipótese nula

Sobre essa base, a psicologia construiu — herdando de Fisher (Fisher, 1925) e de Neyman e Pearson (Neyman; Pearson, 1933), em uma fusão que nenhum deles endossaria por inteiro — um ritual de decisão chamado **teste de significância da hipótese nula** (em inglês, NHST). Sua lógica é a da prova por contradição, e vale segui-la passo a passo, porque é ela que gera os “ $p < 0,05$ ” onipresentes.

Formulam-se duas hipóteses. A **hipótese nula** (H_0) afirma que *não há efeito*: o tratamento não funciona, a diferença entre os grupos é zero na população, a correlação é nula. A **hipótese alternativa** (H_1) afirma que *há efeito*. A estratégia — herança direta da falseabilidade de Popper (Cap. 1) — é indireta e um pouco torta: em vez de tentar provar H_1 , tenta-se *refutar* H_0 . Pergunta-se: **se a hipótese nula fosse verdadeira — se não houvesse efeito nenhum —, quão provável seria obter um resultado tão extremo quanto o que observamos, só por acaso?**

Essa probabilidade é o **valor-p**. Se ela for muito baixa, o resultado observado seria surpreendente demais sob a hipótese nula; conclui-se que a nula é implausível e a “rejeitamos”, declarando o resultado **estatisticamente significativo**. Se a probabilidade não for baixa, o acaso é uma explicação viável, e “não rejeitamos” a nula. O limiar convencional que separa os dois casos é o **nível de significância** (α), fixado por tradição em 0,05 — mas essa fronteira, é preciso dizer, é uma convenção arbitrária, não uma lei da natureza. Nada de mágico acontece entre $p = 0,049$ e $p = 0,051$.

O que o valor-p não é. Aqui moram os erros mais graves e mais comuns da ciência, e vale gravá-los pela negativa (Cohen, 1994; Wasserstein; Lazar, 2016):

- O valor-p **não** é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira. Ele é calculado *supondo* a nula verdadeira — é $P(\text{dados} \mid H_0)$, não $P(H_0 \mid \text{dados})$. Inverter os dois é como confundir “a probabilidade de estar molhado se choveu” com “a probabilidade de ter chovido se você está molhado”.
- O valor-p **não** é a probabilidade de o resultado ter sido “por acaso”.
- Um p **não** significativo **não** prova que não há efeito — pode apenas significar que o estudo não teve poder para detectá-lo. *Ausência de evidência não é evidência de ausência*.
- O valor-p **não** mede o tamanho nem a importância do efeito. Um p minúsculo pode acompanhar um efeito trivial, se a amostra for grande.
- “ $p < 0,05$ ” **não** significa 95% de chance de o resultado se replicar.

Se você sair deste capítulo sabendo apenas o que o valor-p não é, já lerá a literatura melhor que muita gente que a produz.

Dois jeitos de errar: os erros Tipo I e Tipo II

Como toda decisão sob incerteza, o teste de hipótese pode errar de duas maneiras, e distingui-las é essencial. A realidade tem dois estados (o efeito existe ou não) e a decisão tem dois resultados (rejeitar ou não a nula), o que gera a matriz de quatro células da Figura 1.

	Realidade: H_0 verdadeira (não há efeito)	Realidade: H_0 falsa (há efeito)
Rejeitar H_0	Erro Tipo I (α) <i>falso positivo</i> “achar” efeito que não existe	Decisão correta <i>poder ($1 - \beta$)</i> detectar efeito real
Não re- jeitar H_0	Decisão correta não achar efeito inexistente	Erro Tipo II (β) <i>falso negativo</i> não ver efeito que existe

Figura 1: As quatro consequências possíveis de um teste de hipótese. O nível de significância α controla a taxa de erro Tipo I; o poder ($1 - \beta$) é a capacidade de detectar um efeito que de fato existe.

O **erro Tipo I** (falso positivo) é rejeitar a nula quando ela é verdadeira — declarar um efeito que não existe. Sua probabilidade é exatamente o α que escolhemos: ao adotar 0,05, aceitamos correr 5% de risco de gritar “eureca” diante do nada. O **erro Tipo II**

(falso negativo), de probabilidade β , é *não* rejeitar a nula quando ela é falsa — deixar passar um efeito real. Os dois se contrapõem: baixar α para evitar falsos positivos torna o teste mais exigente e, portanto, mais propenso a falsos negativos. A escolha de onde colocar o limiar é, no fundo, um juízo sobre qual erro custa mais caro — e em muitos contextos aplicados (um alarme médico, um teste de segurança) a resposta convencional de 0,05 não é a melhor.

Poder estatístico

O complemento do erro Tipo II é a estrela subestimada da inferência: o **poder estatístico** ($1 - \beta$) é a probabilidade de o estudo detectar um efeito que realmente existe. Um estudo com poder de 0,80 tem 80% de chance de “enxergar” um efeito real do tamanho esperado — e, portanto, 20% de chance de perdê-lo. A Figura 2 mostra o jogo entre as duas distribuições em disputa.

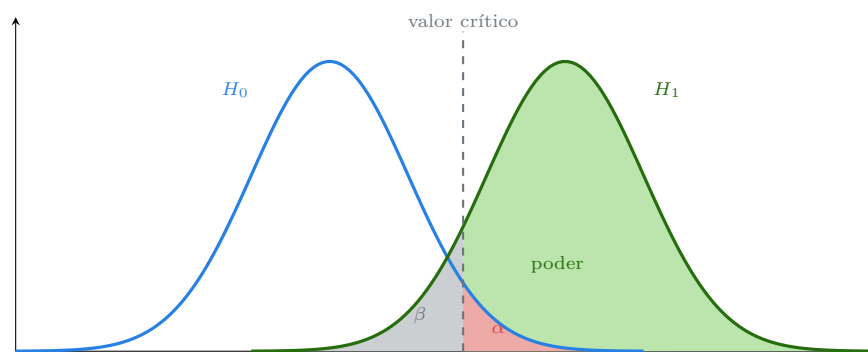


Figura 2: O poder de um teste. Afastar as curvas (efeito maior), estreitá-las (amostra maior, menos erro-padrão) ou mover o corte aumenta a área verde. A tensão é permanente: reduzir α (mover o corte para a direita) engorda β .

Três fatores aumentam o poder: um **efeito maior** (curvas mais separadas), uma **amostra maior** (curvas mais estreitas, porque o erro-padrão cai) e um α **menos exigente** (que, porém, aumenta o risco Tipo I). O que torna o poder tão importante é sua negligência histórica: durante décadas, a psicologia rodou estudos com poder baixíssimo — amostras pequenas demais para detectar os efeitos que buscava —, o que produz duas patologias. Estudos subdimensionados *perdem* efeitos reais (erro Tipo II em profusão) e, pior, quando por acaso “acham” algo, tendem a *superestimar* grosseiramente o tamanho do efeito. Calcular o poder *antes* de coletar dados — a **análise de poder** — e dimensionar a amostra conforme ele deixou de ser refinamento e virou requisito básico, e sua ausência é uma das causas estruturais da crise de replicabilidade (Cap. 21).

Significância não é tamanho: o tamanho de efeito

Eis a distinção que mais protege o leitor de conclusões infladas. **Significância estatística** responde apenas “o efeito é distinguível de zero?”. Ela **não** responde “o efeito é grande?” nem “o efeito importa?”. E, como o poder cresce com a amostra, um estudo grande o bastante torna *significativa* qualquer diferença, por minúscula e irrelevante que seja. Com um milhão de participantes, uma diferença de 0,1 ponto de QI entre dois grupos pode sair com $p < 0,001$ — estatisticamente significativa e praticamente nula.

Por isso a estatística madura reporta, ao lado do valor-p, o **tamanho de efeito**: uma medida da *magnitude* da diferença ou da associação, independente do tamanho da amostra. O **d de Cohen**, por exemplo, expressa a diferença entre dois grupos em unidades de desvio-padrão (um d de 0,2 é pequeno; 0,5, médio; 0,8, grande) — usando exatamente a régua do desvio-padrão do Cap. 18. O próprio *r* de correlação é um tamanho de efeito. A pergunta científica completa tem duas partes, e o valor-p só responde à primeira: *o efeito existe?* (significância) e *quão grande ele é?* (tamanho de efeito). Um resultado sem tamanho de efeito é meia resposta (Cohen, 1992).

Lendo “estatisticamente significativo” no jornal. A palavra “significativo” na ciência não quer dizer “importante” — quer dizer, tecnicamente, “provavelmente não é zero”. Quando uma manchete anuncia que um remédio, um método de ensino ou um suplemento teve efeito “significativo”, faça duas perguntas antes de se animar. **Qual o tamanho do efeito?** Um antidepressivo pode superar o placebo de forma estatisticamente significativa e, ainda assim, por uma margem clínica pequena. **Qual o tamanho da amostra?** Amostras enormes fabricam significância a partir de efeitos triviais. A tradução honesta de “significativo” para o português cotidiano não é “grande” nem “relevante” — é apenas “detectável”. Guardar essa equivalência desarma boa parte do sensacionalismo científico.

Intervalos de confiança: uma alternativa mais informativa

Uma resposta parcial a todas essas armadilhas é relatar, em vez de (ou além de) um valor-p, um **intervalo de confiança**. Em vez de uma decisão binária “significativo ou não”, o intervalo de confiança oferece uma *faixa de valores plausíveis* para o parâmetro na população. Um intervalo de confiança de 95% para a diferença entre dois tratamentos, digamos de “2 a 8 pontos”, comunica de uma vez três coisas que o valor-p esconde: uma estimativa do tamanho do efeito (em torno de 5), a incerteza em torno dela (a largura da faixa) e o teste de significância (se o intervalo não inclui o zero, o resultado é significativo a 0,05).

A interpretação correta exige o mesmo cuidado do valor-p: um intervalo de 95% *não* significa “há 95% de probabilidade de o valor verdadeiro estar nesta faixa”. Significa que o *procedimento* de construir tais intervalos captura o valor verdadeiro em 95% das

amostras hipotéticas — a confiança está no método ao longo de muitas repetições, não neste intervalo específico. Ainda assim, por exibir magnitude e incerteza em vez de esconder ambas atrás de um “ $p < 0,05$ ”, o intervalo de confiança é hoje amplamente recomendado como o relato mais informativo, e a tendência das boas revistas é exigi-lo.

Uma palavra final sobre o zoológico de testes que o leitor encontrará — *teste t*, *ANOVA*, *qui-quadrado*, *regressão*. Eles diferem no tipo de dado e de comparação (duas médias, várias médias, frequências em categorias, relações entre variáveis contínuas), mas todos compartilham a *mesma lógica* deste capítulo: comparar o resultado observado com o que o acaso produziria sob a hipótese nula, e traduzir essa comparação num valor-p. Aprender a lógica, e não decorar os testes, é o que permite ler qualquer um deles — e o que o Cap. 21 põe em prática diante de artigos reais.

- **A inferência salta da amostra à população** apoiando-se na distribuição amostral — a distribuição dos resultados que o acaso produziria em repetições do estudo —, cuja forma é normal (teorema central do limite) e cuja largura é o erro-padrão, que encolhe com amostras maiores.
- **O teste de hipótese nula** tenta refutar H_0 (“não há efeito”) perguntando quão improvável seria o dado observado se H_0 fosse verdadeira; essa probabilidade é o **valor-p**.
- **O valor-p é sistematicamente mal interpretado.** Ele *não* é a probabilidade de H_0 ser verdadeira, nem a chance de o resultado ser acaso, nem uma medida de tamanho ou importância; e p não significativo não prova ausência de efeito.
- **Há dois erros:** Tipo I (falso positivo, probabilidade α) e Tipo II (falso negativo, probabilidade β); reduzir um tende a aumentar o outro.
- **Poder** ($1 - \beta$) é a chance de detectar um efeito real; cresce com efeito maior, amostra maior e α mais frouxo. Estudos com pouco poder perdem efeitos reais e superestimam os que “acham”.
- **Significância magnitude.** Amostras grandes tornam significativos efeitos triviais; por isso reporta-se o **tamanho de efeito** (d de Cohen, r) ao lado do valor-p.
- **O intervalo de confiança** é mais informativo que o valor-p isolado: exhibe estimativa, incerteza e teste de uma só vez — embora sua interpretação correta também seja sutil.

Glossário do capítulo

Distribuição amostral Distribuição dos valores de uma estatística (como a média) através de infinitas amostras hipotéticas da mesma população.

Teorema central do limite Princípio de que a distribuição amostral da média tende à forma normal em amostras grandes, mesmo que a variável original não seja normal.

Erro-padrão Desvio-padrão da distribuição amostral; mede a flutuação típica de uma estatística amostral; diminui com o tamanho da amostra.

Hipótese nula (H_0) / alternativa (H_1) H_0 afirma ausência de efeito; H_1 , presença. O teste tenta refutar H_0 .

Valor-p Probabilidade de obter um resultado tão ou mais extremo que o observado, supondo a hipótese nula verdadeira.

Nível de significância (α) Limiar (convencionalmente 0,05) abaixo do qual se rejeita H_0 ; também a probabilidade de erro Tipo I.

Erro Tipo I / Tipo II Falso positivo (rejeitar H_0 verdadeira, prob. α) e falso negativo (não rejeitar H_0 falsa, prob. β).

Poder estatístico Probabilidade ($1 - \beta$) de detectar um efeito que de fato existe.

Tamanho de efeito Medida da magnitude de um efeito, independente do tamanho da amostra (ex.: d de Cohen, r).

Intervalo de confiança Faixa de valores plausíveis para um parâmetro populacional, com um nível de confiança associado (ex.: 95%) ligado ao procedimento, não ao intervalo específico.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Enuncie a hipótese nula e a alternativa para um estudo que testa se uma nova terapia reduz sintomas de ansiedade. Explique por que o teste tenta refutar a nula em vez de provar a alternativa diretamente.
2. **(Recuperação.)** Dê a definição correta de valor-p e aponte, entre as interpretações erradas listadas no capítulo, aquela que você acha mais tentadora — explicando por que ela é falsa.
3. **(Aplicação.)** Um estudo com 40 participantes não encontra diferença significativa entre dois métodos de estudo ($p = 0,20$). Um jornalista escreve: “Pesquisa prova que os métodos são equivalentes.” Corrija a manchete, usando os conceitos de erro Tipo II e poder.
4. **(Aplicação.)** Um estudo com 50 mil pessoas encontra que dormir com meia hora a mais se associa a um ganho de 0,3 ponto num teste de memória de 0 a 100, com $p < 0,001$. Explique como o resultado pode ser altamente significativo e, ainda assim, praticamente irrelevante. Que estatística faltou para avaliar a importância?
5. **(Reflexão crítica.)** Explique a afirmação “reduzir a taxa de falsos positivos aumenta a taxa de falsos negativos” usando a Figura 2. Em que tipo de decisão aplicada valeria a pena aceitar mais erros Tipo I para reduzir erros Tipo II?
6. **(Integração.)** Ligando este capítulo ao Cap. 17 e ao Cap. 1: explique por que a combinação de amostras pequenas (baixo poder) com a busca por “ $p < 0,05$ ” ajuda a entender a crise de replicabilidade. Por que um campo cheio de estudos com pouco poder tende a publicar muitos achados que não se sustentam?

20. Ética em pesquisa (comitês, consentimento, TCLE)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Reconstituir** as origens históricas da ética em pesquisa, dos crimes que a tornaram necessária aos códigos que dela resultaram.
- **Enunciar** os três princípios do Relatório Belmont — respeito às pessoas, beneficência e justiça — e ligá-los às suas aplicações concretas.
- **Explicar** o consentimento livre e esclarecido e o que um TCLE precisa conter.
- **Avaliar** o uso do engano em psicologia, as condições que o justificam e o papel do *debriefing*.
- **Descrever** o funcionamento do sistema brasileiro de revisão ética (CEP/CONEP) e sua função de proteção.
- **Discutir** estudos clássicos eticamente controversos e os princípios da experimentação com animais.

Até aqui este volume tratou de como produzir conhecimento *válido*. Este capítulo trata de um limite que se impõe *antes* da validade: nem tudo que produziria bom conhecimento pode ser feito. A ética em pesquisa não é um apêndice burocrático ao método — é uma restrição de fundo sobre o que é permitido fazer a seres humanos e animais em nome da ciência, e ela nasceu, como quase toda regra de proteção, da constatação horrorizada do que acontece na sua ausência.

Convém dizer de saída por que o tema entra num manual de métodos, e não apenas num de deontologia profissional. Porque as duas coisas — o que é metodologicamente desejável e o que é eticamente permitido — frequentemente entram em conflito. O experimento mais limpo para estudar trauma seria traumatizar pessoas sob controle; o melhor teste de uma privação seria impô-la. A história deste capítulo é, em boa parte, a história de pesquisadores que fizeram esse cálculo errado, e das barreiras que a sociedade ergueu para que não se repita. Entender essas barreiras é parte de entender o método, porque elas moldam o que a psicologia pode e não pode investigar.

Como a ética em pesquisa nasceu: dos crimes aos códigos

Nenhum dos grandes códigos de ética em pesquisa foi escrito preventivamente. Todos foram respostas a atrocidades já cometidas.

20. Ética em pesquisa (comitês, consentimento, TCLE)

O primeiro deles, o **Código de Nuremberg** (1947), surgiu do julgamento de médicos nazistas que haviam conduzido experimentos atrozes em prisioneiros de campos de concentração — imersão em água gelada, infecções deliberadas, mutilações — sem qualquer consentimento e com resultados frequentemente fatais. O tribunal, ao condená-los, formulou dez princípios, e o primeiro deles é a pedra fundamental de tudo o que se seguiu: “*o consentimento voluntário do sujeito humano é absolutamente essencial*” (Nuremberg Military Tribunal, 1947). Pela primeira vez, afirmava-se que nenhum benefício científico justifica experimentar em alguém contra sua vontade. A Associação Médica Mundial desdobrou esses princípios na **Declaração de Helsinque** (1964), até hoje o principal referencial internacional para pesquisa clínica.

Poderia parecer que atrocidades assim pertenciam a regimes totalitários distantes. Não pertenciam. O **Estudo de Tuskegee**, conduzido pelo serviço público de saúde dos *Estados Unidos* entre 1932 e 1972, acompanhou centenas de homens negros pobres com sífilis para observar a evolução natural da doença — e deliberadamente **não os tratou**, nem mesmo depois de a penicilina se tornar cura padrão nos anos 1940. Os participantes foram enganados sobre seu diagnóstico e mantidos sem tratamento por quatro décadas, muitos morrendo ou transmitindo a doença a esposas e filhos, para que o estudo prosseguisse (Brandt, 1978). Quando a imprensa revelou o caso, em 1972, o escândalo forçou os Estados Unidos a criar uma comissão nacional, cujo produto foi o documento que estrutura a ética em pesquisa até hoje.

Os três princípios do Relatório Belmont

O **Relatório Belmont** (1979) destilou a ética em pesquisa com humanos em três princípios, e sua elegância está em cobrir todo o terreno com apenas três ideias, cada uma com uma aplicação prática direta (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979). A Figura 1 mostra a arquitetura.

O **respeito às pessoas** afirma que indivíduos são agentes autônomos, capazes de decidir sobre a própria participação, e que aqueles com autonomia reduzida — crianças, pessoas com transtornos graves, presos — merecem proteção *adicional*. Sua aplicação direta é o consentimento informado. A **beneficência** obriga o pesquisador a maximizar benefícios e minimizar danos, pesando um contra o outro: um estudo só se justifica se o conhecimento esperado compensar os riscos impostos, e riscos desnecessários são inaceitáveis mesmo quando o participante consente. Sua aplicação é a análise de risco-benefício. A **justiça** exige que os ônus e os frutos da pesquisa sejam distribuídos de forma equitativa — que não se recrutem sistematicamente os pobres e vulneráveis para correr riscos cujos benefícios irão para outros, exatamente o que Tuskegee fez. Sua aplicação é a seleção justa dos participantes.

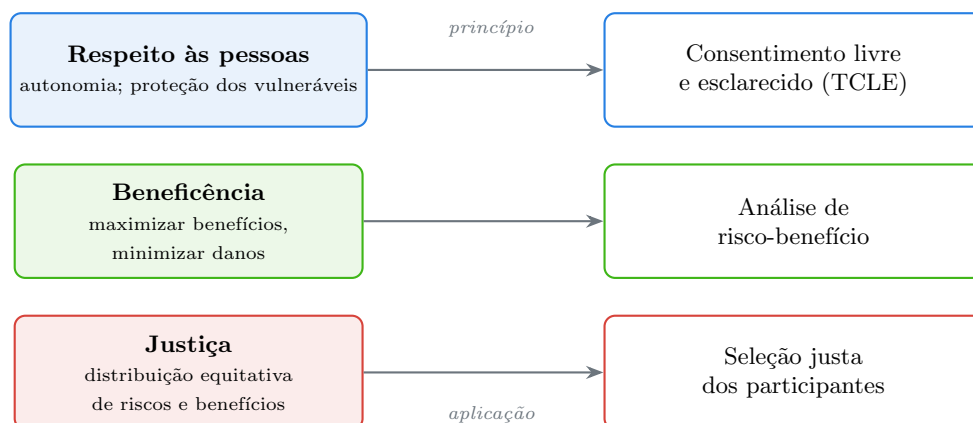


Figura 1: Os três princípios do Relatório Belmont e suas aplicações práticas. Cada exigência concreta da ética em pesquisa deriva de um dos três.

Consentimento livre e esclarecido e o TCLE

O primeiro princípio se materializa no documento central da pesquisa com humanos: o **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido** (TCLE). Consentir de verdade exige três condições, e a sigla brasileira as nomeia bem. O consentimento deve ser **livre** — voluntário, sem coerção nem indução indevida (uma recompensa alta demais a ponto de anular a liberdade de recusa é problemática) — e o participante deve poder **desistir a qualquer momento, sem prejuízo**. Deve ser **esclarecido** — baseado em informação compreensível sobre objetivos, procedimentos, riscos, benefícios e destino dos dados. E pressupõe **capacidade** de decidir; quando ela falta (crianças, incapazes), obtém-se o consentimento de um responsável e, sempre que possível, o *assentimento* do próprio participante.

Um bom TCLE, portanto, informa em linguagem acessível: o que o estudo investiga, o que exatamente o participante fará, quanto tempo levará, que riscos e desconfortos pode haver, que benefícios (para ele ou para a sociedade), como sua privacidade será protegida, que ele pode sair quando quiser, e a quem recorrer em caso de dúvida ou dano. Não é um formulário de isenção de responsabilidade que blinda o pesquisador — é um instrumento de proteção do participante, e a diferença de espírito é tudo.

Você foi convidado a participar de uma pesquisa. O que checar. Antes de assinar qualquer TCLE — de um estudo universitário, de um teste de aplicativo, de uma pesquisa clínica —, verifique se o documento responde com clareza a seis perguntas: (1) *Qual é o objetivo?* (2) *O que vou fazer, e por quanto tempo?* (3) *Que riscos ou desconfortos corro?* (4) *Meus dados ficam anônimos ou identificados, e quem terá acesso?* (5) *Posso desistir depois, e como?* (6) *Este estudo foi aprovado por um comitê de ética, e qual?* Um estudo sério responde às seis sem hesitar e informa o número de aprovação no

comitê. A ausência dessas respostas — ou pressa em obter sua assinatura — é um sinal de alerta legítimo. Consentir é um direito seu, não uma formalidade a despachar.

O caso especial do engano

A psicologia enfrenta um dilema que a medicina raramente conhece: muitos fenômenos sociais e cognitivos **desaparecem quando o participante sabe o que está sendo estudado** — é o problema das características de demanda do Cap. 14. Um estudo sobre conformidade não funciona se o participante souber que é isso que se mede. Por isso a psicologia, sob condições estritas, admite o **engano** (*deception*): omitir ou disfarçar o verdadeiro propósito do estudo.

O engano está em tensão direta com o consentimento *esclarecido* — como consentir plenamente sobre algo que lhe foi ocultado? — e por isso é cercado de exigências. Ele só se justifica quando: o valor científico é alto e não há alternativa sem engano; os riscos ao participante são mínimos; e, crucialmente, há **debriefing** ao final — uma revelação completa, assim que possível, do verdadeiro objetivo, das razões do engano e da oportunidade de retirar os próprios dados. Enganos que envolvam risco significativo, ou que o participante recusaria se soubesse, não são permitidos por nenhum ganho científico. O engano é uma exceção regulada, não uma ferramenta livre.

Milgram, Zimbardo e o Pequeno Albert: três limites

Três estudos clássicos, hoje impossíveis de aprovar sem profundas modificações, delimitam por contraste o que a ética passou a exigir.

A obediência de Milgram (Milgram, 1963). Participantes eram instruídos a aplicar choques crescentes a outra pessoa (um ator, sem choque real) sempre que ela errasse, e muitos obedeceram até níveis aparentemente letais, sob a pressão de um experimentador. O achado sobre obediência é um marco (Vol 12, Cap. 72), mas o custo foi alto: os participantes passaram por estresse extremo, suando, tremendo, alguns em crise — submetidos a um sofrimento psicológico agudo que hoje um comitê exigiria minimizar. O engano era central, e o debriefing, tema de disputa.

A prisão de Stanford (Haney; Banks; Zimbardo, 1973). Estudantes designados por sorteio a papéis de “guardas” e “prisioneiros” num porão simulado; o estudo, previsto para duas semanas, foi interrompido em seis dias diante da brutalidade dos “guardas” e do colapso emocional dos “prisioneiros”. Além das graves questões éticas — ausência de proteção contra dano, papel duplo do pesquisador como investigador e “diretor da prisão” —, o estudo é hoje também criticado em seus próprios méritos metodológicos, o que reforça a lição: o descuido ético e o descuido metodológico costumam andar juntos.

O Pequeno Albert (Watson; Rayner, 1920). Watson e Rayner condicionaram medo em um bebê, associando um rato branco a um ruído assustador (Vol 7, Cap. 39). A criança

nunca foi descondicionada, e não houve qualquer proteção a um participante que não podia consentir — a violação mais elementar do respeito às pessoas.

A lição comum. Nenhum desses estudos foi conduzido por monstros; foram cientistas de seu tempo, num período sem as barreiras que hoje existem — barreiras que existem *por causa* de estudos como esses. Eles são ensinados não para condenar indivíduos, mas para tornar visível o que a revisão ética protege.

O sistema de revisão ética

O que impede, hoje, que boas intenções derrapem? A resposta institucional é a **revisão prévia e independente**: nenhum pesquisador julga sozinho a ética do próprio estudo. Nos Estados Unidos, essa função cabe aos *Institutional Review Boards* (IRB). No Brasil, existe o sistema **CEP/CONEP**, estabelecido pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (Conselho Nacional de Saúde, 2012). Todo projeto de pesquisa com seres humanos deve ser submetido a um **Comitê de Ética em Pesquisa** (CEP) — colegiado ligado a uma instituição, que avalia riscos, benefícios, o TCLE e a metodologia sob a ótica da proteção do participante. Projetos em áreas especialmente sensíveis sobem à **Comissão Nacional de Ética em Pesquisa** (CONEP), instância nacional. A submissão é feita pela plataforma eletrônica nacional, e a coleta de dados **não pode começar** antes da aprovação.

A lógica do sistema é a mesma do cegamento e do grupo-controle: proteger contra o viés de quem tem interesse no resultado. Um pesquisador entusiasmado com sua hipótese é o pior juiz da segurança do próprio experimento — não por má-fé, mas porque o entusiasmo distorce a avaliação de risco. A revisão externa, como a replicação, é a admissão institucional de que a boa-fé individual não basta.

Ética não é o mesmo que aprovação do comitê. Passar pelo CEP é condição necessária, não suficiente, de conduta ética. Um estudo pode ser formalmente aprovado e ainda envolver escolhas eticamente questionáveis que o pesquisador precisa julgar por conta própria: como tratar um achado inesperado que afeta a saúde de um participante, o que fazer com dados de quem desistiu, como comunicar resultados sem estigmatizar o grupo estudado. Igualmente, a integridade científica — não fabricar nem falsificar dados, não plagiar, relatar honestamente limitações e conflitos de interesse — é uma dimensão ética que nenhum comitê fiscaliza item a item e que o Cap. 21 e o Cap. 105 retomam sob a ótica da confiança na ciência. A aprovação é um piso, não um teto.

Ética na pesquisa com animais

Boa parte do que a psicologia sabe sobre aprendizagem, memória, emoção e cérebro (Vols 4 a 9) veio de pesquisa com animais, e ela levanta suas próprias questões éticas, já

que os animais não podem consentir. O consenso contemporâneo se organiza em torno dos **três Rs**, formulados por Russell e Burch (Russell; Burch, 1959): **Substituição** (*Replacement*) — usar métodos alternativos (culturas celulares, modelos computacionais) sempre que possível; **Redução** (*Reduction*) — usar o menor número de animais que responda à pergunta, o que se conecta diretamente à análise de poder do Cap. 19; e **Refinamento** (*Refinement*) — minimizar dor e sofrimento e melhorar as condições de vida. No Brasil, a pesquisa com animais é regulada por legislação própria e por comissões de ética específicas (CEUAs). O princípio de fundo é o mesmo que rege a pesquisa com humanos: o valor do conhecimento não anula o dever de minimizar o sofrimento imposto para obtê-lo.

- **A ética em pesquisa nasceu de atrocidades:** o Código de Nuremberg (1947) do julgamento de médicos nazistas; a Declaração de Helsinque (1964) como referencial clínico; o Relatório Belmont (1979) do escândalo de Tuskegee.
- **O Relatório Belmont** assenta a ética em três princípios: **respeito às pessoas** (→ consentimento informado), **beneficência** (→ análise de risco-benefício) e **justiça** (→ seleção equitativa dos participantes).
- **O consentimento livre e esclarecido**, formalizado no TCLE, exige voluntariedade (livre, com direito de desistir), informação compreensível (esclarecido) e capacidade de decidir; é instrumento de proteção do participante, não de isenção do pesquisador.
- **O engano** é admitido em psicologia sob condições estritas — alto valor científico, risco mínimo, ausência de alternativa e *debriefing* completo ao final — porque muitos fenômenos somem quando o participante conhece a hipótese.
- **Estudos clássicos** (Milgram, prisão de Stanford, Pequeno Albert) mostram, por contraste, o que a revisão ética passou a exigir; descuido ético e descuido metodológico costumam coincidir.
- **A revisão ética independente** (IRB; no Brasil, o sistema CEP/CONEP, Resolução 466/2012) avalia todo projeto *antes* da coleta, pela mesma lógica anti-vies do cegamento: quem tem interesse no resultado é mau juiz do próprio risco.
- **A pesquisa com animais** rege-se pelos três Rs — substituição, redução e refinamento — e por comissões próprias.

Glossário do capítulo

Código de Nuremberg Conjunto de dez princípios (1947), decorrente do julgamento de médicos nazistas, que estabeleceu o consentimento voluntário como essencial (Nuremberg Military Tribunal, 1947).

Relatório Belmont Documento (1979) que fundou a ética em pesquisa com humanos em três princípios: respeito às pessoas, beneficência e justiça (National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979).

Respeito às pessoas Princípio do reconhecimento da autonomia e da proteção adicional a indivíduos vulneráveis; aplica-se no consentimento informado.

Beneficência Princípio de maximizar benefícios e minimizar danos; aplica-se na análise de risco-benefício.

Justiça Princípio da distribuição equitativa de ônus e frutos da pesquisa; aplica-se na seleção justa dos participantes.

Consentimento livre e esclarecido (TCLE) Acordo voluntário, informado e revogável de participar de um estudo, dado por quem tem capacidade de decidir.

Engano (deception) Omissão ou disfarce do propósito do estudo; admissível sob condições estritas e sempre seguido de *debriefing*.

Debriefing Revelação completa, ao final, do verdadeiro objetivo e das razões de eventual engano, com oportunidade de retirar os dados.

CEP / CONEP Sistema brasileiro de revisão ética: Comitês de Ética em Pesquisa institucionais e a Comissão Nacional, que aprovam projetos antes da coleta (Conselho Nacional de Saúde, 2012).

Três Rs Princípios da pesquisa com animais — substituição, redução e refinamento (Russell; Burch, 1959).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Associe cada princípio do Relatório Belmont à sua aplicação prática e explique, com o caso de Tuskegee, qual princípio foi violado de forma mais flagrante.
2. **(Recuperação.)** Quais são as três condições que tornam um consentimento genuinamente “livre e esclarecido”? Dê um exemplo de situação em que cada uma poderia ser comprometida.
3. **(Aplicação.)** Você quer estudar se as pessoas trapaceiam mais quando estão sob pressão de tempo, mas revelar o objetivo destruiria o comportamento espontâneo. Justifique o uso de engano nesse caso segundo os critérios do capítulo e descreva o *debriefing* que você conduziria.
4. **(Aplicação.)** Redija, em linguagem acessível, os seis itens que o TCLE do estudo da questão anterior precisaria conter para respeitar o participante.
5. **(Reflexão crítica.)** O estudo da prisão de Stanford é criticado tanto por razões éticas quanto metodológicas. Explique por que os dois tipos de falha tendem a andar juntos, e o que a revisão prévia por um comitê poderia ter evitado.
6. **(Integração.)** A aprovação por um comitê de ética é “condição necessária, mas não suficiente” para uma conduta ética. Explique essa afirmação ligando-a à integridade científica (não fabricar dados, relatar limitações) que o Cap. 21 discutirá, e argumente por que a ética da pesquisa não termina no carimbo do CEP.

21. Leitura crítica de artigos científicos

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Identificar** a estrutura de um artigo científico (IMRD) e ler suas seções de forma estratégica, não linear.
- **Interrogar** cada seção com as perguntas críticas certas, mobilizando tudo o que os Caps. 14 a 20 ensinaram.
- **Avaliar** o que a revisão por pares garante e o que ela não garante, e distinguir fontes primárias, secundárias e predatórias.
- **Explicar** o viés de publicação, o *p-hacking* e as demais práticas questionáveis que distorcem a literatura.
- **Situar** a crise de replicabilidade e as respostas da ciência aberta — pré-registro, dados abertos, replicações, meta-análise.
- **Traduzir** uma notícia científica sensacionalista de volta ao que o estudo de fato mostrou.

Este é o capítulo para o qual todo o Vol 3 trabalhou. Método experimental, delineamentos, validade, amostragem, estatística descritiva e inferencial, ética — cada peça foi apresentada, no fundo, para capacitar uma única habilidade prática: **pegar um artigo científico, ou uma notícia sobre um, e julgar por conta própria o quanto ele merece crédito**. É a habilidade que separa quem consome ciência de quem é consumido por ela, e ela não se terceiriza: nem o prestígio da revista, nem o diploma do autor, nem a confiança do jornalista substituem a leitura crítica do leitor.

A boa notícia é que essa habilidade é, em grande medida, um conjunto de perguntas — as mesmas que este volume vem ensinando — feitas na ordem certa e nos lugares certos. A má notícia é que ela precisa ser exercida também sobre a *própria* literatura científica, que, como o Cap. 1 confessou, tem problemas sérios e documentados. Ler criticamente não é confiar cegamente na ciência publicada; é aplicar a ela o mesmo ceticismo metódico que ela ensina a aplicar a tudo o mais. Este capítulo dá o mapa.

A anatomia de um artigo

Um artigo científico empírico segue, com poucas variações, uma estrutura padrão conhecida pela sigla **IMRD** — Introdução, Métodos, Resultados, Discussão —, precedida por um **resumo** (*abstract*) e seguida das **referências**. Cada seção responde a uma pergunta

21. Leitura crítica de artigos científicos

diferente, e conhecer essa divisão é o primeiro passo para ler com eficiência. A Figura 1 mostra a estrutura, a pergunta de cada parte e — decisivo — a ordem em que convém lê-las, que *não* é a ordem em que aparecem.

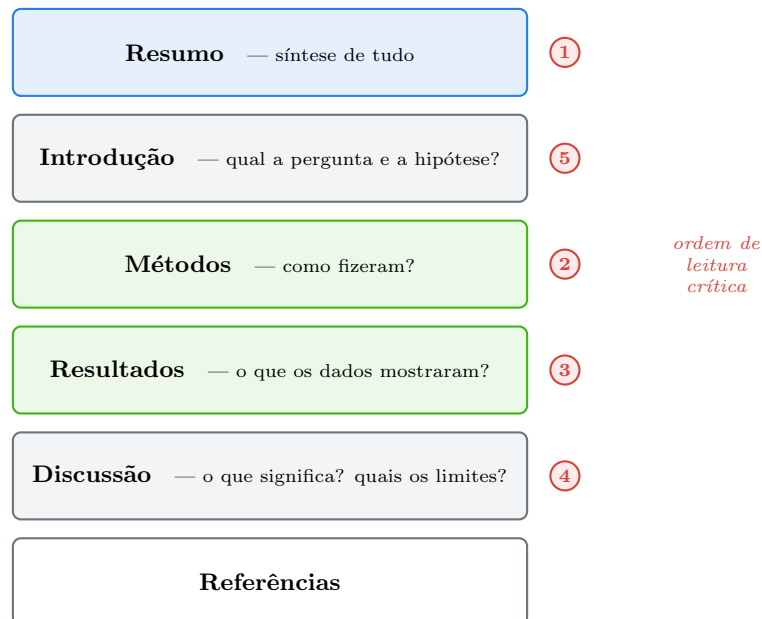


Figura 1: As seções de um artigo (IMRD) e uma ordem de leitura estratégica. Lê-se o resumo para situar-se, depois os *métodos* e os *resultados* — o coração factual do estudo — antes da discussão, para formar juízo próprio antes de ouvir o dos autores.

A razão de não ler linearmente é sutil e importante. A **introdução** e a **discussão** são as seções onde os autores *argumentam* — apresentam sua hipótese sob a melhor luz e interpretam seus achados com o otimismo natural de quem os produziu. Os **métodos** e os **resultados** são onde estão os *fatos* — o que foi realmente feito e o que os dados realmente mostraram. Um leitor crítico forma seu próprio juízo sobre os fatos *antes* de se expor à interpretação dos autores, para não ser conduzido por ela. Por isso a ordem recomendada mergulha nos métodos e resultados logo após o resumo, e deixa a introdução completa e a discussão para o fim — quando já se tem opinião própria para confrontar com a deles.

As perguntas críticas, seção por seção

Ler criticamente é interrogar cada seção com as ferramentas dos capítulos anteriores. Eis o roteiro.

No resumo, pergunte: qual é a afirmação principal, e ela é causal ou associativa? Guarde a resposta — a discussão frequentemente exagera para causa o que os métodos só permitiam como correlação.

Nos métodos — a seção mais importante e a que os leigos mais pulam — concentram-se quase todas as perguntas do volume. *Quem foram os participantes* e como foram amostrados (Cap. 17)? Uma amostra de conveniência de 30 calouros permite que generalização? *Houve manipulação e atribuição aleatória* (Cap. 14), ou é um estudo correlacional cuja linguagem causal será indevida (Cap. 15)? *Como as variáveis foram operacionalizadas e medidas* (Cap. 16) — a medida de “felicidade”, “agressão” ou “aprendizado” é válida e confiável? *Houve grupo-controle e cegamento?* *O tamanho da amostra foi justificado* por uma análise de poder (Cap. 19)? É nos métodos que um estudo se salva ou se condena; se eles forem fracos ou omissos, nenhum resultado brilhante os redime.

Nos resultados, pergunte além do “deu significativo?”. Qual o *tamanho de efeito*, não apenas o valor-p (Cap. 19)? Há *intervalos de confiança*, e quão largos são? Os *gráficos* têm eixos honestos (Cap. 18)? O número de participantes que *terminou* o estudo bate com o que começou, ou houve perdas que podem ter enviesado o resultado? Quantas comparações foram feitas — muitos testes aumentam a chance de um “significativo” por acaso?

Na discussão, o leitor crítico faz a pergunta da vigilância: *as conclusões são proporcionais aos dados?* Os autores afirmam causa a partir de correlação? Generalizam de uma amostra estreita para “as pessoas”? Reconhecem as limitações — e as que reconhecem são as reais, ou apenas as inofensivas? Uma boa discussão é sóbria sobre o alcance do próprio achado; uma discussão que promete mais do que os métodos entregam é o sinal de alerta mais comum da literatura.

Um checklist de bolso para qualquer estudo. Diante de um artigo — ou de uma reportagem sobre ele —, dez perguntas resolvem 90% do julgamento: (1) É experimento ou correlação? (2) A conclusão é causal ou associativa, e isso combina com o desenho? (3) Quem foi a amostra, e representa quem a manchete diz? (4) Qual o tamanho da amostra? (5) Houve grupo-controle e sorteio? (6) As medidas são válidas e confiáveis? (7) Qual o *tamanho* do efeito, não só o p? (8) O estudo foi replicado, ou é achado único? (9) Quem financiou, e há conflito de interesse? (10) A fonte é o artigo original ou o release de imprensa? Nenhuma dessas perguntas exige formação estatística avançada — todas foram ensinadas neste volume, e juntas constituem a alfabetização científica que ele visava.

O que a revisão por pares garante — e o que não garante

Antes de publicar, um artigo passa pela **revisão por pares** (*peer review*): outros cientistas da área avaliam o manuscrito e recomendam aceitar, revisar ou rejeitar. É

um filtro valioso e um selo de que o trabalho foi escrutinado por especialistas. Mas é fácil superestimá-lo, e o leitor crítico precisa saber exatamente o que ele *não* garante. A revisão por pares não refaz o experimento; os revisores em geral não têm acesso aos dados brutos e confiam no que os autores relatam. Ela não detecta fraude bem-feita, não garante que o resultado vá *replicar*, e não é imune a modismos, prestígio e vieses dos próprios revisores. Um artigo revisado por pares é um ponto de partida confiável, não uma verdade certificada — e a prova disso é que muitos estudos revisados por pares, publicados nas melhores revistas, não sobreviveram às tentativas de replicação (Cap. 1).

Distinga também os tipos de fonte. Uma **fonte primária** é o artigo original que relata o estudo — o que se deve buscar. Uma **fonte secundária** (livro-texto, revisão, reportagem) resume o primário e pode simplificar ou distorcer. E há as **revistas predatórias**: publicações que cobram para publicar qualquer coisa, sem revisão real, imitando periódicos legítimos. Estar “publicado numa revista científica” deixou de ser, por si só, garantia de qualquer coisa; é preciso saber em *qual*.

Por que a literatura está enviesada: viés de publicação e p-hacking

Aqui o capítulo faz a curva que o distingue de um simples guia de leitura, e retoma a honestidade do Cap. 1. Mesmo que cada estudo individual fosse conduzido com competência, o *conjunto* da literatura publicada estaria sistematicamente distorcido — por dois mecanismos que todo leitor precisa conhecer.

O **viés de publicação** (ou problema da gaveta) decorre de um fato simples: estudos com resultados significativos são publicados; estudos que não encontram efeito (resultados “nulos”) tendem a ficar na gaveta, rejeitados por revistas ou nem submetidos (Rosenthal, 1979). A consequência é grave. Se vinte laboratórios testam um efeito que *não existe*, o acaso fará com que cerca de um deles obtenha “ $p < 0,05$ ” (é a taxa de erro Tipo I do Cap. 19). Publica-se esse um; os dezenove que corretamente nada acharam somem. A literatura passa a exibir um efeito que a totalidade das evidências negaria. O leitor vê o pico da montanha e nunca a base submersa de resultados nulos que a sustentaria — ou derrubaria.

O segundo mecanismo é o **p-hacking**, ou uso dos “graus de liberdade do pesquisador” (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011). Durante a análise, o cientista toma dezenas de pequenas decisões — quais participantes excluir, quais variáveis controlar, quando parar de coletar dados, qual de várias medidas reportar. Cada decisão é individualmente defensável, mas, tomadas *depois* de ver os dados e escolhidas para favorecer a significância, elas fabricam “ $p < 0,05$ ” a partir de ruído. Simmons e colegas demonstraram que essa flexibilidade, mesmo sem má-fé, permite “provar” praticamente qualquer hipótese. Some-se a isso o **HARKing** (*Hypothesizing After the Results are Known*) — inventar a hipótese

depois de ver o resultado e apresentá-la como se fosse prévia — e temos um conjunto de **práticas de pesquisa questionáveis** que, segundo levantamentos, foram por muito tempo surpreendentemente comuns (John; Loewenstein; Prelec, 2012). Nada disso é fraude escancarada; é a zona cinzenta que corrói a confiabilidade da literatura por dentro.

Por que tantos “efeitos” evaporam. A combinação de viés de publicação, p-hacking e estudos com baixo poder (Cap. 19) explica um padrão que o leitor verá repetidamente: um achado surpreendente é publicado com fanfarra, replicado a custo, e encolhe ou desaparece. Foi o argumento provocador de Ioannidis, num dos artigos mais citados da metodologia, de que “a maioria dos achados publicados é falsa” em campos com efeitos pequenos, muita flexibilidade analítica e forte pressão por novidade (Ioannidis, 2005). A lição prática para o leitor não é o cinismo — “nada presta” —, mas a calibragem: **um único estudo, por mais chamativo, é evidência fraca.** A pergunta que protege é sempre “isto foi replicado por grupos independentes?”. Confiança se deposita em achados robustos e replicados, não em manchetes.

A resposta: ciência aberta

Seria desonesto terminar no diagnóstico, porque a psicologia não ficou parada — e o modo como ela reagiu é, ele próprio, uma lição de método. Do reconhecimento da crise nasceu o movimento da **ciência aberta**, um conjunto de reformas que atacam diretamente os mecanismos descritos (Munafò et al., 2017).

O **pré-registro** é a reforma central: o pesquisador deposita publicamente, *antes* de coletar os dados, suas hipóteses e seu plano de análise. Isso torna impossível o HARKing e drasticamente mais difícil o p-hacking, porque separa o que foi previsto do que foi descoberto por acaso. Uma versão mais forte, os **relatórios registrados** (*registered reports*), submete à revista o plano *antes* dos resultados, e a decisão de publicar é tomada com base na qualidade da pergunta e do método — não do resultado, o que remove pela raiz o viés de publicação. Somam-se a isso a **partilha de dados e materiais** (para que outros verifiquem e reanalisem), as **replicações em larga escala** (como a do Cap. 1) e a **meta-análise**: técnicas de síntese que combinam estatisticamente muitos estudos sobre a mesma questão, pesando-os e, criticamente, testando a presença de viés de publicação. Uma meta-análise bem-feita é hoje a evidência mais forte disponível sobre uma pergunta — mais do que qualquer estudo isolado —, e aprender a valorizá-la acima de achados individuais é a última peça da leitura crítica.

O fecho conecta-se ao Cap. 1 e encerra o volume. Que a psicologia tenha *diagnosticado seus próprios males com seus próprios métodos* e respondido com transparência e reforma não é sinal de fragilidade da disciplina — é a demonstração mais eloquente de que ela é uma ciência. Ler criticamente um artigo, no fim, é participar dessa mesma cultura: levar a sério a evidência, desconfiar de si mesmo, e mudar de ideia diante do dado. É o que

este volume inteiro tentou ensinar, e é o que os quatorze volumes seguintes vão exigir a cada página.

- **Um artigo empírico segue a estrutura IMRD** (Introdução, Métodos, Resultados, Discussão), com resumo e referências; convém lê-lo *não* linearmente — resumo, métodos e resultados antes da discussão —, para formar juízo próprio antes da interpretação dos autores.
- **A leitura crítica é um roteiro de perguntas** dos Caps. 14 a 20: quem foi amostrado, houve sorteio e controle, as medidas são válidas, qual o tamanho de efeito, as conclusões são proporcionais aos dados.
- **A revisão por pares** filtra, mas não refaz o estudo, não pega fraude nem garante replicação; distinga fontes primárias de secundárias e desconfie de revistas predatórias.
- **A literatura publicada é enviesada** por dois mecanismos: o **viés de publicação** (resultados nulos ficam na gaveta) e o **p-hacking** e práticas afins (flexibilidade analítica que fabrica significância), agravados por baixo poder.
- **Um estudo isolado é evidência fraca.** A pergunta protetora é sempre “isto foi replicado por grupos independentes?”.
- **A ciência aberta responde à crise:** pré-registro e relatórios registrados (contra HARKing e viés de publicação), dados abertos, replicações em larga escala e meta-análise (a síntese mais forte disponível).
- **A autocorreção da psicologia é prova de que ela é ciência** — e ler criticamente é participar dessa cultura de ceticismo metódico.

Glossário do capítulo

IMRD Estrutura padrão de um artigo empírico: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão.

Revisão por pares (peer review) Avaliação de um manuscrito por especialistas antes da publicação; filtra qualidade, mas não refaz o estudo nem garante replicação.

Fonte primária / secundária O artigo original que relata o estudo (primária) versus resumos e interpretações posteriores (secundária).

Viés de publicação (problema da gaveta) Distorção da literatura causada pela publicação preferencial de resultados significativos e pelo arquivamento dos nulos (Rosenthal, 1979).

P-hacking Exploração da flexibilidade analítica (“graus de liberdade do pesquisador”) para obter significância estatística a partir de ruído (Simmons; Nelson; Simonsohn, 2011).

HARKing Formular a hipótese depois de conhecer os resultados e apresentá-la como se fosse prévia.

Práticas de pesquisa questionáveis Conjunto de condutas na zona cinzenta (p-hacking, HARKing, relato seletivo) que corroem a confiabilidade da literatura (John; Loewenstein; Prelec, 2012).

Pré-registro Depósito público de hipóteses e plano de análise antes da coleta de dados, que impede o HARKing e dificulta o p-hacking.

Relatório registrado (registered report) Formato em que o plano de estudo é revisado e aceito antes dos resultados, removendo o viés de publicação.

Meta-análise Técnica de síntese que combina estatisticamente muitos estudos sobre a mesma questão; a forma mais forte de evidência, capaz de testar viés de publicação.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Nomeie as quatro seções da estrutura IMRD e a pergunta que cada uma responde. Por que se recomenda ler os métodos e resultados antes da discussão?
2. **(Recuperação.)** Explique o viés de publicação com o exemplo dos vinte laboratórios testando um efeito inexistente. Por que ele distorce a literatura mesmo quando cada estudo é honesto?
3. **(Aplicação.)** Uma manchete anuncia: “Novo estudo revela que suplemento X melhora a memória.” Aplique cinco perguntas do checklist de bolso e diga que informações você buscaria no artigo original antes de dar crédito.
4. **(Aplicação.)** Um pesquisador coletou dados, não achou o efeito previsto, mas notou que ele aparecia se excluísse os participantes mais velhos e usasse só uma das três medidas. Ele publica esse resultado como confirmação de sua hipótese. Nomeie as práticas questionáveis envolvidas e explique como o pré-registro as teria impedido.
5. **(Reflexão crítica.)** “Se a revisão por pares aprovou, o estudo está correto.” Critique essa afirmação, listando ao menos três coisas que o *peer review* não garante.
6. **(Integração.)** Ligando este capítulo ao Cap. 1 e ao Cap. 19: explique por que a combinação de baixo poder estatístico, viés de publicação e p-hacking ajuda a entender a crise de replicabilidade — e por que a resposta da ciência aberta (pré-registro, replicação, meta-análise) é, ela mesma, uma aplicação do método científico à própria ciência.

Fase 2 — Processos Psicológicos Básicos

22. O neurônio e a comunicação neural

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Justificar** por que a psicologia científica precisa descer ao nível celular, e o que se perde e o que se ganha ao fazê-lo.
- **Descrever** as partes do neurônio e a divisão de trabalho entre dendritos, corpo celular, axônio e terminais.
- **Explicar** o potencial de repouso, o potencial de ação e a lei do tudo-ou-nada em termos de fluxo de íons através da membrana.
- **Reconstruir** a sequência da transmissão sináptica química, do impulso pré-sináptico ao efeito pós-sináptico, e distinguir potenciais excitatórios de inibitórios.
- **Relacionar** os principais neurotransmissores a funções comportamentais, evitando a armadilha do “um neurotransmissor, uma emoção”.
- **Analisar criticamente** como drogas psicoativas e psicofármacos agem sobre pontos específicos da sinapse — e por que isso não valida a tese do “desequilíbrio químico”.

O Vol 1 definiu a psicologia em três níveis de análise e prometeu que o nível biológico não é rival dos outros, mas seu substrato. Este volume cumpre a promessa, e cumpre-a de baixo para cima: começa na menor unidade que ainda faz algo reconhecivelmente psicológico. Um único neurônio não sente medo nem lembra de um rosto. Mas nenhum medo e nenhuma lembrança acontecem sem que multidões de neurônios troquem sinais segundo regras que este capítulo descreve. Entender essas regras é a diferença entre repetir que “tudo está no cérebro” — uma frase vazia — e saber *como* está.

A aposta deste capítulo é que a comunicação neural, apesar de sua reputação de complexidade, obedece a poucos princípios claros. Uma vez compreendidos, eles reaparecem em quase todos os fenômenos dos volumes seguintes: a aprendizagem (Vol 7) é mudança sináptica; a ação dos psicofármacos (Vol 14) é interferência química na sinapse; a percepção (Vol 5) é o disparo ordenado de neurônios sensoriais. Convém, portanto, pagá-los agora com cuidado.

Por que descer ao neurônio

Há uma objeção legítima antes de começar: se a psicologia estuda comportamento e processos mentais, por que estudar células? A resposta não é que o nível celular *substitua*

22. O neurônio e a comunicação neural

o psicológico — o Vol 1 já desarmou o reducionismo apressado —, mas que ele impõe **restrições** que nenhuma teoria psicológica séria pode ignorar. O tempo mínimo de uma reação, o limite da memória de trabalho, a existência de períodos refratários, o fato de que o cérebro consome cerca de 20% da energia do corpo em repouso: tudo isso são fatos sobre neurônios que constroem o que a mente pode fazer.

A história da disciplina oferece o argumento mais forte. Durante o século XIX, discutia-se se o tecido nervoso era uma rede contínua — um retículo em que tudo se fundia — ou um agregado de células individuais e separadas. A questão parecia anatômica; era, na verdade, sobre a possibilidade mesma de uma ciência do cérebro. Santiago Ramón y Cajal, usando o método de coloração desenvolvido por seu rival Camillo Golgi, mostrou que os neurônios são unidades distintas, que se comunicam por contato e não por continuidade (Ramón y Cajal, 1899). Essa **doutrina do neurônio** — o cérebro é feito de células discretas — é o que torna possível falar em circuitos, em conexões que se formam e se desfazem, em aprendizagem como mudança de conexão. Sem células separadas, não há o que reconectar.

O cérebro não é só neurônio. A ênfase histórica no neurônio ofuscou por décadas as **células gliais** — astrócitos, oligodendrócitos, micróglia —, que são tão numerosas quanto os neurônios e longe de meras “cimento” de sustentação. Elas regulam o ambiente químico, formam a bainha de mielina, participam da resposta imune do cérebro e modulam a própria transmissão sináptica (Allen; Barres, 2009). Quando este capítulo, por economia, fala como se só houvesse neurônios, leia “neurônios e a glia que os sustenta e regula”.

Anatomia funcional do neurônio

O neurônio é uma célula especializada em uma tarefa: receber sinais, integrá-los e, se a soma ultrapassar um limite, transmitir um sinal adiante. Sua forma segue essa função. A Figura 1 identifica as partes.

Os **dendritos** são as ramificações que recebem sinais de outros neurônios — uma única célula pode ter milhares de pontos de contato. O **corpo celular** (ou soma) contém o núcleo e a maquinaria metabólica, e é onde os sinais recebidos são somados. O **axônio** é o prolongamento único e às vezes longuíssimo — os que vão da medula ao pé têm quase um metro — que conduz o sinal de saída. Seus **terminais** fazem contato com as células seguintes.

Muitos axônios são revestidos pela **bainha de mielina**, uma camada gordurosa produzida por células gliais que funciona como o isolamento de um fio. Ela não é contínua: interrompe-se em intervalos regulares, os **nós de Ranvier**. Como o sinal elétrico “salta” de nó em nó — a chamada condução saltatória —, a mielina acelera enormemente a transmissão, de cerca de 1 m/s em fibras nuas a mais de 100 m/s em fibras mielinizadas. A importância dessa camada fica evidente em sua falha: na esclerose múltipla, o sistema

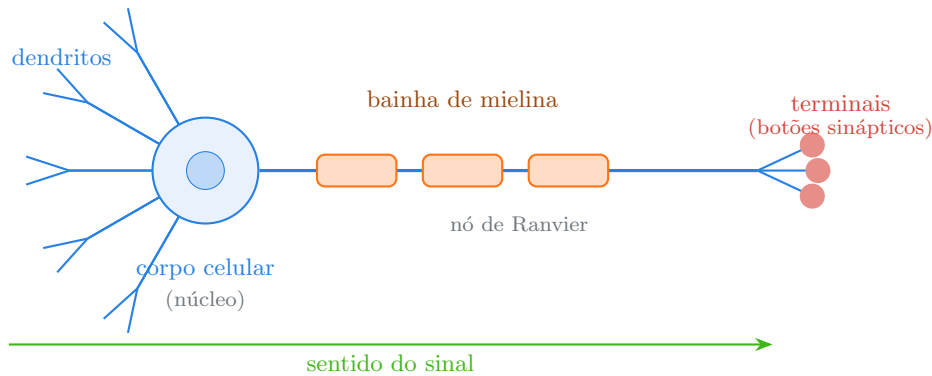


Figura 1: Anatomia funcional do neurônio. Os dendritos recebem; o corpo celular integra; o axônio conduz; os terminais transmitem. A bainha de mielina, interrompida nos nós de Ranvier, acelera a condução.

imune ataca a mielina, e a lentidão e o embaralhamento dos sinais produzem os sintomas motores e sensoriais da doença.

O sinal elétrico: potencial de repouso e potencial de ação

O sinal que percorre o axônio é elétrico, e sua base é a distribuição desigual de íons entre o interior e o exterior da célula. Compreender isso exige três fatos sobre a membrana neuronal.

Primeiro: a membrana separa dois meios com composições iônicas diferentes. Fora, predomina o sódio (Na^+); dentro, o potássio (K^+) e grandes ânions orgânicos. **Segundo:** a membrana é seletivamente permeável — deixa passar alguns íons por canais específicos e barra outros — e mantém ativamente essa desigualdade por meio de bombas que gastam energia, notadamente a bomba de sódio-potássio, que expulsa Na^+ e importa K^+ . **Terceiro:** o resultado é que, em repouso, o interior da célula é eletricamente negativo em relação ao exterior — cerca de -70 milivolts. Essa diferença é o **potencial de repouso**: uma célula que não está disparando não está inerte, e sim mantendo, à custa de energia, uma tensão pronta para ser usada.

Quando um sinal suficientemente forte chega ao início do axônio, ocorre o **potencial de ação**: canais de sódio se abrem, Na^+ entra em avalanche, e o potencial interno salta de -70 mV para cerca de $+40$ mV em menos de um milissegundo. Em seguida, canais de potássio se abrem, K^+ sai, e a membrana volta ao repouso, com um breve período de rebaixamento. A Figura 2 mostra esse curso.

Dois princípios saem dessa curva, e ambos têm consequências psicológicas diretas.

22. O neurônio e a comunicação neural

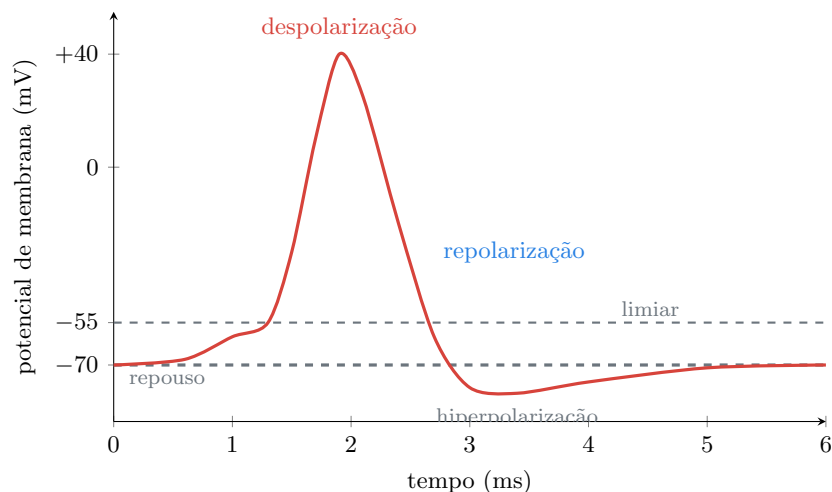


Figura 2: O potencial de ação. Enquanto o estímulo não atinge o limiar (cerca de -55 mV), nada dispara; atingido o limiar, o potencial dispara sempre com a mesma amplitude. Depois vem a repolarização e um breve período refratário.

O primeiro é a **lei do tudo-ou-nada**: ou o estímulo atinge o limiar (cerca de -55 mV) e o potencial de ação dispara com amplitude plena, ou não atinge e nada acontece. Não há potencial de ação “fraco” ou “forte”. Isso levanta uma pergunta imediata: se todos os impulsos são iguais, como o sistema nervoso codifica a diferença entre um cochicho e um grito, entre um toque leve e uma dor intensa? A resposta é a **frequência**: um estímulo intenso não produz impulsos maiores, e sim mais impulsos por segundo, e recruta mais neurônios. A intensidade é escrita no ritmo, não na amplitude — princípio que reaparece na psicofísica da sensação (Vol 5).

O segundo é o **período refratário**: logo após disparar, o neurônio fica incapaz de disparar de novo por um breve intervalo. Isso impõe um teto à frequência de disparo e garante que o impulso viaje em um único sentido pelo axônio, sem voltar. É uma restrição de hardware com efeitos no software: há um limite físico para a rapidez com que qualquer sinal neural pode ser repetido.

Como se mede um impulso: o axônio gigante da lula (Hodgkin; Huxley, 1952)

Desenho. Nos anos 1940 e 1950, Alan Hodgkin e Andrew Huxley aproveitaram uma peculiaridade anatômica — a lula possui um axônio excepcionalmente grosso, de até 1 mm de diâmetro, que controla o jato de fuga — para inserir um eletrodo *dentro* de uma fibra nervosa e registrar diretamente a voltagem através da membrana durante um impulso.

Resultado. Eles mediram o curso temporal do potencial de ação com precisão inédita e, mais ainda, formularam um modelo matemático das correntes de sódio e potássio que

reproduzia a curva medida. O modelo previa a velocidade de condução do impulso a partir de propriedades da membrana — e acertou.

Interpretação. O trabalho transformou o potencial de ação de uma metáfora vaga (“impulso nervoso”) em um fenômeno físico quantificado e previsível, rendendo o Nobel de 1963. É um dos casos mais limpos, em toda a biologia, de um modelo teórico que prevê medições futuras — exatamente o tipo de hipótese arriscada que o Vol 1 elogiou.

Limitações. O axônio da lula é uma fibra motora simples e nua; a dinâmica em neurônios mielinizados de mamíferos, com dezenas de tipos de canais, é bem mais complexa. O modelo capturou o essencial, não todos os detalhes.

A sinapse: comunicação química entre neurônios

O potencial de ação chega ao fim do axônio — e aí encontra um problema. Cajal mostrou que os neurônios não se tocam: há uma fenda entre o terminal de um e a membrana do seguinte, a **fenda sináptica**, de milionésimos de milímetro. O sinal elétrico não atravessa esse vão diretamente. A ligação, na esmagadora maioria das sinapses, é **química**.

Que a transmissão pudesse ser química, e não elétrica, foi uma descoberta que precisou vencer resistência, e a demonstração é uma pequena obra-prima de engenho experimental.

O sonho de Otto Loewi e o coração de rã (Loewi, 1921)

Desenho. Otto Loewi relatou ter concebido o experimento em sonho, acordado de madrugada para anotá-lo e voltado a dormir — para descobrir de manhã que não conseguia ler a própria letra. Na noite seguinte, teve o sonho de novo e, desta vez, foi direto ao laboratório. O experimento: manter dois corações de rã em solução salina; estimular o nervo vago do primeiro, que desacelera o coração; então transferir o líquido que banhava esse primeiro coração para o segundo.

Resultado. O segundo coração, sem ter tido seu nervo estimulado, também desacelerou. Algo liberado pela estimulação do primeiro — uma substância química, que Loewi chamou de *Vagusstoff* e depois se identificou como acetilcolina — havia carregado a mensagem.

Interpretação. A prova era decisiva porque o efeito viajou no *líquido*, não em um fio: a comunicação entre nervo e órgão era mediada por uma molécula. Foi a primeira evidência direta de neurotransmissão química, e valeu a Loewi o Nobel de 1936, dividido com Henry Dale.

Limitações. O experimento demonstrou transmissão química em uma sinapse periférica específica (nervo-coração). Sinapses elétricas verdadeiras existem, embora sejam minoria; e a generalização para todo o sistema nervoso central só se consolidou décadas depois.

A sequência completa da transmissão sináptica química, esquematizada na Figura 3, tem cinco passos:

22. O neurônio e a comunicação neural

1. O potencial de ação chega ao terminal pré-sináptico.
2. Isso abre canais de cálcio; a entrada de Ca^{2+} faz **vesículas** cheias de neurotransmissor se fundirem com a membrana e despejarem seu conteúdo na fenda.
3. As moléculas de neurotransmissor atravessam a fenda e se ligam a **receptores** na membrana pós-sináptica, como chaves em fechaduras.
4. Essa ligação abre ou fecha canais iônicos na célula seguinte, alterando seu potencial — para mais perto do limiar (efeito **excitatório**) ou para mais longe dele (efeito **inibitório**).
5. O neurotransmissor é removido da fenda — por **recaptação** de volta ao terminal, por degradação enzimática ou por difusão —, encerrando o sinal.

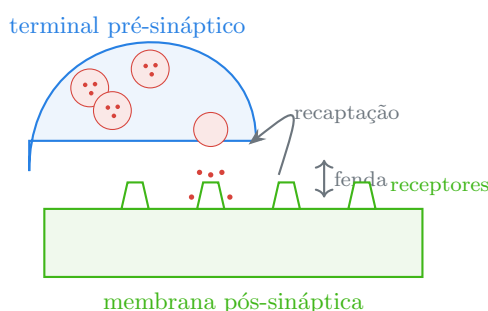


Figura 3: A sinapse química. O impulso elétrico é traduzido em sinal químico (liberação de neurotransmissor) e, do outro lado da fenda, de volta em sinal elétrico (mudança de potencial). Cada etapa é um ponto onde drogas podem interferir.

Um ponto conceitual importante: um único potencial pós-sináptico quase nunca basta para fazer o neurônio seguinte disparar. Cada célula recebe milhares de sinais, uns empurrando em direção ao limiar (excitatórios), outros afastando dele (inibitórios). O corpo celular faz a **soma** algébrica desses sinais no tempo e no espaço, e só dispara se o saldo cruzar o limiar. O neurônio, portanto, não é um mero repetidor: é uma unidade de decisão que integra evidências convergentes. Essa aritmética distribuída, multiplicada por bilhões de células, é o que sustenta toda a computação do cérebro.

Neurotransmissores: mensageiros com muitos papéis

As moléculas que cruzam a fenda são de dezenas de tipos, cada uma com receptores próprios e distribuição própria pelo sistema nervoso. Alguns dos mais relevantes para o comportamento estão na Tabela 1. Convém memorizar as associações gerais — mas com uma ressalva, que vem logo depois, sobre o quanto elas simplificam.

Tabela 1: Principais neurotransmissores e suas associações comportamentais. As colunas resumem tendências gerais, não correspondências de um-para-um.

Neurotransmissor	Papéis principais	Associações comportamentais
Acetilcolina (ACh)	Contração muscular; atenção e memória	Alvo na doença de Alzheimer; curare e toxina botulínica a bloqueiam
Dopamina	Movimento; motivação, recompensa, aprendizado por reforço	Parkinson (falta na via motora); implicada em adicção e psicose
Serotonina	Humor, sono, apetite, saciedade	Alvo dos antidepressivos ISRS; regulação afetiva
Noradrenalina	Vigília, atenção, resposta ao estresse	Alerta, “luta ou fuga”; regulação do humor
Glutamato	Principal neurotransmissor excitatório do SNC	Aprendizagem e memória (plasticidade); excitotoxicidade
GABA	Principal neurotransmissor inibitório do SNC	Alvo de ansiolíticos e álcool; reduz a excitabilidade
Endorfinas	Analgesia; prazer	Moduladas por opioides; “barato do corredor”

“Serotonina é o hormônio da felicidade; dopamina é o do prazer.” Essa é a versão de banca de jornal da neurociência, e está errada em vários sentidos. Primeiro, um mesmo neurotransmissor faz coisas diferentes conforme *onde* age e *qual receptor* ativa: a dopamina regula tanto o movimento (sua falta causa Parkinson) quanto o aprendizado por recompensa. Segundo, nenhum comportamento complexo corresponde a uma única molécula — humor, prazer e motivação envolvem sistemas inteiros interagindo. Terceiro, e mais importante: mesmo a ideia de que a depressão seja um “déficit de serotonina” — a base da propaganda de uma geração de antidepressivos — carece de sustentação empírica direta, como uma revisão ampla das evidências concluiu (Moncrieff et al., 2023). O Vol 13 retoma isso; por ora, retenha: **a função está no circuito, não na substância isolada.**

A dopamina não sinaliza prazer, e sim previsão. Um dos achados mais elegantes da neurociência do comportamento refinou a associação ingênua “dopamina = recompensa”. Registrando de neurônios dopaminérgicos em macacos, Wolfram Schultz mostrou que eles não disparam simplesmente quando o animal recebe uma recompensa: disparam quando a recompensa é **melhor do que o esperado**, ficam em silêncio quando ela é exatamente como previsto, e *reduzem* o disparo quando é pior que o esperado (Schultz; Dayan; Montague, 1997). O sinal dopaminérgico codifica **erro de previsão de recompensa** — a diferença entre o esperado e o obtido. Essa descoberta unificou a neurociência com as

teorias de aprendizagem por reforço (Vol 7) e é a base biológica de por que surpresas agradáveis ensinam mais do que recompensas previsíveis.

Onde as drogas agem

O mapa da sinapse é, ao mesmo tempo, o mapa de como praticamente toda substância psicoativa e todo psicofármaco funcionam. Nenhuma droga “entra na mente” diretamente; todas agem em pontos específicos da transmissão química. Duas categorias organizam quase tudo:

- Um **agonista** aumenta o efeito de um neurotransmissor — imitando a molécula no receptor, aumentando sua liberação, ou impedindo sua remoção da fenda.
- Um **antagonista** reduz o efeito — bloqueando o receptor ou impedindo a liberação.

Exemplos tornam o esquema concreto. Os **ISRS** (inibidores seletivos da recaptação de serotonina), como a fluoxetina, bloqueiam a recaptação da serotonina, deixando-a mais tempo na fenda — são, nesse sentido, agonistas indiretos. A **cocaína** faz algo parecido com a dopamina, bloqueando sua recaptação e prolongando seu efeito nas vias de recompensa. Os **benzodiazepínicos** (ansiolíticos) potencializam o GABA, o freio inibitório do cérebro, o que explica seu efeito calmante. A **toxina botulínica** (Botox) bloqueia a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, paralisando o músculo. O **curare**, usado em flechas por povos amazônicos, bloqueia os receptores de acetilcolina no músculo, causando paralisia. A Figura 3 mostra, portanto, não só como neurônios conversam, mas onde essa conversa pode ser grampeada.

Por que um remédio psiquiátrico demora semanas para agir. Se os ISRS aumentam a serotonina na fenda em horas, por que o alívio da depressão costuma levar de duas a quatro semanas? Esse descompasso é uma das evidências mais fortes contra a tese simplista do “desequilíbrio químico”: se bastasse elevar a serotonina, o efeito seria rápido. A demora sugere que o que importa não é o nível imediato do neurotransmissor, mas as **adaptações lentas** que ele desencadeia — mudanças na sensibilidade dos receptores, na expressão de genes, na plasticidade sináptica (Cap. 28). O remédio abre uma janela; a mudança terapêutica acontece na reorganização que se segue. Isso também ajuda a entender por que interromper a medicação por conta própria, sentindo-se melhor após alguns dias, costuma ser precoce — o Vol 14 trata do assunto com o cuidado clínico devido.

Síntese

- **A doutrina do neurônio** — o cérebro é feito de células discretas que se comunicam por contato, não uma rede contínua — é o que torna possível uma ciência dos

circuitos e da aprendizagem. Neurônios não agem sozinhos: a glia os sustenta e regula.

- **O neurônio tem uma divisão de trabalho:** dendritos recebem, o corpo celular integra e soma, o axônio conduz, os terminais transmitem. A mielina, com seus nós de Ranvier, acelera a condução.
- **O sinal elétrico é o potencial de ação**, uma inversão rápida da voltagem da membrana causada pelo fluxo de sódio e potássio. Ele obedece à **lei do tudo-ou-nada**: dispara com amplitude fixa ou não dispara. A intensidade do estímulo é codificada na **frequência**, não na amplitude.
- **A comunicação entre neurônios é química.** Na sinapse, o impulso elétrico libera neurotransmissores que atravessam a fenda, ligam-se a receptores e alteram o potencial da célula seguinte — para mais perto (excitatório) ou mais longe (inibitório) do limiar. O neurônio soma milhares desses sinais antes de decidir disparar.
- **Cada neurotransmissor tem múltiplos papéis** conforme o circuito e o receptor. Slogans como “serotonina = felicidade” e a tese do “desequilíbrio químico” da depressão não se sustentam: a função está no circuito, não na molécula isolada.
- **A dopamina sinaliza erro de previsão de recompensa**, não prazer puro — a base biológica da aprendizagem por reforço.
- **Drogas e psicofármacos agem em pontos específicos da sinapse**, como agonistas (aumentam o efeito) ou antagonistas (reduzem). O mapa da sinapse é o mapa da psicofarmacologia.

Glossário do capítulo

Neurônio Célula especializada em receber, integrar e transmitir sinais; unidade básica do sistema nervoso.

Doutrina do neurônio Princípio de que o sistema nervoso é composto de células individuais e distintas que se comunicam por contato, não uma rede contínua (Ramón y Cajal, 1899).

Glia Células não neuronais do sistema nervoso que sustentam, isolam, nutrem e regulam os neurônios e a transmissão sináptica.

Bainha de mielina Revestimento gorduroso e segmentado do axônio, produzido pela glia, que acelera a condução do impulso por meio da condução saltatória entre os nós de Ranvier.

Potencial de repouso Diferença de voltagem (cerca de -70 mV) mantida ativamente através da membrana do neurônio em repouso.

Potencial de ação Inversão rápida e transitória da voltagem da membrana que propaga o sinal pelo axônio, gerada pelo fluxo de sódio e potássio.

Lei do tudo-ou-nada Princípio de que o potencial de ação dispara com amplitude fixa uma vez atingido o limiar, ou não dispara; a intensidade do estímulo é codificada na frequência.

22. O neurônio e a comunicação neural

Período refratário Breve intervalo após um potencial de ação em que o neurônio não pode disparar de novo, garantindo o sentido único e limitando a frequência.

Sinapse Ponto de comunicação entre dois neurônios, composto pelo terminal pré-sináptico, a fenda e a membrana pós-sináptica.

Neurotransmissor Molécula liberada na fenda sináptica que se liga a receptores da célula seguinte, produzindo efeito excitatório ou inibitório.

Recaptação Reabsorção do neurotransmissor de volta ao terminal pré-sináptico, um dos mecanismos que encerram o sinal e alvo comum de fármacos.

Agonista / Antagonista Substância que aumenta (agonista) ou reduz (antagonista) o efeito de um neurotransmissor sobre a célula pós-sináptica.

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Descreva o percurso de um sinal desde os dendritos de um neurônio até os receptores do neurônio seguinte, nomeando cada estrutura e cada evento (potencial de ação, liberação de neurotransmissor, ligação ao receptor). Em que ponto o sinal deixa de ser elétrico e passa a ser químico?
2. **(Recuperação.)** Explique a lei do tudo-ou-nada. Se todos os potenciais de ação têm a mesma amplitude, como o sistema nervoso distingue um estímulo fraco de um forte?
3. **(Aplicação.)** Uma pessoa toma um medicamento que bloqueia a recaptação de serotonina. Usando o esquema agonista/antagonista, explique se o efeito líquido é de aumentar ou reduzir a atividade serotoninérgica na fenda, e por quê.
4. **(Reflexão crítica.)** Um anúncio afirma que um suplemento “reequilibra a dopamina e traz de volta o prazer de viver”. Com base no que o capítulo diz sobre os múltiplos papéis da dopamina e sobre o achado de Schultz, aponte pelo menos duas imprecisões científicas na frase.
5. **(Integração.)** O experimento de Loewi mostrou que a comunicação entre nervo e coração é química, não elétrica. Por que essa distinção — contato químico versus continuidade elétrica — é pré-condição para a ideia, desenvolvida no Cap. 28, de que a aprendizagem é a modificação de sinapses?
6. **(Reflexão crítica.)** Os antidepressivos ISRS aumentam a serotonina na fenda em horas, mas o alívio clínico costuma levar semanas. Que problema esse descompasso cria para a tese de que a depressão é simplesmente um “déficit de serotonina”? Que explicação alternativa o capítulo sugere?

23. O sistema nervoso (central e periférico)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Mapear** a organização do sistema nervoso em suas grandes divisões — central e periférico, somático e autônomo, simpático e parassimpático — e situar cada uma por sua função.
- **Explicar** o arco reflexo e por que ele demonstra que o sistema nervoso processa informação mesmo sem o cérebro.
- **Descrever** a lei de Bell-Magendie e o que ela estabelece sobre o sentido do fluxo da informação.
- **Contrastar** as ações simpática e parassimpática e relacioná-las às respostas de estresse e recuperação.
- **Definir** homeostase e a resposta de “luta ou fuga”, ancorando-as na obra de Walter Cannon.
- **Avaliar criticamente** a leitura popular do sistema autônomo como sede das emoções e o uso do “detector de mentiras”.

O capítulo anterior parou no neurônio isolado e em como dois neurônios conversam. Mas nenhuma célula, sozinha, coordena um susto, uma digestão ou o gesto de recuar a mão do fogo. Esses feitos exigem que bilhões de neurônios estejam **organizados** — arranjados em vias, núcleos e sistemas com divisões de trabalho definidas. Este capítulo apresenta essa arquitetura do ponto de vista funcional: não um atlas anatômico a decorar, mas um mapa de quem faz o quê, e por que a divisão importa para o comportamento.

A tese organizadora é simples: o sistema nervoso é um sistema de **entrada, integração e saída**. Ele recolhe informação do mundo e do próprio corpo (entrada), decide o que fazer com ela (integração) e comanda músculos e glândulas (saída). Toda a complexidade que segue é elaboração dessas três funções. O cérebro receberá um capítulo próprio (Cap. 24); aqui interessa como ele se conecta ao resto do corpo — e o quanto o corpo faz sem esperar por ele.

O plano geral: um mapa de divisões

O sistema nervoso divide-se primeiro em dois grandes territórios. O **sistema nervoso central** (SNC) é o encéfalo mais a medula espinhal — o centro de processamento, protegido por osso (crânio e coluna) e por membranas. O **sistema nervoso periférico**

23. O sistema nervoso (central e periférico)

(SNP) é tudo o mais: a rede de nervos que liga o SNC a cada músculo, órgão e receptor sensorial. A Figura 1 organiza as subdivisões.

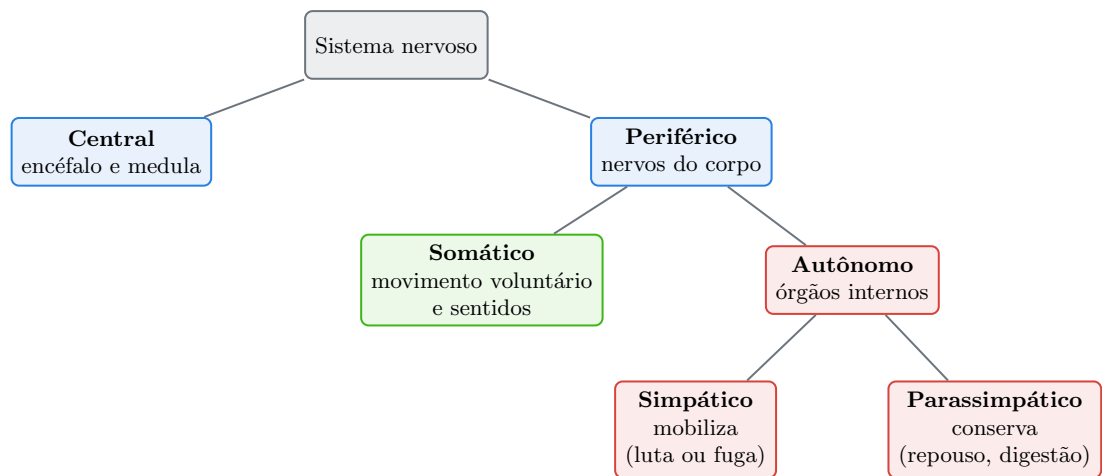


Figura 1: A organização do sistema nervoso. As divisões não são compartimentos estanques — elas cooperam o tempo todo —, mas cada uma tem uma competência dominante que vale conhecer.

Dentro do periférico, uma segunda divisão separa o **sistema nervoso somático**, que carrega a informação dos sentidos para dentro e comanda os músculos esqueléticos do movimento voluntário, do **sistema nervoso autônomo**, que regula os órgãos internos — coração, pulmões, vísceras, glândulas — em larga medida sem controle consciente. É o autônomo que acelera o coração num susto e franze o estômago numa véspera de prova, sem que se possa pará-lo à vontade como se para um braço.

O sistema autônomo, por fim, subdivide-se em dois ramos de ações em geral opostas, tema central deste capítulo: o **simpático**, que mobiliza o corpo para o esforço e a emergência, e o **parassimpático**, que o acalma e o repõe. A convivência tensa entre esses dois ramos é a base fisiológica de boa parte do que os volumes seguintes chamarão de emoção, estresse e ansiedade.

A medula e o arco reflexo: processamento sem cérebro

Antes de subir ao encéfalo, vale reparar em quanto a medula espinhal faz sozinha. Ela não é um mero cabo que transmite mensagens para cima e para baixo: é, ela própria, um centro de processamento. A prova mais limpa disso é o **reflexo**.

Quando a mão toca algo escaldante, ela recua antes que a dor seja sentida. A ordem dos eventos é reveladora: o recuo acontece *primeiro*, e a consciência da dor vem depois. Isso

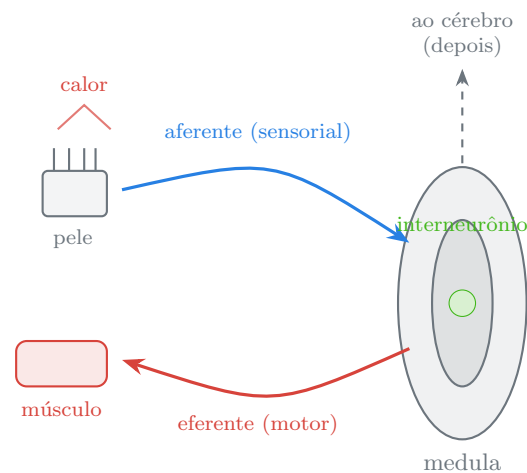


Figura 2: O arco reflexo de retirada. O sinal entra pela raiz sensorial, é processado na medula e sai pela raiz motora — um circuito local que produz a ação antes de o cérebro sequer registrar a dor. A dor consciente é um relatório que chega tarde.

porque o circuito que comanda o recuo — o **arco reflexo** — se fecha na própria medula, sem esperar pelo cérebro. A Figura 2 mostra o percurso.

O arco tem uma direção fixa, e essa direção foi uma descoberta. No início do século XIX, François Magendie e Charles Bell estabeleceram, de forma independente, que as raízes nervosas que entram na medula pela parte de trás (dorsal) carregam informação sensorial *para dentro*, enquanto as que saem pela frente (ventral) carregam comandos motores *para fora* (Magendie, 1822). É a **lei de Bell-Magendie**: o fluxo é segregado por via — entrada e saída não se misturam no mesmo canal. Antes dela, não se sabia sequer que os nervos tinham sentido; depois, tornou-se possível pensar o sistema nervoso como um circuito com portas de entrada e de saída distintas.

A ação integradora do sistema nervoso (Sherrington, 1906)

Desenho. Charles Sherrington, no final do século XIX e início do XX, estudou reflexos em animais cuja medula fora cirurgicamente separada do cérebro (preparações “espinhais”). Ao estimular a pele e registrar as contrações musculares, ele mapeou como a medula, sozinha, coordena movimentos.

Resultado. Sherrington mostrou que os reflexos não são respostas isoladas e mecânicas: quando um músculo flexor é ativado para retirar um membro, o músculo extensor oposto é simultaneamente *inibido* — a chamada **inervação recíproca**. A medula não apenas dispara respostas; ela as coordena, combinando excitação e inibição para produzir um movimento coerente.

23. O sistema nervoso (central e periférico)

Interpretação. Foi Sherrington quem cunhou o termo *sinapse* e demonstrou que a integração — somar sinais excitatórios e inibitórios, tema do Cap. 22 — é a operação fundamental do sistema nervoso, presente já no nível da medula. O comportamento coordenado não exige, em muitos casos, um comando central: emerge da arquitetura local dos circuitos. Rendeu-lhe o Nobel de 1932.

Limitações. As preparações espinhais são um modelo simplificado; a maioria dos comportamentos reais envolve modulação descendente do encéfalo, que pode facilitar ou suprimir reflexos. Sherrington estudou o esqueleto do sistema, não seu funcionamento íntegro.

A lição psicológica do reflexo é dupla. Por um lado, ele mostra que “processar informação” não é sinônimo de “pensar conscientemente” — a medula processa, decide e age sem consciência alguma. Por outro, ele dá o modelo mais simples de arco entrada-integração-saída, que o resto do sistema nervoso complica, mas não abandona.

O sistema autônomo: acelerador e freio

Se o reflexo mostra o sistema nervoso agindo sobre os músculos, o sistema autônomo mostra-o agindo sobre as vísceras — e é aqui que a biologia toca mais de perto a emoção. Seus dois ramos funcionam como o acelerador e o freio de um carro, e raramente estão ambos no fundo ao mesmo tempo.

O ramo **simpático** prepara o corpo para gastar energia diante de um desafio: dilata as pupilas, acelera o coração, aumenta a respiração, desvia sangue das vísceras para os músculos, libera glicose, inibe a digestão e a salivação (daí a “boca seca” do nervosismo). É a resposta de emergência. O ramo **parassimpático** faz o oposto: desacelera o coração, contrai as pupilas, estimula a digestão e a salivação, promove a recuperação e o armazenamento de energia. É o modo de repouso. A Tabela 1 resume o contraste.

Tabela 1: As ações opostas dos ramos simpático e parassimpático do sistema nervoso autônomo.

Órgão / função	Simpático (mobiliza)	Parassimpático (conserva)
Coração	Acelera	Desacelera
Pupilas	Dilata	Contrai
Brônquios	Dilata (mais ar)	Contrai
Digestão	Inibe	Estimula
Salivação	Reduz (boca seca)	Aumenta
Glândulas suprarrenais	Liberam adrenalina	—
Efeito global	Prepara para agir	Repõe e restaura

O simpático não é “o lado emocional” nem o parassimpático “o lado racional”. É tentador mapear os dois ramos em uma dicotomia moral — agitação versus calma, corpo versus razão. Mas ambos são igualmente automáticos e igualmente corporais; nenhum é o “sentimento” e o outro o “pensamento”. Além disso, eles não são um interruptor de liga-desliga: operam em equilíbrio dinâmico e contínuo, e certas situações ativam os dois ao mesmo tempo (o desmaio diante de sangue, por exemplo, combina ativação simpática seguida de uma queda parassimpática brusca). A dicotomia é uma primeira aproximação útil, não uma lei.

Homeostase e a resposta de luta ou fuga

O que o sistema autônomo persegue, em última análise, é a **homeostase**: a manutenção do meio interno do corpo dentro de faixas estreitas e viáveis — temperatura, glicemia, pressão, equilíbrio de fluidos. O conceito e o nome vêm de Walter Cannon, que o descreveu como a “sabedoria do corpo”: um conjunto de mecanismos automáticos que corrigem desvios, como um termostato que liga o aquecedor quando esfria e o desliga quando esquenta (Cannon, 1932). Fome, sede e sono, temas do Vol 9, são em boa parte sinais de desvios homeostáticos pedindo correção.

Foi também Cannon quem descreveu a resposta que ficou conhecida como **luta ou fuga** (*fight or flight*): diante de uma ameaça, o simpático dispara em bloco, inundando o corpo de adrenalina e preparando-o para enfrentar ou escapar (Cannon, 1929). Essa reação foi decisiva para a sobrevivência ancestral — mobilizar o corpo em segundos diante de um predador. O problema, retomado no Vol 9 (Cap. 56), é que o mesmo sistema dispara diante de ameaças modernas que não se resolvem correndo nem lutando — uma dívida, uma reunião, uma mensagem não respondida. A resposta que salvava vidas na savana, cronicamente ativada por estressores que não têm desfecho físico, torna-se ela própria fonte de adoecimento.

Além de lutar ou fugir: congelar, e cuidar. A dicotomia de Cannon, embora fundamental, foi complementada. Muitos animais, diante de uma ameaça inescapável, não lutam nem fogem: **congelam** (*freeze*) — imobilidade tensa que reduz a chance de ser detectado e organiza a próxima ação. E Shelley Taylor e colegas argumentaram que o padrão “luta ou fuga” foi mapeado sobretudo em machos; sob estresse, um repertório alternativo de **cuidar e apaziguar** (*tend and befriend*) — proteger a prole e buscar aliança social — seria evolutivamente vantajoso e mais frequente em contextos de vínculo, associado à ação da ocitocina (Taylor et al., 2000). A resposta ao estresse é, assim, um leque de estratégias, não um único botão de pânico.

Por que o “detector de mentiras” mede a coisa errada. O polígrafo registra sinais do sistema nervoso autônomo — frequência cardíaca, respiração, condutância da pele (suor) — sob a premissa de que mentir provoca ativação simpática detectável. O problema é conceitual, não técnico: o polígrafo mede *excitação autônoma*, e a excitação autônoma tem muitas causas além da mentira. Um inocente aterrorizado por estar sendo

23. O sistema nervoso (central e periférico)

interrogado por um crime que não cometeu ativa o simpático tanto quanto um culpado; um mentiroso sereno pode não ativá-lo. Por isso, uma revisão abrangente das evidências concluiu que a validade do polígrafo para detectar mentiras é fraca e insuficiente para decisões de alto risco (National Research Council, 2003). É um caso exemplar de erro de inferência: confundir um correlato fisiológico (excitação) com o fenômeno psicológico de interesse (engano). O Vol 15 (Cap. 101) retoma o tema na psicologia forense.

Como as divisões cooperam: um exemplo integrado

Convém fechar juntando as peças em uma cena. Você atravessa a rua distraído e um carro buzina perto. Em frações de segundo: receptores auditivos e visuais (entrada, via somática sensorial) disparam; a informação sobe pela medula ao encéfalo, que avalia a ameaça; um comando desce e o simpático mobiliza o corpo — coração dispara, pupilas dilatam, músculos tensionam (autônomo); ao mesmo tempo, o sistema somático motor comanda o salto para trás (saída voluntária, mas quase reflexa). Passado o susto, com o carro adiante, o parassimpático assume: o coração desacelera, a respiração se acalma, a digestão retoma. Nenhuma dessas divisões agiu sozinha; o comportamento adaptativo foi a orquestração de todas em menos de um segundo. É isso que “sistema” nomeia — não peças isoladas, mas peças acopladas.

Síntese

- **O sistema nervoso organiza-se em divisões com competências distintas.** Central (encéfalo e medula) versus periférico; dentro do periférico, somático (movimento voluntário e sentidos) versus autônomo (órgãos internos); dentro do autônomo, simpático versus parassimpático.
- **O sistema nervoso é entrada, integração e saída.** O arco reflexo é o modelo mínimo dessa estrutura, e mostra que processar informação não exige consciência: a medula decide e age antes de o cérebro registrar a dor.
- **A lei de Bell-Magendie** estabelece que a informação sensorial entra pelas raízes dorsais e os comandos motores saem pelas ventrais — entrada e saída em canais separados.
- **Sherrington mostrou que a integração — combinar excitação e inibição — é a operação básica** do sistema nervoso, presente já na medula, com a inervação recíproca de músculos opostos.
- **Os dois ramos autônomos agem em oposição:** o simpático mobiliza (luta ou fuga, adrenalina, coração acelerado), o parassimpático conserva (repouso, digestão, recuperação). Não são “emoção versus razão”; ambos são automáticos e corporais.
- **A homeostase é a meta reguladora** — manter o meio interno estável —, e a resposta de luta ou fuga de Cannon é adaptativa em emergências físicas, mas torna-

se nociva quando cronicamente disparada por estressores modernos. O repertório inclui ainda congelar e cuidar-apaziguar.

- **O polígrafo mede excitação autônoma, não mentira** — um erro clássico de confundir correlato fisiológico com fenômeno psicológico.

Glossário do capítulo

Sistema nervoso central (SNC) O encéfalo e a medula espinhal; o centro de integração e processamento.

Sistema nervoso periférico (SNP) A rede de nervos que conecta o SNC ao resto do corpo, dividida em somático e autônomo.

Sistema nervoso somático Ramo do periférico que conduz a informação sensorial e comanda os músculos esqueléticos do movimento voluntário.

Sistema nervoso autônomo Ramo do periférico que regula os órgãos internos e glândulas, em larga medida sem controle consciente; subdivide-se em simpático e parassimpático.

Simpático / Parassimpático Os dois ramos autônomos de ação oposta: o simpático mobiliza o corpo para o esforço (luta ou fuga); o parassimpático o acalma e o repõe (repouso e digestão).

Arco reflexo Circuito neural que produz uma resposta automática a um estímulo, fechando-se na medula sem intervenção do cérebro.

Lei de Bell-Magendie Princípio de que as raízes dorsais da medula conduzem informação sensorial (aférente) e as ventrais, comandos motores (eferente) (Magendie, 1822).

Inervação recíproca Coordenação, descrita por Sherrington, em que a ativação de um músculo é acompanhada da inibição de seu antagonista (Sherrington, 1906).

Homeostase Manutenção automática do meio interno do corpo dentro de faixas viáveis; a “sabedoria do corpo” de Cannon (Cannon, 1932).

Luta ou fuga Resposta de mobilização simpática em bloco diante de uma ameaça, descrita por Cannon (Cannon, 1929).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Desenhe a árvore de divisões do sistema nervoso a partir da memória (central/periférico, somático/autônomo, simpático/parassimpático) e escreva ao lado de cada ramo terminal a sua função dominante.
2. **(Recuperação.)** Explique o arco reflexo de retirada nomeando o neurônio aferente, o interneurônio e o neurônio eferente. Por que o recuo da mão acontece antes da sensação de dor?
3. **(Aplicação.)** Uma pessoa vai fazer uma prova importante: coração acelerado, boca seca, mãos suando, estômago embrulhado. Classifique cada sinal como ação

23. *O sistema nervoso (central e periférico)*

do simpático ou do parassimpático e explique a lógica evolutiva por trás dessa resposta a uma ameaça que não é física.

4. **(Reflexão crítica.)** Um tribunal pretende usar o resultado de um polígrafo como prova. Com base no que o capítulo diz sobre o que o aparelho mede, construa o argumento de que um resultado “positivo” não distingue um culpado de um inocente assustado.
5. **(Integração.)** Sherrington mostrou que a medula coordena excitação e inibição sem o cérebro. Relacione isso ao princípio, visto no Cap. 22, de que o neurônio soma sinais excitatórios e inibitórios antes de disparar. Em que sentido a inervação recíproca é esse mesmo princípio operando em escala de circuito?
6. **(Reflexão crítica.)** A resposta de luta ou fuga foi selecionada porque salvava vidas. Explique por que uma adaptação vantajosa em um ambiente (a savana ancestral) pode se tornar fonte de adoecimento em outro (a vida moderna). Que outros repertórios de resposta ao estresse o capítulo menciona além de lutar e fugir?

24. O cérebro: estruturas e funções

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Situar** as grandes regiões do encéfalo — tronco, cerebelo, estruturas subcorticais e córtex — e relacionar cada uma a suas funções dominantes.
- **Identificar** os quatro lobos do córtex cerebral e as áreas primárias e de associação de cada um.
- **Explicar** a organização somatotópica dos córtices motor e somatossensorial (o “homúnculo”).
- **Descrever** o papel do sistema límbico — hipocampo, amígdala, hipotálamo, tálamo — na memória, na emoção e na regulação corporal.
- **Analisar** as evidências históricas de localização de função (Gage, Broca, Wernicke, H.M., cérebro dividido) e o que cada uma permite e não permite concluir.
- **Avaliar criticamente** o mito do “cérebro esquerdo × cérebro direito” e o localizacionismo ingênuo.

Chegamos ao órgão que dá nome ao volume. Os capítulos anteriores subiram do neurônio à medula; este chega ao encéfalo, o teto do sistema nervoso e o objeto que, mais do que qualquer outro, tenta a psicologia a dizer “é aqui que a mente acontece”. A tentação tem um fundo de verdade e uma armadilha. O fundo de verdade: danos a regiões específicas do cérebro produzem perdas específicas e previsíveis de função — o que só faz sentido se as funções tiverem *algum* endereço. A armadilha: concluir daí que cada capacidade mental mora num ponto único, como um órgão numa gaveta. Este capítulo caminha entre as duas, guiado por um princípio que a neurociência levou um século para calibrar: **as funções são localizadas, mas quase nunca em um único lugar** — elas emergem de redes distribuídas em que cada nó contribui com uma parte.

O método que sustenta quase tudo o que se sabe sobre o cérebro humano tem uma história trágica: durante mais de um século, o que se aprendeu veio sobretudo de **lesões** — o que uma pessoa perde quando uma parte do cérebro é destruída por AVC, tumor, acidente ou cirurgia. A lógica é a da dissociação: se o dano a uma região X abole a função A mas preserva a função B, então A e B são, ao menos em parte, separáveis, e X participa de A. O Cap. 27 mostrará como a neuroimagem moderna complementou esse método sem substituí-lo. Por ora, muitas das descobertas fundadoras deste capítulo são, no fundo, relatos de perdas.

Um encéfalo em três andares

Uma primeira aproximação, grosseira mas útil, organiza o encéfalo em três andares que também correspondem, em linhas gerais, a uma sequência de complexidade crescente: o tronco encefálico, na base; as estruturas subcorticais, no meio; e o córtex cerebral, por cima, recobrimdo tudo.

O **tronco encefálico** é a continuação da medula para dentro do crânio e cuida das funções que não podem parar: o **bulbo** regula batimento cardíaco e respiração; a **ponte** participa do sono e da transmissão entre cérebro e cerebelo; o **mesencéfalo** integra reflexos visuais e auditivos. Atravessando o tronco está a **formação reticular**, uma rede que controla o nível geral de alerta e vigília — lesioná-la produz coma. O tronco é o andar que menos “pensa” e mais mantém vivo; é também o mais antigo em termos evolutivos, compartilhado com répteis e peixes.

Atrás do tronco fica o **cerebelo** (“pequeno cérebro”), uma estrutura enrugada que contém mais da metade de todos os neurônios do encéfalo. Sua fama é motora: coordenação, equilíbrio, timing e a suavização de movimentos aprendidos — daí o teste do bêbado, incapaz de tocar o nariz com o dedo, que revela intoxicação do cerebelo pelo álcool. Mas a pesquisa das últimas décadas mostrou que ele também participa de funções cognitivas e da aprendizagem de sequências, um lembrete de que os rótulos anatômicos simples raramente contam a história toda.

A Figura 1 mostra a vista lateral do encéfalo, com o córtex dividido em lobos e o cerebelo e o tronco na parte posterior e inferior.

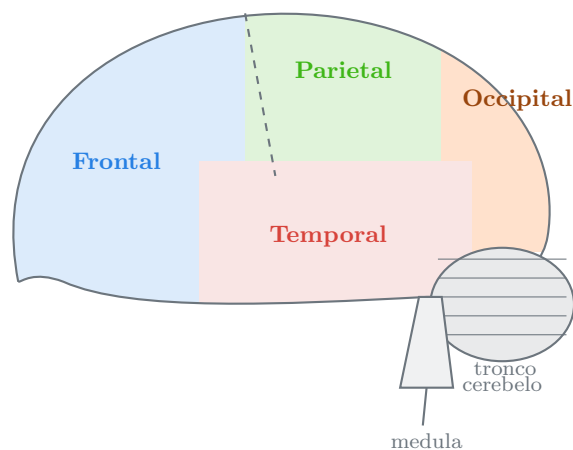


Figura 1: Vista lateral do encéfalo (rosto à esquerda). Os quatro lobos do córtex, o cerebelo e o tronco. O sulco central (tracejado) separa o lobo frontal do parietal e marca a fronteira entre o córtex motor e o somatossensorial.

As estruturas subcorticais e o sistema límbico

Entre o tronco e o córtex ficam estruturas que não se veem na vista lateral porque estão enterradas no centro do cérebro. Várias delas compõem o chamado **sistema límbico** — um conjunto funcionalmente relacionado (mais do que uma unidade anatômica precisa) que está no coração da emoção, da memória e da motivação.

O **tálamo** é a grande estação de retransmissão sensorial: quase toda informação dos sentidos — exceto o olfato — passa por ele antes de chegar ao córtex. É o “porteiro” que distribui os sinais de entrada para as áreas corticais corretas. O **hipotálamo**, logo abaixo, é minúsculo e desproporcionalmente poderoso: regula fome, sede, temperatura, sono, comportamento sexual e a resposta ao estresse, e é a ponte entre o sistema nervoso e o endócrino — comanda a hipófise, tema do Cap. 25. O **hipocampo** é indispensável à formação de novas memórias de longo prazo, como o caso de H.M. tornaria dramaticamente claro (adiante). A **amígdala** é central no processamento do medo e das emoções, atribuindo valor de ameaça ou recompensa aos estímulos — o Vol 9 volta a ela. A Figura 2 localiza essas estruturas.

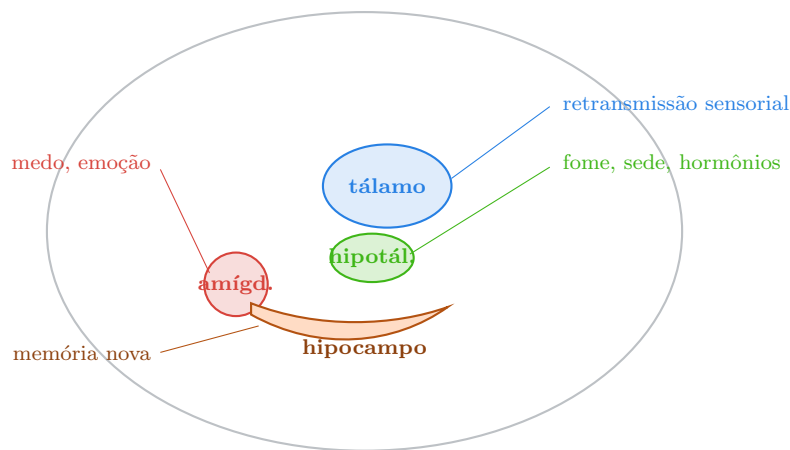


Figura 2: As principais estruturas subcorticais do sistema límbico e suas funções dominantes. Posições esquemáticas, não em escala anatômica exata.

O córtex cerebral: quatro lobos e um mapa do corpo

Por cima de tudo está o **córtex cerebral**, a camada enrugada de poucos milímetros que abriga a maior parte do que chamamos de funções superiores — percepção, linguagem, raciocínio, planejamento. As dobras (giros) e fendas (sulcos) não são decoração: elas triplicam a área de superfície que cabe no crânio. O córtex divide-se em dois hemisférios e, em cada um, em quatro lobos, cada qual com uma área **primária** (dedicada a uma entrada ou saída específica) e vastas áreas de **associação** (que integram e interpretam).

24. O cérebro: estruturas e funções

- O **lobo occipital**, atrás, abriga o córtex visual primário: é onde a visão começa a ser processada (Vol 5).
- O **lobo temporal**, na lateral inferior, contém o córtex auditivo primário e áreas críticas para linguagem e memória.
- O **lobo parietal**, no topo posterior, abriga o córtex somatossensorial primário — o tato, a temperatura, a posição do corpo — e integra o senso espacial.
- O **lobo frontal**, na frente, contém o córtex motor primário e, à sua frente, o **córtex pré-frontal**, sede do planejamento, do juízo, do controle de impulsos e da personalidade — a última região a amadurecer, só por volta dos 25 anos (Vol 10).

Duas faixas de córtex, uma de cada lado do sulco central, ilustram um princípio organizador elegante. O **córtex motor primário** (no frontal) e o **córtex somatossensorial primário** (no parietal) são organizados de forma **somatotópica**: cada parte do corpo tem uma região correspondente, e partes vizinhas do corpo são, em geral, vizinhas no córtex. Mais notável, o espaço cortical não é proporcional ao *tamanho* da parte do corpo, mas à sua *importância funcional*: mãos, lábios e língua ocupam áreas enormes; o tronco e as pernas, áreas pequenas. Se desenharmos um corpo com as proporções do mapa cortical, obtemos o grotesco **homúnculo** de mãos e boca gigantes, mapeado por Wilder Penfield estimulando o córtex de pacientes acordados durante neurocirurgias (Penfield; Boldrey, 1937).

O homúnculo de Penfield (Penfield; Boldrey, 1937)

Desenho. Operando pacientes com epilepsia sob anestesia local (o cérebro não dói, e o paciente permanece consciente), Wilder Penfield estimulava eletricamente pontos do córtex e perguntava o que sentiam, ou observava que movimento se produzia. Ponto a ponto, mapeou a correspondência entre regiões corticais e partes do corpo.

Resultado. A estimulação do córtex somatossensorial produzia sensações localizadas em partes específicas do corpo; a do córtex motor, movimentos específicos. O mapa era ordenado (partes vizinhas do corpo, regiões vizinhas do córtex) e desproporcional (mão e face dominando a área).

Interpretação. O achado deu base física à ideia de representação: o corpo está “desenhado” no córtex, e a resolução dessa representação segue a densidade de receptores e a finura do controle — daí a mão e os lábios ocuparem tanto espaço. É a base neural da acuidade tátil diferencial estudada na psicofísica (Vol 5).

Limitações. O mapa é uma idealização: as fronteiras são menos nítidas e mais plásticas do que o desenho sugere (Cap. 28), e a estimulação elétrica de Penfield ativava também conexões vizinhas. O homúnculo é um retrato médio e estático de algo mais fluido.

Localização de função: o que as lesões ensinaram

A pergunta que atravessa a história da neurociência é quanto de função está localizado. As respostas vieram, uma a uma, de casos clínicos que se tornaram clássicos — cada um uma dissociação natural que nenhum experimento ético poderia produzir de propósito.

Phineas Gage e o lobo frontal (Harlow, 1868)

Em 1848, o operário ferroviário Phineas Gage sofreu um acidente extraordinário: uma barra de ferro de mais de um metro atravessou seu crânio, destruindo boa parte do lobo frontal esquerdo. Gage sobreviveu, andou, falou e manteve memória e inteligência aparentemente intactas — o que já era espantoso. Mas, segundo o relato de seu médico, John Harlow, sua **personalidade** mudou: o homem responsável e comedido teria se tornado impulsivo, profano, incapaz de sustentar planos — “já não era Gage”.

O caso é frequentemente contado com exagero (as fontes são escassas e parte da “mudança de personalidade” pode ter sido dramatizada, e há evidências de recuperação posterior). Mesmo assim, ele inaugurou uma ideia então herética: que o lobo frontal, longe de ser um tecido “silencioso”, é o substrato do autocontrole, do julgamento e do planejamento — as funções que Antonio Damásio, mais de um século depois, ligaria à integração entre razão e emoção na tomada de decisão (Damasio, 1994). Gage é o primeiro capítulo da neuropsicologia (Vol 15, Cap. 99).

Se Gage sugeriu que o frontal governa a conduta, dois neurologistas do século XIX localizaram a linguagem com uma precisão que fundou o método. Paul Broca examinou um paciente que compreendia a fala mas só conseguia produzir uma sílaba (“tan”); na autópsia, encontrou uma lesão numa região específica do lobo frontal *esquerdo* (Broca, 1861). Essa **área de Broca** é crítica para a *produção* da fala. Anos depois, Carl Wernicke descreveu o padrão inverso: pacientes que falavam fluentemente, mas produziam frases sem sentido e não compreendiam o que ouviam, com lesão numa região do lobo temporal esquerdo (Wernicke, 1874). A **área de Wernicke** é crítica para a *compreensão*. As duas afasias, dissociadas, provaram que a linguagem não é uma faculdade única e indivisível, mas um sistema de componentes separáveis — e que, na maioria das pessoas, ele mora no hemisfério esquerdo.

H.M. e a fabricação de memórias (Scoville; Milner, 1957)

Desenho. Em 1953, para tratar uma epilepsia incapacitante, o paciente Henry Molaison (conhecido por décadas apenas como H.M.) foi submetido à remoção cirúrgica de porções do lobo temporal medial dos dois lados, incluindo a maior parte do hipocampo. A cirurgia controlou as crises — e produziu um dos casos mais estudados da história da psicologia. Brenda Milner e colaboradores o acompanharam por décadas.

Resultado. H.M. ficou incapaz de formar **novas** memórias episódicas de longo prazo (amnésia anterógrada): podia conversar normalmente, mas esquecia a conversa minutos depois, e nunca reconheceu Milner apesar de décadas de encontros. Entretanto, sua memória de fatos antigos (anteriores à cirurgia), sua inteligência, sua linguagem e sua

24. O cérebro: estruturas e funções

memória de curto prazo estavam preservadas. Mais revelador: ele *aprendia* novas habilidades motoras (como desenhar diante de um espelho) e melhorava a cada dia — sem nunca se lembrar de ter praticado.

Interpretação. O caso dissociou memória de curto e de longo prazo, e memória *declarativa* (de fatos e eventos, dependente do hipocampo) de memória *procedural* (de habilidades, independente dele). Provou que o hipocampo é necessário para *formar* memórias declarativas novas, mas não é onde elas ficam *armazenadas* em definitivo. Fundou a neurociência da memória, tema do Vol 8.

Limitações. É um caso único, com lesão cirúrgica imprecisa pelos padrões atuais e que atingiu mais estruturas do que se supôs no início. Generalizações a partir de $N = 1$ exigem cautela — mas a convergência com estudos posteriores em animais e humanos confirmou o essencial.

Dois hemisférios, um cérebro: lateralização

Broca e Wernicke já indicavam que os hemisférios não são idênticos: a linguagem é, na maioria das pessoas, lateralizada à esquerda. O quanto os dois lados diferem, e o que acontece quando são separados, foi respondido por uma série de experimentos que rendeu o Nobel.

O cérebro dividido (Gazzaniga, 1967; Sperry, 1968)

Desenho. Para tratar epilepsia grave, alguns pacientes tiveram o **corpo caloso** — o feixe de milhões de fibras que conecta os dois hemisférios — seccionado cirurgicamente. Roger Sperry e Michael Gazzaniga estudaram esses pacientes “de cérebro dividido” aproveitando um fato da anatomia visual: o que aparece no campo visual esquerdo é processado pelo hemisfério direito, e vice-versa. Apresentando estímulos brevemente a apenas um campo visual, podiam “falar” com um hemisfério de cada vez.

Resultado. Quando uma imagem era mostrada ao campo visual direito (hemisfério esquerdo, verbal), o paciente a nomeava sem dificuldade. Quando era mostrada ao campo visual esquerdo (hemisfério direito, não verbal), o paciente dizia não ter visto nada — mas a mão esquerda (comandada pelo hemisfério direito) conseguia apontar ou pegar o objeto correspondente. Um hemisfério sabia o que o outro ignorava.

Interpretação. O experimento revelou que os hemisférios têm especializações (o esquerdo, dominante para a linguagem falada; o direito, superior em certas tarefas espaciais e de reconhecimento) e que, separados, podem processar informação de forma independente. Mais filosoficamente perturbador: sugeriu que a unidade da consciência que experimentamos depende da comunicação entre os hemisférios — o Vol 6 retoma o ponto.

Limitações. Os pacientes tinham epilepsia grave e cérebros já atípicos antes da cirurgia; são poucos casos; e, na vida cotidiana, eles se comportam de modo notavelmente normal,

usando estratégias de compensação. As especializações são *relativas e estatísticas*, não absolutas.

O achado do cérebro dividido é também a origem do mito mais difundido sobre o cérebro — e sua correção.

“Sou uma pessoa do cérebro direito (criativa), não do esquerdo (lógica).” Este é um dos mitos neurocientíficos mais resistentes, e é uma distorção grosseira dos achados reais. É verdade que há *lateralização*: certas funções dependem mais de um hemisfério (linguagem, à esquerda; certos aspectos espaciais e emocionais, à direita). Mas isso não significa que as pessoas usem predominantemente um hemisfério, nem que “tipos criativos” tenham um lado mais ativo. Um estudo de neuroimagem com mais de mil cérebros não encontrou evidência de que indivíduos tenham uma rede lateralizada dominante que os torne “cérebro-esquerdo” ou “cérebro-direito” (Nielsen et al., 2013). Qualquer tarefa minimamente complexa — inclusive as criativas — recruta os dois hemisférios, que trabalham juntos através do corpo caloso. A dicotomia de personalidade é folclore vendável, não neurociência.

O princípio que fecha o capítulo: localizado, mas distribuído

Vale reunir as evidências numa conclusão só, porque é ela que separa a neurociência da frenologia — aquela pseudociência do século XIX que atribuía cada traço de caráter a uma protuberância do crânio. Os casos deste capítulo mostram que as funções *têm* endereços: destruir a área de Broca prejudica a produção da fala; remover o hipocampo abole a formação de memórias novas. Isso é localização real, e é o que a frenologia acertou em princípio e errou em todos os detalhes.

Mas os mesmos casos mostram que nenhuma função complexa mora inteira em um ponto. A linguagem depende de Broca *e* Wernicke *e* das fibras que os ligam *e* de áreas motoras e auditivas. A memória de H.M. envolvia o hipocampo para *formar*, mas o córtex para *armazenar*. Karl Lashley, tentando localizar o “traço de memória” em ratos, concluiu que ele não estava em nenhum ponto único, mas distribuído — o princípio da **ação de massa** (Lashley, 1929), hoje refinado: as funções emergem de **redes**, e o que se localiza é a contribuição de cada nó, não a função inteira. Localização e distribuição não se excluem; a neurociência madura afirma as duas ao mesmo tempo. Guardar esse equilíbrio é a melhor defesa contra as duas tolices simétricas: a de que “tudo está em toda parte” e a de que “cada coisa tem seu pontinho”.

Síntese

- **O encéfalo organiza-se em andares:** o tronco (bulbo, ponte, mesencéfalo, formação reticular) mantém as funções vitais e o alerta; o cerebelo coordena

24. O cérebro: estruturas e funções

movimento, equilíbrio e aprendizagem motora; as estruturas subcorticais e o córtex cuidam da emoção, da memória e das funções superiores.

- **O sistema límbico** reúne o tálamo (retransmissão sensorial), o hipotálamo (fome, sede, hormônios, estresse — ponte com o endócrino), o hipocampo (formação de memórias novas) e a amígdala (medo e emoção).
- **O córtex tem quatro lobos:** occipital (visão), temporal (audição, linguagem, memória), parietal (tato, espaço) e frontal (movimento, planejamento, personalidade, via córtex pré-frontal).
- **Os córtices motor e somatossensorial são somatotópicos:** o corpo está mapeado neles, com espaço proporcional à importância funcional, não ao tamanho — o homúnculo de Penfield.
- **As lesões clássicas fundaram a localização de função:** Gage (frontal e conduta), Broca (produção da fala, frontal esquerdo), Wernicke (compreensão, temporal esquerdo), H.M. (hipocampo e formação de memória declarativa).
- **Os hemisférios são lateralizados** (linguagem à esquerda; certos aspectos espaciais à direita), como o cérebro dividido de Sperry e Gazzaniga revelou — mas o mito “cérebro-esquerdo × cérebro-direito” de personalidade é falso: tarefas complexas recrutam os dois lados.
- **O princípio unificador: as funções são localizadas, mas distribuídas em redes.** O que tem endereço é a contribuição de cada nó, não a função inteira. Nem frenologia, nem “tudo em toda parte”.

Glossário do capítulo

Tronco encefálico Base do encéfalo (bulbo, ponte, mesencéfalo) que regula funções vitais como respiração e batimento cardíaco; contém a formação reticular, que controla o alerta.

Cerebelo Estrutura posterior responsável por coordenação, equilíbrio, timing e aprendizagem motora, com participação também cognitiva.

Sistema límbico Conjunto de estruturas subcorticais (tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala) associadas à emoção, memória e regulação corporal.

Tálamo Estação de retransmissão que distribui a informação sensorial (exceto o olfato) para as áreas corticais.

Hipotálamo Estrutura reguladora de fome, sede, temperatura, sexo e estresse; ponte entre os sistemas nervoso e endócrino.

Hipocampo Estrutura essencial para a formação de novas memórias declarativas de longo prazo.

Amígdala Estrutura central no processamento do medo e na atribuição de valor emocional aos estímulos.

Córtex cerebral Camada externa enrugada do cérebro, sede das funções superiores; dividida em dois hemisférios e quatro lobos, com áreas primárias e de associação.

Organização somatotópica Mapeamento ordenado do corpo sobre os córtices motor e somatossensorial, com espaço proporcional à importância funcional (o homúnculo) (Penfield; Boldrey, 1937).

Área de Broca / Área de Wernicke Regiões do hemisfério esquerdo críticas, respectivamente, para a produção (Broca, frontal) e a compreensão (Wernicke, temporal) da linguagem (Broca, 1861; Wernicke, 1874).

Lateralização Especialização relativa de cada hemisfério para certas funções; revelada de forma dramática nos pacientes de cérebro dividido (Sperry, 1968).

Ação de massa Princípio de Lashley segundo o qual funções complexas dependem de amplas áreas corticais em vez de um único ponto; base moderna da visão de redes distribuídas (Lashley, 1929).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Nomeie os quatro lobos do córtex e a função primária de cada um. Onde fica o córtex pré-frontal e por que ele é associado à personalidade e ao autocontrole?
2. **(Recuperação.)** Explique o que é a organização somatotópica e por que a mão ocupa uma área cortical maior que a coxa, apesar de ser menor. O que isso revela sobre a lógica do córtex?
3. **(Aplicação.)** Um paciente sofre um AVC e passa a falar fluentemente, mas produz frases sem sentido e não compreende o que lhe dizem. Qual região foi provavelmente afetada, e em qual hemisfério? Como esse quadro difere do de um paciente com lesão na área de Broca?
4. **(Reflexão crítica.)** O caso de H.M. é frequentemente resumido como “ele perdeu a memória”. Explique por que esse resumo é impreciso, detalhando o que H.M. perdeu, o que preservou e o que ainda conseguia aprender. Que distinções sobre a memória o caso permitiu estabelecer?
5. **(Reflexão crítica.)** Um curso de “desenvolvimento pessoal” promete “ativar seu cérebro direito” para libertar a criatividade. Com base no experimento do cérebro dividido e no estudo de Nielsen, explique o que há de verdadeiro no conceito de lateralização e onde exatamente a promessa distorce a ciência.
6. **(Integração.)** O capítulo conclui que as funções são “localizadas, mas distribuídas”. Usando os casos de Broca, Wernicke e H.M., mostre em que sentido cada um demonstra localização e em que sentido nenhum deles autoriza dizer que uma faculdade mental inteira mora em um único ponto. Como esse princípio distingue a neurociência da frenologia?

25. Sistema endócrino e hormônios

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Contrastar** os dois sistemas de comunicação do corpo — nervoso e endócrino — em velocidade, alcance e duração de efeito.
- **Definir** hormônio e explicar como uma glândula influencia o comportamento à distância, pela corrente sanguínea.
- **Descrever** o eixo hipotálamo-hipófise como a ponte entre o cérebro e o sistema endócrino, e a hipófise como “glândula-mestra”.
- **Explicar** o eixo HPA e o papel do cortisol na resposta ao estresse, distinguindo estresse agudo adaptativo de estresse crônico nocivo.
- **Analisar** a relação entre hormônios sexuais e comportamento, distinguindo efeitos organizacionais de ativacionais e evitando o determinismo hormonal.
- **Avaliar criticamente** afirmações populares como “testosterona causa agressão” e “ocitocina é o hormônio do amor”.

O capítulo anterior terminou no hipotálamo, a estrutura minúscula que chamamos de ponte entre o cérebro e o corpo. Este capítulo atravessa essa ponte. Até aqui, a comunicação no organismo foi elétrica e química, mas sempre *local*: um neurônio fala com o vizinho através de uma fenda de milionésimos de milímetro. Existe, porém, um segundo sistema de comunicação, mais antigo e mais lento, que não usa fios: o **sistema endócrino**, que despeja mensageiros químicos — os **hormônios** — diretamente na corrente sanguínea, de onde alcançam todo o corpo. Se o sistema nervoso é o correio expresso com endereço, o endócrino é o rádio: transmite para todos, e só respondem os que têm o receptor sintonizado.

Essa diferença de arquitetura tem consequências psicológicas profundas. Estados que duram — um humor que se arrasta por dias, o estresse de um semestre inteiro, as transformações da puberdade, o vínculo com um filho — são regidos, em boa parte, por hormônios, não por impulsos nervosos. O sistema nervoso é bom para o instantâneo; o endócrino, para o prolongado. Entender o comportamento humano exige os dois.

Dois sistemas, uma coordenação

Convém começar pelo contraste, resumido na Tabela 1. O sistema nervoso conduz sinais elétricos por vias dedicadas, em milissegundos, com efeitos breves e precisos: tira a mão

25. Sistema endócrino e hormônios

do fogo *agora*. O sistema endócrino libera hormônios que viajam pelo sangue, levando de segundos a horas para agir, com efeitos que podem durar de minutos a anos: prepara o corpo para a puberdade *ao longo de meses*.

Tabela 1: Comparação entre os sistemas nervoso e endócrino. Os dois não competem: cooperam, e o hipotálamo é o ponto onde se acoplam.

Característica	Sistema nervoso	Sistema endócrino
Mensageiro	Neurotransmissor (na fenda)	Hormônio (no sangue)
Via	Neurônios, vias dedicadas	Corrente sanguínea (difusa)
Velocidade	Milissegundos	Segundos a horas
Alcance	Preciso (célula-alvo específica)	Amplo (todo o corpo; só respondem células com receptor)
Duração do efeito	Breve	De minutos a anos
Bom para	Ação rápida e localizada	Estados prolongados e coordenação global

Os dois sistemas não são independentes. O ponto de acoplamento é o **hipotálamo**, que traduz sinais neurais em comandos hormonais ao controlar a **hipófise** (ou pituitária), uma glândula do tamanho de uma ervilha pendurada logo abaixo dele. A hipófise é chamada de **glândula-mestra** porque seus hormônios comandam, por sua vez, outras glândulas — tireoide, suprarrenais, gônadas. Mas o título é enganoso: quem comanda a mestra é o hipotálamo, e portanto o cérebro. A hierarquia real é cérebro → hipotálamo → hipófise → glândulas-alvo. Essa cadeia é o que permite que uma percepção puramente psicológica — ver uma ameaça, receber uma má notícia — desencadeie uma cascata hormonal por todo o corpo.

As glândulas e seus hormônios

O corpo tem várias glândulas endócrinas, cada uma secretando hormônios com alvos e efeitos característicos. Vale conhecer as principais pelo que fazem ao comportamento e à experiência:

- A **tireoide** regula o metabolismo geral; seu excesso acelera o corpo e a mente (ansiedade, insônia, taquicardia), sua falta os desacelera (fadiga, lentidão, humor deprimido) — daí distúrbios da tireoide serem por vezes confundidos com transtornos psiquiátricos.
- As **glândulas suprarrenais** (adrenais), sobre os rins, secretam **adrenalina** e **noradrenalina** (a rápida resposta de emergência do Cap. 23) e o **cortisol**, o hormônio central do estresse prolongado, tema da próxima seção.

- O **pâncreas** secreta **insulina**, que regula a glicose no sangue — e, portanto, a energia disponível para o cérebro, o maior consumidor de glicose do corpo.
- As **gônadas** (testículos e ovários) produzem os hormônios sexuais — **testosterona**, **estrogênio**, **progesterona** —, que moldam o desenvolvimento e modulam o comportamento sexual e social.
- A **glândula pineal** secreta **melatonina**, que sinaliza o escuro e regula o ciclo sono-vigília — a ponte química entre o relógio biológico e a noite (Vol 6, Cap. 36).

O nascimento da endocrinologia, aliás, tem uma data e um experimento de uma elegância que ainda impressiona — e que ilustra o método causal do Vol 3 aplicado ao corpo.

Os galos de Berthold (Berthold, 1849)

Desenho. Em 1849, o fisiologista Arnold Berthold trabalhou com galos jovens em três condições. No grupo 1, castrou os animais (removeu os testículos). No grupo 2, castrou-os e depois **reimplantou** os testículos em outra parte do corpo, sem reconectar nervo algum. O grupo 3 permaneceu intacto (controle).

Resultado. Os galos castrados (grupo 1) perderam os traços masculinos: a crista murchou, cessaram o canto e o comportamento de corte e briga. Os galos com testículos reimplantados (grupo 2) mantiveram todos esses traços — apesar de os órgãos não terem qualquer conexão nervosa com o resto do corpo.

Interpretação. Como o efeito se preservou sem nervos, a mensagem tinha de viajar de outro modo: por uma substância liberada pelos testículos na corrente sanguínea. Berthold havia demonstrado, sem saber nomeá-la, a ação de um hormônio (a testosterona) sobre o comportamento. É a experiência fundadora da endocrinologia — e um modelo de inferência causal: manipular (remover/reimplantar), observar o efeito, isolar a via (não neural).

Limitações. Poucos animais, medidas comportamentais informais para os padrões atuais, e a natureza química do “sinal” só seria isolada quase um século depois. O desenho, porém, era logicamente impecável.

O eixo do estresse: HPA e cortisol

De todos os circuitos endócrinos, o mais importante para a psicologia é o que responde ao estresse: o **eixo HPA** (hipotálamo-hipófise-adrenal). Ele funciona como uma cascata em três degraus. Diante de um estressor, o hipotálamo libera um hormônio que estimula a hipófise; a hipófise libera outro (o ACTH) que viaja pelo sangue até as suprarrenais; as suprarrenais liberam **cortisol**. O cortisol mobiliza energia (eleva a glicose), suprime funções não urgentes (digestão, reprodução, parte da resposta imune) e prepara o corpo para lidar com a ameaça de forma sustentada — onde a adrenalina age em segundos, o cortisol age em minutos e persiste por horas. A Figura 1 mostra a cascata e sua alça de retorno.

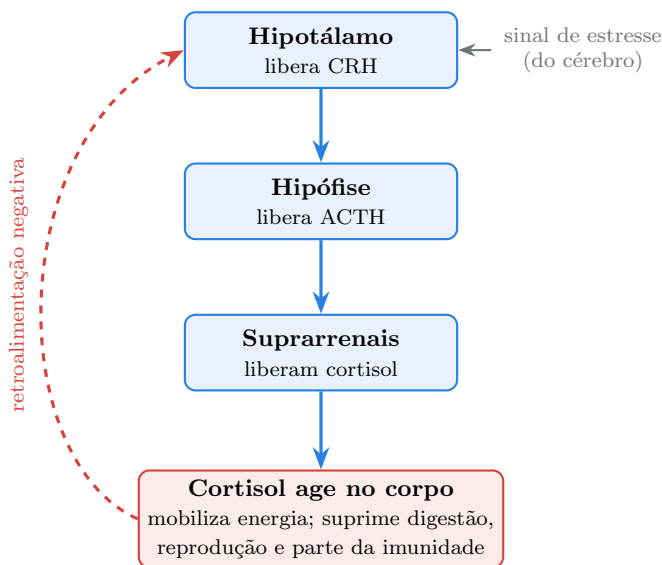


Figura 1: O eixo HPA. O cortisol não só responde ao estresse: ele freia sua própria produção por retroalimentação negativa (seta vermelha), como um termostato. O estresse crônico desregula essa alça, e é aí que o sistema, feito para proteger, passa a adoecer.

Esse desenho — uma cascata com freio automático — foi antecipado pela obra de Hans Selye, que descreveu a **síndrome de adaptação geral**: uma resposta corporal em três fases (alarme, resistência, exaustão) que se desenrola independentemente da natureza do estressor, seja ele frio, infecção ou aflição psicológica (Selye, 1936). A intuição de Selye — a de que o corpo tem uma resposta *inespecífica* ao estresse — organizou décadas de pesquisa e deu à palavra “estresse” seu sentido científico moderno.

O ponto psicológico decisivo está na diferença entre o agudo e o crônico. O eixo HPA é uma maravilha adaptativa quando o estressor é breve: mobiliza recursos, resolve, e o cortisol freia a si mesmo pela retroalimentação negativa. O problema é quando o estressor não acaba — e a vida moderna é fértil em estressores sem desfecho físico. Aí o cortisol permanece elevado, a alça de retorno se desregula, e o que protegia passa a corroer.

Cortisol e o hipocampo: quando o estresse corrói a memória. O hipocampo, estrutura da memória (Cap. 24), é densamente povoado de receptores de cortisol — o que faz dele um sensor do estresse e, ao mesmo tempo, uma vítima. Bruce McEwen cunhou o conceito de **carga alostática** para descrever o custo cumulativo de anos de ativação da resposta ao estresse sobre o corpo e o cérebro (McEwen, 1998). Em animais e humanos, a exposição prolongada a cortisol elevado associa-se a atrofia de dendritos no hipocampo e a prejuízos de memória. Robert Sapolsky sintetizou essa literatura numa imagem que virou título de livro: as zebras não têm úlcera porque seu estresse é agudo e termina quando o leão desiste; o sofrimento humano vem de ligar cronicamente

um sistema desenhado para emergências curtas (Sapolsky, 2004). O Vol 9 (Cap. 56) desenvolve as consequências para a saúde.

Hormônios sexuais e comportamento: cuidado com o determinismo

Poucos temas atraem tanto folclore quanto o dos hormônios sexuais. A ciência aqui exige duas distinções que o senso comum ignora, e ambas desarmam o determinismo hormonal fácil.

A primeira é entre efeitos **organizacionais** e **ativacionais**. Efeitos organizacionais ocorrem em janelas críticas do desenvolvimento (pré-natal, puberdade): os hormônios *constroem* estruturas corporais e neurais de forma duradoura, quase permanente. Efeitos ativacionais ocorrem ao longo da vida: os hormônios *modulam* temporariamente o funcionamento de estruturas já formadas, e seus efeitos vão e vêm com os níveis circulantes. Confundir os dois leva a erros grosseiros — atribuir a uma flutuação passageira o que é fruto do desenvolvimento, ou vice-versa.

A segunda é entre **correlação** e **causa unidirecional**. O caso da testosterona é exemplar.

“Testosterona causa agressão.” A frase inverte e simplifica uma relação que é bidirecional e altamente dependente do contexto. Primeiro, a associação entre testosterona e agressão em humanos é modesta e inconsistente — muito mais fraca do que a cultura popular sugere. Segundo, e crucial: a causalidade corre nos *dois* sentidos. Competir e, sobretudo, *vencer* eleva a testosterona; o comportamento altera o hormônio tanto quanto o hormônio altera o comportamento. Terceiro, os efeitos dependem do contexto social: a testosterona parece ligada mais à busca de *status* e à resposta a desafios do que à agressão bruta — em certos contextos, ela promove comportamento pró-social e generoso, quando é isso que sustenta o status. Reduzir tudo a “hormônio da agressividade” é o determinismo biológico que o Vol 1 alertou a evitar: confunde um correlato modesto e recíproco com uma causa simples e unidirecional.

O mesmo cuidado vale para o hormônio da moda oposta — o do vínculo.

Ocitocina e confiança (Kosfeld et al., 2005)

Desenho. Michael Kosfeld e colegas administraram **ocitocina** (por spray nasal) ou placebo a participantes que depois jogaram um “jogo da confiança”: um investidor decide quanto dinheiro entregar a um administrador, sabendo que a quantia será multiplicada, mas que o administrador pode ficar com tudo. Quanto se entrega mede o quanto se confia.

Resultado. Os participantes que receberam ocitocina transferiram mais dinheiro — confiaram mais — do que os que receberam placebo. O efeito não se devia a um humor

geral mais positivo nem a maior disposição a arriscar em geral (num jogo contra um sorteio, sem parceiro humano, a ocitocina não aumentou o risco assumido): parecia específico da confiança *interpessoal*.

Interpretação. A ocitocina, já conhecida por seu papel no parto, na amamentação e no vínculo mãe-filho em mamíferos, mostrou-se moduladora do comportamento social humano — daí o apelido de “hormônio do amor” ou “da confiança”.

Limitações. Este é um caso instrutivo sobre replicabilidade (Vol 1). Estudos posteriores e meta-análises encontraram efeitos bem menores e inconsistentes; parte da literatura sobre ocitocina intranasal em humanos é contestada, com preocupações sobre tamanhos de amostra pequenos e resultados que não se sustentam. Além disso, a ocitocina não é universalmente “pró-social”: em alguns contextos aumenta o favorecimento do próprio grupo e a hostilidade a estranhos. O “hormônio do amor” é, na melhor das hipóteses, um modulador social dependente de contexto — não uma poção de afeto.

Por que ler o rótulo dos “hormônios da felicidade”. A internet transborda de listas dos “quatro hormônios da felicidade” — dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina — com receitas para “aumentá-los”. Duas confusões se acumulam aí. A primeira, já vista no Cap. 22, é tratar neurotransmissores (dopamina, serotonina agem em sinapses) como se fossem hormônios circulantes — categorias que se sobrepõem, mas não são a mesma coisa. A segunda é o determinismo: supor que o bem-estar seja o nível de uma substância a ser turbinado, e não o resultado de circuitos, contexto, relações e sentido. Nada disso significa que hormônios não importem — importam muito. Significa que “aumente sua ocitocina” é tão vago e tão pouco acionável quanto “seja mais feliz”. A psicologia do bem-estar (Vol 15, Cap. 100) tem coisas mais precisas a dizer.

Síntese

- **O corpo tem dois sistemas de comunicação.** O nervoso é rápido, preciso e breve (neurotransmissores em fendas); o endócrino é mais lento, difuso e duradouro (hormônios no sangue). Estados prolongados — humor, estresse, puberdade, vínculo — são largamente endócrinos.
- **Hormônios são mensageiros químicos** lançados na corrente sanguínea; só afetam células com o receptor correspondente. O acoplamento entre os dois sistemas se dá no **hipotálamo**, que comanda a **hipófise** (glândula-mestra), que comanda as demais glândulas.
- **Berthold fundou a endocrinologia** mostrando que testículos reimplantados, sem nervos, ainda mantinham o comportamento masculino de galos — a mensagem viajava pelo sangue.
- **O eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal) e o cortisol** regem a resposta ao estresse. Agudo, o sistema é adaptativo e se autorregula por retroalimentação negativa; crônico, desregula-se e adocece — atrofiando inclusive o hipocampo (carga alostática de McEwen; as zebras de Sapolsky).

- **Hormônios sexuais têm efeitos organizacionais** (constroem estruturas em janelas do desenvolvimento) e **ativacionais** (modulam temporariamente ao longo da vida) — distinção que o senso comum ignora.
- **Cuidado com o determinismo hormonal:** “testosterona causa agressão” inverte uma relação modesta, recíproca e dependente de contexto (vencer eleva a testosterona); “ocitocina é o hormônio do amor” ignora efeitos pequenos, inconsistentes e nem sempre pró-sociais.

Glossário do capítulo

Sistema endócrino Conjunto de glândulas que secretam hormônios na corrente sanguínea, comunicando-se com o corpo de forma lenta, difusa e duradoura.

Hormônio Mensageiro químico liberado por uma glândula no sangue, que afeta apenas células portadoras do receptor correspondente.

Hipófise (pituitária) Glândula-mestra que, sob comando do hipotálamo, secreta hormônios que controlam outras glândulas.

Eixo HPA Cascata hipotálamo → hipófise → suprarrenais que rege a resposta ao estresse, culminando na liberação de cortisol.

Cortisol Hormônio das suprarrenais que mobiliza energia e sustenta a resposta ao estresse; nocivo quando cronicamente elevado.

Retroalimentação negativa Mecanismo em que o produto de uma cascata (o cortisol) freia sua própria produção, estabilizando o sistema como um termostato.

Síndrome de adaptação geral Resposta corporal inespecífica ao estresse em três fases (alarme, resistência, exaustão), descrita por Selye (Selye, 1936).

Carga alostática Custo cumulativo, sobre corpo e cérebro, da ativação crônica da resposta ao estresse (McEwen, 1998).

Efeitos organizacionais / ativacionais Efeitos hormonais que constroem estruturas de forma duradoura em janelas do desenvolvimento (organizacionais) versus os que modulam temporariamente estruturas já formadas (ativacionais).

Ocitocina Hormônio ligado ao parto, à amamentação e ao vínculo social; modulador da confiança em certos contextos, com efeitos menores e menos universais do que a fama sugere (Kosfeld et al., 2005).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Compare os sistemas nervoso e endócrino em velocidade, alcance e duração de efeito. Dê um exemplo de comportamento regido principalmente por cada um.
2. **(Recuperação.)** Descreva a cascata do eixo HPA, do hipotálamo ao cortisol. O que faz a retroalimentação negativa, e por que ela é comparada a um termostato?

25. Sistema endócrino e hormônios

3. **(Aplicação.)** Uma pessoa passa seis meses sob forte pressão no trabalho, sem folga. Com base no conceito de carga alostática e no contraste agudo/crônico, explique por que uma resposta ao estresse que seria protetora acaba prejudicando a saúde e a memória.
4. **(Reflexão crítica.)** O experimento de Berthold é considerado o marco fundador da endocrinologia. Explique por que o grupo com testículos reimplantados (sem conexão nervosa) foi a peça decisiva da prova. Que conclusão teria sido impossível tirar sem ele?
5. **(Reflexão crítica.)** Um artigo de revista afirma: “Homens agressivos têm testosterona alta — o hormônio da violência.” Aponte pelo menos três problemas científicos nessa frase, usando o que o capítulo diz sobre a força da associação, a direção da causalidade e o papel do contexto.
6. **(Integração.)** O caso da ocitocina de Kosfeld foi um resultado célebre que a replicação posterior enfraqueceu. Relacione isso à crise de replicabilidade discutida no Vol 1. Por que “hormônio do amor” é um rótulo que a evidência atual não sustenta?

26. Genética do comportamento

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Reformular** a pergunta “natureza ou cultura?” nos termos corretos, entendendo por que ela é mal colocada.
- **Definir** hereditariedade (*heritability*) com precisão e enunciar as três armadilhas que quase todo mundo comete ao interpretá-la.
- **Explicar** a lógica dos estudos de gêmeos e de adoção e o que autoriza (e não autoriza) concluir.
- **Descrever** as “três leis da genética do comportamento” de Turkheimer e o problema da hereditariedade que “some”.
- **Distinguir** interação de correlação gene-ambiente e situar a epigenética como via pela qual o ambiente regula os genes.
- **Avaliar criticamente** o determinismo genético, a falácia de atribuir diferenças entre grupos à genética e o marketing dos testes de DNA comportamentais.

O Cap. 2 apresentou “natureza versus cultura” como uma das grandes questões da psicologia e prometeu que o volume das bases biológicas voltaria a ela com as ferramentas certas. Chegou a hora. A genética do comportamento é o campo que transformou uma disputa filosófica milenar — nascemos ou nos tornamos? — em um programa de pesquisa empírico, com métodos, números e controvérsias próprias. E a primeira coisa que esse campo ensina é que a pergunta original está errada.

Perguntar se um comportamento se deve “à genética ou ao ambiente” é como perguntar se a área de um retângulo se deve ao comprimento ou à largura. A resposta — ambos, sempre, inseparavelmente — não é um desvio diplomático; é literalmente o único modo de a pergunta fazer sentido. Nenhum gene se expressa fora de um ambiente; nenhum ambiente atua sobre um organismo sem genes. O que a genética do comportamento estuda não é a causa de um traço em *um indivíduo* — nisso natureza e cultura são inseparáveis —, mas a origem das **diferenças** entre indivíduos em uma população. Essa mudança de foco, do indivíduo para a variação, é a chave de todo o capítulo, e a fonte de todos os mal-entendidos quando ignorada.

Genes, um lembrete mínimo

Um estrato de vocabulário, o suficiente para o que segue. O **DNA** é a molécula que carrega a informação hereditária, organizada em **genes** — trechos que codificam a

fabricação de proteínas. Cada gene pode ter variantes, os **alelos**, e é a diferença de alelos entre pessoas que gera parte da variação que observamos. O **genótipo** é a dotação genética de um indivíduo; o **fenótipo** é a característica observável — altura, cor dos olhos, temperamento, escore num teste. A relação entre genótipo e fenótipo quase nunca é de um gene para um traço: os traços comportamentais são **poligênicos** (dependem de milhares de genes, cada um com efeito minúsculo) e sempre filtrados pelo ambiente. A imagem do “gene da inteligência” ou do “gene da depressão” é, salvo raras exceções médicas, uma ficção.

Hereditariedade: a palavra mais mal-entendida da psicologia

O conceito central do campo é a **hereditariedade** (*heritability*, símbolo h^2): a proporção da **variância** de um traço, *em uma população específica e em um ambiente específico*, que pode ser atribuída à variação genética entre os indivíduos dessa população. Um h^2 de 0,50 para a altura significa que metade das *diferenças* de altura naquele grupo, naquele contexto, está associada a diferenças genéticas. Três advertências precisam vir coladas a essa definição, porque sem elas ela vira uma fábrica de erros (Moore; Shenk, 2017).

Primeira: hereditariedade é sobre variância populacional, não sobre indivíduos. Dizer que a altura tem $h^2 = 0,80$ *não* significa que 80% da *sua* altura vem dos genes e 20% da comida. A afirmação não se aplica a você; aplica-se à distribuição das diferenças no grupo. A altura de um indivíduo é 100% genética e 100% ambiental ao mesmo tempo, porque as duas coisas são inseparáveis na construção de um corpo. Confundir a estatística populacional com uma receita individual é o erro mais comum e mais consequente.

Segunda: hereditariedade depende do ambiente e pode mudar. Como h^2 é uma razão entre variâncias, ela sobe quando o ambiente é uniforme e desce quando o ambiente varia muito. Se todos comerem igualmente bem, as diferenças de altura restantes serão sobretudo genéticas (h^2 alto); se houver muita desigualdade nutricional, o ambiente responderá por mais da variação (h^2 baixo). A hereditariedade não é uma constante da natureza do traço; é uma medida local, datada, que muda com as condições. Um mesmo traço pode ter h^2 diferente no Brasil e na Suécia, hoje e há um século.

Terceira: hereditariedade alta não significa imutável, nem “genético” no sentido de destino. Este é o erro mais perigoso. A visão (miopia) é altamente hereditária — e se corrige com óculos, um dispositivo ambiental. A fenilcetonúria é uma doença genética de causa única — e se controla removendo um aminoácido da dieta. Alta hereditariedade nada diz sobre a *modificabilidade* de um traço por intervenção. O gene não é o destino; é uma aposta que o ambiente pode confirmar ou desmentir.

A falácia da hereditariedade. As três advertências acima se condensam num único diagnóstico: tratar h^2 como se dissesse “quanto de um traço, em uma pessoa, é causado por genes”. Ela não diz isso — não pode dizer, por construção. Sempre que ler “traço X

é 60% genético”, traduza mentalmente para: “em tal população e tal ambiente, 60% das *diferenças* observadas em X se associaram a diferenças genéticas — o que pode mudar em outro contexto e nada afirma sobre indivíduos ou sobre a possibilidade de intervir”. A frase fica menos vendável e muito mais verdadeira.

Como se mede: gêmeos e adoção

Se não se pode manipular os genes de pessoas nem designá-las ao acaso a famílias — os experimentos que o Vol 3 chamaria de ideais são aqui impossíveis e antiéticos —, como estimar h^2 ? A genética do comportamento explora dois “experimentos naturais”.

O **estudo de gêmeos** compara gêmeos **monozigóticos** (idênticos, que compartilham ~100% dos genes) com **dizigóticos** (fraternos, ~50%, como irmãos comuns). Ambos os tipos, criados juntos, compartilham em larga medida o mesmo ambiente familiar. Logo, se os idênticos se parecem mais entre si, num traço, do que os fraternos, a diferença de semelhança aponta para a contribuição genética. O **estudo de adoção** faz o corte complementar: crianças adotadas compartilham genes com os pais biológicos (que não as criaram) e ambiente com os pais adotivos (com quem não têm genes em comum), permitindo separar as duas influências. A Figura 1 ilustra a lógica.

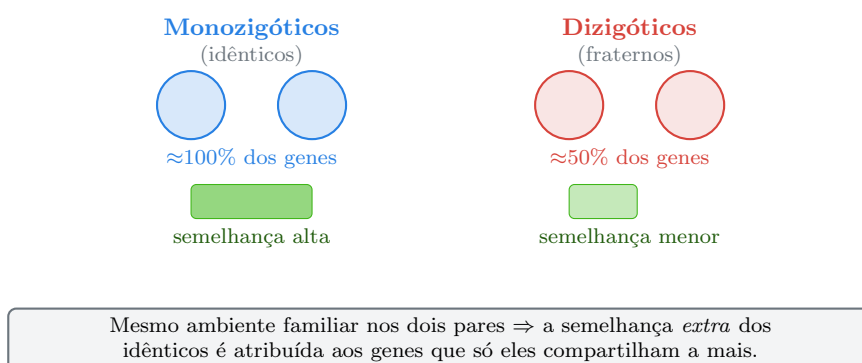


Figura 1: A lógica do estudo de gêmeos. A estimativa de hereditariedade nasce da diferença de semelhança entre pares idênticos e fraternos criados no mesmo tipo de ambiente.

Gêmeos idênticos criados separados: o estudo de Minnesota (Bouchard et al., 1990)

Desenho. A partir de 1979, Thomas Bouchard e colegas localizaram e avaliaram intensivamente gêmeos monozigóticos que haviam sido **separados na infância** e criados em famílias diferentes — o desenho mais forte disponível, porque separa genes idênticos de ambientes distintos. Ao longo de anos, testaram personalidade, inteligência, interesses e atitudes.

Resultado. Gêmeos idênticos criados à parte revelaram-se notavelmente semelhantes em muitos traços — inteligência, temperamento, até certas idiossincrasias —, com correlações que, para vários traços psicológicos, ficaram em torno de estimativas de hereditariedade de 0,50. As histórias de coincidências espantosas (hábitos, gostos, nomes de filhos) tornaram-se célebres.

Interpretação. O estudo forneceu algumas das estimativas mais robustas de que praticamente todo traço psicológico tem contribuição genética substancial — e, ao mesmo tempo, de que ela raramente ultrapassa a metade da variância, deixando a outra metade para o ambiente e o acaso.

Limitações. Gêmeos separados são raros e nem sempre foram criados em ambientes tão diferentes assim (agências de adoção tendiam a colocá-los em famílias parecidas); as coincidências anedóticas sofrem viés de seleção e de confirmação; e semelhança não revela *quais* genes nem *como* agem. O estudo mede a magnitude da influência genética, não seu mecanismo.

As três leis — e a hereditariedade que some

Décadas de estudos de gêmeos e adoção produziram um padrão tão consistente que Eric Turkheimer o resumiu em **três leis da genética do comportamento** (Turkheimer, 2000): (1) todos os traços comportamentais humanos são hereditáveis; (2) o efeito de ser criado na mesma família é menor do que o efeito dos genes; (3) uma porção substancial da variação dos traços comportamentais complexos não é explicada nem pelos genes nem pelas famílias. A grande meta-análise de Polderman e colegas, reunindo cinquenta anos de estudos de gêmeos e milhões de pares, confirmou o quadro: a hereditariedade média dos traços humanos gira em torno de 49% (Polderman et al., 2015).

A terceira lei é a mais desconfortável e a mais instrutiva. Se genes e família não explicam tudo, o que explica o resto? A resposta — o **ambiente não compartilhado** — inclui tudo o que torna irmãos criados juntos diferentes: experiências idiossincráticas, acasos do desenvolvimento, doenças, amizades, a ordem de nascimento, e uma dose genuína de aleatoriedade biológica. Um achado que surpreende o senso comum: o “ambiente familiar compartilhado” — a renda dos pais, o estilo de criação, os livros em casa —, embora importe, explica *menos* da variação em muitos traços adultos do que se supunha. Não porque a criação não importe, mas porque ela afeta cada filho de um modo diferente, entrando na conta do não compartilhado.

Há ainda o enigma da **hereditariedade que some** (*missing heritability*). Quando a tecnologia permitiu vasculhar o genoma inteiro em busca dos genes responsáveis pela hereditariedade que os estudos de gêmeos previam, os genes encontrados explicavam apenas uma fração dela. A variação está lá (os gêmeos não mentem), mas dispersa por milhares de variantes de efeito ínfimo, difíceis de detectar individualmente. Isso selou o fim da era do “gene candidato” — a busca por *o* gene de um traço — e inaugurou

a abordagem **poligênica**, que soma milhares de efeitos minúsculos, tema retomado adiante.

Genes e ambiente não se somam: eles se enredam

Falar de “porcentagens” de genes e ambiente sugere que os dois se somam como ingredientes independentes. Não se somam — interagem e se correlacionam, de modos que a estatística simples esconde.

A **interação gene-ambiente** ocorre quando o efeito de um gene depende do ambiente (ou vice-versa): o mesmo alelo produz resultados diferentes conforme o contexto. O estudo mais famoso — e mais cauteloso de contar — é o de Caspi e colegas, que relataram que uma variante do gene transportador de serotonina (5-HTTLPR) tornava as pessoas mais vulneráveis à depressão *apenas quando* expostas a muitos eventos estressantes de vida (Caspi et al., 2003). O gene não causava depressão sozinho; o estresse não a causava igualmente em todos; o risco emergia da *combinação*. Foi um achado sedutor e influente — e uma lição de humildade.

Um achado célebre que não replicou. O estudo de Caspi virou um dos mais citados da psiquiatria e o modelo de toda uma indústria de pesquisas de “gene candidato × ambiente”. Mas, quando testado em amostras grandes, o efeito evaporou: uma meta-análise não encontrou suporte para a interação (Risch et al., 2009), e uma reanálise posterior, com dezenas de milhares de pessoas, não sustentou nem esse nem praticamente nenhum dos “genes candidatos” históricos da depressão (Border et al., 2019). A moral não é que a interação gene-ambiente não exista — quase certamente existe —, mas que estudos pequenos, testando um gene de cada vez com muita liberdade analítica, produziram uma literatura inteira de resultados falsos (o problema dos “graus de liberdade do pesquisador” do Vol 3). É a crise de replicabilidade do Vol 1 encenada na genética.

A **correlação gene-ambiente** é ainda mais sutil: genes e ambientes não são independentes porque os genes *influenciam a quais ambientes a pessoa é exposta*. Sandra Scarr e Kathleen McCartney distinguiram três formas (Scarr; McCartney, 1983). Na **passiva**, os pais transmitem genes e constroem o ambiente correlacionado a eles (pais com aptidão musical passam genes e enchem a casa de instrumentos). Na **evocativa**, a criança evoca reações do ambiente por suas disposições (um bebê sorridente colhe mais afeto). Na **ativa**, a pessoa *busca* ambientes afins ao seu genótipo (a criança de temperamento curioso procura livros e desafios). O efeito é que a “influência genética” medida inclui, embutida, a construção ativa do próprio ambiente — o que borra de vez a fronteira entre natureza e cultura.

Epigenética: o ambiente que regula o gene

Se a correlação gene-ambiente mostra genes moldando ambientes, a **epigenética** mostra a via inversa: ambientes regulando genes. O DNA não muda, mas moléculas que se ligam a ele podem ligar ou desligar a expressão de genes — e algumas dessas marcas respondem à experiência.

Cuidado materno e a regulação de genes em ratos (Weaver et al., 2004)

Desenho. Michael Meaney, Ian Weaver e colegas estudaram ratas que diferem no cuidado com os filhotes: umas lambem e cuidam intensamente, outras pouco. Compararam a resposta ao estresse dos filhotes na vida adulta e examinaram, no hipocampo, a marca epigenética (metilação) sobre um gene ligado à regulação do cortisol.

Resultado. Filhotes de mães cuidadosas tornaram-se adultos menos reativos ao estresse, com o gene do receptor de cortisol menos “silenciado” (menos metilado) — e, portanto, mais capazes de desligar a resposta ao estresse. O efeito era causado pelo cuidado, não herdado: filhotes de mães pouco cuidadosas, quando adotados por mães cuidadosas, adquiriam o padrão das adotivas.

Interpretação. O comportamento materno deixava uma marca *química* sobre o DNA que ajustava, para a vida toda, a fisiologia do estresse da prole. É uma demonstração de como o ambiente precoce se “inscreve” na regulação dos genes — uma ponte molecular entre experiência e biologia que ecoa o eixo HPA do Cap. 25.

Limitações. Trata-se de ratos; a generalização da epigenética comportamental para humanos é muito mais incerta e frequentemente exagerada na divulgação. Alegações sobre “herança epigenética transgeracional de traumas” em humanos, em particular, são fracas em evidência e devem ser tratadas com ceticismo. O achado em ratos é sólido; suas extrapolações populares, não.

Da era dos genes candidatos aos escores poligênicos

O fracasso dos genes candidatos e o enigma da hereditariedade que some convergiram para uma nova abordagem. Os **estudos de associação de genoma completo** (GWAS) varrem o genoma de centenas de milhares de pessoas em busca de variantes associadas a um traço, e somam seus milhares de efeitos ínfimos num **escore poligênico** — uma estimativa, para cada indivíduo, do risco ou propensão genética agregada. Robert Plomin defende que esses escores representam uma revolução, permitindo, pela primeira vez, previsão a partir do DNA no nível individual (Plomin, 2018; Plomin; Stumm, 2018). É uma virada real: para traços como altura e desempenho escolar, os escores já explicam parcelas não triviais da variância.

Mas os limites são igualmente reais, e o exagero é fácil. Os escores poligênicos são preditores *probabilísticos e fracos* no indivíduo — dizem sobre distribuições, não sobre

destinos. Pior, eles são calculados quase inteiramente em populações de ascendência europeia e *perdem validade* quando aplicados a outras ancestralidades, um problema de equidade que o Vol 1 anteciparia sob o rótulo WEIRD. E um escore que “prevê” anos de escolaridade capta, em parte, correlação gene-ambiente (os efeitos passivos e ativos de Scarr e McCartney), não uma via causal limpa dos genes ao diploma.

O que um teste de DNA de banca não pode dizer. Empresas vendem testes genéticos “direto ao consumidor” que prometem revelar seu “potencial atlético”, seu “perfil de personalidade”, o “talento” da criança ou a dieta ideal para seu genoma. Com o que este capítulo estabeleceu, dá para desarmar a promessa: (1) traços comportamentais são poligênicos e de efeito minúsculo por gene, então um teste que olha poucas variantes não prevê quase nada; (2) hereditariedade não é destino nem receita individual; (3) escores poligênicos sérios são probabilísticos, fracos no indivíduo e enviesados por ancestralidade. A regra prática: quanto mais específica e otimista a promessa (“descubra o talento do seu filho”), menos ciência há por trás. O uso legítimo de escores poligênicos, hoje, é de pesquisa e, em medicina, para *risco* de doenças específicas — não para rotular pessoas.

O erro que mais custa caro: diferenças dentro e entre grupos

Resta a confusão de consequências sociais mais graves, e ela merece encerrar o capítulo. Hereditariedade é uma medida *dentro* de uma população. Ela **não** autoriza nenhuma conclusão sobre a origem das diferenças *entre* grupos (por exemplo, entre grupos raciais ou nacionais em escores de teste). Richard Lewontin ofereceu a analogia que fixou o ponto (Lewontin, 1970): pegue um saco de sementes geneticamente variadas e plante metade em solo rico e metade em solo pobre. *Dentro* de cada vaso, as diferenças de altura entre plantas serão altamente hereditárias (mesmo solo, variação genética). *Entre* os vasos, porém, a diferença média de altura será inteiramente ambiental (o solo), apesar de a hereditariedade dentro de cada grupo ser altíssima. Alta hereditariedade intragrupo é perfeitamente compatível com diferença intergrupo de causa 100% ambiental.

Transportar uma estimativa de hereditariedade obtida dentro de um grupo para “explicar” a diferença média entre grupos é, portanto, um erro lógico — não uma questão de mais dados, mas de raciocínio inválido. Historicamente, esse erro foi usado para dar verniz científico a preconceitos, e é por isso que ele não é uma tecnicidade estatística, mas um ponto ético. O Vol 8 (Caps. 49–50) retoma o tema no terreno minado da inteligência; aqui basta a inoculação: **quem usa hereditariedade para explicar diferenças entre grupos está cometendo a falácia de Lewontin, com ou sem má-fé.**

Síntese

- **“Natureza ou cultura” é a pergunta errada.** Em um indivíduo, genes e ambiente são inseparáveis. A genética do comportamento estuda a origem das

diferenças entre indivíduos, não a causa de um traço em uma pessoa.

- **Hereditariedade (h^2) é a fração da variância de um traço, numa população e num ambiente dados, associada à variação genética.** Ela não se aplica a indivíduos, muda com o ambiente e não implica imutabilidade (miopia é hereditária e se corrige com óculos).
- **Estudos de gêmeos e de adoção** estimam h^2 comparando semelhanças entre idênticos e fraternos, ou entre pais biológicos e adotivos. O estudo de Minnesota (gêmeos separados) revelou influência genética substancial — em torno de metade da variância — em quase todos os traços.
- **As três leis de Turkheimer:** todos os traços são hereditáveis; a família compartilhada importa menos que os genes; e uma parcela grande da variação vem do ambiente **não compartilhado** e do acaso. A hereditariedade “some” quando buscada gene a gene, porque é poligênica.
- **Genes e ambiente se enredam:** por **interação** (o efeito de um depende do outro — como no célebre e não replicado estudo de Caspi) e por **correlação** (os genes influenciam a que ambientes a pessoa é exposta — passiva, evocativa, ativa). A **epigenética** mostra o ambiente regulando a expressão dos genes (cuidado materno em ratos).
- **Escores poligênicos** somam milhares de efeitos ínfimos e permitem previsão fraca e probabilística no indivíduo — enviesada por ancestralidade e não puramente causal. Testes de DNA comportamentais “de banca” prometem muito além do que a ciência entrega.
- **A falácia de Lewontin:** hereditariedade dentro de um grupo nada diz sobre a origem das diferenças *entre* grupos. Usá-la assim é erro lógico, não falta de dados.

Glossário do capítulo

Genótipo / Fenótipo A dotação genética de um indivíduo (genótipo) versus a característica observável que dela resulta em interação com o ambiente (fenótipo).

Poligênico Traço influenciado por muitos genes, cada um de efeito minúsculo — o padrão de quase todos os traços comportamentais.

Hereditariedade (h^2) Proporção da variância de um traço, numa população e ambiente específicos, atribuível à variação genética entre indivíduos.

Falácia da hereditariedade Erro de interpretar h^2 como o quanto de um traço, num indivíduo, é causado por genes, ou como sinal de imutabilidade (Moore; Shenk, 2017).

Estudo de gêmeos / de adoção Desenhos que estimam h^2 comparando gêmeos idênticos e fraternos, ou parentes biológicos e adotivos, para separar genes de ambiente.

Ambiente não compartilhado Conjunto de influências que tornam diferentes os indivíduos criados na mesma família; responde por boa parte da variação (terceira lei de Turkheimer) (Turkheimer, 2000).

Interação gene-ambiente Situação em que o efeito de um gene sobre um traço depende do ambiente (ou vice-versa).

Correlação gene-ambiente Associação entre genótipo e ambiente porque os genes influenciam os ambientes a que a pessoa é exposta; passiva, evocativa ou ativa (Scarr; McCartney, 1983).

Epigenética Regulação da expressão dos genes por marcas químicas (como a metilação) que respondem à experiência, sem alterar a sequência do DNA (Weaver et al., 2004).

Escore poligênico Estimativa individual, somando milhares de variantes de pequeno efeito de um GWAS, da propensão genética a um traço; preditor fraco e probabilístico (Plomin, 2018).

Falácia de Lewontin Erro de usar a hereditariedade medida *dentro* de grupos para explicar diferenças *entre* grupos (Lewontin, 1970).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique por que a frase “minha altura é 70% genética” está errada, mesmo que a hereditariedade da altura seja 0,70. O que a estatística de fato descreve?
2. **(Recuperação.)** Descreva a lógica do estudo de gêmeos: por que comparar idênticos com fraternos permite estimar a influência genética? O que o desenho de “gêmeos criados separados” acrescenta?
3. **(Aplicação.)** Um traço tem hereditariedade estimada em 0,60 num país com forte desigualdade social e 0,80 num país igualitário. Usando a definição de h^2 como razão de variâncias, explique por que a mesma característica pode ter hereditariedade diferente nos dois lugares.
4. **(Reflexão crítica.)** O estudo de Caspi (2003) foi um dos mais citados da psiquiatria, mas não replicou. Que características de desenho — sugeridas pelo capítulo e pelo Vol 3 — ajudam a explicar por que estudos de “gene candidato $\times$ ambiente” produziram tantos falsos positivos?
5. **(Reflexão crítica.)** Distinga as três formas de correlação gene-ambiente (passiva, evocativa, ativa) com um exemplo próprio de cada uma. Por que a existência dessas correlações torna enganoso somar “porcentagem de genes” e “porcentagem de ambiente” como se fossem independentes?
6. **(Integração.)** Usando a analogia das sementes de Lewontin, explique a um colega por que a alta hereditariedade de um traço *dentro* de dois grupos não permite concluir nada sobre a causa da diferença *entre* eles. Por que esse ponto é ético, e não apenas técnico?

27. Métodos de estudo do cérebro (neuroimagem)

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Explicar** o problema de inferência central da neurociência: como ir da atividade cerebral observada à função mental.
- **Comparar** os principais métodos — lesão, estimulação, registro elétrico e imagem estrutural e funcional — quanto ao que medem e ao que permitem concluir.
- **Situar** cada método no trade-off entre resolução espacial e temporal.
- **Distinguir** métodos correlacionais (que mostram associação) de métodos causais (que manipulam) no estudo do cérebro.
- **Identificar** a falácia da inferência reversa e por que “a região X acendeu” não prova que “X é a sede de Y”.
- **Avaliar criticamente** o poder de persuasão indevido das imagens cerebrais e os problemas de replicabilidade da neuroimagem.

Os capítulos anteriores afirmaram muitas coisas sobre o cérebro com considerável segurança: que o hipocampo forma memórias, que a amígdala processa medo, que a linguagem é lateralizada. É justo perguntar, no espírito do Vol 3: *como se sabe disso?* Este capítulo é sobre os métodos que produziram esse conhecimento — e, tão importante quanto, sobre os limites de cada um. Porque a neuroimagem, mais do que qualquer outra técnica da psicologia, combina um poder real de descoberta com um poder igualmente real de iludir. Aprender a lê-la criticamente é uma das defesas mais úteis que este manual pode oferecer contra a má ciência que chega ao leitor todos os dias em forma de manchete: “cientistas descobrem a região do cérebro responsável por...”.

O problema de fundo é de inferência. O que os métodos medem — uma perda após uma lesão, uma onda elétrica no couro cabeludo, um aumento de fluxo sanguíneo numa região — não é a função mental em si, mas um *correlato* dela. Passar do correlato à função exige um raciocínio que pode ser sólido ou capcioso, e a diferença entre os dois é o assunto central aqui. É o mesmo problema que o Vol 3 chamou de validade: a medida corresponde de fato ao construto que se quer estudar?

O método mais antigo: lesão

O modo mais antigo de descobrir a função de uma parte do cérebro é observar o que se perde quando ela é destruída. Todo o Cap. 24 — Gage, Broca, Wernicke, H.M. — repousa sobre o **método da lesão**. Sua força lógica é única entre os métodos clássicos: ele é **causal**. Se destruir a região X abole a função A, então X é *necessária* para A — uma conclusão que nenhum estudo puramente correlacional pode dar. É a mesma lógica da manipulação experimental do Vol 3, exceto que a “manipulação” foi feita pela natureza (um AVC, um tumor, um acidente).

Suas limitações são igualmente claras. As lesões naturais são “sujaas”: não respeitam fronteiras anatômicas, variam de pessoa para pessoa e frequentemente atingem mais de uma estrutura. São raras e não se pode escolhê-las. E há uma armadilha inferencial fina: que X seja *necessária* para A não significa que X seja o *lugar* de A — remover o cabo de força apaga a televisão, mas a imagem não “morava” no cabo. Por isso o método da lesão fundou a neurociência, mas não podia bastar. Faltava poder olhar o cérebro *em funcionamento*, sem esperar por um dano.

Estimular em vez de destruir

Se destruir informa, ativar também informa — e de modo reversível. Penfield já estimulava o córtex com eletrodos durante cirurgias (Cap. 24). A versão moderna e não invasiva é a **estimulação magnética transcraniana** (EMT, ou TMS): um pulso magnético aplicado sobre o couro cabeludo induz corrente numa região cortical, excitando-a ou, aplicado em série, perturbando-a temporariamente. Essa perturbação funciona como uma “lesão virtual” — momentânea e reversível: se interferir na região X atrapalha a tarefa A durante os segundos do pulso, tem-se evidência *causal* de que X participa de A, sem dano permanente e em pessoas saudáveis. A EMT recuperou, assim, a força causal do método da lesão sem seu custo, embora só alcance regiões corticais próximas da superfície.

Registrar a atividade elétrica: EEG e ERP

Os neurônios se comunicam por sinais elétricos (Cap. 22); o somatório dessa atividade pode ser captado. Hans Berger, em 1929, mostrou que eletrodos no couro cabeludo registram oscilações elétricas rítmicas do cérebro — o **eletroencefalograma** (EEG) (Berger, 1929). O EEG mede a atividade de grandes populações de neurônios e revela, por exemplo, os estágios do sono (Vol 6) e ritmos associados a diferentes estados. Uma variante poderosa é o **potencial relacionado a evento** (PRE, ou ERP): promediando o EEG ao longo de muitas repetições de um estímulo, extrai-se a resposta elétrica média a esse evento, com precisão de milissegundos.

A grande virtude do EEG/ERP é a **resolução temporal**: ele acompanha o decurso do pensamento quase em tempo real, distinguindo processos separados por milissegundos. Sua fraqueza é a **resolução espacial**: como o sinal atravessa crânio e couro cabeludo e se espalha, é difícil dizer *de onde* exatamente ele vem. O EEG sabe *quando*, mas é ruim em dizer *onde*.

Ver a estrutura e ver a função

Uma segunda família de métodos produz imagens. Convém separar duas perguntas que elas respondem: *como o cérebro é* (estrutura) e *o que o cérebro faz* (função).

A **imagem estrutural** fotografa a anatomia. A tomografia computadorizada (TC) usa raios X; a **ressonância magnética** (RM, ou MRI) usa campos magnéticos e ondas de rádio para produzir imagens anatômicas de alta resolução, sem radiação. Elas mostram tumores, atrofias, lesões — a forma do órgão, congelada.

A **imagem funcional** tenta flagrar o cérebro *em ação*, mapeando onde há mais atividade durante uma tarefa. A técnica dominante é a **ressonância magnética funcional** (RMf, ou fMRI), que não mede a atividade neural diretamente, e sim um substituto: o **signal BOLD** (*blood-oxygen-level-dependent*), que detecta variações locais na oxigenação do sangue (Ogawa et al., 1990). A premissa é que regiões mais ativas consomem mais oxigênio e recebem, em resposta, mais fluxo sanguíneo — de modo que o sinal BOLD é um *proxy* hemodinâmico, indireto e lento, da atividade dos neurônios. Essa mediação é a fonte tanto do poder quanto das fragilidades da RMf, como veremos.

A RMf inverte o trade-off do EEG: tem boa resolução **espacial** (localiza a atividade em milímetros) mas má resolução **temporal** (a resposta do fluxo sanguíneo leva segundos, muito depois dos neurônios que a provocaram). Sabe *onde*, mas é ruim em dizer *quando*. A Figura 1 organiza os métodos nesse plano de dois eixos.

Uma leitura importante da figura: os eixos horizontais e verticais medem *precisão*, mas a distinção mais consequente é outra, transversal. Lesão e EMT **manipulam** o cérebro e por isso sustentam conclusões causais; EEG e RMf apenas **observam** e por isso, sozinhos, sustentam apenas correlações. Essa é exatamente a diferença que o Vol 3 traçou entre método experimental e correlacional — e ela reaparece aqui com todas as suas consequências.

A lógica (e a armadilha) da RMf

Como a RMf transforma manchas coloridas em conclusões sobre a mente? Pela **subtração**. Não se pode ler “atividade da leitura” diretamente; compara-se uma condição (ler palavras) com uma condição de controle (olhar letras embaralhadas) e subtrai-se uma da outra, na esperança de isolar a atividade específica da tarefa de interesse. As “regiões que

27. Métodos de estudo do cérebro (neuroimagem)

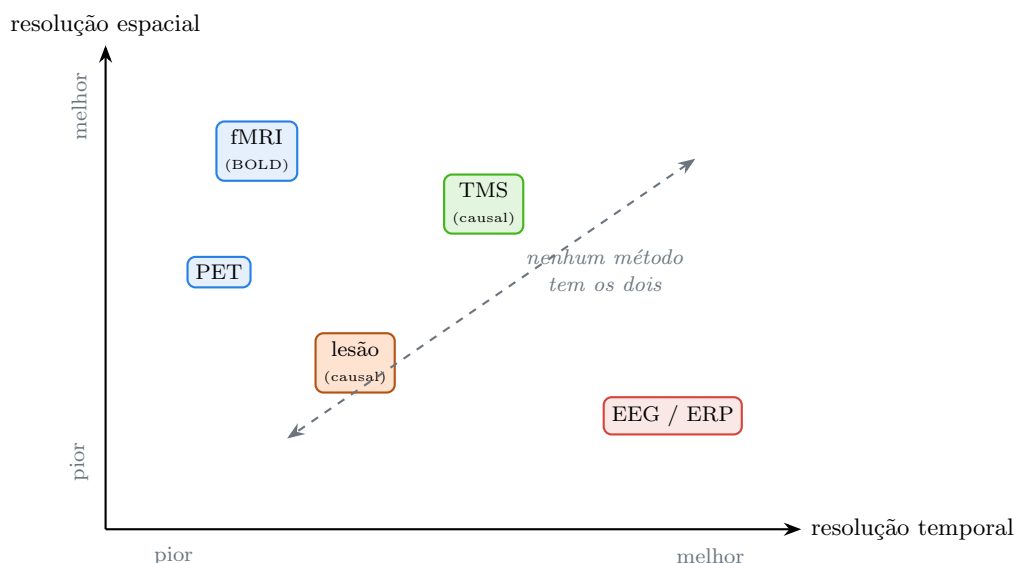


Figura 1: Os métodos no plano resolução espacial $\times$ temporal. A RMf sabe *onde* mas não *quando*; o EEG sabe *quando* mas não *onde*. Lesão e EMT (TMS) destacam-se por serem **causais**, não apenas correlacionais. A escolha do método é a escolha de um compromisso.

acendem” nas imagens são, quase sempre, o resultado dessa subtração — diferenças estatísticas entre condições, não fotografias literais de um cérebro “ligando”. Já aqui mora um risco: a conclusão depende inteiramente de a condição-controle ter sido bem escolhida, um ponto de desenho tão delicado quanto a escolha de um grupo-controle em qualquer experimento.

O erro mais comum na interpretação de RMf, porém, tem nome próprio.

A inferência reversa. Um estudo mostra que a tarefa A ativa a região X. A manchete conclui: “como a região X acendeu, e X está associada à emoção, a tarefa A é emocional”. Esse raciocínio — de “a tarefa ativou X” para “logo a tarefa envolve a função de X” — é a **falácia da inferência reversa** (Poldrack, 2006). Ela é inválida porque uma mesma região participa de *muitas* funções: a ínsula “acende” em nojo, dor, empatia, consciência corporal e dezenas de outras condições. Que ela se ative não permite deduzir *qual* dessas funções está em jogo, assim como o fato de uma rua estar cheia não diz se há um jogo, um show ou um protesto. A inferência reversa só é legítima se a região for bastante seletiva para a função — o que raramente ocorre. É a versão neurocientífica de confundir correlação com causa, e ela infesta a divulgação: quase todo “o cérebro apaixonado acende na área da recompensa” comete essa falácia.

O feitiço das imagens do cérebro

Há uma razão para as imagens cerebrais persuadirem tanto — e ela é psicológica, não científica. Uma bela mancha colorida sobre um cérebro parece uma evidência física e direta, quase uma fotografia da mente, quando na verdade é o produto de muitas etapas de estatística e escolhas de análise. Esse poder de convencimento foi ele próprio medido.

O poder de persuasão indevido das imagens (McCabe; Castel, 2008; Weisberg et al., 2008)

Desenho. Deena Weisberg e colegas apresentaram a participantes explicações psicológicas de fenômenos, algumas boas e outras logicamente ruins (circulares). Metade das explicações vinha acompanhada de uma referência neurocientífica *irrelevante* — jargão sobre “circuitos cerebrais” que nada acrescentava ao argumento.

Resultado. A presença da neurociência inútil fez as pessoas — sobretudo as menos treinadas — julgarem as explicações *ruins* como mais satisfatórias. O jargão neural funcionou como um selo de credibilidade que desativava o senso crítico. Estudos correlatos sugeriram efeito semelhante para a mera presença de uma imagem de cérebro (embora esse achado específico seja mais frágil e tenha tido replicações mistas).

Interpretação. A neurociência exerce um “feitiço sedutor”: a menção do cérebro empresta autoridade a afirmações que não a mereceriam. É um viés de julgamento com consequências práticas — em tribunais, na publicidade, na educação —, onde a linguagem cerebral pode fazer passar por ciência sólida o que é especulação.

Limitações. A magnitude do efeito e sua robustez foram debatidas, com replicações que ora confirmam, ora atenuam. Mesmo assim, o alerta prático permanece: desconfie do acréscimo de credibilidade que uma imagem ou um termo neural traz a uma afirmação.

E o problema não é só de recepção; é também de produção. A própria neuroimagem passou por seu ajuste de contas com a replicabilidade, no mesmo movimento que sacudiu a psicologia inteira (Vol 1).

Correlações impossíveis e um salmão morto (Bennett et al., 2010; Vul et al., 2009)

Desenho e achados. Dois episódios expuseram fragilidades estatísticas da RMf. No primeiro, Edward Vul e colegas notaram que muitos estudos de neurociência social relatavam correlações entre ativação cerebral e traços psicológicos altas demais para serem possíveis, dada a baixa confiabilidade das medidas — as chamadas “correlações vodu”, infladas por um erro de análise circular (selecionar os voxels pela própria correlação e depois reportá-la) (Vul et al., 2009). No segundo, Craig Bennett e colegas passaram um **salmão morto** por um scanner de RMf enquanto lhe “mostravam” fotos de pessoas em situações emocionais, e — sem a correção estatística adequada para múltiplas comparações — encontraram “ativação” significativa no cérebro do peixe (Bennett et al., 2010). O salmão estava, é claro, morto.

Interpretação. O salmão é uma demonstração deliberadamente absurda de um problema real: com dezenas de milhares de voxels testados, alguns cruzarão o limiar de significância por puro acaso se não houver correção — exatamente o problema das comparações múltiplas do Vol 3. Ambos os episódios forçaram o campo a adotar padrões estatísticos mais rigorosos.

Interpretação para o leitor. Nem toda “área que acende” num artigo é um achado real; parte é ruído mal corrigido. A neuroimagem é uma ferramenta poderosa *quando* bem feita — e o “quando” carrega muito peso.

A lição de método, e o uso legítimo

Nada disso é um convite ao niilismo. A neuroimagem produziu conhecimento genuíno e insubstituível — do mapeamento pré-cirúrgico de funções ao estudo das redes cerebrais em repouso. A lição é de calibragem: os métodos diferem no que podem provar, e o leitor crítico pergunta sempre três coisas. **Primeira:** o método é causal (lesão, EMT) ou apenas correlacional (EEG, RMf)? **Segunda:** a conclusão comete inferência reversa — deduz uma função privada a partir de uma ativação que é compartilhada por muitas funções? **Terceira:** o achado foi estatisticamente bem tratado e replicado, ou é uma mancha isolada num único estudo pequeno? Com essas três perguntas, boa parte da má neurociência de manchete se desfaz sozinha.

Neuromarketing, “detector cerebral de mentiras” e o cérebro nas manchetes. As três perguntas acima são um kit de defesa cotidiano. O *neuromarketing* promete ler o desejo do consumidor no scanner: comete inferência reversa (a ativação da “recompensa” não prova intenção de compra) e vende como certeza o que é correlação fraca. Os “detectores de mentiras por RMf” prometem flagrar o engano no cérebro: além da inferência reversa, ignoram que a mentira não tem uma assinatura cerebral única e confiável — repetindo, em tecnologia nova, o erro do polígrafo (Cap. 23). E o jornalismo de “seu cérebro apaixonado” transforma subtrações estatísticas em fotografias da alma. Em todos os casos, a mesma correção: uma imagem do cérebro é uma medida indireta, correlacional e estatisticamente delicada — não uma janela transparente para a mente. O Vol 15 (Cap. 105) retoma esses usos na fronteira entre ciência e mercado.

Síntese

- **O problema central é de inferência:** os métodos medem correlatos da função mental (uma perda, uma onda, um fluxo sanguíneo), não a função em si. Ir do correlato à função exige raciocínio que pode ser válido ou falacioso.
- **O método da lesão é causal** — mostra que uma região é necessária a uma função —, mas as lesões naturais são raras, imprecisas e não escolhíveis. A **EMT (TMS)** recupera a força causal de forma reversível e não invasiva, como uma “lesão virtual”.

- **EEG/ERP têm ótima resolução temporal** (milissegundos) e má resolução espacial; a **RMf** tem ótima resolução espacial (milímetros) e má temporal. Nenhum método reúne os dois: escolher um método é aceitar um compromisso.
- **A RMf mede o sinal BOLD**, um proxy indireto e lento (hemodinâmico) da atividade neural, e trabalha por **subtração** entre condições — sensível à escolha do controle.
- **A inferência reversa é a falácia central**: de “a tarefa ativou a região X” não se deduz “logo a tarefa envolve a função de X”, porque a maioria das regiões participa de muitas funções.
- **Imagens cerebrais persuadem além do que deveriam** (o “feitiço sedutor”), e a RMf teve seus próprios problemas de replicabilidade — correlações “vodu” e o salmão morto ilustram o risco das comparações múltiplas mal corrigidas.
- **Três perguntas defendem o leitor**: o método é causal ou correlacional? Há inferência reversa? O achado foi bem tratado estatisticamente e replicado?

Glossário do capítulo

Método da lesão Inferência da função de uma região a partir do que se perde quando ela é danificada; causal, porém impreciso e dependente de danos naturais.

Estimulação magnética transcraniana (EMT / TMS) Técnica que perturba temporariamente uma região cortical por um pulso magnético, funcionando como “lesão virtual” reversível para testar causalidade.

Eletroencefalograma (EEG) / Potencial relacionado a evento (ERP) Registro da atividade elétrica de populações neuronais pelo couro cabeludo; excelente resolução temporal, fraca resolução espacial (Berger, 1929).

Imagem estrutural (TC, RM) Técnicas que fotografam a anatomia do cérebro (forma, lesões, atrofias), sem informar sobre atividade.

Ressonância magnética funcional (RMf / fMRI) Técnica que mapeia a atividade cerebral pelo sinal BOLD; boa resolução espacial, fraca temporal.

Sinal BOLD Variação local na oxigenação do sangue usada como proxy indireto e lento da atividade neural na RMf (Ogawa et al., 1990).

Subtração Lógica da RMf de comparar uma condição experimental a um controle e isolar a diferença de ativação; sensível à escolha do controle.

Inferência reversa Falácia de deduzir a função mental envolvida a partir da ativação de uma região que, na verdade, participa de muitas funções (Poldrack, 2006).

Resolução espacial / temporal Precisão de um método em localizar *onde* (espacial) e em determinar *quando* (temporal) a atividade ocorre; os métodos trocam uma pela outra.

Correlações vodu Correlações cérebro-comportamento infladas por análise circular, sinalizadas como problema estatístico da neurociência social (Vul et al., 2009).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Explique o trade-off entre resolução espacial e temporal comparando EEG e RMf. Que pergunta cada um responde bem — “onde” ou “quando”?
2. **(Recuperação.)** Por que o método da lesão e a EMT são considerados causais, enquanto o EEG e a RMf, sozinhos, são apenas correlacionais? Relacione com a distinção do Vol 3 entre método experimental e correlacional.
3. **(Aplicação.)** Uma manchete diz: “Estudo de ressonância revela que a área do prazer se ativa quando pessoas usam redes sociais — prova de que elas viciam como drogas.” Aponte onde está a inferência reversa e o que a conclusão assume sem justificar.
4. **(Reflexão crítica.)** O experimento do salmão morto é uma piada com um propósito sério. Que problema estatístico ele demonstra, e como ele se conecta à questão das comparações múltiplas discutida no Vol 3? Por que ele forçou mudanças na prática da neuroimagem?
5. **(Reflexão crítica.)** Weisberg mostrou que jargão neurocientífico irrelevante torna explicações ruins mais convincentes. Por que uma imagem de cérebro exerce esse poder de persuasão? Como isso pode ser explorado em tribunais, publicidade e jornalismo?
6. **(Integração.)** Escolha uma afirmação dos capítulos anteriores (por exemplo, “o hipocampo é necessário para formar memórias novas”) e explique qual método a sustenta e por que ele é adequado. Depois, formule uma versão da afirmação que *não* seria justificada só por RMf, e explique a diferença.

28. Plasticidade neural

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

- **Definir** plasticidade neural e explicar por que ela é a ponte entre a biologia e a aprendizagem.
- **Enunciar** a regra de Hebb e relacioná-la ao mecanismo celular da potenciação de longa duração (LTP).
- **Descrever** a plasticidade dependente de experiência — reorganização de mapas corticais, ambientes enriquecidos, mudanças estruturais em humanos.
- **Explicar** o conceito de período crítico (ou sensível) e suas evidências, do sistema visual à linguagem.
- **Analisar criticamente** os limites da plasticidade adulta e os exageros do marketing de “neuroplasticidade” e “treino cerebral”.
- **Integrar** os temas do Vol 4, entendendo o cérebro como um órgão que a experiência esculpe dentro de restrições biológicas.

Este capítulo fecha o volume das bases biológicas, e o faz voltando à promessa que abriu o Vol 1: a de que os níveis de análise se influenciam nos *dois* sentidos. Até aqui, o volume descreveu sobretudo como a biologia condiciona o comportamento — como neurônios, circuitos, hormônios e genes moldam o que a mente faz. Agora o vetor se inverte. A **plasticidade neural** é a capacidade do cérebro de se modificar em resposta à experiência — e é a prova biológica de que a experiência psicológica *reescreve o substrato físico*. Aprender uma língua, praticar um instrumento, superar um trauma, recuperar-se de um AVC: cada um desses processos deixa uma marca material no cérebro. O órgão que estudamos não é um dispositivo fixo que a experiência apenas usa; é um dispositivo que a experiência continuamente refaz.

Essa ideia tem consequências que atravessam todo o manual. Se a aprendizagem (Vol 7) é real, ela tem de ter um mecanismo físico — e a plasticidade é esse mecanismo. Se a psicoterapia (Vol 14) funciona, ela precisa mudar algo no cérebro — e muda. Se a reabilitação após uma lesão é possível, é porque o tecido poupado pode assumir funções perdidas. A plasticidade é, nesse sentido, o conceito que impede que “tudo está no cérebro” signifique “tudo está fixado no cérebro”. Mas — e este capítulo insiste tanto na promessa quanto no limite — plasticidade não é mágica: ela opera dentro de restrições, diminui com a idade e virou, nas mãos do marketing, uma das palavras mais exageradas da divulgação científica.

Neurônios que disparam juntos: a regra de Hebb

O ponto de partida teórico é uma frase de 1949 que se tornou o lema da neurociência da aprendizagem. Donald Hebb propôs que, quando um neurônio participa repetidamente de disparar outro, a conexão entre eles se fortalece (Hebb, 1949). A formulação popular — “*neurons that fire together wire together*”, neurônios que disparam juntos se conectam — é uma simplificação, mas capta o essencial: a experiência, ao fazer certos neurônios se ativarem em conjunto, **fortalece as sinapses** entre eles, de modo que a ativação futura de um tende a evocar a do outro. A aprendizagem, nessa visão, é a modificação seletiva de pesos sinápticos. É a ideia que o Cap. 22 antecipou ao dizer que “a aprendizagem é mudança sináptica”, e é a base das redes neurais artificiais que hoje sustentam a inteligência artificial (Vol 15, Cap. 105).

A Figura 1 ilustra a ideia em dois momentos: antes, uma conexão fraca; depois da ativação coincidente repetida, uma conexão fortalecida.



Figura 1: A regra de Hebb. A ativação coincidente e repetida de dois neurônios fortalece a sinapse entre eles — o traço físico da aprendizagem.

A regra de Hebb foi, por décadas, uma hipótese sem mecanismo. O mecanismo veio nos anos 1970.

LTP: a sinapse que aprende. Em 1973, Timothy Bliss e Terje Lømo descobriram, no hipocampo, que uma rajada breve e intensa de estimulação numa via deixava suas sinapses *fortalecidas* por horas, dias ou mais — um aumento duradouro na eficiência da transmissão que chamaram de **potenciação de longa duração** (LTP, de *long-term potentiation*) (Bliss; Lømo, 1973). A LTP é o candidato mais forte a substrato celular da memória: ela é hebbiana (depende da atividade coincidente de pré e pós-sináptico), ocorre justamente no hipocampo (a estrutura que o caso H.M. mostrou ser essencial à formação de memórias, Cap. 24) e envolve o glutamato, o principal neurotransmissor excitatório (Cap. 22). Décadas de pesquisa ligaram a LTP à aprendizagem em animais: bloquear os receptores envolvidos impede tanto a LTP quanto a formação de certas memórias. Não é o quadro completo da memória — mas é a demonstração de que a “mudança sináptica” de Hebb é um fenômeno físico real e mensurável.

O cérebro esculpido pela experiência

Se as sinapses mudam com o uso, então o cérebro inteiro deve trazer a marca da história de quem o carrega. Três linhas de evidência, de ratos a taxistas, confirmam essa previsão em escalas crescentes.

A primeira veio de **ambientes enriquecidos**. A partir dos anos 1960, Mark Rosenzweig e colegas criaram ratos em duas condições: uns em gaiolas sozinhas e sem estímulos, outros em gaiolas coletivas cheias de rodas, túneis e objetos que mudavam. Os ratos do ambiente enriquecido desenvolveram córtex mais espesso, neurônios com mais ramificações dendríticas e mais sinapses (Rosenzweig et al., 1962). A experiência não só alterava o comportamento — alterava a *anatomia* do cérebro, de forma mensurável. Foi a primeira demonstração forte de que o ambiente esculpe o tecido nervoso.

A segunda linha mostrou que os **mapas corticais** — como o homúnculo somatossensorial do Cap. 24 — não são fixos, mas se reorganizam conforme o uso. Michael Merzenich e outros mostraram que, se a mão de um macaco perde um dedo, a área cortical antes dedicada a ele é gradualmente “reaproveitada” pelos dedos vizinhos; e que treinar intensamente um dedo *expande* sua representação cortical. O mapa do corpo no cérebro é redesenhado pela experiência ao longo de toda a vida. Isso explica, entre outras coisas, por que músicos de corda têm representação cortical ampliada dos dedos da mão que digita as notas.

A terceira, e mais impactante para o público, levou a questão ao cérebro humano adulto.

O hipocampo dos taxistas de Londres (Maguire et al., 2000)

Desenho. Para obter licença, os taxistas de Londres precisam decorar o labirinto de milhares de ruas da cidade — o célebre exame chamado “The Knowledge”, que leva anos de estudo. Eleanor Maguire e colegas usaram ressonância magnética estrutural para comparar o cérebro de taxistas experientes com o de pessoas comuns, focando o hipocampo, estrutura ligada à memória espacial.

Resultado. Os taxistas tinham a porção **posterior** do hipocampo maior que os controles, e o tamanho correlacionava-se com os anos de profissão: quanto mais tempo dirigindo, maior a estrutura. Estudos de acompanhamento reforçaram a interpretação causal, mostrando que o crescimento acompanhava a aprovação no exame — quem estudava e passava exibía a mudança; quem desistia, não.

Interpretação. O uso intensivo da memória espacial estava associado à expansão física da região cerebral que a sustenta, no cérebro *adulto*. Foi uma das demonstrações mais citadas de plasticidade estrutural dependente de experiência em humanos.

Limitações. O desenho original é correlacional (taxistas escolheram a profissão; podem diferir de saída), embora os estudos longitudinais posteriores fortaleçam a leitura causal. A amostra é pequena e específica. E há um custo aparente: a expansão posterior vinha

acompanhada de desempenho pior em outras tarefas de memória — a plasticidade tem contrapartidas, não é ganho puro.

Experimentos controlados confirmaram o princípio de forma prospectiva: pessoas designadas a aprender malabarismo ao longo de meses desenvolveram aumento mensurável de massa cinzenta em áreas visuais e motoras — que *regrediu* quando pararam de praticar (Draganski et al., 2004). A plasticidade não é só construção; é também uso ou perda.

Períodos críticos: quando a janela se fecha

A plasticidade não é uniforme ao longo da vida. Há janelas de desenvolvimento — os **períodos críticos** (ou, mais suavemente, **sensíveis**) — em que o cérebro é excepcionalmente moldável por certos tipos de experiência, e fora das quais a mesma experiência tem efeito muito menor. A demonstração clássica rendeu o Nobel.

Hubel, Wiesel e a janela da visão (Hubel; Wiesel, 1970)

Desenho. David Hubel e Torsten Wiesel costuraram temporariamente fechada uma das pálpebras de gatinhos, privando um olho de estímulo visual durante diferentes períodos do desenvolvimento, e depois examinaram como o córtex visual respondia a cada olho.

Resultado. Se a privação ocorresse durante uma janela crítica no início da vida, o córtex deixava permanentemente de responder ao olho privado — o animal ficava funcionalmente cego daquele olho, embora o olho em si estivesse intacto. As conexões corticais tinham sido “capturadas” pelo olho ativo. A mesma privação num animal adulto não produzia esse efeito: a janela já havia se fechado.

Interpretação. O desenvolvimento normal do sistema visual *depende* de experiência visual dentro de um período crítico; sem ela, os circuitos não se formam corretamente, e o déficit se torna irreversível. Foi a prova mais limpa de que a experiência é necessária para esculpir o cérebro em janelas de tempo específicas.

Limitações. O período crítico da visão é particularmente rígido; muitas outras capacidades têm períodos “sensíveis” mais brandos, em que a aprendizagem tardia é mais difícil, porém não impossível. Generalizar a rigidez do sistema visual para toda a cognição seria um erro.

O caso humano mais dramático é o da **linguagem**. Crianças adquirem a língua materna sem esforço e sem instrução formal; adultos, mesmo dedicados, raramente alcançam a fluência nativa de um segundo idioma, sobretudo na pronúncia. E os raríssimos e trágicos casos de crianças privadas de linguagem na infância — como o de “Genie”, isolada até a adolescência (Curtiss, 1977) — sugerem que, passada a janela sensível, a aquisição plena da gramática se torna muito difícil. O Vol 8 (Cap. 48) e o Vol 10 retomam o tema; aqui ele serve para fixar que a plasticidade tem um calendário, e que “nunca é tarde para aprender” é, biologicamente, uma meia-verdade generosa.

Reabilitação e o lado sombrio da plasticidade

A plasticidade é a base biológica da esperança na reabilitação: após um AVC, tecido cerebral poupado pode, com treino intensivo, assumir parte da função perdida. Terapias como a **terapia por contenção induzida** — restringir o membro sadio para forçar o uso do membro afetado — exploram deliberadamente a reorganização cortical dependente de uso. A recuperação nunca é garantida nem completa, mas ela existe precisamente porque o cérebro adulto retém plasticidade.

O mesmo mecanismo, porém, tem um lado sombrio: nem toda mudança plástica é benéfica. A reorganização cortical após a amputação de um membro pode gerar o **membro fantasma** — a sensação vívida, às vezes dolorosa, de um membro que já não existe —, quando a área cortical “órfã” é invadida por representações vizinhas. A dor crônica envolve sensibilização plástica de circuitos de dor que “aprendem” a doer. E parte do que torna os transtornos de ansiedade e o vício tão persistentes é uma plasticidade *mal-adaptativa*: circuitos que se fortaleceram na direção errada. A plasticidade, em suma, é moralmente neutra — ela grava o que for praticado, útil ou nocivo.

“O cérebro é infinitamente plástico” — e outros exageros. A palavra “neuroplasticidade” virou selo de venda para uma indústria de jogos de “treino cerebral” e cursos de autoajuda que prometem reprogramar o cérebro. Três correções. **Primeira:** plasticidade não é ilimitada — ela diminui com a idade, é restringida pela arquitetura genética e pelos períodos críticos, e tem contrapartidas (o hipocampo dos taxistas cresceu à custa de outra função). **Segunda:** treinar uma tarefa melhora *aquela tarefa*, com pouca transferência para outras. Um grande estudo com dezenas de milhares de participantes concluiu que os jogos de treino cognitivo melhoram o desempenho *nos próprios jogos*, mas não em habilidades cognitivas gerais nem no cotidiano — falha a chamada “transferência ampla” (Owen et al., 2010). **Terceira:** a plasticidade genuína que muda o cérebro é a da prática significativa e sustentada (aprender de fato uma língua, um instrumento, uma habilidade) — não a de um aplicativo por dez minutos ao dia. A plasticidade é real e importante; “re programe seu cérebro em 21 dias” é o mito dos “10% do cérebro” (Vol 1) em roupa nova.

A promessa realista da plasticidade. Desarmar o exagero não é motivo para desânimo — ao contrário, o que a plasticidade *de fato* garante é mais útil do que a versão mágica. Ela sustenta expectativas realistas: (1) habilidades melhoram com prática deliberada e sustentada, e a melhora tem base física — você está literalmente remodelando circuitos; (2) a especificidade importa — para melhorar em algo, pratique *aquilo*, não um proxy que promete transferência milagrosa; (3) a reabilitação após lesões faz sentido e vale o esforço, porque o cérebro poupado pode se reorganizar; (4) manter-se cognitiva, física e socialmente ativo ao longo da vida favorece a saúde cerebral no envelhecimento (Vol 10). A plasticidade não promete um cérebro sem limites; promete que o esforço dirigido deixa marcas reais — o que já é bastante.

Fechando o volume: um cérebro que a experiência esculpe

Vale reunir o Vol 4 numa imagem só, porque a plasticidade a torna possível. Começamos no neurônio e em como ele dispara e conversa (Cap. 22); subimos à organização em sistemas (Cap. 23) e ao cérebro com suas estruturas localizadas em redes (Cap. 24); vimos o corpo modular o cérebro por hormônios (Cap. 25) e a herança predispor sem determinar (Cap. 26); aprendemos a interrogar criticamente os métodos que produzem esse conhecimento (Cap. 27). A plasticidade costura tudo: ela é o mecanismo pelo qual a experiência — o nível psicológico e o sociocultural do Vol 1 — volta a agir sobre o nível biológico, fechando o circuito de mão dupla que o manual prometeu desde a primeira página. O cérebro não é o destino escrito nos genes nem a tábula rasa da experiência pura; é o registro vivo, e continuamente reescrito, do encontro entre os dois. Com isso, o volume das bases biológicas cumpre seu papel: não reduzir a mente ao cérebro, mas mostrar o cérebro como o órgão onde a mente acontece — e que a mente, por sua vez, ajuda a moldar.

Síntese

- **A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de se modificar com a experiência** — a base biológica da aprendizagem e a prova de que o nível psicológico reescreve o nível biológico (o circuito de mão dupla do Vol 1).
- **A regra de Hebb** (“neurônios que disparam juntos se conectam”) propõe que a experiência fortalece sinapses específicas; a **potenciação de longa duração (LTP)** no hipocampo é seu mecanismo celular e o principal candidato a substrato da memória.
- **A experiência esculpe o cérebro** de forma mensurável: ambientes enriquecidos engrossam o córtex de ratos; mapas corticais se reorganizam com o uso; o hipocampo dos taxistas de Londres e a massa cinzenta de quem aprende malabarismo crescem — e regridem sem prática.
- **Há períodos críticos (ou sensíveis)**: janelas de plasticidade máxima. Hubel e Wiesel mostraram que privar um olho de visão na janela crítica causa cegueira cortical irreversível; a aquisição plena da linguagem também depende de uma janela na infância.
- **A plasticidade sustenta a reabilitação** (o cérebro poupado assume funções), mas tem um lado mal-adaptativo: membro fantasma, dor crônica, a persistência de ansiedade e vício. Ela grava o que for praticado, para o bem ou para o mal.
- **Cuidado com o exagero**: a plasticidade não é ilimitada, diminui com a idade e tem contrapartidas. O “treino cerebral” melhora os próprios jogos, mas não transfere para a cognição geral. A promessa realista — prática deliberada deixa marcas físicas reais — é mais útil que a mágica.

Glossário do capítulo

Plasticidade neural Capacidade do cérebro de modificar sua estrutura e função em resposta à experiência, à aprendizagem e à lesão.

Regra de Hebb Princípio de que a conexão entre dois neurônios se fortalece quando eles são ativados de forma coincidente; base da aprendizagem sináptica (Hebb, 1949).

Potenciação de longa duração (LTP) Fortalecimento duradouro da transmissão sináptica após estimulação intensa; principal candidato a mecanismo celular da memória (Bliss; Lømo, 1973).

Plasticidade dependente de experiência Modificação do cérebro em função da atividade e do uso, como a reorganização de mapas corticais e o espessamento cortical em ambientes enriquecidos (Rosenzweig et al., 1962).

Mapa cortical Representação organizada (como o homúnculo) de uma função ou parte do corpo no córtex, que se redesenha conforme o uso.

Período crítico / sensível Janela do desenvolvimento em que o cérebro é excepcionalmente moldável por certa experiência; fora dela, o mesmo estímulo tem efeito menor ou nulo (Hubel; Wiesel, 1970).

Terapia por contenção induzida Reabilitação que restringe o membro sadio para forçar o uso do afetado, explorando a reorganização cortical dependente de uso.

Membro fantasma Sensação persistente de um membro amputado, associada à reorganização plástica do córtex somatossensorial.

Plasticidade mal-adaptativa Mudança plástica que produz efeitos nocivos, como dor crônica ou a consolidação de circuitos de ansiedade e vício.

Transferência ampla Hipótese (em geral não confirmada para jogos de treino cognitivo) de que treinar uma tarefa melhora habilidades cognitivas gerais e não treinadas (Owen et al., 2010).

Para refletir

1. **(Recuperação.)** Enuncie a regra de Hebb e explique como a LTP a realiza no nível celular. Por que faz sentido que a LTP tenha sido descoberta justamente no hipocampo?
2. **(Recuperação.)** Descreva o experimento dos taxistas de Londres. Que aspecto do resultado sugere uma relação causal entre o uso da memória espacial e o tamanho do hipocampo, e que limitação do desenho original convém lembrar?
3. **(Aplicação.)** Um adulto quer aprender um segundo idioma com pronúncia perfeitamente nativa. Com base no conceito de período sensível, explique por que isso é mais difícil para ele do que seria para uma criança — e por que “difícil” não é o mesmo que “impossível”.

28. Plasticidade neural

4. **(Reflexão crítica.)** Um aplicativo promete “aumentar seu QI e sua memória” com dez minutos de jogos por dia. Usando o estudo de Owen e o conceito de transferência ampla, explique o que esse tipo de treino de fato melhora e o que ele provavelmente não melhora.
5. **(Reflexão crítica.)** A plasticidade é frequentemente apresentada como boa notícia. Dê dois exemplos, do capítulo, em que a mesma capacidade plástica produz efeitos indesejáveis. O que esses casos revelam sobre a neutralidade do mecanismo?
6. **(Integração.)** Este capítulo afirma que a plasticidade “fecha o circuito de mão dupla” entre os níveis de análise do Vol 1. Explique essa afirmação usando um exemplo concreto — por exemplo, como a psicoterapia (nível psicológico) ou o ambiente (nível sociocultural) poderia produzir mudanças mensuráveis no cérebro (nível biológico).

29. Princípios de sensação (psicofísica, limiares)

Em construção.

30. Visão

Em construção.

31. Audição

Em construção.

32. Outros sentidos (olfato, paladar, tato, propriocepção, dor)

Em construção.

33. Organização perceptual (Gestalt, profundidade, constâncias)

Em construção.

34. Atenção, percepção e ilusões

Em construção.

35. A natureza da consciência

Em construção.

36. Sono e ritmos circadianos

Em construção.

37. Sonhos

Em construção.

38. Estados alterados (hipnose, meditação, substâncias psicoativas)

Em construção.

39. Condicionamento clássico (Pavlov)

Em construção.

40. Condicionamento operante (Skinner)

Em construção.

41. Aprendizagem observacional (Bandura)

Em construção.

42. Cognição e aprendizagem

Em construção.

43. Modelos de memória

Em construção.

44. Codificação, armazenamento e recuperação

Em construção.

45. Esquecimento e memória falsa

Em construção.

46. Pensamento, conceitos e resolução de problemas

Em construção.

47. Tomada de decisão e heurísticas (vieses cognitivos)

Em construção.

48. Linguagem

Em construção.

49. Inteligência: teorias

Em construção.

50. Inteligência: avaliação e controvérsias

Em construção.

51. Teorias da motivação

Em construção.

52. Motivações básicas (fome, sede, sexo)

Em construção.

53. Motivações sociais (realização, pertencimento)

Em construção.

54. Teorias da emoção

Em construção.

55. Expressão e regulação emocional

Em construção.

56. Estresse e enfrentamento (coping)

Em construção.

Fase 3 — Diferenças, Sociedade e Aplicações

57. Conceitos e questões do desenvolvimento

Em construção.

58. Desenvolvimento pré-natal e infância

Em construção.

59. Desenvolvimento cognitivo (Piaget, Vygotsky)

Em construção.

60. Desenvolvimento social e emocional (apego, Erikson)

Em construção.

61. Desenvolvimento moral (Kohlberg e críticas)

Em construção.

62. Adolescência

Em construção.

63. Idade adulta e envelhecimento

Em construção.

64. O conceito de personalidade

Em construção.

65. Teorias psicodinâmicas

Em construção.

66. Teorias humanistas

Em construção.

67. Teorias dos traços (Big Five / CGF)

Em construção.

68. Teorias sociocognitivas

Em construção.

69. Avaliação da personalidade

Em construção.

70. Cognição social e atribuição

Em construção.

71. Atitudes e persuasão

Em construção.

72. Conformidade, obediência e influência social

Em construção.

73. Relações interpessoais e atração

Em construção.

74. Comportamento pró-social e agressão

Em construção.

75. Grupos, preconceito e processos intergrupais

Em construção.

76. Normalidade e anormalidade

Em construção.

77. Sistemas de classificação (DSM-5-TR e CID-11)

Em construção.

78. Transtornos de ansiedade

Em construção.

79. Transtornos do humor (depressivos e bipolares)

Em construção.

80. Transtornos relacionados a trauma e estresse

Em construção.

81. TOC e transtornos relacionados

Em construção.

82. Esquizofrenia e transtornos psicóticos

Em construção.

83. Transtornos de personalidade

Em construção.

84. Transtornos alimentares

Em construção.

85. Transtornos do neurodesenvolvimento (TEA, TDAH)

Em construção.

86. Transtornos por uso de substâncias

Em construção.

87. Fundamentos da intervenção psicológica

Em construção.

88. Terapias psicodinâmicas

Em construção.

89. Terapias humanistas

Em construção.

90. Terapia comportamental

Em construção.

91. Terapia cognitivo-comportamental (TCC)

Em construção.

92. Terapias contextuais (ACT, DBT, mindfulness)

Em construção.

93. Terapias sistêmicas e de grupo

Em construção.

94. Tratamentos biomédicos (psicofármacos)

Em construção.

95. Eficácia e prática baseada em evidências

Em construção.

96. Psicologia da saúde

Em construção.

97. Psicologia organizacional e do trabalho

Em construção.

98. Psicologia escolar e educacional

Em construção.

99. Neuropsicologia

Em construção.

100. Psicologia positiva

Em construção.

101. Psicologia jurídica e forense

Em construção.

102. Psicologia do esporte

Em construção.

103. Psicologia, cultura e diversidade (transcultural)

Em construção.

104. A psicologia no Brasil (história, profissão, CFP/CRP, ética)

Em construção.

105. Tópicos contemporâneos e fronteiras (ciberpsicologia, IA, replicabilidade, ciência aberta)

Em construção.

Referências

- AINSWORTH, Mary D. S. *et al.* **Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation**. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1978.
- ALLEN, Nicola J.; BARRES, Ben A. [Glia — more than just brain glue](#). **Nature**, v. 457, n. 7230, p. 675–677, 2009.
- ANDERSON, Michael C.; GREEN, Collin. [Suppressing unwanted memories by executive control](#). **Nature**, v. 410, p. 366–369, 2001.
- ANGELL, James Rowland. [The province of functional psychology](#). **Psychological Review**, v. 14, n. 2, p. 61–91, 1907.
- ANSCOMBE, Francis J. Graphs in statistical analysis. **The American Statistician**, v. 27, n. 1, p. 17–21, 1973.
- APA PRESIDENTIAL TASK FORCE ON EVIDENCE-BASED PRACTICE. [Evidence-based practice in psychology](#). **American Psychologist**, v. 61, n. 4, p. 271–285, 2006.
- BAARS, Bernard J. **A Cognitive Theory of Consciousness**. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- BAKER, Timothy B.; MCFALL, Richard M.; SHOHAM, Varda. [Current status and future prospects of clinical psychology: Toward a scientifically principled approach to mental and behavioral health care](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 9, n. 2, p. 67–103, 2008.
- BARRETT, Lisa Feldman. The theory of constructed emotion: An active inference account of interoception and categorization. **Social Cognitive and Affective Neuroscience**, v. 12, n. 1, p. 1–23, 2017.
- BARSALOU, Lawrence W. Grounded cognition. **Annual Review of Psychology**, v. 59, p. 617–645, 2008.
- BAUMEISTER, Roy F. *et al.* Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? **Psychological Science in the Public**

Referências

Interest, v. 4, n. 1, p. 1–44, 2003.

BECK, Hall P.; LEVINSON, Sharman; IRONS, Gary. [Finding Little Albert: A journey to John B. Watson's infant laboratory](#). **American Psychologist**, v. 64, n. 7, p. 605–614, 2009.

BENJAMIN, Ludy T.; NIELSEN-GAMMON, Elizabeth. [B. F. Skinner and psychotechnology: The case of the heir conditioner](#). **Review of General Psychology**, v. 3, n. 3, p. 155–167, 1999.

BENNETT, Craig M. *et al.* Neural correlates of interspecies perspective taking in the post-mortem Atlantic salmon: An argument for multiple comparisons correction. **Journal of Serendipitous and Unexpected Results**, v. 1, n. 1, p. 1–5, 2010.

BERGER, Hans. [Über das Elektrenkephalogramm des Menschen](#). **Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten**, v. 87, n. 1, p. 527–570, 1929.

BERTHOLD, Arnold A. Transplantation der Hoden. **Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medizin**, v. 16, p. 42–46, 1849.

BEYERSTEIN, Barry L. Whence cometh the myth that we only use ten percent of our brains? *Em: DELLA SALA*, Sergio (Ed.). **Mind Myths: Exploring Popular Assumptions About the Mind and Brain**. Chichester: John Wiley & Sons, 1999. p. 3–24.

BLISS, Timothy V. P.; LØMO, Terje. [Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path](#). **The Journal of Physiology**, v. 232, n. 2, p. 331–356, 1973.

BLUMENTHAL, Arthur L. [A reappraisal of Wilhelm Wundt](#). **American Psychologist**, v. 30, n. 11, p. 1081–1088, 1975.

BORDER, Richard *et al.* [No support for historical candidate gene or candidate gene-by-interaction hypotheses for major depression across multiple large samples](#). **American Journal of Psychiatry**, v. 176, n. 5, p. 376–387, 2019.

BORING, Edwin G. **A History of Experimental Psychology**. 2. ed. New York: Appleton-Century-Crofts, 1950.

BOUCHARD, Thomas J. *et al.* [Sources of human psychological differences: The Minnesota Study of Twins Reared Apart](#). **Science**, v. 250, n. 4978, p. 223–228, 1990.

BOWLBY, John. **Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment**. New York: Basic Books, 1969.

BRANDT, Allan M. Racism and research: The case of the Tuskegee Syphilis Study. **Hastings Center Report**, v. 8, n. 6, p. 21–29, 1978.

BRASIL. **Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo.** Brasília: Diário Oficial da União, 1962.

BRELAND, Keller; BRELAND, Marian. [The misbehavior of organisms](#). **American Psychologist**, v. 16, n. 11, p. 681–684, 1961.

BREUER, Josef; FREUD, Sigmund. **Studien über Hysterie**. Leipzig und Wien: Franz Deuticke, 1895.

BRIDGMAN, Percy W. **The Logic of Modern Physics**. New York: Macmillan, 1927.

BRIDGMAN, Todd; CUMMINGS, Stephen; BALLARD, John. Who built Maslow's pyramid? A history of the creation of management studies' most famous symbol and its implications for management education. **Academy of Management Learning & Education**, v. 18, n. 1, p. 81–98, 2019.

BROADBENT, Donald E. **Perception and Communication**. London: Pergamon Press, 1958.

BROCA, Paul. Remarques sur le siège de la faculté du langage articulé, suivies d'une observation d'aphémie. **Bulletins de la Société Anatomique de Paris**, v. 6, p. 330–357, 1861.

BRUNER, Jerome S. **Acts of Meaning**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

BUSHMAN, Brad J. [Does venting anger feed or extinguish the flame? Catharsis, rumination, distraction, anger, and aggressive responding](#). **Personality and Social Psychology Bulletin**, v. 28, n. 6, p. 724–731, 2002.

BUSS, David M. Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. **Behavioral and Brain Sciences**, v. 12, n. 1, p. 1–49, 1989.

BUZAN, Deborah Skinner. **I was not a lab rat**. The Guardian, 2004.

CALKINS, Mary Whiton. [Association](#). **Psychological Review**, v. 1, n. 5, p. 476–483, 1894.

CAMERER, Colin F. *et al.* [Evaluating the replicability of social science experiments in Nature and Science between 2010 and 2015](#). **Nature Human Behaviour**, v. 2, n. 9, p.

637–644, 2018.

CAMPBELL, Donald T.; FISKE, Donald W. [Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix](#). **Psychological Bulletin**, v. 56, n. 2, p. 81–105, 1959.

CAMPBELL, Donald T.; STANLEY, Julian C. **Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research**. Chicago: Rand McNally, 1963.

CANNON, Walter B. [Organization for physiological homeostasis](#). **Physiological Reviews**, v. 9, n. 3, p. 399–431, 1929.

CANNON, Walter B. **The Wisdom of the Body**. New York: W. W. Norton, 1932.

CARLSON, Shawn. [A double-blind test of astrology](#). **Nature**, v. 318, n. 6045, p. 419–425, 1985.

CASPI, Avshalom *et al.* [Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene](#). **Science**, v. 301, n. 5631, p. 386–389, 2003.

CHALMERS, David J. Facing up to the problem of consciousness. **Journal of Consciousness Studies**, v. 2, n. 3, p. 200–219, 1995.

CHERRY, E. Colin. [Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears](#). **The Journal of the Acoustical Society of America**, v. 25, n. 5, p. 975–979, 1953.

CHOMSKY, Noam. **Syntactic Structures**. The Hague: Mouton, 1957.

CHOMSKY, Noam. [A review of B. F. Skinner's *Verbal Behavior*](#). **Language**, v. 35, n. 1, p. 26–58, 1959.

CLARK, Andy. Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. **Behavioral and Brain Sciences**, v. 36, n. 3, p. 181–204, 2013.

CLARK, Andy; CHALMERS, David J. The extended mind. **Analysis**, v. 58, n. 1, p. 7–19, 1998.

COHEN, Jacob. A power primer. **Psychological Bulletin**, v. 112, n. 1, p. 155–159, 1992.

COHEN, Jacob. The earth is round ($p < .05$). **American Psychologist**, v. 49, n. 12, p. 997–1003, 1994.

- CONFER, Jaime C. *et al.* Evolutionary psychology: Controversies, questions, prospects, and limitations. **American Psychologist**, v. 65, n. 2, p. 110–126, 2010.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP nº 010/2005: Código de Ética Profissional do Psicólogo**. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2005.
- CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP nº 009/2018: Estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional e regulamenta o SATEPSI**. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2018.
- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Brasília: Diário Oficial da União, 2012.
- COSMIDES, Leda. The logic of social exchange: Has natural selection shaped how humans reason? Studies with the Wason selection task. **Cognition**, v. 31, n. 3, p. 187–276, 1989.
- COWAN, Nelson. The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. **Behavioral and Brain Sciences**, v. 24, n. 1, p. 87–114, 2001.
- CRAMER, Phebe. [Defense mechanisms in psychology today: Further processes for adaptation](#). **American Psychologist**, v. 55, n. 6, p. 637–646, 2000.
- CRONBACH, Lee J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. **Psychometrika**, v. 16, n. 3, p. 297–334, 1951.
- CRONBACH, Lee J.; MEEHL, Paul E. Construct validity in psychological tests. **Psychological Bulletin**, v. 52, n. 4, p. 281–302, 1955.
- CURTISS, Susan. **Genie: A Psycholinguistic Study of a Modern-Day "Wild Child"**. New York: Academic Press, 1977.
- DAMASIO, Antonio R. **Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain**. New York: Putnam, 1994.
- DANZIGER, Kurt. [The history of introspection reconsidered](#). **Journal of the History of the Behavioral Sciences**, v. 16, n. 3, p. 241–262, 1980.
- DARWIN, Charles. **On the Origin of Species by Means of Natural Selection**. London: John Murray, 1859.
- DARWIN, Charles. **The Expression of the Emotions in Man and Animals**.

Referências

London: John Murray, 1872.

DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. The «what» and «why» of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. **Psychological Inquiry**, v. 11, n. 4, p. 227–268, 2000.

DEHAENE, Stanislas. **Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts**. New York: Viking, 2014.

DENNETT, Daniel C. **Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting**. Cambridge, MA: MIT Press, 1984.

DESCARTES, René. **Meditationes de prima philosophia**. Paris: Michel Soly, 1641.

DEWEY, John. [The reflex arc concept in psychology](#). **Psychological Review**, v. 3, n. 4, p. 357–370, 1896.

DRAGANSKI, Bogdan *et al.* [Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training](#). **Nature**, v. 427, n. 6972, p. 311–312, 2004.

EAGLY, Alice H.; WOOD, Wendy. The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. **American Psychologist**, v. 54, n. 6, p. 408–423, 1999.

EBBINGHAUS, Hermann. **Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie**. Leipzig: Duncker und Humblot, 1885.

ELDER, James H.; GOLDBERG, Richard M. [Ecological statistics of Gestalt laws for the perceptual organization of contours](#). **Journal of Vision**, v. 2, n. 4, p. 324–353, 2002.

ELLIOTT, Robert *et al.* Therapist empathy and client outcome: An updated meta-analysis. **Psychotherapy**, v. 55, n. 4, p. 399–410, 2018.

EPSTEIN, Robert *et al.* [Insight in the pigeon: Antecedents and determinants of an intelligent performance](#). **Nature**, v. 308, p. 61–62, 1984.

ERICSSON, K. Anders; SIMON, Herbert A. [Verbal reports as data](#). **Psychological Review**, v. 87, n. 3, p. 215–251, 1980.

FECHNER, Gustav Theodor. **Elemente der Psychophysik**. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1860.

FERSTER, Charles B.; SKINNER, B. F. **Schedules of Reinforcement**. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.

- FESTINGER, Leon; CARLSMITH, James M. [Cognitive consequences of forced compliance](#). **The Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 58, n. 2, p. 203–210, 1959.
- FISCHHOFF, Baruch. [Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty](#). **Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance**, v. 1, n. 3, p. 288–299, 1975.
- FISHER, Ronald A. **Statistical Methods for Research Workers**. Edinburgh: Oliver; Boyd, 1925.
- FISHER, Ronald A. **The Design of Experiments**. Edinburgh: Oliver; Boyd, 1935.
- FLÜCKIGER, Christoph *et al.* The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. **Psychotherapy**, v. 55, n. 4, p. 316–340, 2018.
- FORER, Bertram R. [The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility](#). **The Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 44, n. 1, p. 118–123, 1949.
- FRANKL, Viktor E. **Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração**. Petrópolis: Vozes, 1946.
- FREUD, Sigmund. **Die Traumdeutung**. Leipzig und Wien: Franz Deuticke, 1900.
- FREUD, Sigmund. **Das Ich und das Es**. Leipzig, Wien und Zürich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1923.
- GALTON, Francis. Regression towards mediocrity in hereditary stature. **Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland**, v. 15, p. 246–263, 1886.
- GARCIA, John; KOELLING, Robert A. [Relation of cue to consequence in avoidance learning](#). **Psychonomic Science**, v. 4, n. 1, p. 123–124, 1966.
- GARNER, Wendell R.; HAKE, Harold W.; ERIKSEN, Charles W. [Operationism and the concept of perception](#). **Psychological Review**, v. 63, n. 3, p. 149–159, 1956.
- GAZZANIGA, Michael S. [The split brain in man](#). **Scientific American**, v. 217, n. 2, p. 24–29, 1967.
- GEISLER, Wilson S. *et al.* [Edge co-occurrence in natural images predicts contour grouping performance](#). **Vision Research**, v. 41, n. 6, p. 711–724, 2001.

Referências

GELMAN, Andrew; LOKEN, Eric. [The statistical crisis in science](#). **American Scientist**, v. 102, n. 6, p. 460–465, 2014.

GILBERT, Daniel T. *et al.* [Comment on «Estimating the reproducibility of psychological science»](#). **Science**, v. 351, n. 6277, p. 1037, 2016.

GOULD, Stephen Jay; LEWONTIN, Richard C. The spandrels of San Marco and the Panglossian paradigm: A critique of the adaptationist programme. **Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences**, v. 205, n. 1161, p. 581–598, 1979.

GREENWALD, Anthony G. [New Look 3: Unconscious cognition reclaimed](#). **American Psychologist**, v. 47, n. 6, p. 766–779, 1992.

GRÜNBAUM, Adolf. **The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique**. Berkeley: University of California Press, 1984.

HANEY, Craig; BANKS, Curtis; ZIMBARDO, Philip. Interpersonal dynamics in a simulated prison. **International Journal of Criminology and Penology**, v. 1, p. 69–97, 1973.

HARLOW, John M. Recovery from the passage of an iron bar through the head. **Publications of the Massachusetts Medical Society**, v. 2, p. 327–347, 1868.

HEBB, Donald O. **The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory**. New York: Wiley, 1949.

HENRICH, Joseph; HEINE, Steven J.; NORENZAYAN, Ara. [The weirdest people in the world?](#) **Behavioral and Brain Sciences**, v. 33, n. 2-3, p. 61–83, 2010.

HOBSON, J. Allan; MCCARLEY, Robert W. [The brain as a dream state generator: An activation-synthesis hypothesis of the dream process](#). **American Journal of Psychiatry**, v. 134, n. 12, p. 1335–1348, 1977.

HODGKIN, Alan L.; HUXLEY, Andrew F. [A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve](#). **The Journal of Physiology**, v. 117, n. 4, p. 500–544, 1952.

HORNEY, Karen. **Feminine Psychology**. New York: W. W. Norton, 1967.

HRÓBJARTSSON, Asbjørn; GÖTZSCHE, Peter C. [Is the placebo powerless? An analysis of clinical trials comparing placebo with no treatment](#). **New England Journal of Medicine**, v. 344, n. 21, p. 1594–1602, 2001.

- HUBEL, David H.; WIESEL, Torsten N. [The period of susceptibility to the physiological effects of unilateral eye closure in kittens](#). **The Journal of Physiology**, v. 206, n. 2, p. 419–436, 1970.
- HUFF, Darrell. **How to Lie with Statistics**. New York: W. W. Norton, 1954.
- HUME, David. **An Enquiry Concerning Human Understanding**. London: A. Millar, 1748.
- IOANNIDIS, John P. A. [Why most published research findings are false](#). **PLoS Medicine**, v. 2, n. 8, p. e124, 2005.
- JAMES, William. **The Principles of Psychology**. New York: Henry Holt; Company, 1890.
- JOHN, Leslie K.; LOEWENSTEIN, George; PRELEC, Drazen. Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling. **Psychological Science**, v. 23, n. 5, p. 524–532, 2012.
- KAHNEMAN, Daniel. **Thinking, Fast and Slow**. New York: Farrar, Straus; Giroux, 2011.
- KANDEL, Eric R. [A new intellectual framework for psychiatry](#). **American Journal of Psychiatry**, v. 155, n. 4, p. 457–469, 1998.
- KERR, Norbert L. [HARKing: Hypothesizing after the results are known](#). **Personality and Social Psychology Review**, v. 2, n. 3, p. 196–217, 1998.
- KIHLSTROM, John F. [The cognitive unconscious](#). **Science**, v. 237, n. 4821, p. 1445–1452, 1987.
- KOFFKA, Kurt. **Principles of Gestalt Psychology**. New York: Harcourt, Brace; World, 1935.
- KÖHLER, Wolfgang. **Intelligenzprüfungen an Menschenaffen**. Berlin: Springer, 1917.
- KOSFELD, Michael *et al.* [Oxytocin increases trust in humans](#). **Nature**, v. 435, n. 7042, p. 673–676, 2005.
- LASHLEY, Karl S. **Brain Mechanisms and Intelligence: A Quantitative Study of Injuries to the Brain**. Chicago: University of Chicago Press, 1929.
- LASHLEY, Karl S.; CHOW, Kao Liang; SEMMES, Josephine. [An examination of the](#)

electrical field theory of cerebral integration. **Psychological Review**, v. 58, n. 2, p. 123–136, 1951.

LAZARSELD, Paul F. [The American Soldier — An Expository Review](#). **Public Opinion Quarterly**, v. 13, n. 3, p. 377–404, 1949.

LEAHEY, Thomas H. The mythical revolutions of American psychology. **American Psychologist**, v. 47, n. 2, p. 308–318, 1992.

LEICHSENRING, Falk; RABUNG, Sven. [Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: A meta-analysis](#). **JAMA**, v. 300, n. 13, p. 1551–1565, 2008.

LEVITT, Steven D.; LIST, John A. [Was there really a Hawthorne effect at the Hawthorne plant? An analysis of the original illumination experiments](#). **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 3, n. 1, p. 224–238, 2011.

LEWANDOWSKY, Stephan *et al.* [Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 13, n. 3, p. 106–131, 2012.

LEWIN, Kurt; LIPPITT, Ronald; WHITE, Ralph K. [Patterns of aggressive behavior in experimentally created «social climates»](#). **The Journal of Social Psychology**, v. 10, n. 2, p. 269–299, 1939.

LEWONTIN, Richard C. [Race and intelligence](#). **Bulletin of the Atomic Scientists**, v. 26, n. 3, p. 2–8, 1970.

LIBET, Benjamin *et al.* [Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity \(readiness-potential\): The unconscious initiation of a freely voluntary act](#). **Brain**, v. 106, n. 3, p. 623–642, 1983.

LIEBERMAN, Morton A.; YALOM, Irvin D.; MILES, Matthew B. **Encounter Groups: First Facts**. New York: Basic Books, 1973.

LILIENFELD, Scott O. *et al.* **50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior**. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.

LILIENFELD, Scott O. [Public skepticism of psychology: Why many people perceive the study of human behavior as unscientific](#). **American Psychologist**, v. 67, n. 2, p. 111–129, 2012.

LILIENFELD, Scott O.; WOOD, James M.; GARB, Howard N. [The scientific status of projective techniques](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 1, n. 2, p.

27–66, 2000.

LOEWI, Otto. [Über humorale Übertragbarkeit der Herznervenwirkung](#). **Pflügers Archiv**, v. 189, n. 1, p. 239–242, 1921.

LOFTUS, Elizabeth F. [The reality of repressed memories](#). **American Psychologist**, v. 48, n. 5, p. 518–537, 1993.

LOFTUS, Elizabeth F.; PICKRELL, Jacqueline E. [The formation of false memories](#). **Psychiatric Annals**, v. 25, n. 12, p. 720–725, 1995.

MACCORQUODALE, Kenneth. [On Chomsky’s review of Skinner’s *Verbal Behavior*](#). **Journal of the Experimental Analysis of Behavior**, v. 13, n. 1, p. 83–99, 1970.

MAGENDIE, François. Expériences sur les fonctions des racines des nerfs rachidiens. **Journal de Physiologie Expérimentale et Pathologique**, v. 2, p. 276–279, 1822.

MAGUIRE, Eleanor A. *et al.* [Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 97, n. 8, p. 4398–4403, 2000.

MARKUS, Hazel R.; KITAYAMA, Shinobu. Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. **Psychological Review**, v. 98, n. 2, p. 224–253, 1991.

MARR, David. **Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information**. San Francisco: W. H. Freeman, 1982.

MASLOW, Abraham H. [A theory of human motivation](#). **Psychological Review**, v. 50, n. 4, p. 370–396, 1943.

MCCABE, David P.; CASTEL, Alan D. [Seeing is believing: The effect of brain images on judgments of scientific reasoning](#). **Cognition**, v. 107, n. 1, p. 343–352, 2008.

MCEWEN, Bruce S. [Stress, adaptation, and disease: allostasis and allostatic load](#). **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 840, n. 1, p. 33–44, 1998.

MCNALLY, Richard J. **Remembering Trauma**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

MEEHL, Paul E. [Theoretical risks and tabular asterisks: Sir Karl, Sir Ronald, and the slow progress of soft psychology](#). **Journal of Consulting and Clinical Psychology**, v. 46, n. 4, p. 806–834, 1978.

Referências

- MILGRAM, Stanley. Behavioral study of obedience. **Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 67, n. 4, p. 371–378, 1963.
- MILLER, George A. [The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information](#). **Psychological Review**, v. 63, n. 2, p. 81–97, 1956.
- MILLER, George A. [Psychology as a means of promoting human welfare](#). **American Psychologist**, v. 24, n. 12, p. 1063–1075, 1969.
- MILLER, George A. The cognitive revolution: a historical perspective. **Trends in Cognitive Sciences**, v. 7, n. 3, p. 141–144, 2003.
- MILLER, George A.; GALANTER, Eugene; PRIBRAM, Karl H. **Plans and the Structure of Behavior**. New York: Holt, Rinehart; Winston, 1960.
- MILLER, William R.; ROLLNICK, Stephen. **Motivational Interviewing: Helping People Change**. 3. ed. New York: Guilford Press, 2013.
- MONCRIEFF, Joanna *et al.* [The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence](#). **Molecular Psychiatry**, v. 28, n. 8, p. 3243–3256, 2023.
- MONTOYA, R. Matthew; HORTON, Robert S.; KIRCHNER, Jeffrey. [Is actual similarity necessary for attraction? A meta-analysis of actual and perceived similarity](#). **Journal of Social and Personal Relationships**, v. 25, n. 6, p. 889–922, 2008.
- MOORE, David S.; SHENK, David. [The heritability fallacy](#). **WIREs Cognitive Science**, v. 8, n. 1-2, p. e1400, 2017.
- MORAY, Neville. [Attention in dichotic listening: Affective cues and the influence of instructions](#). **Quarterly Journal of Experimental Psychology**, v. 11, n. 1, p. 56–60, 1959.
- MUNAFÒ, Marcus R. *et al.* A manifesto for reproducible science. **Nature Human Behaviour**, v. 1, n. 1, p. 0021, 2017.
- NAGEL, Thomas. [What is it like to be a bat?](#) **The Philosophical Review**, v. 83, n. 4, p. 435–450, 1974.
- NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH. **The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research**. Washington, DC: U.S. Department of Health, Education,; Welfare, 1979.

- NATIONAL RESEARCH COUNCIL. [The Polygraph and Lie Detection](#). Washington, DC: The National Academies Press, 2003.
- NEISSER, Ulric. **Cognitive Psychology**. New York: Appleton-Century-Crofts, 1967.
- NEISSER, Ulric. **Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology**. San Francisco: W. H. Freeman, 1976.
- NEWELL, Allen; SIMON, Herbert A. **Human Problem Solving**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.
- NEWELL, Allen; SIMON, Herbert A. [Computer science as empirical inquiry: Symbols and search](#). **Communications of the ACM**, v. 19, n. 3, p. 113–126, 1976.
- NEYMAN, Jerzy; PEARSON, Egon S. On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses. **Philosophical Transactions of the Royal Society A**, v. 231, p. 289–337, 1933.
- NIELSEN, Jared A. *et al.* [An evaluation of the left-brain vs. right-brain hypothesis with resting state functional connectivity magnetic resonance imaging](#). **PLoS ONE**, v. 8, n. 8, p. e71275, 2013.
- NISBETT, Richard E. *et al.* Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition. **Psychological Review**, v. 108, n. 2, p. 291–310, 2001.
- NISBETT, Richard E.; WILSON, Timothy D. [Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes](#). **Psychological Review**, v. 84, n. 3, p. 231–259, 1977.
- NOSEK, Brian A. *et al.* [Promoting an open research culture](#). **Science**, v. 348, n. 6242, p. 1422–1425, 2015.
- NOSEK, Brian A. *et al.* [The preregistration revolution](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 115, n. 11, p. 2600–2606, 2018.
- NUREMBERG MILITARY TRIBUNAL. **The Nuremberg Code**. Washington, DC: Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. 2, 1947.
- O'KEEFE, John; DOSTROVSKY, Jonathan. [The hippocampus as a spatial map: Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat](#). **Brain Research**, v. 34, n. 1, p. 171–175, 1971.
- OGAWA, Seiji *et al.* [Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 87, n.

Referências

24, p. 9868–9872, 1990.

OPEN SCIENCE COLLABORATION. [Estimating the reproducibility of psychological science](#). **Science**, v. 349, n. 6251, p. aac4716, 2015.

ORNE, Martin T. [On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications](#). **American Psychologist**, v. 17, n. 11, p. 776–783, 1962.

OWEN, Adrian M. *et al.* [Putting brain training to the test](#). **Nature**, v. 465, n. 7299, p. 775–778, 2010.

PASHLER, Harold *et al.* [Learning styles: Concepts and evidence](#). **Psychological Science in the Public Interest**, v. 9, n. 3, p. 105–119, 2008.

PENFIELD, Wilder; BOLDREY, Edwin. [Somatic motor and sensory representation in the cerebral cortex of man as studied by electrical stimulation](#). **Brain**, v. 60, n. 4, p. 389–443, 1937.

PFUNGST, Oskar. **Clever Hans (The Horse of Mr. von Osten): A Contribution to Experimental Animal and Human Psychology**. New York: Henry Holt, 1911.

PIETSCHNIG, Jakob; VORACEK, Martin; FORMANN, Anton K. [Mozart effect–Shmozart effect: A meta-analysis](#). **Intelligence**, v. 38, n. 3, p. 314–323, 2010.

PITTENGER, David J. [The utility of the Myers-Briggs Type Indicator](#). **Review of Educational Research**, v. 63, n. 4, p. 467–488, 1993.

PLOMIN, Robert. **Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are**. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

PLOMIN, Robert; STUMM, Sophie von. [The new genetics of intelligence](#). **Nature Reviews Genetics**, v. 19, n. 3, p. 148–159, 2018.

POLDERMAN, Tinca J. C. *et al.* [Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies](#). **Nature Genetics**, v. 47, n. 7, p. 702–709, 2015.

POLDRACK, Russell A. [Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data?](#) **Trends in Cognitive Sciences**, v. 10, n. 2, p. 59–63, 2006.

POPPER, Karl R. **The Logic of Scientific Discovery**. London: Hutchinson, 1959.

POPPER, Karl R. **Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge**. London: Routledge; Kegan Paul, 1963.

- POWELL, Russell A. *et al.* [Correcting the record on Watson, Rayner, and Little Albert: Albert Barger as «Psychology's lost boy»](#). **American Psychologist**, v. 69, n. 6, p. 600–611, 2014.
- PRATKANIS, Anthony R. The cargo-cult science of subliminal persuasion. **Skeptical Inquirer**, v. 16, n. 3, p. 260–272, 1992.
- RAIMY, Victor C. (ED.). **Training in Clinical Psychology**. New York: Prentice-Hall, 1950.
- RAMÓN Y CAJAL, Santiago. **Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados**. Madrid: Nicolás Moya, 1899.
- RAUSCHER, Frances H.; SHAW, Gordon L.; KY, Katherine N. [Music and spatial task performance](#). **Nature**, v. 365, n. 6447, p. 611, 1993.
- RESCORLA, Robert A. [Pavlovian conditioning: It's not what you think it is](#). **American Psychologist**, v. 43, n. 3, p. 151–160, 1988.
- RISCH, Neil *et al.* [Interaction between the serotonin transporter gene \(5-HTTLPR\), stressful life events, and risk of depression: A meta-analysis](#). **JAMA**, v. 301, n. 23, p. 2462–2471, 2009.
- ROGERS, Carl R. **Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory**. Boston: Houghton Mifflin, 1951.
- ROGERS, Carl R. [The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change](#). **Journal of Consulting Psychology**, v. 21, n. 2, p. 95–103, 1957.
- ROHRER, Julia M.; EGLOFF, Boris; SCHMUKLE, Stefan C. [Examining the effects of birth order on personality](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 112, n. 46, p. 14224–14229, 2015.
- ROSENTHAL, Robert. The file drawer problem and tolerance for null results. **Psychological Bulletin**, v. 86, n. 3, p. 638–641, 1979.
- ROSENTHAL, Robert; FODE, Kermit L. [The effect of experimenter bias on the performance of the albino rat](#). **Behavioral Science**, v. 8, n. 3, p. 183–189, 1963.
- ROSENTHAL, Robert; JACOBSON, Lenore. **Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development**. New York: Holt, Rinehart; Winston, 1968.
- ROSENZWEIG, Mark R. *et al.* [Effects of environmental complexity and training on brain](#)

Referências

- [chemistry and anatomy](#). **Journal of Comparative and Physiological Psychology**, v. 55, n. 4, p. 429–437, 1962.
- ROTTON, James; KELLY, Ivan W. [Much ado about the full moon: A meta-analysis of lunar-lunacy research](#). **Psychological Bulletin**, v. 97, n. 2, p. 286–306, 1985.
- RUBIN, Edgar. **Synsoplevede Figurer**. København: Gyldendalske Boghandel, 1915.
- RUMELHART, David E.; MCCLELLAND, James L.; PDP RESEARCH GROUP (EDS.). **Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Vol. 1: Foundations**. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- RUSSELL, William M. S.; BURCH, Rex L. **The Principles of Humane Experimental Technique**. London: Methuen, 1959.
- SAPOLSKY, Robert M. **Why Zebras Don't Get Ulcers**. 3. ed. New York: Henry Holt, 2004.
- SCARBOROUGH, Elizabeth; FURUMOTO, Laurel. **Untold Lives: The First Generation of American Women Psychologists**. New York: Columbia University Press, 1987.
- SCARR, Sandra; MCCARTNEY, Kathleen. [How people make their own environments: A theory of genotype-environment effects](#). **Child Development**, v. 54, n. 2, p. 424–435, 1983.
- SCHULTZ, Wolfram; DAYAN, Peter; MONTAGUE, P. Read. [A neural substrate of prediction and reward](#). **Science**, v. 275, n. 5306, p. 1593–1599, 1997.
- SCHURGER, Aaron; SITT, Jacobo D.; DEHAENE, Stanislas. [An accumulator model for spontaneous neural activity prior to self-initiated movement](#). **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 109, n. 42, p. E2904–E2913, 2012.
- SCHWARZ, Norbert. Self-reports: How the questions shape the answers. **American Psychologist**, v. 54, n. 2, p. 93–105, 1999.
- SCOVILLE, William B.; MILNER, Brenda. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. **Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry**, v. 20, n. 1, p. 11–21, 1957.
- SEARS, David O. College sophomores in the laboratory: Influences of a narrow data base on social psychology's view of human nature. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 51, n. 3, p. 515–530, 1986.

- SELIGMAN, Martin E. P.; CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. [Positive psychology: An introduction](#). **American Psychologist**, v. 55, n. 1, p. 5–14, 2000.
- SELYE, Hans. [A syndrome produced by diverse nocuous agents](#). **Nature**, v. 138, n. 3479, p. 32, 1936.
- SHADISH, William R.; COOK, Thomas D.; CAMPBELL, Donald T. **Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference**. Boston: Houghton Mifflin, 2002.
- SHANNON, Claude E. A mathematical theory of communication. **Bell System Technical Journal**, v. 27, n. 3, p. 379–423, 1948.
- SHEDLER, Jonathan. [The efficacy of psychodynamic psychotherapy](#). **American Psychologist**, v. 65, n. 2, p. 98–109, 2010.
- SHERINGTON, Charles S. **The Integrative Action of the Nervous System**. New Haven: Yale University Press, 1906.
- SIMMONS, Joseph P.; NELSON, Leif D.; SIMONSOHN, Uri. [False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant](#). **Psychological Science**, v. 22, n. 11, p. 1359–1366, 2011.
- SKINNER, B. F. **Science and Human Behavior**. New York: Macmillan, 1953.
- SKINNER, B. F. **Verbal Behavior**. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.
- SKINNER, B. F. **About Behaviorism**. New York: Alfred A. Knopf, 1974.
- SKINNER, B. F. [Selection by consequences](#). **Science**, v. 213, n. 4507, p. 501–504, 1981.
- SOON, Chun Siong *et al.* [Unconscious determinants of free decisions in the human brain](#). **Nature Neuroscience**, v. 11, n. 5, p. 543–545, 2008.
- SPERRY, Roger W. [Hemisphere disconnection and unity in conscious awareness](#). **American Psychologist**, v. 23, n. 10, p. 723–733, 1968.
- SPERRY, Roger W.; MINER, Nancy; MYERS, Ronald E. [Visual pattern perception following subpial slicing and tantalum wire implantations in the visual cortex](#). **Journal of Comparative and Physiological Psychology**, v. 48, n. 1, p. 50–58, 1955.
- SQUIRE, Peverill. Why the 1936 Literary Digest poll failed. **Public Opinion Quarterly**, v. 52, n. 1, p. 125–133, 1988.

Referências

- STANOVICH, Keith E. **How to Think Straight About Psychology**. 11. ed. Boston: Pearson, 2019.
- STERNBERG, Saul. [High-speed scanning in human memory](#). **Science**, v. 153, n. 3736, p. 652–654, 1966.
- STEVENS, Stanley S. On the theory of scales of measurement. **Science**, v. 103, n. 2684, p. 677–680, 1946.
- TAY, Louis; DIENER, Ed. Needs and subjective well-being around the world. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 101, n. 2, p. 354–365, 2011.
- TAYLOR, Shelley E. *et al.* [Biobehavioral responses to stress in females: tend-and-befriend, not fight-or-flight](#). **Psychological Review**, v. 107, n. 3, p. 411–429, 2000.
- THOMBS, Brett D.; JEWETT, Lisa R.; BASSEL, Marielle. [Do effect sizes in psychotherapy efficacy trials reflect clinical significance?](#) **BMC Medicine**, v. 10, p. 60, 2012.
- THORNDIKE, Edward L. [Animal intelligence: An experimental study of the associative processes in animals](#). **The Psychological Review: Monograph Supplements**, v. 2, n. 4, p. i–109, 1898.
- TINBERGEN, Niko. [On aims and methods of ethology](#). **Zeitschrift für Tierpsychologie**, v. 20, n. 4, p. 410–433, 1963.
- TITCHENER, Edward B. [The postulates of a structural psychology](#). **The Philosophical Review**, v. 7, n. 5, p. 449–465, 1898.
- TOLMAN, Edward C. [Cognitive maps in rats and men](#). **Psychological Review**, v. 55, n. 4, p. 189–208, 1948.
- TOLMAN, Edward C.; HONZIK, Charles H. Introduction and removal of reward, and maze performance in rats. **University of California Publications in Psychology**, v. 4, p. 257–275, 1930.
- TONONI, Giulio. [An information integration theory of consciousness](#). **BMC Neuroscience**, v. 5, p. 42, 2004.
- TOOBY, John; COSMIDES, Leda. The psychological foundations of culture. *Em*: BARKOW, Jerome H.; COSMIDES, Leda; TOOBY, John (Eds.). **The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture**. New York: Oxford University Press, 1992. p. 19–136.

- TREISMAN, Anne M. Selective attention in man. **British Medical Bulletin**, v. 20, n. 1, p. 12–16, 1964.
- TURING, Alan M. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. **Proceedings of the London Mathematical Society**, v. s2-42, n. 1, p. 230–265, 1937.
- TURING, Alan M. [Computing machinery and intelligence](#). **Mind**, v. 59, n. 236, p. 433–460, 1950.
- TURKHEIMER, Eric. [Three laws of behavior genetics and what they mean](#). **Current Directions in Psychological Science**, v. 9, n. 5, p. 160–164, 2000.
- TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. [Judgment under uncertainty: Heuristics and biases](#). **Science**, v. 185, n. 4157, p. 1124–1131, 1974.
- VAILLANT, George E. **Ego Mechanisms of Defense: A Guide for Clinicians and Researchers**. Washington, DC: American Psychiatric Press, 1992.
- VAILLANT, George E. [Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive psychology](#). **American Psychologist**, v. 55, n. 1, p. 89–98, 2000.
- VANDENBOS, Gary R. (ED.). **APA Dictionary of Psychology**. 2. ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2015.
- VOHS, Kathleen D.; SCHOOLER, Jonathan W. [The value of believing in free will: Encouraging a belief in determinism increases cheating](#). **Psychological Science**, v. 19, n. 1, p. 49–54, 2008.
- VUL, Edward *et al.* [Puzzlingly high correlations in fMRI studies of emotion, personality, and social cognition](#). **Perspectives on Psychological Science**, v. 4, n. 3, p. 274–290, 2009.
- VYGOTSKY, Lev S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
- WAGEMANS, Johan *et al.* [A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure-ground organization](#). **Psychological Bulletin**, v. 138, n. 6, p. 1172–1217, 2012.
- WAHBA, Mahmoud A.; BRIDWELL, Lawrence G. Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory. **Organizational Behavior and Human Performance**, v. 15, n. 2, p. 212–240, 1976.

Referências

- WASHBURN, Margaret Floy. **The Animal Mind: A Textbook of Comparative Psychology**. New York: Macmillan, 1908.
- WASSERSTEIN, Ronald L.; LAZAR, Nicole A. The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. **The American Statistician**, v. 70, n. 2, p. 129–133, 2016.
- WATSON, John B. [Psychology as the behaviorist views it](#). **Psychological Review**, v. 20, n. 2, p. 158–177, 1913.
- WATSON, John B.; RAYNER, Rosalie. [Conditioned emotional reactions](#). **Journal of Experimental Psychology**, v. 3, n. 1, p. 1–14, 1920.
- WEAVER, Ian C. G. *et al.* [Epigenetic programming by maternal behavior](#). **Nature Neuroscience**, v. 7, n. 8, p. 847–854, 2004.
- WEGNER, Daniel M. **The Illusion of Conscious Will**. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
- WEISBERG, Deena Skolnick *et al.* [The seductive allure of neuroscience explanations](#). **Journal of Cognitive Neuroscience**, v. 20, n. 3, p. 470–477, 2008.
- WEISKRANTZ, Lawrence *et al.* [Visual capacity in the hemianopic field following a restricted occipital ablation](#). **Brain**, v. 97, n. 4, p. 709–728, 1974.
- WERNICKE, Carl. **Der aphasische Symptomencomplex: Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis**. Breslau: Max Cohn und Weigert, 1874.
- WERTHEIMER, Max. Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. **Zeitschrift für Psychologie**, v. 61, p. 161–265, 1912.
- WERTHEIMER, Max. **Productive Thinking**. New York: Harper; Brothers, 1945.
- WESTEN, Drew. [The scientific legacy of Sigmund Freud: Toward a psychodynamically informed psychological science](#). **Psychological Bulletin**, v. 124, n. 3, p. 333–371, 1998.
- WIENER, Norbert. **Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine**. Cambridge, MA: MIT Press, 1948.
- WOOD, Thomas; PORTER, Ethan. [The elusive backfire effect: Mass attitudes' steadfast factual adherence](#). **Political Behavior**, v. 41, n. 1, p. 135–163, 2019.
- WUNDT, Wilhelm. **Grundzüge der physiologischen Psychologie**. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1874.

ZEIGARNIK, Bluma. [Über das Behalten von erledigten und unerledigten Handlungen.](#) **Psychologische Forschung**, v. 9, p. 1–85, 1927.

